

کتابخانه جامع گزارش‌های پرفورمنس مارکتینگ

بلوپرینت داده، اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و بهینه‌سازی تیتانا

Titana Performance Marketing

نسخه نهایی - شهریور ۱۴۰۵

فهرست

8	0.1	دامنه کتابخانه
8	0.2	راهنمای استفاده
9		1 بخش 1: کانالوگ جامع گزارش‌ها
9	1.1	جدول اجمالی گزارش‌های تخصصی (REP-01 تا REP-48)
15	1.2	شناسنامه تفصیلی گزارش‌ها (REP-01 تا REP-48)
15	1.2.1	REP-01: گزارش دیده‌بانی استراتژیک رشد، درآمد و اقتصاد واحد مدیرعامل (C-Suite and Growth Dashboard) Economics Unit
15	1.2.2	REP-02: گزارش جامع ترافیک و کانال‌های جذب ورودی (Inbound Acquisition and Traffic Report) Mix Channel
15	1.2.3	REP-03: گزارش عملکرد تجمیعی رسانه‌های پولی و تبلیغات کلیک (Blended and Media Paid Report) Efficiency Acquisition
15	1.2.4	REP-04: گزارش تخصصی کمپین‌های جستجو، شاپینگ و کلمات کلیدی گوگل (Google Search, Ads Report) Keyword Intent and Shopping
16	1.2.5	REP-05: گزارش عملکرد بصری و کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی متا و اینستاگرام (Meta Ads Report) Media Social and Catalog Creative,
16	1.2.6	REP-06: گزارش عمیق عملکرد و بازدهی کمپین‌ها (Deep-Dive Campaign Multi-Channel Report) Performance
17	1.2.7	REP-07: گزارش تحلیل محتواهای خلاقه و دارایی‌های تبلیغاتی (Creative Copy Ad and Asset Report) Performance
17	1.2.8	REP-08: گزارش فرسایش، خستگی و اشباع خلاقه‌ها (Creative and Saturation Fatigue, Report) Decay
18	1.2.9	REP-09: گزارش عملکرد مخاطبان و سگمنت‌های هدف‌گیری (Audience and Segment Report) Efficiency Targeting
18	1.2.10	REP-10: گزارش عملکرد وب‌سایت، صفحات فرود و تجربه کاربری (Landing Experience Page Report) Diagnostic CRO and
19	1.2.11	REP-11: گزارش قیف ریزش فروشگاه آنلاین و اصطکاک سبد خرید (Full-Funnel E-commerce Report) Friction Checkout and Drop-off
19	1.2.12	REP-12: گزارش عملکرد تجارت الکترونیک، درآمد خالص و سود سفارش‌ها (E-commerce Net Report) Margin Contribution Order and Revenue
20	1.2.13	REP-13: گزارش سرعت فروش کالا و سودآوری بر پایه SKU-Level SKU and Velocity Sales Report) Contribution Margin
20	1.2.14	REP-14: گزارش عملکرد برندهای سازنده و دسته‌بندی‌های کالایی (Brand and Manufacturer Report) Profitability Category
20	1.2.15	REP-15: گزارش بهره‌وری تیم فروش تلفنی و تبدیلی‌های آفلاین (B2B Productivity Rep Sales Report) Conversion Deal Offline and
21	1.2.16	REP-16: گزارش تولید لید، کیفیت سرنخ‌ها و توزیع (Lead MQL/SQL and Scoring Quality Report) Progression Pipeline
21	1.2.17	REP-17: گزارش تعاملات CRM و پرونده‌های فعال مشتریان (CRM Account Clinic and Lifecycle Report) Engagement
22	1.2.18	REP-18: گزارش بخش‌بندی چندبعدی دندان‌پزشکان و کلینیک‌ها (Multi-Dimensional Dental Report) Segmentation Customer
22	1.2.19	REP-19: گزارش بخش‌بندی و ماتریس RFM مشتریان (Dental Customer and Matrix RFM Report) Migration Value
23	1.2.20	REP-20: گزارش وفاداری، تکرار خرید و چرخه شارژ مواد مصرفی (Consumables Retention Report) Cycle Replenishment and
23	1.2.21	REP-21: گزارش تحلیلی هم‌دوره‌ها، بقا و نرخ بازگشت (Multi-Cohort and Retention Report) Margin Cumulative
24		

24	REP-22:1.2.22 and LTV (Cohort-Based هم‌دوره‌ها جذب هزینه استهلاك ارزش طول عمر و
25	Report) Velocity Payback CAC
25	REP-23:1.2.23 and Risk Churn (Customer ریزش مشتریان و اثربخشی کمپین‌های بازگشت
25	Report) Campaign Reactivation
25	REP-24:1.2.24 and Rewards Club (Loyalty وفاداری امتیازات و نرخ بازخرید
26	Report) Breakage Points
26	Engagement, (Email عملکرد بازاریابی ایمیلی و خبرنامه‌های تخصصی
26	Report) Revenue and Deliverability
26	Alert Push and (SMS پیامکی، پوش‌نوتیفیکیشن و یادآوری سفارش
26	Report) Performance Campaign
26	Clinical and KOL (Dental دندانی پزشکی و همکاری با اساتید
26	Report) ROI Influencer
27	and Network (Affiliate معرفی کلینیکی و سیستم معرفان فروش،
27	Report) Attribution Referral Clinical
27	Performance Search (Organic ترافیک ارگانیک و ارزش ترافیک غیرپولی
27	Report) Value Query Commercial and
28	(Multi-Touch Data-Driven Last, First, تخصیص مدل‌های تطبیقی
28	Report) Model Comparative Attribution
28	Geo- and Incrementality (Marketing تبلیغات واقعی و لیفت
28	Report) Lift Holdout
29	Blended and Pacing Budget (Daily هزینه روزانه و شتاب
29	Report) Control Spend
29	Margin Contribution (Marketing POAS حاشیه سهم و محاسبات سودآوری،
29	Report) Economics Unit and
30	and Spend Media (90-Day گزارش پیش‌بینی درآمد، هزینه و برنامه‌ریزی سناریوها
30	Report) Forecasting Scenario Revenue
30	(Controlled آزمایش‌های کنترل‌شده، تست‌های A/B و معناداری آماری
30	Report) Results Test A/B and Experimentation
31	Infrastructure (Tracking گزارش سلامت ترکیب، کیفیت تطابق رویدادها و ممیزی داده
31	Report) Quality Match Event and Health
31	Anomaly Marketing (Real-Time فید فوری هشدارهای ناهنجاری و خطاهای سیستمی
31	Feed) Log Alert and
32	Competitive Market (Dental رقبا، قیمت‌گذاری بازار و سهم سرچ
32	Report) Share SERP and Intelligence
32	and Sales Regional (Territorial عملکرد جغرافیایی، استانی و لیفت منطقه‌ای
32	Report) Geo-Performance
33	Platform Category, (Device گزارش رده دستگاه‌ها، سیستم‌های عامل و پایداری شبکه
33	Report) Tech Infrastructure and
33	Day-of-Week (Dayparting, ساعات شبانه‌روز و روزهای هفته
33	Report) Timing Operational and
34	and Bidding Ad (Inventory-Aware گزارش بازاریابی هوشمند متصل به موجودی انبار
34	Report) Wastage Stockout
34	Campaign (Promotional گزارش کاهش قیمتی، اثربخشی تخفیف‌ها و جشنواره‌ها
34	Report) Erosion Margin and Effectiveness
34	Path-to- (Omnichannel گزارش سفر چندکاناله آنلاین به آفلاین لیدهای کلینیکی
34	Report) Touchpoints Lead and Purchase
35	Marketing (Lifecycle بهره‌وری اتوماسیون‌های مارکتینگ و سفر مشتری خودکار
35	Report) Performance Flow Automation
35	(Omnichannel گزارش جامع سفر یکپارچه آنلاین به آفلاین، پیش‌فاکتور و تسویه قراردادها
35	Report) Attribution Lead-to-Settlement Online-to-Offline
36	(Stock گزارش انطباق بودجه با سرعت گردش موجودی، تاریخ انقضا و حاشیه سود
36	Report) Bidding Ad Inventory-Aware and Risk Expiry Velocity,
36	(Al- گزارش پایش سلامت الگوریتمی، کاهش بودجه و هشدارهای تجویزی هوش مصنوعی
36	Prescriptions) Anomaly and Elasticity Budget Health, Algorithmic Driven

2 بخش 2: دیکشنری جامع KPIها

38	2.1 جدول نمای کلی و دسته‌بندی ۸۵ شاخص کلیدی
45	2.2 شناسنامه تفصیلی و تحلیلی شاخص‌ها KPI-01 تا KPI-85
45	2.2.1 KPI-01: نمایش تبلیغ (Impressions - Impr)
45	2.2.2 KPI-02: دسترسی (Reach - Reach)

46	...	(Freq - Frequency) تکرار نمایش یا فرکانس KPI-03: 2.2.3
46	...	(Clicks - Clicks (Total) کلیک ناخالص KPI-04: 2.2.4
47	...	(Clicks Outbound - Clicks (Link) کلیک پیوند خروجی KPI-05: 2.2.5
47	...	(CTR - Rate (Click-Through) نرخ کلیک KPI-06: 2.2.6
48	...	(uCTR - CTR (Unique) نرخ کلیک یکتا KPI-07: 2.2.7
48	...	(CPC - Click Per (Cost) هزینه هر کلیک KPI-08: 2.2.8
49	...	(CPM - Mille Per (Cost) هزینه هر هزار نمایش KPI-09: 2.2.9
49	...	(CPLPV - View Page Landing per (Cost) هزینه هر مشاهده لندینگ پیج KPI-10: 2.2.10
50	...	(ER - Rate (Engagement) نرخ تعامل تبلیغاتی KPI-11: 2.2.11
50	...	(VVR - Rate View (Video) نرخ مشاهده ویدیو KPI-12: 2.2.12
51	...	(ThruPlay% - Rate (ThruPlay) تماشای کامل و باکیفیت ویدیو KPI-13: 2.2.13
51	...	(CPV - View Video Per (Cost) هزینه هر مشاهده ویدیو KPI-14: 2.2.14
52	...	(Leads - Leads (Total) تعداد سرخ‌های خام KPI-15: 2.2.15
52	...	(CPL - Lead Per (Cost) هزینه هر سرخ خام KPI-16: 2.2.16
53	...	(MQL - Leads Qualified (Marketing) سرخ‌های واجد شرایط بازاریابی KPI-17: 2.2.17
53	...	(SQL - Leads Qualified (Sales) سرخ‌های واجد شرایط فروش KPI-18: 2.2.18
54	...	(CPQL - Lead Qualified per (Cost) هزینه هر سرخ واجد شرایط خرید KPI-19: 2.2.19
54	...	(CAC - Cost Acquisition (Customer) هزینه جذب مشتری نهایی KPI-20: 2.2.20
55	...	(LPVR - Rate View Page (Landing) نرخ موفقیت لود لندینگ پیج KPI-21: 2.2.21
55	...	(Bounce% - Rate Bounce (GA4) نرخ پرش معنادار KPI-22: 2.2.22
56	...	(Scroll% - Depth Scroll (Average) میانگین عمق اسکرول KPI-23: 2.2.23
57	...	(ATCR - Rate (Add-to-Cart) نرخ افزودن به سبد خرید KPI-24: 2.2.24
57	...	(CAR - Rate Abandonment (Cart) نرخ رهاسازی سبد خرید KPI-25: 2.2.25
58	...	(CIR - Rate Initiation (Checkout) نرخ ورود به مرحله تسویه حساب KPI-26: 2.2.26
58	...	(Drop-off% - Rate Drop-off Funnel (Step-by-Step) نرخ ریزش گام‌های قیف KPI-27: 2.2.27
59	...	(L-MQL% - Rate Conversion (Lead-to-MQL) نرخ تبدیل سرخ به MQL KPI-28: 2.2.28
59	...	(MQL-SQL% - Rate Conversion (MQL-to-SQL) نرخ تبدیل MQL به فرصت فروش SQL KPI-29: 2.2.29
60	...	(Win% - Rate Win (SQL-to-Sale) نرخ نهایی تبدیل فرصت فروش به معامله KPI-30: 2.2.30
60	...	(CVR - CVR E-commerce (Overall) نرخ تبدیل سراسری تجارت الکترونیک KPI-31: 2.2.31
61	...	(TTC - Conversion to (Time) میانگین زمان سپری‌شده تا تبدیل KPI-32: 2.2.32
61	...	(Rev Gross - Revenue (Gross) درآمد ناخالص فروش KPI-33: 2.2.33
62	...	(Rev Net - Sales Net / Revenue (Net) درآمد خالص فروش KPI-34: 2.2.34
62	...	(AOV - Value Order (Average) ارزش میانگین سفارش KPI-35: 2.2.35
63	...	(IPO - Order per (Items) تعداد اقلام در هر سفارش KPI-36: 2.2.36
64	...	(ARPU - User Per Revenue (Average) درآمد به ازای هر کاربر KPI-37: 2.2.37
64	...	(ARPPU - User Paying Per Revenue (Average) درآمد به ازای هر کاربر پرداخت‌کننده KPI-38: 2.2.38
65	...	(RPS - Session per (Revenue) درآمد به ازای هر نشست KPI-39: 2.2.39
65	...	(RPC - Click per (Revenue) درآمد به ازای هر کلیک KPI-40: 2.2.40
66	...	(Return% - Rate Return / (Refund) نرخ مرجوعی کالا KPI-41: 2.2.41
66	...	(Cancel% - Rate Cancellation (Order) نرخ لغو سفارش پیش از ارسال KPI-42: 2.2.42
67	...	(EDR - Rate Discount (Effective) نرخ تخفیف موثر KPI-43: 2.2.43
67	...	(GP - Profit (Gross) سود ناخالص KPI-44: 2.2.44
68	...	(CM - Margin (Contribution) حاشیه سهم نهایی بازاریابی KPI-45: 2.2.45
68	...	(Profit Net - Profit (Net) سود نهایی خالص کسب‌وکار KPI-46: 2.2.46
69	...	(POAS - Spend Ad on (Profit) بازگشت هزینه تبلیغات بر مبنای سود KPI-47: 2.2.47
69	...	(PP0 - Order per (Profit) سود به ازای هر سفارش KPI-48: 2.2.48
70	...	(BE-ROAS - ROAS (Break-even) بازگشت سرمایه تبلیغات در نقطه سربه‌سر KPI-49: 2.2.49
70	...	(BE-CAC - CAC (Break-even) هزینه جذب در نقطه سربه‌سر KPI-50: 2.2.50
71	...	(mROAS - ROAS (Marginal) بازگشت سرمایه نهایی و حاشیه‌ای KPI-51: 2.2.51
71	...	(Months Payback - Period Payback (CAC) دوره بازگشت هزینه جذب مشتری KPI-52: 2.2.52
72	...	(RPR - Rate Purchase (Repeat) نرخ تکرار خرید KPI-53: 2.2.53
72	...	(CRR - Rate Retention (Customer) نرخ حفظ و نگهداشت مشتری KPI-54: 2.2.54
73	...	(Churn% - Rate Churn (Customer) نرخ ریزش مشتریان کلینیکی KPI-55: 2.2.55
74	...	(Win-back% - Rate Reactivation (Customer) نرخ فعال‌سازی مجدد مشتریان غیرفعال KPI-56: 2.2.56
74	...	(pCLV - Value Lifetime Customer (Predictive) ارزش طول عمر پیش‌بینی‌شده مشتری KPI-57: 2.2.57
75	...	(Pacing% - Variance Pacing (Budget) انحراف مصرف بودجه روزانه KPI-58: 2.2.58
75	...	(BUR - Risk Utilization (Budget) نسبت ریسک اضافه‌مصرف یا کم‌مصرف بودجه KPI-59: 2.2.59
76	...	(Hook% - Rate Hook / (Thumb-stop) نرخ توقف اسکرول و قلاب خلاقه KPI-60: 2.2.60
76	...	(Hold% - Rate (Hold) نرخ نگهداشت توجه در طول ویدیو KPI-61: 2.2.61
77	...	(Decay% - Rate Decay / Fatigue) نرخ اشباع و فرسایش کربتیو KPI-62: 2.2.62

77	KPI-63:2.2.63	درآمد منتسب به تبدیل‌های کمکی (Rev Assisted - Revenue (Assisted
78	KPI-64:2.2.64	بازگشت سرمایه خالص ناشی از ادرز (iROAS - ROAS (Incremental
79	KPI-65:2.2.65	کیفیت تطابق رویدادهای سرور (EMQ - Quality Match (Event
79	KPI-66:2.2.66	شکاف انتساب داده پلتفرم با پایگاه مرکزی Attribution (Platform-to-Backend
79	(Discrepancy% - Discrepancy	
80	KPI-67:2.2.67	هزینه پیش‌بینی‌شده رسانه (FC-Spend - Spend (Forecasted
80	KPI-68:2.2.68	بودجه باقی‌مانده واقعی (Rem-Budget - Budget (Remaining
80	KPI-69:2.2.69	پیشنهاد بازتوزیع هوشمند بودجه (Rec- - Reallocation Budget (Recommended
81	(Realloc	
81	KPI-70:2.2.70	نرخ کلیک روی محتوای خلاقه (Cr-CTR - CTR (Creative
82	KPI-71:2.2.71	نرخ تبدیل اختصاصی خلاقه تبلیغاتی (Cr-CVR - CVR (Creative
82	KPI-72:2.2.72	طول عمر مفید خلاقه تبلیغاتی (Cr-Lifespan - Lifespan (Creative
83	KPI-73:2.2.73	میانگین فاصله زمانی بین دو خرید متوالی (ATBP - Purchases Between Time (Average
83	KPI-74:2.2.74	سودآوری خالص هر مشتری (Cust-Prof - Profitability (Customer
84	KPI-75:2.2.75	درصد پوشش رهگیری فنی (Track-Cov% - Rate Coverage (Tracking
84	KPI-76:2.2.76	نرخ رویدادهای مفقود و گم‌شده (Miss-Evt% - Rate Events (Missing
85	KPI-77:2.2.77	نرخ رویدادهای تکراری و ثبت مضاعف (Dup-Evt% - Rate Events (Duplicate
86	KPI-78:2.2.78	درصد انضباط و کمال تگ‌های کمپین (UTM-Comp% - Rate Completeness (UTM
86	KPI-79:2.2.79	تازگی و سرعت به‌روزرسانی داده‌ها (Data-Lag - Lag Freshness (Data
87	KPI-80:2.2.80	انتساب مبتنی بر اولین لمس (FTA - Attribution (First-Touch
87	KPI-81:2.2.81	انتساب مبتنی بر آخرین لمس (LTA - Attribution (Last-Touch
88	KPI-82:2.2.82	انتساب خطی توزیع یکنواخت (LIN-Attr - Attribution (Linear
88	KPI-83:2.2.83	انتساب مبتنی بر زوال زمانی (TD-Attr - Attribution (Time-Decay
89	KPI-84:2.2.84	انتساب مبتنی بر جایگاه یا مدل شکل U (Pos-Attr - Attribution (Position-Based
89	KPI-85:2.2.85	انتساب الگوریتمی مبتنی بر داده (DDA - Attribution (Data-Driven

3 بخش 3: نیازمندی‌ها و معماری داده

91	3.1	جدول نمای کلی ۲۹ سطح موجودیت داده‌ای
93	3.2	موجودیت: Customer (8 فیلد)
94	3.3	موجودیت: Lead (6 فیلد)
95	3.4	موجودیت: Session (6 فیلد)
97	3.5	موجودیت: Event (5 فیلد)
97	3.6	موجودیت: Campaign (5 فیلد)
98	3.7	موجودیت: Set Ad (4 فیلد)
99	3.8	موجودیت: Ad (5 فیلد)
100	3.9	موجودیت: Creative (5 فیلد)
101	3.10	موجودیت: Keyword (4 فیلد)
102	3.11	موجودیت: Term Search (4 فیلد)
103	3.12	موجودیت: Page Landing (4 فیلد)
104	3.13	موجودیت: Product (7 فیلد)
105	3.14	موجودیت: Category (4 فیلد)
106	3.15	موجودیت: Brand (3 فیلد)
106	3.16	موجودیت: Inventory (4 فیلد)
107	3.17	موجودیت: Order (7 فیلد)
108	3.18	موجودیت: Item Order (5 فیلد)
109	3.19	موجودیت: Payment (4 فیلد)
110	3.20	موجودیت: Refund (4 فیلد)
111	3.21	موجودیت: Discount (2 فیلد)
111	3.22	موجودیت: Salesperson (5 فیلد)
112	3.23	موجودیت: Center Call (4 فیلد)
113	3.24	موجودیت: Activity CRM (3 فیلد)
114	3.25	موجودیت: Activity Loyalty (3 فیلد)
115	3.26	موجودیت: Email/SMS/Push (4 فیلد)
115	3.27	موجودیت: Influencer (3 فیلد)
116	3.28	موجودیت: Affiliate (2 فیلد)
117	3.29	موجودیت: Experiment (4 فیلد)
117	3.30	موجودیت: Touchpoint Attribution (3 فیلد)

4 بخش 4: برنامه جامع ردیابی رویدادها

119	4.1	جدول خلاصه و موقعیت ۲۴ رویداد در قیف دندان‌پزشکی B2B
-----	-----	--

121	4.2	مشخصات تفصیلی و شناسنامه فنی رویدادها (EVT-01) تا (EVT-24)
121	4.2.1	EVT-01: رویداد page_view (مشاهده صفحه وب سایت)
121	4.2.2	EVT-02: رویداد view_item_list (مشاهده لیست یا دسته بندی کالا)
122	4.2.3	EVT-03: رویداد select_item (کلیک روی کارت محصول در لیست)
122	4.2.4	EVT-04: رویداد view_item (مشاهده صفحه جزئیات کالا (PDP))
122	4.2.5	EVT-05: رویداد download_spec_sheet (دانلود کاتالوگ و دیتاشیت فنی کالا)
123	4.2.6	EVT-06: رویداد add_to_wishlist (افزودن به لیست علاقه مندی ها)
123	4.2.7	EVT-07: رویداد add_to_cart (افزودن به سبد خرید)
124	4.2.8	EVT-08: رویداد remove_from_cart (حذف کالا از سبد خرید)
124	4.2.9	EVT-09: رویداد view_cart (مشاهده سبد خرید)
125	4.2.10	EVT-10: رویداد begin_checkout (آغاز فرایند تسویه حساب)
125	4.2.11	EVT-11: رویداد add_shipping_info (ثبت اطلاعات آدرس و نحوه ارسال)
126	4.2.12	EVT-12: رویداد add_payment_info (انتخاب شیوه پرداخت و خزانه داری)
126	4.2.13	EVT-13: رویداد purchase (ثبت قطعی خرید و صدور فاکتور)
127	4.2.14	EVT-14: رویداد refund (مرجوعی کالا یا عودت وجه فاکتور)
127	4.2.15	EVT-15: رویداد repeat_purchase (خرید مجدد دندان پزشکی در چرخه وفاداری)
128	4.2.16	EVT-16: رویداد generate_lead (ثبت لید و فرم تماس اولیه)
128	4.2.17	EVT-17: رویداد submit_clinic_inquiry (استعلام رسمی قیمت و پیش فاکتور کلینیک)
129	4.2.18	EVT-18: رویداد request_equipment_demo (درخواست دمو حضوری تجهیزات بزرگ)
129	4.2.19	EVT-19: رویداد schedule_sales_call (رزرو زمان تماس مشاوره تلفنی با مهندس فروش)
130	4.2.20	EVT-20: رویداد view_promotion (مشاهده بنر یا پروموشن تبلیغاتی در سایت)
130	4.2.21	EVT-21: رویداد select_promotion (کلیک روی بنر جشنواره و آفر اختصاصی)
130	4.2.22	EVT-22: رویداد search (جستجوی داخلی در محصولات و کاتالوگ)
131	4.2.23	EVT-23: رویداد login (ورود دندان پزشک به پنل کاربری)
131	4.2.24	EVT-24: رویداد sign_up (ثبت نام رسمی کلینیک و احراز هویت نظام پزشکی)
133	5	بخش 5: معماری داشبوردهای سازمانی
133	5.1	ماتریس کلی سطوح داشبورد سازمانی
133	5.2	سطح اول: داشبورد راهبردی و فرماندهی تجاری (Tier 1: Executive / CEO Dashboard)
133	5.2.1	۱. مشخصات عمومی داشبورد
134	5.2.2	۲. ساختار چیدمان بصری (Visual Architecture) Grid and Layout
134	5.2.3	۳. شاخص های کلیدی عملکردی نمایش داده شده (Mapped KPI to Dictionary)
134	5.2.4	۴. فیلترها و ابعاد قابل برش داده (Dimensions) and (Filters) Reports
134	5.2.5	۵. گزارش های مرجع زیرساختی (Underlying Reports)
134	5.3	سطح دوم: داشبورد تاکتیکی و مدیریت بازاریابی (Tier 2: Director Marketing and CMO Dashboard)
134	5.3.1	۱. مشخصات عمومی داشبورد
135	5.3.2	۲. ساختار چیدمان بصری (Visual Architecture) Grid and Layout
135	5.3.3	۳. شاخص های کلیدی عملکردی نمایش داده شده (Mapped KPI to Dictionary)
135	5.3.4	۴. فیلترها و ابعاد قابل برش داده (Dimensions) and (Filters) Reports
135	5.3.5	۵. گزارش های مرجع زیرساختی (Underlying Reports)
135	5.4	سطح سوم: داشبورد عملیاتی و پایش پرفورمنس مارکتینگ (Tier 3: Performance / Operational Marketer Dashboard)
135	5.4.1	۱. مشخصات عمومی داشبورد
136	5.4.2	۲. ساختار چیدمان بصری (Visual Architecture) Grid and Layout
136	5.4.3	۳. شاخص های کلیدی عملکردی نمایش داده شده (Mapped KPI to Dictionary)
136	5.4.4	۴. فیلترها و ابعاد قابل برش داده (Dimensions) and (Filters) Reports
136	5.4.5	۵. گزارش های مرجع زیرساختی (Underlying Reports)
136	5.5	سیستم یکپارچه سازی هشدارها و حدود آستانه در داشبوردها
137	6	بخش 6: ریتم و تقویم گزارش دهی
137	6.1	ماتریس کلی دوره های گزارش دهی و جلسات
137	6.2	دوره اول: ریتم گزارش دهی روزانه (Daily Operational Cadence)
138	6.3	دوره دوم: ریتم گزارش دهی هفتگی (Weekly Growth and Marketing Cadence)
139	6.4	دوره سوم: ریتم گزارش دهی ماهانه (Monthly Audit Channel and Review Business)
139	6.5	دوره چهارم: ریتم گزارش دهی فصلی و سالانه (Quarterly Strategic Annual and Review)
141	7	بخش 7: هشدارها و تشخیص ناهنجاری
141	7.1	جدول ماتریس ۱۶ هشدار عملیاتی و سطوح اولویت
143	7.2	شناسنامه تفصیلی سناریوهای هشدار و دستورالعمل های اقدام (ALT-01) تا (ALT-16)
	7.2.1	ALT-01: افت ناگهانی رخدادهای تبدیل خرید در وب سایت (Sudden Drop Conversion Purchase)

143	ALT-02: 7.2.2	Server-Side and CAPI (Meta CAPI ترکیب تطابق سیگنال و خطای
143	Quality Signal	Degradation)
143	ALT-03: 7.2.3	Alert) Surge
144	ALT-04: 7.2.4	Alert) Surge MQL per (Cost
144	ALT-05: 7.2.5	and Latency Page (Landing
144	ALT-06: 7.2.6	Search in Surge (CPC
145	ALT-07: 7.2.7	Ad and Fatigue (Creative
145	ALT-08: 7.2.8	Share Impression (Search
145	ALT-09: 7.2.9	Anomaly) Rate Abandonment (Cart
146	ALT-10: 7.2.10	Response (Lead Breach) (SLA
146	ALT-11: 7.2.11	Click and Traffic (Invalid
146	ALT-12: 7.2.12	Quality Ads (Google Score) (Quality
147	ALT-13: 7.2.13	Alert) Ad Active (Zero-Inventory
147	ALT-14: 7.2.14	Refund and Return (Order
147	ALT-15: 7.2.15	(Budget (Underspend)
148	ALT-16: 7.2.16	Churn Repeat (High-Tier VIP
148		Alert) Anomaly

149 8 بخش 8: تحلیل‌های پیشرفته و هوش مصنوعی

149	8.1	جدول ماتریس ۲۵ مدل علم داده و هوش مصنوعی تیتانا
151	8.2	شناسنامه تفصیلی معماری مدل‌های تحلیلی و (MOD-01 AI تا MOD-25)
151	8.2.1	MOD-01: 8.2.1
151	8.2.2	MOD-02: 8.2.2
152	8.2.3	MOD-03: 8.2.3
152	8.2.4	MOD-04: 8.2.4
152	8.2.5	MOD-05: 8.2.5
153	8.2.6	MOD-06: 8.2.6
153	8.2.7	MOD-07: 8.2.7
153	8.2.8	MOD-08: 8.2.8
154	8.2.9	MOD-09: 8.2.9
154	8.2.10	MOD-10: 8.2.10
155	8.2.11	MOD-11: 8.2.11
155	8.2.12	MOD-12: 8.2.12
155	8.2.13	MOD-13: 8.2.13
156	8.2.14	MOD-14: 8.2.14
156	8.2.15	MOD-15: 8.2.15
156	8.2.16	MOD-16: 8.2.16
157		Clustering) Class Latent

157	MOD-17:8.2.17 Survival Lifetime (Customer Analysis) مدل تحلیل بقای قراردادهای و طول عمر چرخه خرید
158	MOD-18:8.2.18 Channel and Cannibalization (Keyword Model) مدل ارزیابی هم‌خوانی کلمات کلیدی و کانال‌ها
158	MOD-19:8.2.19 and Feedback (Doctor NLP Analysis) مدل تحلیل احساسات و بازخورد کیفی دندان‌پزشکان با
158	MOD-20:8.2.20 Credit Dental (B2B Model) مدل تخمین احتمال نکول و اعتبارسنجی فروش اقساطی کلینیک‌ها
159	MOD-21:8.2.21 Bidding Real-Time (Intelligent Optimizer) مدل بهینه‌سازی هوشمند قیمت پیشنهادی مزایده
159	MOD-22:8.2.22 Customer (Omnichannel What-If Simulator) Journey مدل شبیه‌سازی مسیر چندکاناله و سناریوهای
159	MOD-23:8.2.23 Model) Hazard (Time-to-Second-Purchase) مدل پیش‌بینی زمان تا اولین خرید مجدد
160	MOD-24:8.2.24 Territory and Density (Clinic Clustering) Spatial Potential مدل خوشه‌بندی پتانسیل جغرافیایی فروش تجهیزات
160	MOD-25:8.2.25 Anomaly Temporal (Deep Streams) Revenue for Detection مدل تشخیص ناهنجاری پیشرفته سری‌های زمانی درآمد

9 بخش 9: نقشه راه پیاده‌سازی

161	9.1 ماتریس ارزیابی اثرگذاری در برابر تلاش (Impact x Effort Matrix)
162	9.2 جدول افق زمانی اجرای پروژه‌ها در ۳ فاز (۹۰-۶۰-۳۰ روز)
162	9.3 شناسنامه تفصیلی ۲۰ پروژه اجرایی (P-01 تا P-20)
162	9.3.1 P-01: راه‌اندازی سرورساید ترکیب، API Conversions Meta و Protocol Measurement GA4
162	9.3.2 P-02: استانداردسازی پارامترهای UTM و طبقه‌بندی تاکسونومی کانال‌های تبلیغاتی
163	9.3.3 P-03: یکپارچه‌سازی پایپ‌لاین انبار داده بازاریابی (Marketing Core DWH Pipeline)
163	9.3.4 P-04: پیاده‌سازی لایه هویت یکپارچه مشتریان (Customer Master and Resolution Identity ID)
163	9.3.5 P-05: توسعه داشبورد فرماندهی راهبردی مدیرعامل (Tier 1 Executive Dashboard)
163	9.3.6 P-06: توسعه داشبورد تخصیص بودجه و مدیریت بازاریابی (Tier 2 CMO Dashboard)
164	9.3.7 P-07: توسعه داشبورد عملیاتی و مانیتورینگ لحظه‌ای پرفورمنس (Tier 3 Operational Dashboard)
164	9.3.8 P-08: استقرار پایپ‌لاین تشخیص ناهنجاری و موتور هشداردهی اضطراری (Alert 16 Scenarios)
164	9.3.9 P-09: پیاده‌سازی سیستم ردیابی پایپ‌لاین لید و اتوماسیون ارجاع لید به فروش B2B
165	9.3.10 P-10: بازطراحی قیف تسویه حساب (Checkout) و کاهش نرخ رها سازی سبد سفارش کلینیک‌ها
165	9.3.11 P-11: مدل سازی و پیاده‌سازی اتریبوشن چندلمسی مبتنی بر زنجیره مارکوف (Data-Driven MTA)
165	9.3.12 P-12: توسعه مدل ارزش طول عمر مشتری و بخش‌بندی رفتاری RFM کلینیک‌ها
166	9.3.13 P-13: راه‌اندازی کمپین‌های خودکار هوشمند شارژ مواد مصرفی و یادآوری دوره‌ای
166	9.3.14 P-14: پیاده‌سازی فیلترینگ ترافیک نامعتبر و محافظت از بودجه در برابر کلاهبرداری کلیک
166	9.3.15 P-15: یکپارچه‌سازی بلادرنگ موجودی انبار WMS با تبلیغات گوگل ادز و کانال‌لوگ داینامیک
167	9.3.16 P-16: توسعه مدل پیش‌بینانه امتیازدهی لیدها (Predictive Lead Scoring Model)
167	9.3.17 P-17: چارچوب اجرای آزمایش‌های لیفت استانی و تست بازارهای منطقه‌ای (Geo-Lift Framework)
167	9.3.18 P-18: پیاده‌سازی مدل آمیخته بازاریابی بیزی (Bayesian Marketing Mix Modeling - MMM)
168	9.3.19 P-19: توسعه موتور پیشنهاد هوشمند مکمل و سبد خرید کالاهای دندان‌پزشکی (NBP Recommender)
168	9.3.20 P-20: استقرار سیستم پایش کیفیت داده، قراردادهای داده و حاکمیت داده مارکتینگ (Data SLA) and Governance

10 بخش 10: چک‌لیست‌های نهایی کنترل کیفیت

169	10.1 چک‌لیست ۱: ممیزی جامع پرفورمنس مارکتینگ تیتانا (Audit Checklist)
170	10.2 چک‌لیست ۲: پیش از لانچ کمپین‌های تبلیغاتی پولی (Pre-Launch QA Checklist)
170	10.3 چک‌لیست ۳: ممیزی و سلامت ردیابی فنی و ترکیب (Health Tracking CAPI Checklist)
170	10.4 چک‌لیست ۴: ارزیابی کیفی خلاقه‌ها و آگهی‌های بصری (Creative Quality Asset Checklist)
171	10.5 چک‌لیست ۵: صلاحیت‌سنجی و پایپ‌لاین فروش B2B (Lead B2B Qualification Checklist)
171	10.6 چک‌لیست ۶: بهینه‌سازی و سئوی صفحات فرود تجهیزات (Landing CRO Page Checklist)
172	10.7 چک‌لیست ۷: استقرار و پذیرش داشبوردها (Dashboard UAT and Deployment Checklist)
172	10.8 چک‌لیست ۸: امنیت داده و حاکمیت اطلاعات محرمانه (Data Privacy and Governance Checklist)
172	10.9 چک‌لیست ۹: بازنگری و بهینه‌سازی بودجه فصلی (Quarterly Budget Allocation Checklist)
173	10.10 چک‌لیست ۱۰: آمادگی برای کنگره‌های بزرگ دندان‌پزشکی (Major Readiness Congress Dental Checklist)

11 بخش 11: بنچ‌مارک‌ها و مفروضات

174	11.1 ۱. بنچ‌مارک‌های مالی و اقتصاد واحد (Financial and Economics Unit Benchmarks)
175	11.2 ۲. بنچ‌مارک‌های قیف فروش B2B تجهیزات (B2B Funnel Procurement Benchmarks)
175	11.3 ۳. بنچ‌مارک‌های رسانه‌های پولی و دیجیتال (Paid Channel and Media Benchmarks)

176	11.4. بنج مارک‌های نگه‌داشت و طول عمر مشتری (Retention) Lifecycle and (Benchmarks)
176	11.5. بنج مارک‌های فنی، ردیابی و کیفیت داده (Technical) Tracking and (Benchmarks)
177	11.6. پروتکل اعتبارسنجی مستمر و به‌روزرسانی بنج مارک‌ها (Continuous) Calibration)

12 بخش 12: تحلیل شکاف داده

178	12.1. سلسله‌مراتب تقدم تصمیم‌گیری و حل تعارضات (Precedence Hierarchy)
178	12.2. جدول مغایرت‌زدایی شمارش‌ها و تصمیمات قطعی (Reconciled Entities) and Metrics)
179	12.3. تحلیل شکاف‌های معماری داده و راهکارهای پرکردن آن (Data Remediation) and Gaps)
179	12.3.1 الف. شکاف اتصال فروش آفلاین کنگره‌ها و نمایشگاه‌ها به داده‌های دیجیتال
179	12.3.2 ب. شکاف ترکیب‌گشایی تماس‌های تلفنی و مشاوره فنی تجهیزات (VoIP Integration)
180	12.3.3 ج. شکاف تاخیر در همگام‌سازی موجودی انبار WMS با ادز
180	12.3.4 د. شکاف محرمانگی داده‌ها و تطابق هویت (Identity Hashing) and Resolution)
180	12.4. قراردادهای داده سازمانی میان واحدها (Inter-Departmental Contracts) Data)
180	12.4.1 ا. قرارداد داده میان مارکتینگ و فروش (Marketing-Sales B2B SLA)
180	12.4.2 ب. قرارداد داده میان مارکتینگ و حسابداری/مالی (Marketing-Finance SLA)
180	12.4.3 ج. قرارداد داده میان انبارداری/لجستیک و پرفورمنس (WMS-Marketing SLA)

شناسه کسب‌وکار: ۱۰۷

این کتاب مرجع، نسخه یکپارچه و اجرایی سیستم پرفورمنس مارکتینگ تیتانا است. محتوای آن از مستندات مرجع رپازیتوری رسمی پروژه استخراج شده و همه لایه‌های تصمیم‌گیری، سنجش، داده، ترکیب، داشبورد، هشدار، تحلیل پیشرفته و برنامه پیاده‌سازی را پوشش می‌دهد.

0.1 دامنه کتابخانه

- ۴۸ گزارش مدیریتی، تحلیلی و عملیاتی
- ۸۵ شاخص کلیدی عملکرد با فرمول و کاربرد
- ۱۲۷ فیلد داده در ۲۹ موجودیت
- ۲۴ رویداد استاندارد ترکیب
- ۳ سطح داشبورد سازمانی
- ۱۶ سناریوی هشدار و Runbook
- ۲۵ مدل تحلیل پیشرفته و هوش مصنوعی
- ۲۰ پروژه اجرایی و برنامه ۹۰-۶۰-۳۰ روزه
- ۱۰ چک‌لیست کنترل کیفیت و آمادگی اجرا

0.2 راهنمای استفاده

این سند برای مدیرعامل، مدیر بازاریابی، مدیر مالی، تیم پرفورمنس، تحلیل‌گران داده، تیم CRM، مهندسان داده و توسعه‌دهندگان طراحی شده است. برای استفاده اجرایی، هر فصل را همراه با شناسه‌های استاندارد گزارش، KPI، رویداد، هشدار یا مدل مربوطه مینا قرار دهید.

فصل 1

بخش 1: کاتالوگ جامع گزارش‌ها

این سند مرجع رسمی و یکپارچه تمامی ۴۸ گزارش تحلیلی، عملیاتی و استراتژیک سیستم بازاریابی عملکردی کسب-وکار Titana (شناسه بیزینس: ۱۰۷ – فروش تجهیزات و مواد دندان پزشکی) است. تمامی گزارش‌ها با ساختار استاندارد ۱۸ مشخصه‌ای تدوین شده و برای پوشش کامل تمامی سطوح سازمانی (از مدیرعامل تا کارشناسان فنی پرفورمنس) طراحی شده‌اند.

1.1 جدول اجمالی گزارش‌های تخصصی (REP-01 تا REP-48)

اهمیت	کاربران اصلی	نام انگلیسی	نام فارسی گزارش	دسته اصلی	کد گزارش
حیاتی (Critical)	مدیرعامل، هیئت مدیره، CFO CMO،	C-Suite and Growth Unit Economics Dashboard	گزارش دیده‌بانی استراتژیک رشد، درآمد و اقتصاد واحد مدیرعامل	Executive Marketing Overview	REP-01
بسیار مهم (High)	CMO، Performance Marketing SEO Lead، Lead	Inbound and Traffic Acquisition Mix Channel Report	گزارش جامع ترافیک و کانال‌های جذب ورودی	Acquisition Traffic and	REP-02
حیاتی (Critical)	Performance Marketing Paid Lead، Ads Specialist، CMO	Paid Blended and Media Acquisition Efficiency Report	گزارش عملکرد تجمیعی رسانه‌های پولی و تبلیغات کلیکی	Media Paid	REP-03
حیاتی (Critical)	SEM Specialist، Performance Marketer	Ads Google Search، Shopping Intent and Keyword Report	گزارش تخصصی کمپین‌های جستجو، شاپینگ و کلمات کلیدی گوگل	Ads Google	REP-04
حیاتی (Critical)	Social Paid Specialist، Creative Lead، Performance Marketer	Ads Meta Creative، and Catalog Media Social Report	گزارش عملکرد بصری و کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی متا و اینستاگرام	and Ads Meta Media Social	REP-05

کد گزارش	دسته اصلی	نام گزارش فارسی	نام انگلیسی	کاربران اصلی	اهمیت
REP-06	Campaign Performance	گزارش عمیق عملکرد و بازدهی کمپین‌ها	Deep-Dive Multi-Channel Campaign Performance Report	Performance Marketer, Campaign Manager	بسیار مهم (High)
REP-07	Creative Performance	گزارش تحلیل محتواهای خلاقه و دارایی‌های تبلیغاتی	Creative Ad and Asset Copy Performance Report	Creative Lead, Copywriter, Performance Marketer	بسیار مهم (High)
REP-08	Creative Saturation	گزارش فرسایش، خستگی و اشباع خلاقه‌ها	Creative Fatigue, Saturation Decay and Report	Performance Marketer, Creative Lead	حیاتی (Critical)
REP-09	Audience Performance	گزارش عملکرد مخاطبان و سگمنت‌های هدف‌گیری	Audience and Segment Targeting Efficiency Report	Performance Marketer, CRM Specialist	بسیار مهم (High)
REP-10	and Website Page Landing	گزارش عملکرد وب‌سایت، صفحات فرود و تجربه کاربری	Page Landing Experience CRO and Diagnostic Report	Lead, CRO Webmaster, Designer UX	حیاتی (Critical)
REP-11	Conversion Funnel	گزارش قیف ریزش فروشگاه آنلاین و اصطکاک سبد خرید	Full-Funnel E-commerce and Drop-off Checkout Friction Report	CRO Specialist, E-commerce Product Manager	حیاتی (Critical)
REP-12	E-commerce Revenue and	گزارش عملکرد تجارت الکترونیک، درآمد خالص و سود سفارش‌ها	E-commerce Revenue Net Order and Contribution Margin Report	E-commerce Manager, CMO CFO,	حیاتی (Critical)
REP-13	Product Performance	گزارش سرعت فروش کالا و سودآوری بر پایه SKU	SKU-Level Sales and Velocity Margin Contribution Report	Category Manager, E-commerce Lead, Inventory Lead	حیاتی (Critical)
REP-14	and Brand Category	گزارش عملکرد برندهای سازنده و دسته‌بندی‌های کالایی	Brand Manufacturer Category and Profitability Report	Commercial Director, Category Manager, CMO	بسیار مهم (High)

کد گزارش	دسته اصلی	نام گزارش فارسی	نام انگلیسی	کاربران اصلی	اهمیت
REP-15	Team Sales Offline and	گزارش بهره‌وری تیم فروش تلفنی و تبدیل‌های آفلاین	Sales B2B Rep Productivity Offline and Deal Conversion Report	Sales B2B Director, CRM Manager	حیاتی (Critical)
REP-16	Lead Generation	گزارش تولید لید، کیفیت سرنخ‌ها و توزیع MQL/SQL	Quality Lead and Scoring Pipeline Progression Report	Performance Marketer, Lead, Sales B2B Marketing Lead	حیاتی (Critical)
REP-17	and CRM Customer Analytics	گزارش تعاملات و CRM پرونده‌های فعال مشتریان	CRM and Lifecycle Clinic Account Engagement Report	Lead, CRM Customer Success Manager	بسیار مهم (High)
REP-18	Customer Segmentation	گزارش بخش‌بندی چندبعدی دندان‌پزشکان و کلینیک‌ها	Multi-Dimensional Dental Customer Segmentation Report	CRM CMO, Data Lead, Analyst	بسیار مهم (High)
REP-19	Analysis RFM	گزارش بخش‌بندی و ماتریس RFM مشتریان	RFM Dental and Matrix Customer Value Migration Report	CRM Specialist, Performance BI Marketer, Analyst	حیاتی (Critical)
REP-20	Retention and Replenishment	گزارش وفاداری، تکرار خرید و چرخه شارژ مواد مصرفی	Consumables Retention and Replenishment Report Cycle	CRM Specialist, Performance Marketer	حیاتی (Critical)
REP-21	Cohort Analysis	گزارش تحلیلی هم‌دوره‌ها، بقا و نرخ بازگشت	Multi-Cohort Retention and Cumulative Margin Report	Marketing Analytics CMO, Lead, Lead Growth	بسیار مهم (High)
REP-22	Customer Lifetime Value	گزارش ارزش طول عمر و استهلاک هزینه جذب هم‌دوره‌ها	Cohort-Based CAC and LTV Payback Velocity Report	CFO, CMO, Growth Strategist	حیاتی (Critical)
REP-23	and Churn Reactivation	گزارش ریزش مشتریان و اثربخشی کمپین‌های بازگشت	Customer Risk Churn and Reactivation Campaign Report	CRM Specialist, Customer Lead Success	بسیار مهم (High)

کد گزارش	دسته اصلی	نام گزارش فارسی	نام انگلیسی	کاربران اصلی	اهمیت
REP-24	Loyalty Program	گزارش باشگاه مشتریان و نرخ بازخريد امتيازات وفاداری	Club Loyalty and Rewards Points Breakage Report	Loyalty Manager, Lead, CRM CFO	تكمیلی (Medium)
REP-25	Email Marketing	گزارش عملکرد بازاریابی ایمیلی و خبرنامه‌های تخصصی	Email Engagement, Deliverability Revenue and Report	Email Marketing Specialist, Content Strategist	تكمیلی (Medium)
REP-26	and SMS Push Notification	گزارش کمپین‌های پیامکی، پوشش نوتیفیکیشن و یادآوری سفارش	and SMS Alert Push Campaign Performance Report	Performance Marketer, CRM Specialist	بسیار مهم (High)
REP-27	Influencer Marketing	گزارش اینفلوئنسر مارکتینگ و همکاری با اساتید دندان پزشکی	KOL Dental Clinical and Influencer Report ROI	Influencer PR Specialist, Manager, CMO	بسیار مهم (High)
REP-28	and Affiliate Referral	گزارش شبکه همکاران فروش، معرفان و سیستم معرف کلینیکی	Affiliate and Network Clinical Referral Attribution Report	Partnerships Manager, Growth Marketer	بسیار مهم (High)
REP-29	and SEO Organic Performance	گزارش سئو، ترافیک ارگانیک و ارزش ترافیک غیرپولی	Organic Search Performance and Commercial Value Query Report	Lead, SEO Content Marketing Lead	بسیار مهم (High)
REP-30	Attribution Comparison	گزارش تطبیقی مدل‌های تخصیص First, Last, Data-Driven	Multi-Touch Attribution Comparative Report Model	Marketing Analytics CMO, Lead, Performance Lead	حیاتی (Critical)
REP-31	Incrementality Lift and	گزارش خالص اثربخشی و لیفت واقعی تبلیغات	Marketing Incrementality and Geo-Holdout Report Lift	Marketing Analytics CMO Lead,	حیاتی (Critical)
REP-32	and Budget Spend Management	گزارش حاکمیت بودجه، تراز روزانه و شتاب هزینه	Budget Daily and Pacing Blended Spend Control Report	Performance Media Lead, CFO Buyer,	حیاتی (Critical)

کد گزارش	دسته اصلی	نام گزارش فارسی	نام انگلیسی	کاربران اصلی	اهمیت
REP-33	Profitability Unit and Economics	گزارش سودآوری، حاشیه سهم و محاسبات POAS	Marketing Contribution and Margin Unit Economics Report	CFO, CMO, Performance Marketing Lead	حیاتی (Critical)
REP-34	Forecasting and Scenarios	گزارش پیش‌بینی درآمد، هزینه و برنامه‌ریزی سناریوها	90-Day Spend Media Revenue and Scenario Forecasting Report	CFO, CMO, Commercial Director	بسیار مهم (High)
REP-35	Experimentation Testing and	گزارش آزمایش‌های کنترل‌شده، تست‌های A/B و معناداری آماری	Controlled Experimentation Test A/B and Results Report	CRO Specialist, Product Manager, Performance Lead	بسیار مهم (High)
REP-36	Tracking Health	گزارش سلامت ترکیب، کیفیت تطابق رویدادها و ممیزی داده	Tracking Infrastructure and Health Match Event Quality Report	AI/Data Engineer, Analytics Lead	حیاتی (Critical)
REP-37	Marketing Alerts	فید فوری هشدارهای ناهنجاری و خطاهای سیستمی	Real-Time Marketing and Anomaly Log Alert Feed	تمام تیم‌های پرفورمنس مارکتینگ، سرپرست فروش، مدیر فنی	حیاتی (Critical)
REP-38	Competitor Intelligence	گزارش دیده‌بانی رقبای، قیمت‌گذاری بازار و سهم سرچ	Dental Market Competitive Intelligence SERP and Report Share	Marketing Strategist, Category Manager, Lead Pricing	بسیار مهم (High)
REP-39	Geographic Performance	گزارش عملکرد جغرافیایی، استانی و لیفت منطقه‌ای	Territorial Regional and Sales Geo-Performance Report	Sales Director, Performance Marketer, Logistics Lead	بسیار مهم (High)
REP-40	and Device Technology	گزارش رده دستگاه‌ها، سیستم‌های عامل و پایداری شبکه	Device Category, and Platform Infrastructure Report Tech	Analyst, Web Frontend Developer, Designer UX	تکمیلی (Medium)
REP-41	Time-Based Performance	گزارش عملکرد زمانی، ساعات شبانه‌روز و روزهای هفته	Dayparting, Day-of-Week and Operational Timing Report	Performance Marketer, Sales Lead Support	بسیار مهم (High)

کد گزارش	دسته اصلی	نام گزارش فارسی	نام انگلیسی	کاربران اصلی	اهمیت
REP-42	Inventory-Aware Marketing	گزارش بازاریابی هوشمند متصل به موجودی انبار	Inventory-Ad Aware and Bidding Stockout Wastage Report	Performance Marketer, Warehouse Manager, Chain Supply Lead	حیاتی (Critical)
REP-43	and Pricing Promotions	گزارش کشش قیمتی، اثربخشی تخفیف‌ها و جشنواره‌ها	Promotional Campaign Effectiveness Margin and Erosion Report	Pricing Strategist, CFO CMO,	بسیار مهم (High)
REP-44	Omnichannel Customer Journey	گزارش سفر چندکاناله آنلاین به آفلاین لیدهای کلینیکی	Omnichannel Path-to-and Purchase Lead Touchpoints Report	Lead, CRM Marketing Analytics Lead, Omnichannel Lead	بسیار مهم (High)
REP-45	Marketing Automation	گزارش بهره‌وری اتوماسیون‌های مارکتینگ و سفر مشتری خودکار	Lifecycle Marketing Automation Flow Performance Report	Marketing Automation CRM Lead, Specialist	بسیار مهم (High)
REP-46	Omnichannel Settlement	گزارش جامع سفر یکپارچه آنلاین به آفلاین، پیش فاکتور و تسویه قراردادها	Omnichannel Online-to-Offline Lead-to-Settlement Attribution Report	CMO, مدیر فروش B2B, مدیر مالی	حیاتی (Critical)
REP-47	Stock and Velocity Expiry	گزارش انطباق بودجه با سرعت گردش موجودی، تاریخ انقضا و حاشیه سود	Stock Velocity, Risk Expiry and Inventory-Ad Aware Bidding Report	Performance Marketer, Warehouse Supply and Chain Manager, Commercial Lead	بسیار مهم (High)
REP-48	and Health AI Prescriptions	گزارش پایش سلامت الگوریتمی، کشش بودجه و هشدارهای تجویزی هوش مصنوعی	AI-Driven Algorithmic Health, Budget and Elasticity Anomaly Prescriptions	Performance Marketing AI/Data Lead, Engineer, CMO	حیاتی (Critical)

1.2 شناسنامه تفصیلی گزارش‌ها (REP-01 تا REP-48)

1.2.1 REP-01: گزارش دیده‌بانی استراتژیک رشد، درآمد و اقتصاد واحد مدیرعامل (C-Dashboard) Economics Unit and Growth Suite

- شناسنامه گزارش (REP-01 ID):
- دسته اصلی: Overview Marketing Executive
- نام فارسی: گزارش دیده‌بانی استراتژیک رشد، درآمد و اقتصاد واحد مدیرعامل
- نام انگلیسی: Dashboard Economics Unit and Growth C-Suite
- هدف گزارش: وضعیت کلان رشد سازمان، سلامت مالی مارکتینگ، سودآوری و بازگشت سرمایه در کجاست؟
- تصمیم قابل اتخاذ: تنظیم کلان بودجه ماهانه، بازنگری در سهم کانال‌ها، اصلاح استراتژی تخفیف یا قیمت‌گذاری کلان.
- کاربران گزارش: مدیرعامل، هیئت‌مدیره، CFO CMO
- های KPI اصلی: POAS, % Margin Contribution LTV, CAC, Blended Profit, Gross Revenue, Net
- های KPI تشخیصی: Ratio LTV/CAC
- های KPI تشخیصی: Share Revenue Organic Spend, Paid Total Months, Payback CAC ROAS, Blended
- ها: Dimensional: کانال اصلی، ماه/فصل، رده محصول (تجهیزات در برابر مواد مصرفی)، استان‌های کلیدی
- داده‌های موردنیاز: فاکتورهای قطعی حسابداری، هزینه‌های تجمیعی پلتفرم‌ها، داده‌های خروجی CRM
- منابع داده: انبار داده متمرکز، (DWH) نرم‌افزار مالی (سپیدار/راهکاران)، Ads Meta Ads, Google
- سطح جزئیات: (Granularity) سطح شرکت و کانال (Company / Channel Level)
- بازه مقایسه: ماهانه، فصلی، سالانه، YoY MoM و مقایسه نسبت به تارگت بودجه مصوب
- نوع: Visualization: Scorecard کارتی، نمودار ترند خطی دو محوره، نمودار پله‌ای سود آبخاری (Waterfall)
- تناوب به روزرسانی: روزانه (تلفیق نهایی تا ساعت ۹ صبح هر روز)
- اهمیت: حیاتی (Critical)
- اقدام پیشنهادی: در صورت افت نسبت LTV به CAC به کمتر از ۲.۵ یا افت حاشیه سهم به زیر ۱۰٪، برگزاری نشست فوری استراتژی و بازنگری سقف بودجه پولی.

1.2.2 REP-02: گزارش جامع ترافیک و کانال‌های جذب ورودی (Inbound and Traffic Report) Mix Channel Acquisition

- شناسنامه گزارش (REP-02 ID):
- دسته اصلی: Traffic and Acquisition
- نام فارسی: گزارش جامع ترافیک و کانال‌های جذب ورودی
- نام انگلیسی: Report Mix Channel Acquisition and Traffic Inbound
- هدف گزارش: ترافیک ورودی وب‌سایت از چه کانال‌هایی تامین می‌شود و کدام کانال بالاترین کیفیت جذب را دارد؟
- تصمیم قابل اتخاذ: تخصیص سهم ترافیک به کانال‌های ارگانیک، ادز، پیامک و ریفرال؛ اصلاح استراتژی سئو و توزیع بودجه.
- کاربران گزارش: Lead SEO Lead, Marketing Performance CMO
- های KPI اصلی: New Views, Page Landing Rate, Engagement Sessions, Engaged Sessions, Total Users
- های KPI تشخیصی: Landing per Cost Session, per Pages Duration, Session Average Rate, Bounce View Page
- ها: Dimensional: کانال (Default Channel), Grouping (منبع/مدیوم), Source/Medium (صفحه فرود، نوع دستگاه)
- داده‌های موردنیاز: لاگ نشست‌ها و تعاملات وب‌سایت، پارامترهای UTM، داده‌های هزینه ورودی
- منابع داده: PostHog Console, Search Google, 4 Analytics Google
- سطح جزئیات: (Granularity) سطح نشست (Session Level)
- بازه مقایسه: روزانه، هفتگی، ماهانه، MoM WoW
- نوع: Visualization: Chart Area انباشته سهم کانال‌ها، Table تفکیکی، Chart Bar نرخ تعامل
- تناوب به روزرسانی: روزانه
- اهمیت: بسیار مهم (High)
- اقدام پیشنهادی: اگر یک کانال دچار افت بیش از ۲۰٪ در ترافیک باکیفیت شود، بررسی وضعیت تگ‌ها، رتبه سئو یا سقف بیدینگ ادز.

1.2.3 REP-03: گزارش عملکرد تجمیعی رسانه‌های پولی و تبلیغات کلیک (Blended Report) Efficiency Acquisition and Media Paid

- شناسنامه گزارش (REP-03 ID):

- **دسته اصلی:** Media Paid
- **نام فارسی:** گزارش عملکرد تجمیعی رسانه‌های پولی و تبلیغات کلیک
- **نام انگلیسی:** Report Efficiency Acquisition and Media Paid Blended
- **هدف گزارش:** بودجه تبلیغات پرداختی با چه کارایی و چه هزینه‌ای به سرخ و مشتری نهایی تبدیل می‌شود؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** تعدیل بودجه هفتگی بین گوگل، متا، تبلیغات بنری و پیامکی؛ توقف کانال‌های با CAC فراتر از حد مجاز.
- **کاربران گزارش:** CMO Specialist, Ads Paid Lead, Marketing Performance
- **های KPI اصلی:** ROAS, Blended Revenue, Net Paid CAC, Paid Blended Clicks, Paid Spend, Paid Total
- **های KPI تشخیصی:** CVR Lead-to-Customer Rate, View Page Landing CPM, CPC, Blended
- **ها: Dimensional:** پلتفرم تبلیغاتی (Google, Meta, SMS, Display)، نوع هدف‌گیری، استان
- **داده‌های مورد نیاز:** داده‌های هزینه و کلیک‌های API ادز، سفارش‌های منسوب به کمپین در دیتابیس فروش
- **منابع داده:** Ads Google, Marketing Meta API, پیامک کاوه‌نگار، دیتابیس سفارشات
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح پلتفرم و کمپین (Campaign Level)
- **بازه مقایسه:** روزانه، هفتگی، MoM WoW
- **نوع Visualization:** Chart Combo (هزینه در برابر درآمد)، Heatmap Scorecard عملکرد روزهای هفته
- **تناوب به‌روزرسانی:** روزانه
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** اگر POAS ترکیبی رسانه‌های پولی به زیر ۱.۳ افت کند، کاهش ۲۰ درصدی بودجه عمومی و تمرکز صرف بر کمپین‌های با حاشیه سود بالا.

1.2.4 REP-04: گزارش تخصصی کمپین‌های جستجو، شاپینگ و کلمات کلیدی گوگل (Report) Keyword Intent and Shopping Search, Ads (Google)

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-04
- **دسته اصلی:** Ads Google
- **نام فارسی:** گزارش تخصصی کمپین‌های جستجو، شاپینگ و کلمات کلیدی گوگل
- **نام انگلیسی:** Report Keyword Intent and Shopping Search, Ads Google
- **هدف گزارش:** کلمات کلیدی تجهیزات و مواد دندان‌پزشکی در مزایده گوگل چه بازدهی مالی و سهم نمایشی دارند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** افزایش/کاهش بید کلمات کلیدی، اضافه کردن نکاتیو کیوردها، بازطراحی گروه‌های آگهی بر اساس قصد خرید.
- **کاربران گزارش:** Marketer Performance Specialist, SEM
- **های KPI اصلی:** Conversions, Cost, CPC, Share, Impression Search CTR, Clicks, Impressions, Search
- **های KPI تشخیصی:** ROAS, % Impression Top Absolute Score, Quality (Rank), IS Lost (Budget), IS Lost
- **ها: Dimensional:** کمپین، Ad، Group، کلمه کلیدی، عبارت جستجو شده (Search Term)، نوع انطباق (Match Type)
- **داده‌های مورد نیاز:** داده‌های گزارش Insights Auction and Search Ads Google
- **منابع داده:** API Ads Google متصل به انبار داده
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح کلمه کلیدی و کوئری (Keyword / Term Search Level)
- **بازه مقایسه:** روزانه، هفتگی، ماهانه
- **نوع Visualization:** Table تعاملی فیلتردار، Plot Scatter (هزینه در برابر)، Chart Bar ROAS سهم نمایش
- **تناوب به‌روزرسانی:** روزانه
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** اگر (Budget) IS Lost Search بیش از ۳۰٪ باشد در حالی که ROAS کلمه بالاتر از ۵ است، افزایش بودجه اختصاصی همان کمپین.

1.2.5 REP-05: گزارش عملکرد بصری و کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی متا و اینستاگرام (Report) Media Social and Catalog Creative, Ads (Meta)

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-05
- **دسته اصلی:** Media Social and Ads Meta
- **نام فارسی:** گزارش عملکرد بصری و کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی متا و اینستاگرام
- **نام انگلیسی:** Report Media Social and Catalog Creative, Ads Meta

- **هدف گزارش:** کمپین‌های ریلز، استوری و کاتالوگ فروش اینستاگرام چقدر در جذب دندان‌پزشکان و فروش مواد موفق هستند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** به‌روزرسانی محتوای خلاقه، تنظیم بودجه ادست‌ها، خاموش کردن واریانت‌های ضعیف، اصلاح مخاطبان هدف.
- **کاربران گزارش:** Marketer Performance Lead, Creative Specialist, Social Paid
- **های KPI اصلی:** Purchases, CTR, Outbound Clicks, Link Impressions, Frequency, Reach, Spend, ROAS
- **های KPI تشخیصی:** EMQ Social, from Add-to-Cart CPM, View, Video per Cost Rate, Hold Rate, Hook Score
- **ها: Dimensional:** کمپین، ادست، خلاقه Creative (Asset فرمت، Video، Carousel، Image جایگاه، Reels)، Story، Feed)
- **داده‌های موردنیاز:** داده‌های API Marketing Meta و لاگ‌های CAPI / Pixel Meta
- **منابع داده:** Stream Event BigQuery Manager, Ads Meta
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح آگهی و فایل خلاقه (Ad Level)
- **بازه مقایسه:** روزانه، هفتگی
- **نوع Visualization:** گالری تصویری پیش‌نمایش به همراه متریک‌ها، Chart Donut سهم فرمت‌ها، Chart Line روند هزینه
- **تناوب به‌روزرسانی:** روزانه
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** در صورت ثبت فرکانس بالاتر از ۳.۵ همراه با افت ۳۰٪ در CTR Outbound در بازه ۷ روزه، جایگزینی فوری طرح بنر یا ویدیو.

1.2.6 REP-06: گزارش عمیق عملکرد و بازدهی کمپین‌ها Multi-Channel (Deep-Dive Report) Performance Campaign

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-06
- **دسته اصلی:** Performance Campaign
- **نام فارسی:** گزارش عمیق عملکرد و بازدهی کمپین‌ها
- **نام انگلیسی:** Report Performance Campaign Multi-Channel Deep-Dive
- **هدف گزارش:** کدام کمپین‌ها به تفکیک ساختار و هدف بازاریابی توانسته‌اند تارگت‌های فروش و لید را محقق کنند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** تغییر فاز کمپین‌ها، بازتوزیع اعتبار میان کمپین‌های جذب در برابر ریتارگتینگ، بازنویسی کپی‌ها.
- **کاربران گزارش:** Manager Campaign Marketer, Performance
- **های KPI اصلی:** POAS ROAS, Revenue, CPA, Conversions, Clicks, Impressions, Spend,
- **های KPI تشخیصی:** generated Margin Frequency, Days, Lag Conversion CPC, CVR,
- **ها: Dimensional:** کمپین، کانال، هدف بازاریابی (TOFU، MOFU، BOFU فصل/دوره کمپین)
- **داده‌های موردنیاز:** دیتای تجمیعی کمپین‌ها از تمامی کانال‌ها و پایگاه داده سفارشات
- **منابع داده:** CRM، ایمیل، SMS، پتل‌های Ads، Meta Ads، Google
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح کمپین (Campaign Level)
- **بازه مقایسه:** هفتگی، ماهانه، در طول دوره اجرای کمپین
- **نوع Visualization:** Table Pivot چنذبعدی، Chart Bubble (حجم لید در برابر هزینه و کیفیت)
- **تناوب به‌روزرسانی:** روزانه
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** متوقف کردن کمپین‌هایی که به ۲ برابر آستانه CPA مجاز رسیده‌اند بدون اینکه لید SQL تولید کنند.

1.2.7 REP-07: گزارش تحلیل محتواهای خلاقه و دارایی‌های تبلیغاتی Asset (Creative Report) Performance Copy Ad and

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-07
- **دسته اصلی:** Performance Creative
- **نام فارسی:** گزارش تحلیل محتواهای خلاقه و دارایی‌های تبلیغاتی
- **نام انگلیسی:** Report Performance Copy Ad and Asset Creative
- **هدف گزارش:** کدام زوایای پیام، تصاویر و فرمت‌های تبلیغاتی بالاترین جذابیت و تبدیل را برای کلینیک‌ها دارند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** تولید محتواهای مشابه برندگان (Winners) حذف سبک‌های گرافیکی شکست‌خورده، سفارش تیزرهای جدید به تیم تولید.
- **کاربران گزارش:** Marketer Performance Copywriter, Lead, Creative
- **های KPI اصلی:** ROAS CPA, Conversions, CVR, Creative CTR, Creative Impressions,

- **های KPI تشخیصی:** Average Rate, Engagement, ThruPlay Rate Hold, View (3s Rate Hook), Time Watch
- **ها: Dimensionality:** فایل خلاقه Asset, (ID زاویه پیام (گارانتی، قیمت، کیفیت)، فرمت، گوینده/پرزناتور
- **داده‌های مورد نیاز:** داده‌های بصری پلتفرم‌ها متصل به کدگذاری یکتای فایل‌های چندرسانه‌ای
- **منابع داده:** Ads, YouTube Google Ads, Meta دیتابیس DAM داخلی
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح فایل خلاقه Asset (Creative Level)
- **بازه مقایسه:** هفتگی، دو هفته یک‌بار
- **نوع Visualization:** Table, Leaderboard Creative، نمودار Retention ویدیوها ثانیه به ثانیه
- **تناوب به‌روزرسانی:** هفتگی
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** تکثیر و ساخت حداقل ۳ نسخه جدید از ویدیوهایی که Rate Hook بالای ۳۵٪ و CPA زیر تارگت ثبت کرده‌اند.

1.2.8 REP-08: گزارش فرسایش، خستگی و اشباع خلاقه‌ها (Creative Fatigue, Report) Decay and Saturation

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-08
- **دسته اصلی:** Saturation Creative
- **نام فارسی:** گزارش فرسایش، خستگی و اشباع خلاقه‌ها
- **نام انگلیسی:** Report Decay and Saturation Creative, Fatigue
- **هدف گزارش:** کدام یک از طرح‌های تبلیغاتی به پایان چرخه عمر مفید خود رسیده‌اند و در حال سوزاندن بودجه هستند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** خاموش کردن و بازنشستگی طرح‌های فرسوده؛ تزریق کپی‌های رزرو به ادست‌های فعال.
- **کاربران گزارش:** Lead Creative Marketer, Performance
- **های KPI اصلی:** % Inflation CPA, % Decay CTR (7-day), Frequency Days, Lifespan Creative
- **های KPI تشخیصی:** Asset per Spend Cumulative Rate, Decay Hook Ratio, Impression First-Time
- **ها: Dimensionality:** ID, Asset نوع آگهی، جامعه مخاطب درگیر، تاریخ شروع انتشار
- **داده‌های مورد نیاز:** سری زمانی عملکرد روزانه هر کپی از روز اول لانچ تا لحظه جاری
- **منابع داده:** های API تبلیغاتی و اسکرپت مانیتورینگ فرسایش در Studio Looker
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح فایل آگهی Asset (Level)
- **بازه مقایسه:** روزانه (پیش‌ترند ۷ روزه)
- **نوع Visualization:** Chart Line روند معکوس CTR و Frequency، ماتریس وضعیت کپی‌ها (سبز/زرد/قرمز)
- **تناوب به‌روزرسانی:** روزانه
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** به محض ثبت افت بیش از ۳۰ درصدی CTR همزمان با رشد ۳۵ درصدی CPA نسبت به هفته اول، خاموشی فوری طرح.

1.2.9 REP-09: گزارش عملکرد مخاطبان و سگمنت‌های هدف‌گیری (Audience Targeting and Segment Report) Efficiency

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-09
- **دسته اصلی:** Performance Audience
- **نام فارسی:** گزارش عملکرد مخاطبان و سگمنت‌های هدف‌گیری
- **نام انگلیسی:** Report Efficiency Targeting and Segment Audience
- **هدف گزارش:** کدام سگمنت‌های مخاطب (دندان‌پزشکان عمومی، متخصصان جراحی/ارتو، لوک‌الایک‌ها) بیشترین بازدهی را دارند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** حذف سگمنت‌های کم‌بازده، باریک‌تر کردن تارگتینگ یا گسترش به مخاطبان Broad بر اساس داده‌های هوش مصنوعی.
- **کاربران گزارش:** Specialist CRM Marketer, Performance
- **های KPI اصلی:** ROAS CAC, Conversions, Spend, Clicks, Impressions, Reach
- **های KPI تشخیصی:** CVR Audience, by CPC, % Overlap Rate, Saturation Audience
- **ها: Dimensionality:** نوع سگمنت (Lookalike 1%, Retargeting, Custom Interest-based, List تخصص پزشکی)
- **داده‌های مورد نیاز:** داده‌های پنل‌های تبلیغاتی تطبیق‌یافته با سگمنت‌های مشتریان در CRM
- **منابع داده:** CRM Manager, Audience Ads Google Insights, Audience Ads Meta
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح گروه مخاطب Audience Segment (Level)
- **بازه مقایسه:** هفتگی، ماهانه
- **نوع Visualization:** Chart Bar Horizontal مقایسه CAC سگمنت‌ها، Diagram Venn هم‌پوشانی مخاطبان

- **تناوب به روزرسانی:** هفتگی
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** اگر هم پوشانی (Overlap) دو ادست بالای ۴۰٪ باشد، ادغام آن‌ها در یک گروه مخاطب متمرکز جهت رفع رقابت داخلی.

1.2.10 REP-10: گزارش عملکرد وبسایت، صفحات فرود و تجربه کاربری (Landing Report) Diagnostic CRO and Experience Page

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-10
- **دسته اصلی:** Page Landing and Website
- **نام فارسی:** گزارش عملکرد وبسایت، صفحات فرود و تجربه کاربری
- **نام انگلیسی:** Report Diagnostic CRO and Experience Page Landing
- **هدف گزارش:** صفحات فرود کمپین‌ها چگونه عمل می‌کنند و دندان‌پزشکان در کجای صفحه دچار ریزش یا سردرگمی می‌شوند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** بهبود زمان بارگذاری، جابجایی دکمه‌های فراخوان (CTA)، بهینه‌سازی ریسپانسیو و رفع خطاهای فرم‌ها.
- **کاربران گزارش:** Designer UX Webmaster, Lead, CRO
- **های KPI اصلی:** Starts Form, % Rate Conversion, % Rate Bounce, % LPVR Views, Page Landing
- **های KPI تشخیصی:** Duration, Session, % Depth Scroll Average CLS, FID, (LCP, Vitals Web Core Clicks Error
- **ها: Dimensional:** آدرس صفحه فرود (URL)، (Path نسخه تست Variant)، (A/B دستگاه کاربر، سرعت اینترنت
- **داده‌های مورد نیاز:** لاگ تعاملات کلاینت، رویدادهای اسکرول و فرم، سنسورهای سرعت لود سرور
- **منابع داده:** Console Search Google Clarity, Microsoft PostHog, GA4
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح صفحه اینترنتی (Page URL Level)
- **بازه مقایسه:** هفتگی، پس از هر تغییر لندینگ
- **نوع Visualization:** Heatmap کلیک و اسکرول، Funnel ریزش صفحه، جدول وضعیت سرعت لود
- **تناوب به روزرسانی:** هفتگی
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** اگر زمان لود لندینگ بالای ۳ ثانیه یا LPVR کمتر از ۷۵٪ باشد، فشرده‌سازی فایل‌ها و تعویض سرور لندینگ ظرف ۲۴ ساعت.

1.2.11 REP-11: گزارش قیف ریزش فروشگاه آنلاین و اصطکاک سبد خرید (Full-Report) Friction Checkout and Drop-off E-commerce Funnel

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-11
- **دسته اصلی:** Funnel Conversion
- **نام فارسی:** گزارش قیف ریزش فروشگاه آنلاین و اصطکاک سبد خرید
- **نام انگلیسی:** Report Friction Checkout and Drop-off E-commerce Full-Funnel
- **هدف گزارش:** بزرگ‌ترین گلوگاه‌های ریزش خریدار در مسیر مشاهده محصول تا پرداخت نهایی درگاه کجاست؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** اصلاح گام‌های تسویه حساب، حذف فیلدهای اجباری، اضافه کردن درگاه‌های پرداخت جایگزین، بهینه‌سازی فرم آدرس.
- **کاربران گزارش:** Manager Product E-commerce Specialist, CRO
- **های KPI اصلی:** % CVR Funnel Purchases, Initiations, Checkout Carts, to Add Views, Product
- **های KPI تشخیصی:** % Rate Failure Payment, % Drop-off Checkout, % Rate Abandonment Cart
- **ها: Dimensional:** نوع مشتری (جدید/بازگشتی)، دسته‌بندی محصول، روش پرداخت انتخابی، نوع دستگاه
- **داده‌های مورد نیاز:** رویدادهای تجارت الکترونیک استاندارد GA4 و دیتابیس تراکنش‌های مالی
- **منابع داده:** Logs Backend E-commerce Exploration, Funnel GA4
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح مرحله قیف و نشست (Funnel Step Level)
- **بازه مقایسه:** روزانه، هفتگی
- **نوع Visualization:** 3D Chart Funnel ریزش، Trendline نرخ رهاسازی سبد، Table علل لغو درگاه
- **تناوب به روزرسانی:** روزانه
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** در صورت جهش Abandonment Cart به بیش از ۷۵٪، بررسی فوری قطعی درگاه بانکی شاپرک یا کرایه باربری غیرمنطقی.

1.2.12 REP-12: گزارش عملکرد تجارت الکترونیک، درآمد خالص و سود سفارش ها (E-Report) Margin Contribution Order and Revenue Net commerce

- شناسه گزارش (Report ID): REP-12
- دسته اصلی: Revenue and E-commerce
- نام فارسی: گزارش عملکرد تجارت الکترونیک، درآمد خالص و سود سفارش ها
- نام انگلیسی: Report Margin Contribution Order and Revenue Net E-commerce
- هدف گزارش: فروشگاه آنلاین چقدر درآمد خالص و سود واقعی پس از کسر تمام هزینه ها محقق کرده است؟
- تصمیم قابل اتخاذ: تغییر ترکیب سبدهای پیشنهادی، اصلاح حداقل مبلغ سفارش برای ارسال رایگان، مدیریت قیمت ها.
- کاربران گزارش: CMO CFO, Manager, E-commerce
- های KPI اصلی: CM Total Profit, Gross AOV, Orders, Completed Revenue, Net Revenue, Gross
- های KPI تشخیصی: Profit Amount, Refund, % Rate Cancellation, % Rate Discount Order, per Items
- ها: Dimensional روش پرداخت (نقدی، چکی)، روش ارسال، کانال جذب، رده مبلغی سفارش
- داده های مورد نیاز: دیتابیس فاکتورهای رسمی فروش و بهای تمام شده انبارداری (COGS)
- منابع داده: نرم افزار مالی حسابداری، دیتابیس فروشگاه، DWH
- سطح جزئیات (Granularity): سطح فاکتور سفارش (Order Level)
- بازه مقایسه: روزانه، هفتگی، ماهانه
- نوع Visualization: Chart Waterfall درآمد به سود خالص، KPI، Trend Line Scorecards درآمد خالص
- تناوب به روزرسانی: روزانه
- اهمیت: حیاتی (Critical)
- اقدام پیشنهادی: در صورت افت ارزش میانگین سفارش (AOV) به زیر ۳ میلیون تومان در مواد مصرفی، تنظیم باندل های اجباری با تخفیف ۵٪.

1.2.13 REP-13: گزارش سرعت فروش کالا و سودآوری بر پایه SKU (SKU-Level Report) Contribution Margin and Velocity Sales

- شناسه گزارش (Report ID): REP-13
- دسته اصلی: Performance Product
- نام فارسی: گزارش سرعت فروش کالا و سودآوری بر پایه SKU
- نام انگلیسی: Report Contribution Margin and Velocity Sales SKU-Level
- هدف گزارش: کدام متریکال یا دستگاه ها بیشترین سود و گردش را دارند و کدام کالاها منابع را قفل کرده اند؟
- تصمیم قابل اتخاذ: تمرکز تبلیغات روی اقلام پربازده، توقف تبلیغ کالاهای کم سود، بازبینی قیمت گذاری های SKU راکد.
- کاربران گزارش: Lead Inventory Lead, E-commerce Manager, Category
- های KPI اصلی: Turnover Inventory Profit, SKU Total, % Margin Gross Revenue, Net SKU Sold, Units
- های KPI تشخیصی: Restock (DSI), Inventory of Sales Days, % Rate Return, % View-to-Cart Product
- ها: Dimensional کد کالا، (SKU) نام محصول، برند، دسته بندی درمانی، وضعیت موجودی
- داده های مورد نیاز: لاگ سفارش های تفکیکی خطوط فاکتور (Line-items) و کاردکس انبار
- منابع داده: WMS انبار مرکزی تیتانا، نرم افزار حسابداری صنعتی
- سطح جزئیات (Granularity): سطح قلم کالا (SKU Level)
- بازه مقایسه: هفتگی، ماهانه
- نوع Visualization: Plot Scatter Matrix (حاشیه سود در برابر سرعت فروش)، Table Leaderboard اقلام برتر
- تناوب به روزرسانی: هفتگی
- اهمیت: حیاتی (Critical)
- اقدام پیشنهادی: توقف فوری کمپین های اذر اختصاصی روی محصولاتی که حاشیه سود ناخالص کمتر از ۱۵٪ دارند مگر با تایید مدیر مارکتینگ.

1.2.14 REP-14: گزارش عملکرد برندهای سازنده و دسته بندی های کالایی (Brand Report) Profitability Category and Manufacturer

- شناسه گزارش (Report ID): REP-14
- دسته اصلی: Category and Brand
- نام فارسی: گزارش عملکرد برندهای سازنده و دسته بندی های کالایی
- نام انگلیسی: Report Profitability Category and Manufacturer Brand

- **هدف گزارش:** کدام برندها و لاین‌های درمانی (اندو، ترمیمی، جراحی، ایمپلنت) بیشترین ارزش را برای تیتانا می‌سازند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** مذاکره با واردکنندگان و برندها برای تخفیف خرید عمده، تخصیص بودجه بازاریابی مشترک (Co-op Ads).
- **کاربران گزارش:** CMO Manager, Category Director, Commercial
- **های KPI اصلی:** Gross Sold, Units Brand Profit, Brand, % Share Category Revenue, Net Category % Margin
- **های KPI تشخیصی:** Brand Growth, Category Year-over-Year (ASP), Price Selling Average % Cancellation
- **ها: Dimensional:** برند سازنده، کشور مبدأ، شاخه محصولی، دسته‌بندی تخصصی
- **داده‌های مورد نیاز:** کاتالوگ بازرگانی و سوابق ثبت فاکتورهای فروش
- **منابع داده:** ERP سازمانی، سیستم بازرگانی
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح برند و دسته‌بندی (Brand and Category Level)
- **بازه مقایسه:** ماهانه، فصلی
- **نوع Visualization:** Treemap سهم فروش دسته‌ها، Chart Bar مقایسه سود برندها
- **تناوب به روزرسانی:** ماهانه
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** تمرکز بودجه اسپانسر و ادز فصلی روی دسته‌هایی که سهم سود ناخالص آن‌ها از کل سازمان بالای ۲۵٪ است.

1.2.15 REP-15: گزارش بهره‌وری تیم فروش تلفنی و تبدیل‌های آفلاین Sales (B2B Report) Conversion Deal Offline and Productivity Rep

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-15
- **دسته اصلی:** Offline and Team Sales
- **نام فارسی:** گزارش بهره‌وری تیم فروش تلفنی و تبدیل‌های آفلاین
- **نام انگلیسی:** Report Conversion Deal Offline and Productivity Rep Sales B2B
- **هدف گزارش:** کارشناسان فروش تلفنی با چه سرعتی و با چه نرخ موفقیتی سرخ‌های ورودی را به معامله قطعی تبدیل می‌کنند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** توزیع عادلانه لیدها، آموزش مهارت‌های مذاکره به کارشناسان ضعیف، اصلاح تارگت‌های فروش پرسنل.
- **کاربران گزارش:** Manager CRM Director, Sales B2B
- **های KPI اصلی:** Rep, % Win Lead-to-Sale Value, Contract Total Deals, Won Closed Leads, Assigned Revenue
- **های KPI تشخیصی:** Days, Cycle Deal Average Deal, per Count Call (Minutes), Time Response First Reasons Lost
- **ها: Dimensional:** نام کارشناس فروش، منطقه فروش، نوع تجهیزات (سرمایه‌ای در برابر مصرفی)، شیوه تسویه
- **داده‌های مورد نیاز:** لاگ تماس‌های VoIP، وضعیت معاملات در CRM و اسناد حسابداری دریافت وجه
- **منابع داده:** Pipeline, Sales CRM سامانه تلفنی VoIP استریسک/ایزابل
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح کارشناس و پرونده معامله (Sales Deal and Rep Level)
- **بازه مقایسه:** هفتگی، ماهانه
- **نوع Visualization:** Funnel, Pipeline Sales نمودار میله‌ای تارگت در برابر تحقق فروش کارشناسان
- **تناوب به روزرسانی:** هفتگی
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** در صورت ثبت میانگین زمان اولین تماس بالای ۳۰ دقیقه برای یک کارشناس، انتقال خودکار لیدهای جدید به سایر کارشناسان.

1.2.16 REP-16: گزارش تولید لید، کیفیت سرخ‌ها و توزیع Lead MQL/SQL Quality (Lead Report) Progression Pipeline and Scoring

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-16
- **دسته اصلی:** Generation Lead
- **نام فارسی:** گزارش تولید لید، کیفیت سرخ‌ها و توزیع MQL/SQL
- **نام انگلیسی:** Report Progression Pipeline and Scoring Quality Lead
- **هدف گزارش:** کانال‌های جذب چه تعداد لید معتبر و دارای توان خرید برای تجهیزات دندان‌پزشکی تولید کرده‌اند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** اصلاح فیله‌های لیدفرم‌ها، فیلتر کردن مخاطبان غیرمرتبط در ادز، بهینه‌سازی هزینه‌های جذب سرخ.

- **کاربران گزارش:** Lead Marketing B2B Lead, Sales Marketer, Performance
- **های KPI اصلی:** CAC Blended CPQL, CPL, Deals, Won Count, SQL Count, MQL Leads, Raw Total
- **های KPI تشخیصی:** Reason by % Disqualification, % SQL-to-Deal, % MQL-to-SQL, % Lead-to-MQL
- **ها: Dimensionality:** منبع لید (Google, Chat, Call, Direct Form, Instant Meta Form), تخصص ادعایی
- **داده‌های مورد نیاز:** دیتابیس فرم‌های لید و رکوردهای وضعیت واجد شرایط سازی در CRM
- **منابع داده:** Extensions Form Lead Ads Google Webhooks, Platform, CRM
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح رکورد سرخ (Lead Level)
- **بازه مقایسه:** روزانه، هفتگی
- **نوع Visualization:** Funnel تبدیل لید به قرارداد، Chart Pie علل عدم تایید لیدها، ترند هفتگی CPL
- **تناوب به روزرسانی:** روزانه
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** اگر درصد لیدهای بی کیفیت و رد صلاحیت شده (Disqualified) در یک کمپین از ۴۵٪ فراتر رود، اصلاح فوری سوالات فیلترکننده.

1.2.17 REP-17: گزارش تعاملات CRM و پرونده‌های فعال مشتریان (CRM Lifecycle Report) Engagement Account Clinic and

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-17
- **دسته اصلی:** Analytics Customer and CRM
- **نام فارسی:** گزارش تعاملات CRM و پرونده‌های فعال مشتریان
- **نام انگلیسی:** Report Engagement Account Clinic and Lifecycle CRM
- **هدف گزارش:** پایگاه داده مطب‌ها و کلینیک‌ها چقدر فعال است و هر مشتری در چه مرحله‌ای از چرخه عمر قرار دارد؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** طراحی برنامه‌های تعاملی، برنامه‌ریزی وبسایت‌های حضوری، مدیریت ریسک خروج مطب‌های کلیدی.
- **کاربران گزارش:** CRM, Manager Success Customer Lead
- **های KPI اصلی:** Open Onboarded, Accounts New Accounts, Purchasing Active Accounts, Total Value Pipeline
- **های KPI تشخیصی:** Open Score, NPS, % Ratio Account Inactive Account, per Touchpoints Average Tickets Support
- **ها: Dimensionality:** مرحله چرخه عمر (Onboarding, At-Risk, Active, Dormant), اندازه کلینیک، استان
- **داده‌های مورد نیاز:** لاگ فعالیت‌های ثبت شده در CRM، سوابق تماس و تیکت‌ها
- **منابع داده:** System Ticketing Database, Platform CRM
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح پرونده مشتری (Customer Account Level)
- **بازه مقایسه:** ماهانه
- **نوع Visualization:** Diagram Sankey جایابی مراحل مشتریان، Heatmap توزیع سلامت اکانت‌ها
- **تناوب به روزرسانی:** ماهانه
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** تماس اختصاصی مدیر روابط با مشتری با کلینیک‌هایی که تیکت پشتیبانی باز بیش از ۴۸ ساعت دارند.

1.2.18 REP-18: گزارش بخش‌بندی چندبعدی دندان‌پزشکان و کلینیک‌ها (Multi-Segmentation Customer Dental Dimensional Report)

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-18
- **دسته اصلی:** Segmentation Customer
- **نام فارسی:** گزارش بخش‌بندی چندبعدی دندان‌پزشکان و کلینیک‌ها
- **نام انگلیسی:** Report Segmentation Customer Dental Multi-Dimensional
- **هدف گزارش:** مشتریان تیتانا بر اساس ویژگی‌های تخصصی و رفتاری به چه بخش‌هایی تقسیم می‌شوند و ارزش هر بخش چیست؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** طراحی پیشنهادات قیمت، شرایط پرداخت اعتباری و کانال‌های متناسب برای هر سگمنت.
- **کاربران گزارش:** CRM CMO, Analyst Data Lead
- **های KPI اصلی:** AOV, Segment, % Share Revenue Revenue, Net Segment Headcount, Segment Margins Segment
- **های KPI تشخیصی:** Segment by Affinity Product, % Ratio Cash vs Credit Frequency, Purchase
- **ها: Dimensionality:** سگمنت رفتاری (کلینیک‌های زنجیره‌ای، VIP جراحان لوکس، مطب‌های عمومی، دانشجویان تخصص)
- **داده‌های مورد نیاز:** داده‌های خروجی الگوریتم خوشه‌بندی K-Means در DWH متصل به دیتابیس CRM

- **منابع داده:** انبار داده (Gold Layer), سیستم CRM
- **سطح جزئیات:** (Granularity) سطح سگمنت (Segment Level)
- **بازه مقایسه:** فصلی
- **نوع:** Visualization: Scatter Cluster Plot, جدول ماتریسی ویژگی‌های پرسونا, Chart Spider مقایسه شاخص‌ها
- **تناوب به‌روزرسانی:** فصلی
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** طراحی آفر اختصاصی اقساطی ۶ ماهه برای سگمنت کلینیک‌های بزرگ در فصول نوسازی پاییز.

1.2.19 REP-19: گزارش بخش‌بندی و ماتریس RFM مشتریان (Dental RFM Matrix Report) Migration Value Customer and

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-19
- **دسته اصلی:** Analysis RFM
- **نام فارسی:** گزارش بخش‌بندی و ماتریس RFM مشتریان
- **نام انگلیسی:** Report Migration Value Customer and Matrix RFM Dental
- **هدف گزارش:** دندان‌پزشکان بر اساس تازگی، فرکانس و ارزش مالی خرید در چه دسته‌ای از ماتریس RFM قرار دارند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** فعال‌سازی کمپین‌های اختصاصی بازگشت، ارسال هدایای وفاداری به قهرمانان (Champions) و پیشگیری از خواب رفتن مشتریان.
- **کاربران گزارش:** CRM: Analyst BI Marketer, Performance Specialist.
- **های KPI اصلی:** Segment RFM, Total Segment Counts, Recency Average Value, Average Days, Frequency
- **های KPI تشخیصی:** Velocity Migration (ترفع یا تنزل رتبه در ماه اخیر), % Risk Churn
- **ها: Dimensional:** ۱۰ طبقه استاندارد RFM (قهرمانان، وفاداران، نیازمند توجه، در خواب، از دست رفته و...)
- **داده‌های موردنیاز:** تاریخچه تراکنش‌های فاکتور مشتریان در ۲۴ ماه گذشته
- **منابع داده:** انبار داده مرکزی (اجرای خودکار کوئری RFM dbt Engine)
- **سطح جزئیات:** (Granularity) سطح کاربر و طبقه RFM (Customer RFM and Tier)
- **بازه مقایسه:** هفتگی، ماهانه
- **نوع:** Visualization: Chart Bubble Heatmap, Grid 2D RFM اندازه هر دسته، جدول لیست کاربران جهت خروجی به ادر
- **تناوب به‌روزرسانی:** هفتگی
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** خروجی خودکار سگمنت «در معرض خطر» و بارگذاری در پنل پیامک و متا ادر برای نمایش آفر یادآوری شارژ.

1.2.20 REP-20: گزارش وفاداری، تکرار خرید و چرخه شارژ مواد مصرفی (Consumables Report) Cycle Replenishment and Retention

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-20
- **دسته اصلی:** Replenishment and Retention
- **نام فارسی:** گزارش وفاداری، تکرار خرید و چرخه شارژ مواد مصرفی
- **نام انگلیسی:** Report Cycle Replenishment and Retention Consumables
- **هدف گزارش:** چه درصدی از مطب‌ها برای تامین دوباره مواد به تیتانا بازمی‌گردند و طول چرخه مصرف چقدر است؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** تنظیم فواصل زمانی ارسال پیامک‌های خودکار شارژ، اصلاح کیفیت و اصالت اقلامی که ریزش داشته‌اند.
- **کاربران گزارش:** CRM: Marketer Performance Specialist.
- **های KPI اصلی:** Rate Purchase Repeat (RPR) %, Retention 30/60/90-Day, Between Time Average Purchases
- **های KPI تشخیصی:** Conversion Order 2nd, % Rate Churn, % Rate Compliance Replenishment, Days Velocity
- **ها: Dimensional:** دسته ماده مصرفی (کامپوزیت، ماده قالب‌گیری، بی‌حسی، فرز)، برند، ماه اولین خرید
- **داده‌های موردنیاز:** فاکتورهای تکراری ثبت‌شده توسط شناسه پایدار مشتری (master_customer_id)
- **منابع داده:** دیتابیس سفارشات، مازول وفاداری
- **سطح جزئیات:** (Granularity) سطح دسته‌بندی کالا و مشتری (Category Customer and Level)
- **بازه مقایسه:** ماهانه

- **نوع: Visualization:** Chart Line روند Retention در ماه‌های متوالی، Histogram توزیع فاصله روزهای خرید مجدد
- **تناوب به‌روزرسانی:** ماهانه
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** در صورت عبور زمان از ۱.۵ برابر میانگین فاصله خرید، (ATBP) ارسال پیامک پیشنهاد ارسال رایگان مواد به مطلب.

1.2.21 REP-21: گزارش تحلیلی هم‌دوره‌ها، بقا و نرخ بازگشت (Multi-Cohort Report) Margin Cumulative and Retention

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-21
- **دسته اصلی:** Analysis Cohort
- **نام فارسی:** گزارش تحلیلی هم‌دوره‌ها، بقا و نرخ بازگشت
- **نام انگلیسی:** Report Margin Cumulative and Retention Multi-Cohort
- **هدف گزارش:** دندان‌پزشکانی که در هر ماه جذب شده‌اند، در ماه‌های بعدی چه میزان بقا و سود انباشته ایجاد می‌کنند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** ارزیابی پایداری کیفیت ورودی‌های مارکتینگ؛ تشخیص اینکه ورودی‌های کدام فصل سودآورترند.
- **کاربران گزارش:** Lead Growth CMO، Lead، Analytics Marketing
- **های KPI اصلی:** Cohort Size, 12..1 Month Retention %, Cumulative User, per Revenue Cumulative Margin
- **های KPI تشخیصی:** LTV Month, by Accounts Active of Percentage Velocity, Order Repeat Curve Realization
- **ها: Dimensional:** کوهورت ماه جذب (مثلاً 2026 Jan, 2026 Feb)، کانال جذب اولیه، رده محصول اولین خرید
- **داده‌های موردنیاز:** جدول تلفیقی کوهورت‌ها بر مبنای تاریخ اولین تراکنش در DWH
- **منابع داده:** انبار داده متمرکز BigQuery
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح هم‌دوره و ماه عمر Cohort (Level)
- **بازه مقایسه:** ماهانه
- **نوع: Visualization:** ماتریس رنگی مثلثی کوهورت (Cohort Heatmap)، نمودارهای بقای موازی (Triangle)
- **تناوب به‌روزرسانی:** ماهانه
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** اگر نگاه‌داشت ماه دوم در یک کوهورت ماهانه بیش از ۱۵٪ افت کند، بررسی کمپین‌های جذب آن ماه از نظر کیفیت مشتری.

1.2.22 REP-22: گزارش ارزش طول عمر و استهلاک هزینه جذب هم‌دوره‌ها (Cohort-Report) Velocity Payback CAC and LTV Based

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-22
- **دسته اصلی:** Value Lifetime Customer
- **نام فارسی:** گزارش ارزش طول عمر و استهلاک هزینه جذب هم‌دوره‌ها
- **نام انگلیسی:** Report Velocity Payback CAC and LTV Cohort-Based
- **هدف گزارش:** ارزش طول عمر تحقق‌یافته و پیش‌بینی‌شده مشتریان چقدر است و هزینه جذب (CAC) در چه ماهی صفر می‌شود؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** تعیین سقف مجاز بیدینگ تبلیغات؛ تصمیم‌گیری درباره مقیاس‌کردن تهاجمی جذب با پذیرش دوره بازگشت طولانی‌تر.
- **کاربران گزارش:** Strategist Growth CFO، CMO،
- **های KPI اصلی:** Ratio LTV/CAC (Months), Period Payback CAC CLV, Predictive (365d), LTV Historical
- **های KPI تشخیصی:** Churn Value, Cumulative First-year Month, per Contribution Margin Gross LTV on Impact
- **ها: Dimensional:** کانال جذب، تخصص دندان‌پزشک، استان، سال جذب
- **داده‌های موردنیاز:** داده‌های سری زمانی مالی حسابداری و خروجی الگوریتم پیش‌بین BG/NBD
- **منابع داده:** مدل‌های یادگیری ماشین پایتون در DWH
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح کوهورت و سگمنت ارزشی
- **بازه مقایسه:** فصلی، سالانه
- **نوع: Visualization:** Chart Area تلاقی LTV با خط افقی CAC (نقطه بازگشت)، Curve نمودار پیش‌بینی ارزش آتی
- **تناوب به‌روزرسانی:** فصلی
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)

- **اقدام پیشنهادی:** افزایش ۲۰ درصدی سقف مجاز هزینه جذب (Target CPA) برای کانال‌هایی که دوره بازگشت زیر ۶۰ روز دارند.

1.2.23 REP-23: گزارش ریزش مشتریان و اثربخشی کمپین‌های بازگشت (Customer Report) Campaign Reactivation and Risk Churn

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-23
- **دسته اصلی:** Reactivation and Churn
- **نام فارسی:** گزارش ریزش مشتریان و اثربخشی کمپین‌های بازگشت
- **نام انگلیسی:** Report Campaign Reactivation and Risk Churn Customer
- **هدف گزارش:** کدام دندان‌پزشکان با ارزش در معرض ریزش قطعی هستند و کمپین‌های بازگردانی چقدر موفق بوده‌اند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** صدور تسک‌های تماس فوری برای تیم فروش؛ ارسال کدهای تخفیف بازگشت (Win-back Offer).
- **کاربران گزارش:** Lead Success Customer Specialist, CRM
- **های KPI اصلی:** Win-back Accounts, Reactivated Count, Accounts At-Risk, % Rate Churn, % Conversion
- **های KPI تشخیصی:** CAC, Reactivation Churn, to due Revenue Lost Inactive, Days Average Value Order Reactivated
- **ها: Dimensional:** دلیل پیش‌بینی‌شده ریزش، کانال فعال‌سازی مجدد (تماس تلفنی، SMS ویزیتور)، ارزش قبلی مشتری
- **داده‌های موردنیاز:** خروجی مدل هوش مصنوعی Prediction Churn و لاگ کمپین‌های ریتشن
- **منابع داده:** Models Predictive DWH System, CRM
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح مشتری راکد (Level Customer)
- **بازه مقایسه:** هفتگی، ماهانه
- **نوع Visualization:** Chart Donut وضعیت ریزش، Trendline تعداد دندان‌پزشکان احیاشده، جدول اسامی اولویت-دار
- **تناوب به‌روزرسانی:** هفتگی
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** تخصیص بسته هدیه نمونه رایگان متریا ل جدید و تماس کارشناس ارشد برای مشتریان VIP که وارد محدوده خطر شده‌اند.

1.2.24 REP-24: گزارش باشگاه مشتریان و نرخ بازخرید امتیازات وفاداری (Loyalty Report) Breakage Points and Rewards Club

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-24
- **دسته اصلی:** Program Loyalty
- **نام فارسی:** گزارش باشگاه مشتریان و نرخ بازخرید امتیازات وفاداری
- **نام انگلیسی:** Report Breakage Points and Rewards Club Loyalty
- **هدف گزارش:** باشگاه مشتریان تیتانا چقدر در ایجاد خرید مجدد اثرگذار بوده و چه حجمی از تعهدات مالی باز دارد؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** تغییر ارزش ریالی امتیازها، تعریف پاداش‌های جدید (مثل تخفیف کنگره)، مدیریت هزینه امتیازات سوخته.
- **کاربران گزارش:** CFO Lead, CRM Manager, Loyalty
- **های KPI اصلی:** % Rate Redemption Redeemed, Points Earned, Points Count, Members Loyalty, Lift Incremental
- **های KPI تشخیصی:** % Rate Breakage (امتیازات منقضی‌شده)، vs Members of Value Order Average Non-members
- **ها: Dimensional:** سطح عضویت (برنزی، نقره‌ای، طلایی)، نوع جایزه بازخریدشده، دسته محصول
- **داده‌های موردنیاز:** لاگ تراکنش‌های دفترکل باشگاه مشتریان و فاکتورهای فروشگاه
- **منابع داده:** سامانه اختصاصی باشگاه وفاداری تیتانا
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح عضو و تراکنش امتیازی (Level Transaction and Member)
- **بازه مقایسه:** ماهانه
- **نوع Visualization:** Chart Bar مقایسه درآمد اعضای باشگاه با سایرین، Gauge وضعیت تعهدات امتیاز
- **تناوب به‌روزرسانی:** ماهانه
- **اهمیت:** تکمیلی (Medium)
- **اقدام پیشنهادی:** ارسال پیامک یادآوری انقضای امتیازات به اعضای طلایی جهت تحریک خرید در ماه پایانی سال مالی.

1.2.25 REP-25: گزارش عملکرد بازاریابی ایمیلی و خبرنامه‌های تخصصی (Email Report) Revenue and Deliverability Engagement,

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-25
- **دسته اصلی:** Marketing Email
- **نام فارسی:** گزارش عملکرد بازاریابی ایمیلی و خبرنامه‌های تخصصی
- **نام انگلیسی:** Report Revenue and Deliverability Engagement, Email
- **هدف گزارش:** ایمیل‌های معرفی تجهیزات و مقالات تخصصی چقدر توسط جامعه پزشکی باز شده و تبدیل می‌سازند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** بهبود عناوین ایمیل (Subject)، (Lines) اصلاح لیست‌های ارسال و پاک‌سازی ایمیل‌های نامعتبر.
- **کاربران گزارش:** Strategist Content Specialist, Marketing Email
- **های KPI اصلی:** % Rate Click-to-Open (CTOR), % Rate Open, % Rate Delivery Volume, Sent, % Unsubscribe
- **های KPI تشخیصی:** (Hard/Soft) Rate Bounce, % Rate Complaint Spam Orders, Email, from Revenue
- **ها: Dimensional:** موضوع ایمیل، سگمنت لیست مخاطبان، روز و ساعت ارسال، نسخه تست عنوان (A/B)
- **داده‌های مورد نیاز:** گزارش‌های وب سرویس پلتفرم ارسال ایمیل متصل به تگ‌های GA4
- **منابع داده:** پنل ارسال ایمیل، E-commerce GA4
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح کمپین ایمیلی (Email Campaign Level)
- **بازه مقایسه:** هفتگی، پس از هر ارسال
- **نوع Visualization:** Chart Bar معیارهای تعامل، Table نرخ تبدیل به تفکیک موضوع، Line ترند باز شدن
- **تناوب به روزرسانی:** هفتگی
- **اهمیت:** تکمیلی (Medium)
- **اقدام پیشنهادی:** اگر نرخ بازگشایی ایمیل تخصصی کمتر از ۱۵٪ باشد، بازنویسی عنوان با تمرکز بر چالش‌های کلینیکی مطب.

1.2.26 REP-26: گزارش کمپین‌های پیامکی، پوش‌نوتیفیکیشن و یادآوری سفارش (Report) Performance Campaign Alert Push and (SMS)

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-26
- **دسته اصلی:** Notification Push and SMS
- **نام فارسی:** گزارش کمپین‌های پیامکی، پوش‌نوتیفیکیشن و یادآوری سفارش
- **نام انگلیسی:** Report Performance Campaign Alert Push and SMS
- **هدف گزارش:** پیامک‌های اطلاع‌رسانی شارژ مواد، کدهای تخفیف و وب‌پوش‌ها چه نرخ کلیک و خریدی ثبت می‌کنند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** اصلاح متن پیامک‌ها، تنظیم زمان‌بندی دقیق ارسال در ساعات فراغت مطب، مدیریت بلک لیست مخابرات.
- **کاربران گزارش:** Specialist CRM Marketer, Performance
- **های KPI اصلی:** Cost, SMS, from Revenue, % Rate Click SMS, % Rate Delivery Count, SMS Sent, ROAS
- **های KPI تشخیصی:** % Rate Blacklist / Opt-out, % Rate Conversion (SMS), Click per Cost
- **ها: Dimensional:** متن پیامک، لینک کوتاه اختصاصی، سگمنت دریافت‌کننده، ساعت ارسال
- **داده‌های مورد نیاز:** لاگ تحویل مخابراتی وب سرویس پیامک و ردیابی پارامترهای UTM لینک کوتاه در سایت
- **منابع داده:** پنل پیامک کاوه‌نگار، سامانه کوتاه‌کننده لینک، GA4
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح کمپین پیامکی (SMS Campaign Level)
- **بازه مقایسه:** هفتگی، در هر بار ارسال جشنواره
- **نوع Visualization:** Scorecard نرخ تحویل و کلیک، Chart Bar درآمد هر کمپین پیامکی، Funnel کلیک به خرید
- **تناوب به روزرسانی:** هفتگی
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** توقف ارسال پیامک‌های تبلیغاتی در ساعات درمان (۹ تا ۱۳) و متمرکز کردن ارسال‌ها در ساعات ۱۴ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۲.

1.2.27 REP-27: گزارش اینفلوئنسر مارکتینگ و همکاری با اساتید دندان پزشکی (Report) ROI Influencer Clinical and KOL (Dental)

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-27
- **دسته اصلی:** Marketing Influencer
- **نام فارسی:** گزارش اینفلوئنسر مارکتینگ و همکاری با اساتید دندان پزشکی
- **نام انگلیسی:** Report ROI Influencer Clinical and KOL Dental

- **هدف گزارش:** همکاری‌های تبلیغاتی با دندان‌پزشکان چهره و اساتید دانشگاهی چه بازگشت سرمایه و درآمدی داشته است؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** تمدید قرارداد با چهره‌های سودآور، قطع همکاری با اینفلوئنسرهای با مخاطب فیک یا غیرپزشک.
- **کاربران گزارش:** CMO Manager, PR Specialist, Influencer
- **های KPI اصلی:** CAC, Influencer Revenue, Attributed Orders, Code Promo Spend, Sponsorship, ROAS
- **های KPI تشخیصی:** from Ratio Customer New Inquiries, Lead Visits, Profile Posts, on Engagement % Influencer
- **ها: Dimensional:** نام دندان‌پزشک همکار، (KOL) فرمت محتوا (آنباکسینگ، وینار، تست بالینی)، کد تخفیف اختصاصی
- **داده‌های مورد نیاز:** اسناد مالی پرداخت اسپانسر و سفارش‌های ثبت‌شده با کد کوپن یا لینک اختصاصی
- **منابع داده:** اینستاگرام اینسایت همکاران، دیتابیس کوپن‌های فروشگاه
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح هر قرارداد و فرد همکار (Influencer Level)
- **بازه مقایسه:** ماهانه، پس از اتمام هر کمپین
- **نوع Visualization:** Leaderboard جدول مقایسه هزینه به بازده اینفلوئنسر، Chart Bar درآمد هر چهره
- **تناوب به‌روزرسانی:** ماهانه
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** منوط کردن قراردادهای بعدی اینفلوئنسری به مدل پرداختی ترکیبی (پایه ثابت + درصد از فروش واقعی).

1.2.28 REP-28: گزارش شبکه همکاران فروش، معرفان و سیستم معرف کلینیکی (Report) Attribution Referral Clinical and Network (Affiliate)

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-28
- **دسته اصلی:** Referral and Affiliate
- **نام فارسی:** گزارش شبکه همکاران فروش، معرفان و سیستم معرف کلینیکی
- **نام انگلیسی:** Report Attribution Referral Clinical and Network Affiliate
- **هدف گزارش:** شبکه معرفان کلینیکی، تکنسین‌های لابراتوار و ویزیتورهای همکار چه میزان فروش جذب کرده‌اند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** تنظیم درصد پورسانت معرفان، جذب همکاران جدید در شهرهای هدف، پرداخت کمیسیون‌های تاییدشده.
- **کاربران گزارش:** Marketer Growth Manager, Partnerships
- **های KPI اصلی:** Revenue, Affiliate Total Orders, Referred Clicks, Referred Affiliates, Active Paid Commission
- **های KPI تشخیصی:** Commission- Referrals, of Value Order Average Affiliate, per Rate Conversion % to-Revenue
- **ها: Dimensional:** شناسه معرف، تخصص همکار (لابراتوار دندانسازی، کلینیک، فروشنده واسطه)، منطقه جغرافیایی
- **داده‌های مورد نیاز:** لاگ سیستم اقلیت متصل به فاکتورهای پرداخت‌شده قطعی در دیتابیس
- **منابع داده:** پایگاه داده مازول اقلیت تیتانا، سامانه مالی
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح همکار فروش (Affiliate Partner Level)
- **بازه مقایسه:** ماهانه
- **نوع Visualization:** Table رتبه‌بندی معرفان، Chart Donut سهم پورسانت از درآمد، Trend Line سفارش‌های معرفان
- **تناوب به‌روزرسانی:** ماهانه
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** افزایش پورسانت به میزان ۲٪ برای معرفانی که در یک ماه بیش از ۱۰ کلینیک جدید را به تیتانا وصل کنند.

1.2.29 REP-29: گزارش سئو، ترافیک ارگانیک و ارزش ترافیک غیرپولی (Report) Value Query Commercial and Performance Search

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-29
- **دسته اصلی:** Performance Organic and SEO
- **نام فارسی:** گزارش سئو، ترافیک ارگانیک و ارزش ترافیک غیرپولی
- **نام انگلیسی:** Report Value Query Commercial and Performance Search Organic
- **هدف گزارش:** رتبه کلمات کلیدی تجاری، سهم ایمپرشن و درآمد مستقیم حاصل از موتور جستجوی گوگل چقدر است؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** تولید محتوای تخصصی برای کلمات با قصد خرید بالا، بهبود سئوی فنی صفحات دسته‌بندی و رفع کنیالیزیشن.

- **کاربران گزارش:** Lead Marketing Content Lead, SEO
- **های KPI اصلی:** Organic Revenue, Organic Position, Average Impressions, Organic Clicks, Organic Orders
- **های KPI تشخیصی:** Revenue, Assisted Organic Rankings, Keyword Commercial, % CTR Organic, % Traffic Non-Brand
- **ها: Dimensional:** کلمه کلیدی (Query), صفحه ورودی (Landing Page), دسته بندی موضوعی, نوع دستگاه
- **داده های مورد نیاز:** داده های Google Search Console API و رویدادهای تبدیل ارگانیک GA4
- **منابع داده:** Export BigQuery GA4 Console, Search Google
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح عبارت جستجو و صفحه (Query) Page and (Level)
- **بازه مقایسه:** هفتگی, ماهانه
- **نوع Visualization:** Table, Tracking Rank, ترند کلیک های ارگانیک در برابر ایمپرشن, Treemap صفحات برتر
- **تناوب به روز رسانی:** هفتگی
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** بهینه سازی تگ های عنوان و محتوای صفحاتی که در رتبه های ۴ تا ۱۰ گوگل قرار دارند برای ورود به رتبه اول.

1.2.30 REP-30: گزارش تطبیقی مدل های تخصیص (Data-Driven Last, First, Report) Model Comparative Attribution (Multi-Touch)

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-30
- **دسته اصلی:** Comparison Attribution
- **نام فارسی:** گزارش تطبیقی مدل های تخصیص, Data-Driven Last, First
- **نام انگلیسی:** Report Model Comparative Attribution Multi-Touch
- **هدف گزارش:** وزن و سهم واقعی هر کانال تبلیغاتی تحت سناریوهای مختلف انتساب چقدر تغییر می کند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** جلوگیری از قضاوت تک بعدی درباره کانال های آگاهی بخش و برقراری تعادل در سبد بودجه رسانه ای.
- **کاربران گزارش:** Lead Performance CMO, Lead, Analytics Marketing
- **های KPI اصلی:** Revenue, Data-Driven Revenue, Linear Revenue, Last-Touch Revenue, First-Touch
- **های KPI تشخیصی:** Values Shapley, DDA per Cost Ratio, Conversion Assisted, % Variance Attribution (اختلاف مدل ها), Conversion
- **ها: Dimensional:** کانال بازاریابی, نوع کمپین, پنجره زمانی انتساب (7-day, 30-day)
- **داده های مورد نیاز:** جدول تاج پوینت های کامل مسیر مشتری در انبار داده متمرکز
- **منابع داده:** انبار داده BigQuery (اجرای الگوریتم مارکوف و شاپلی)
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح کانال و مسیر تبدیل (Channel) Path and (Level)
- **بازه مقایسه:** ماهانه, فصلی
- **نوع Visualization:** Chart Bar Grouped, مقایسه درآمد کانال ها در ۴ مدل مختلف, Sankey مسیرهای پرتکرار
- **تناوب به روز رسانی:** ماهانه
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** حفظ بودجه کمپین های ویدیویی اینستاگرام در صورتی که سهم First-Touch و DDA آن ها حداقل ۲ برابر Last-Touch باشد.

1.2.31 REP-31: گزارش خالص اثربخشی و لیفت واقعی تبلیغات (Marketing Report) Lift Geo-Holdout and Incrementality

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-31
- **دسته اصلی:** Lift and Incrementality
- **نام فارسی:** گزارش خالص اثربخشی و لیفت واقعی تبلیغات
- **نام انگلیسی:** Report Lift Geo-Holdout and Incrementality Marketing
- **هدف گزارش:** چه سهمی از فروش حاصل از تبلیغات پولی واقعاً ناشی از اثر تبلیغ است و بدون آن رخ نمی داد؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** حذف هزینه های زاید روی مخاطبان قطعی؛ کاهش بید کلمات برند؛ بازطراحی کمپین های ریتارگتینگ.
- **کاربران گزارش:** CMO Lead, Analytics Marketing
- **های KPI اصلی:** CAC True iROAS, Orders, Incremental Revenue, Incremental, % Lift Incremental

- **های KPI تشخیصی:** Cannibalization Rate, Conversion Group Test Rate, Conversion Group Holdout %
- **ها: Dimensionality:** منطقه جغرافیایی آزمایش (Geo-test) vs (Geo-control) گروه آزمون کاربری، کمپین داده‌های مورد نیاز: داده‌های فروش منطقه‌ای و نتایج آزمایش‌های Lift Conversion پلتفرم‌ها
- **منابع داده:** API, Lift Meta پایگاه داده فروش استانی، ابزار GeoLift پیتون
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح منطقه جغرافیایی یا سلول آزمایشی (Test Cell) (Level)
- **بازه مقایسه:** فصلی، پس از هر تست لیفت
- **نوع Visualization:** Chart Series Time با خطوط Test در برابر Synthetic، Control، فواصل اطمینان آماری
- **تناوب به روزرسانی:** فصلی
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** اگر iROAS یک کمپین ریتارگتینگ کمتر از ۱۰۰ برآورد شود، کاهش ۷۰ درصدی بودجه ریتارگتینگ و هدایت آن به جذب اولیه.

1.2.32 REP-32: گزارش حاکمیت بودجه، تراز روزانه و شتاب هزینه Budget (Daily Report) Control Spend Blended and Pacing

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-32
- **دسته اصلی:** Management Spend and Budget
- **نام فارسی:** گزارش حاکمیت بودجه، تراز روزانه و شتاب هزینه
- **نام انگلیسی:** Report Control Spend Blended and Pacing Budget Daily
- **هدف گزارش:** آیا نرخ مصرف بودجه در تمامی کانال‌ها منطبق با برنامه ماهانه است یا دچار Spend Over/Under هستیم؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** تعدیل سقف بودجه روزانه کمپین‌ها، جلوگیری از اتمام زود هنگام اعتبار در نیمه ماه.
- **کاربران گزارش:** CFO Buyer, Media Lead, Performance
- **های KPI اصلی:** Budget Spend, Month-End Forecasted Date, to Spend Actual Budget, Approved % Pacing
- **های KPI تشخیصی:** Daily Recommended, % Risk Overspend Rate, Burn Daily Budget, Remaining Run-rate
- **ها: Dimensionality:** کانال تبلیغاتی، کمپین، واحد ارزی، دپارتمان تخصصی (تجهیزات در برابر مصرفی)
- **داده‌های مورد نیاز:** هزینه لحظه‌ای ادز از APIها و سند مصوب بودجه ماهانه مالی
- **منابع داده:** Ads, Meta Ads, Google داشبورد مالی بودجه
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح کانال و کمپین (Campaign) (Channel and) (Level)
- **بازه مقایسه:** روزانه (ساعت ۱۰ صبح و ۶ عصر)
- **نوع Visualization:** Chart Bullet مقایسه بودجه مصوب و واقعی، ترند لاین شتاب مصرف روزانه
- **تناوب به روزرسانی:** روزانه
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** اگر انحراف شتاب بودجه (Pacing) بیش از ۱۵٪ مثبت باشد، کاهش فوری سقف روزانه ادست‌ها ظرف ۲ ساعت.

1.2.33 REP-33: گزارش سودآوری، حاشیه سهم و محاسبات Marketing POAS (Report) Economics Unit and Margin Contribution

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-33
- **دسته اصلی:** Economics Unit and Profitability
- **نام فارسی:** گزارش سودآوری، حاشیه سهم و محاسبات POAS
- **نام انگلیسی:** Report Economics Unit and Margin Contribution Marketing
- **هدف گزارش:** تبلیغات به ازای هر ریال هزینه، چه میزان سود ناخالص واقعی (POAS) و حاشیه سهم نهایی می‌سازد؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** توقف فوری کمپین‌های زیان‌دهی که ROAS ظاهری بالا ولی حاشیه سود منفی دارند.
- **کاربران گزارش:** Lead Marketing Performance CFO, CMO,
- **های KPI اصلی:** CM Total Spend, Ad on (Profit POAS Generated, Profit Gross Spend, Paid Total (تومان), % CM
- **های KPI تشخیصی:** Costs, Gateway and Shipping Variable COGS, Revenue, Net ROAS, Break-even POAS Marginal
- **ها: Dimensionality:** کمپین تبلیغاتی، شاخه کالا، نوع سفارش (آنلاین/تلفنی)، روش تسویه
- **داده‌های مورد نیاز:** تلفیق هزینه ادز، درآمدهای قطعی حسابداری و بهای تمام‌شده انبار (COGS) در DWH
- **منابع داده:** Ads, Meta Ads, Google نرم‌افزار حسابداری صنعتی سپیدار

- **سطح جزئیات: (Granularity)** سطح کمپین و دسته‌بندی کالا
- **بازه مقایسه:** روزانه، هفتگی
- **نوع: Visualization:** Chart Line روند POAS در برابر نقطه سربه‌سر، Chart Waterfall (BE-ROAS) سودآوری
- **تناوب به‌روزرسانی:** روزانه
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** خاموش کردن هر ادستی که در بازه غلتان ۱۴ روزه مقدار POAS کمتر از ۱.۱ را ثبت کرده است.

1.2.34 REP-34: گزارش پیش‌بینی درآمد، هزینه و برنامه‌ریزی سناریوها (90-Day Report) Forecasting Scenario Revenue and Spend Media

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-34
- **دسته اصلی:** Scenarios and Forecasting
- **نام فارسی:** گزارش پیش‌بینی درآمد، هزینه و برنامه‌ریزی سناریوها
- **نام انگلیسی:** Report Forecasting Scenario Revenue and Spend Media 90-Day
- **هدف گزارش:** با سناریوهای مختلف بودجه‌ای (رشد تهاجمی، محافظه‌کارانه، حفظ وضع موجود)، چه درآمدی محقق می‌شود؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** تصویب بودجه فصلی در هیئت‌مدیره، پیش‌بینی نقدینگی ارزی و سفارش‌گذاری واردات تجهیزات.
- **کاربران گزارش:** Director Commercial CFO، CMO،
- **های KPI اصلی:** Expected Profit, Gross Forecasted Revenue, Net Forecasted Spend, Forecasted ROAS/POAS
- **های KPI تشخیصی:** Lead Estimated Index, Seasonality, (95%) Bounds Confidence Lower and Upper Inflow
- **ها: Dimensional:** سناریوی بودجه (حداقلی، پایه، تهاجمی)، ماه پیش‌بینی، رده محصول
- **داده‌های موردنیاز:** سری‌های زمانی هزینه و درآمد ۲۴ ماه گذشته و ضرایب کشش مدل MMM
- **منابع داده:** انبار داده، مدل‌های آماری Prophet و فریم‌ورک‌های یادگیری ماشین
- **سطح جزئیات: (Granularity)** سطح کلان شرکت و فصل آینده (Strategic Level)
- **بازه مقایسه:** ماهانه، فصلی
- **نوع: Visualization:** Chart Fan پیش‌بینی با فواصل اطمینان، Table مقایسه‌ای سناریوها
- **تناوب به‌روزرسانی:** ماهانه
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** اتخاذ سناریوی تهاجمی بودجه در صورتی که پیش‌بینی POAS بالای ۱.۶ و ظرفیت نقدینگی انبار مهیا باشد.

1.2.35 REP-35: گزارش آزمایش‌های کنترل‌شده، تست‌های A/B و معناداری آماری (Report) Results Test A/B and Experimentation (Controlled)

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-35
- **دسته اصلی:** Testing and Experimentation
- **نام فارسی:** گزارش آزمایش‌های کنترل‌شده، تست‌های A/B و معناداری آماری
- **نام انگلیسی:** Report Results Test A/B and Experimentation Controlled
- **هدف گزارش:** آیا تغییرات لندینگ، فرآیند تسویه، آفرهای تخفیف یا استراتژی بیدینگ به لحاظ آماری برنده شده‌اند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** اعمال سراسری نسخه برنده روی وب‌سایت؛ بستن واریانت‌های شکست‌خورده؛ جلوگیری از اعمال تغییرات بی‌اثر.
- **کاربران گزارش:** Lead Performance Manager, Product Specialist, CRO
- **های KPI اصلی:** P-Value, % Lift, % Rate Conversion Conversions, Variant, per Size Sample % Power Statistical
- **های KPI تشخیصی:** by Value Order Average Variant, by Rate Bounce Bounds, Interval Confidence Variant
- **ها: Dimensional:** کد تست (Experiment)، (ID واریانت Control) vs Variant، B سگمنت مخاطب، نوع دستگاه
- **داده‌های موردنیاز:** لاگ رویدادهای تفکیک‌شده بر مبنای کوکی تست تصادفی
- **منابع داده:** 4 Analytics Google PostHog، ابزار محاسبات آماری داخلی
- **سطح جزئیات: (Granularity)** سطح تست و واریانت (Variant Level)
- **بازه مقایسه:** هفتگی در طول اجرای هر تست (تا رسیدن به قطعیت)
- **نوع: Visualization:** Chart Bar مقایسه واریانت‌ها همراه با Bars، Error نمودار توزیع احتمال موفقیت
- **تناوب به‌روزرسانی:** هفتگی
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)

- **اقدام پیشنهادی:** اعمال نسخه تغییر یافته به عنوان نسخه اصلی سایت تنها در صورت $P\text{-value} > 0.05$ و توان آماری بالای ۸۰٪.

1.2.36 REP-36: گزارش سلامت ترکیب، کیفیت تطابق رویدادها و ممیزی داده (Report) Quality Match Event and Health Infrastructure (Tracking)

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-36
- **دسته اصلی:** Health Tracking
- **نام فارسی:** گزارش سلامت ترکیب، کیفیت تطابق رویدادها و ممیزی داده
- **نام انگلیسی:** Report Quality Match Event and Health Infrastructure Tracking
- **هدف گزارش:** آیا زیرساخت رهگیری کلاینت و سرور بدون نقص کار می‌کند یا نشیت و گم‌شدگی داده داریم؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** اصلاح تگ‌های سروری، GTM برطرف کردن خطاهای احراز هویت در CAPI، بازیابی داده‌های گمشده.
- **کاربران گزارش:** Lead Analytics Engineer, AI/Data
- **های KPI اصلی:** Score EMQ, % Events Duplicate, % Rate Events Missing, % Coverage Tracking, Lag Freshness (Meta),
- **های KPI تشخیصی:** Payload Discarded Rate, 5xx Error HTTP, % Discrepancy Event Client vs Server Count
- **ها: Dimensional:** نام رویداد (Event), (Name پلتفرم مقصد، منبع ارسال (Web), Server-side vs GTM) مرورگر
- **داده‌های مورد نیاز:** لاگ‌های لحظه‌ای سرور تگ منیجر، وب‌هوک‌های دیباگ پلتفرم‌ها و Stream Raw BigQuery
- **منابع داده:** Conversion Ads Google Diagnostics, Manager Events Meta Logs, GTM Server Diagnostics
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح رویداد و پایپ لاین (Event Stream Level)
- **بازه مقایسه:** روزانه (پایش پیوسته بلادرنگ)
- **نوع Visualization:** Heatmap Status رویدادها (سالم/هشدار/خراب)، Gauge نمره تطابق، Line ترند خطاهای سرور
- **تناوب به‌روزرسانی:** روزانه
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** در صورت افت EMQ به زیر ۶۰٪ یا بروز خطای Events Missing بالای ۵٪ برای Purchase اقدام فوری تیم مهندسی ظرف ۴ ساعت.

1.2.37 REP-37: فید فوری هشدارهای ناهنجاری و خطاهای سیستمی (Real-Time Feed) Log Alert and Anomaly Marketing

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-37
- **دسته اصلی:** Alerts Marketing
- **نام فارسی:** فید فوری هشدارهای ناهنجاری و خطاهای سیستمی
- **نام انگلیسی:** Feed Log Alert and Anomaly Marketing Real-Time
- **هدف گزارش:** چه رخداد غیرمنتظره‌ای (توقف اسپند، قطعی درگاه، سقوط نرخ تبدیل یا سوختن بودجه) رخ داده است؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** واکنش سریع عملیاتی؛ خاموش کردن کمپین، تماس با پشتیبانی درگاه، رفع خطای فنی لندینگ.
- **کاربران گزارش:** تمام تیم‌های پرفورمنس مارکتینگ، سرپرست فروش، مدیر فنی
- **های KPI اصلی:** Metric, Anomaly (Critical/High/Medium), Severity Time, Trigger ID, Incident Alert % Deviation
- **های KPI تشخیصی:** Response Status, Resolution Campaigns, / URLs Affected Suspect, Cause Root Duration
- **ها: Dimensional:** بخش عملیاتی (مدیا، وب‌سایت، درگاه بانکی، انبار، CRM کمپین آسیب‌دیده)
- **داده‌های مورد نیاز:** خروجی اسکریپت‌های مانیتورینگ خودکار ناهنجاری و لاگ‌های خطا
- **منابع داده:** سرویس مانیتورینگ داخلی تیتانا، وب‌هوک تلگرام/اسک/ SMS
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح رخداد حادثه (Incident Level)
- **بازه مقایسه:** بلادرنگ (Real-Time) با بروز خطا
- **نوع Visualization:** List, Feed Alert هشدارهای حل‌نشده، تایمر مدت زمان باز بودن بحران
- **تناوب به‌روزرسانی:** Real-time
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** مداخله مستقیم کارشناس مربوطه ظرف حداکثر ۱۵ دقیقه برای حوادث دارای شدت بحرانی (Critical).

1.2.38 REP-38: گزارش دیده‌بانی رقبا، قیمت‌گذاری بازار و سهم سرچ (Dental Report) Share SERP and Intelligence Competitive Market

- شناسه گزارش (Report ID): REP-38
- دسته اصلی: Intelligence Competitor
- نام فارسی: گزارش دیده‌بانی رقبا، قیمت‌گذاری بازار و سهم سرچ
- نام انگلیسی: Report Share SERP and Intelligence Competitive Market Dental
- هدف گزارش: رقبا اصلی تیتانا در چه کلماتی فعالند، چه قیمت‌هایی ارائه می‌دهند و سهم بازار دیجیتال چطور توزیع شده؟
- تصمیم قابل اتخاذ: تعدیل قیمت کاتالوگ فروشگاه در کالاهای حساس، افزایش حضور تبلیغاتی در حوزه‌های غفلت رقبا.
- کاربران گزارش: Lead Pricing Manager, Category Strategist, Marketing
- های KPI اصلی: % Share Outranking Competitors, with Rate Overlap Share, Impression Auction, Market vs Index Price
- های KPI تشخیصی: Estimated Availability, Stock Competitor Changes, Copy Ad Competitor, Spend Competitor
- ها: Dimensionality نام رقیب، کلمه کلیدی، دسته‌بندی محصولی، سطح قیمت کالا
- داده‌های مورد نیاز: داده‌های Insights Auction Google و خزش خودکار (Scraping) وبسایت‌های توزیع‌کننده رقیب
- منابع داده: Insights, Auction Ads Google ربات مانیتورینگ قیمت بازار
- سطح جزئیات (Granularity): سطح کلمه کلیدی و رقیب (Competitor Keyword and Level)
- بازه مقایسه: هفتگی، ماهانه
- نوع: Chart Radar مقایسه موقعیت با رقبا، Table مانیتورینگ لحظه‌ای قیمت اقلام پرمصرف
- تناوب به‌روزرسانی: هفتگی
- اهمیت: بسیار مهم (High)
- اقدام پیشنهادی: اگر قیمت رقیب در ماده پرمصرفی ۱۰٪ ارزان‌تر بود، برگزاری جلسه فوری بازرگانی جهت هماهنگی آفر تخفیفی متقابل.

1.2.39 REP-39: گزارش عملکرد جغرافیایی، استانی و لیفت منطقه‌ای (Territorial Report) Geo-Performance and Sales Regional

- شناسه گزارش (Report ID): REP-39
- دسته اصلی: Performance Geographic
- نام فارسی: گزارش عملکرد جغرافیایی، استانی و لیفت منطقه‌ای
- نام انگلیسی: Report Geo-Performance and Sales Regional Territorial
- هدف گزارش: کدام استان‌ها و شهرهای کشور بالاترین تمرکز فروش، لید و پتانسیل توسعه مطب‌ها را دارند؟
- تصمیم قابل اتخاذ: تخصیص بودجه تبلیغات ژئوتارگتینگ؛ اعزام ویزیتورهای حضوری؛ راه‌اندازی کمپین‌های منطقه‌ای متمرکز.
- کاربران گزارش: Lead Logistics Marketer, Performance Director, Sales
- های KPI اصلی: Revenue CAC, Regional Leads, Regional Orders, Regional Revenue, Net Regional % Share
- های KPI تشخیصی: Penetration Market Province, by Rate Return Region, by Duration Shipping, Population Dentist per Rate
- ها: Dimensionality استان، شهرستان، منطقه پستی، نوع مرکز (کلینیک مرکز استان در برابر مطب شهرستان)
- داده‌های مورد نیاز: آدرس‌های ثبت‌شده فاکتورها، ژئولکیشن سرور آنالیتیکس و CRM
- منابع داده: CRM Reports, Geo 4 Analytics Google, ERP سازمانی
- سطح جزئیات (Granularity): سطح استان و شهر (Province City and Level)
- بازه مقایسه: ماهانه، فصلی
- نوع: Map Choropleth نقشه حرارتی جغرافیایی ایران، Chart Bar مقایسه استان‌های برتر
- تناوب به‌روزرسانی: ماهانه
- اهمیت: بسیار مهم (High)
- اقدام پیشنهادی: افزایش بودجه ادرز محلی در استان‌هایی که نرخ تبدیل لید به فروش بالای ۱۵٪ دارند (مانند اصفهان و فارس).

1.2.40 REP-40: گزارش رده دستگاه‌ها، سیستم‌های عامل و پایداری شبکه (Device Report) Tech Infrastructure and Platform Category,

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-40
- **دسته اصلی:** Technology and Device
- **نام فارسی:** گزارش رده دستگاه‌ها، سیستم‌های عامل و پایداری شبکه
- **نام انگلیسی:** Report Tech Infrastructure and Platform Category, Device
- **هدف گزارش:** دندان‌پزشکان با چه دستگاه‌ها و مرورگرهایی وارد سایت می‌شوند و کدام پلتفرم‌ها بالاترین تبدیل را دارند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** بهینه‌سازی تجربه موبایل؛ طراحی چک‌اوت مخصوص گوشی‌های هوشمند؛ دیباگ نسخه‌های خاص سافاری/کروم.
- **کاربران گزارش:** Designer UX Developer, Frontend Analyst, Web
- **های KPI اصلی:** Load Page Device, by Revenue Device, by Rate Conversion Device, by Sessions Device by Time
- **های KPI تشخیصی:** Performance ISP Breakage, Resolution Screen, % Drop-off Version Browser
- **ها: Dimension:** Irancell) vs (Hamrah-Aval (Mobile, Desktop, (Tablet سیستم عامل, (iOS, Android, (Windows مرورگر, اپراتور
- **داده‌های مورد نیاز:** رشته User-Agent مرورگر و ایونت‌های آنالیتیکس
- **منابع داده:** 4 Analytics Google, لاگ‌های وب سرور NGINX
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح نوع دستگاه و نشست (Device Session and Level)
- **بازه مقایسه:** ماهانه
- **نوع Visualization:** Chart Donut سهم سیستم‌های عامل, Chart Bar مقایسه CVR موبایل در برابر دسکتاپ
- **تناوب به‌روزرسانی:** ماهانه
- **اهمیت:** تکمیلی (Medium)
- **اقدام پیشنهادی:** اگر CVR کاربران موبایل کمتر از نصف دسکتاپ باشد، بازطراحی کامل فرم پرداخت موبایلی جهت سهولت لمس دکمه‌ها.

1.2.41 REP-41: گزارش عملکرد زمانی، ساعات شبانه‌روز و روزهای هفته (Dayparting, Report) Timing Operational and Day-of-Week

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-41
- **دسته اصلی:** Performance Time-Based
- **نام فارسی:** گزارش عملکرد زمانی، ساعات شبانه‌روز و روزهای هفته
- **نام انگلیسی:** Report Timing Operational and Day-of-Week Dayparting,
- **هدف گزارش:** دندان‌پزشکان در چه ساعات و روزهایی از هفته بیشترین جستجو، ثبت سفارش و پرداخت را انجام می‌دهند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** اعمال Dayparting در گوگل ادز و متا؛ خاموش کردن بیدینگ در ساعات نیمه‌شب؛ تمرکز بودجه در ساعات اوج.
- **کاربران گزارش:** Lead Support Sales Marketer, Performance
- **های KPI اصلی:** % CVR Hourly Revenue, Hourly Orders, Hourly Spend, Hourly Impressions, Hourly
- **های KPI تشخیصی:** Response Call Performance, Weekday vs Weekend Hours, Conversion Peak Hour by Delay
- **ها: Dimension:** ساعت روز (00 تا 23)، روز هفته (شنبه تا جمعه)، روزهای تعطیل رسمی تقویم
- **داده‌های مورد نیاز:** تایم‌استمپ میلی‌ثانیه‌ای رویدادهای خرید و لاگ‌های سرور
- **منابع داده:** GA4, API, Ads Google نرم‌افزار حسابداری
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح ساعت و روز (Hour of Day and Day of Week)
- **بازه مقایسه:** هفتگی، ماهانه
- **نوع Visualization:** 24x7 Heatmap ساعات شبانه‌روز در برابر روزهای هفته، Chart Line روند روزانه فروش
- **تناوب به‌روزرسانی:** هفتگی
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** افزایش ۲۰ درصدی بید تبلیغات در بازه‌های طلایی فراغت مطب‌ها (ساعات ۱۳ تا ۱۶ و ۱۹ تا ۲۲ روزهای شنبه تا چهارشنبه).

1.2.42 REP-42: گزارش بازاریابی هوشمند متصل به موجودی انبار (Inventory-Wastage Stockout and Bidding Ad Aware Report)

- شناسه گزارش (Report ID): REP-42
- دسته اصلی: Marketing Inventory-Aware
- نام فارسی: گزارش بازاریابی هوشمند متصل به موجودی انبار
- نام انگلیسی: Report Wastage Stockout and Bidding Ad Inventory-Aware
- هدف گزارش: چقدر بودجه روی محصولات با موجودی رو به اتمام هدر رفته و موجودی انبار چقدر با اذر همگام است؟
- تصمیم قابل اتخاذ: خاموش کردن خودکار تبلیغ اقلام ناموجود؛ کاهش شدت اذر کالاهای زیر سطح اطمینان؛ پوش روی اقلام دپوشده.
- کاربران گزارش: Lead Chain Supply Manager, Warehouse Marketer, Performance
- های اصلی: Ad Left, Inventory of Days Level, Stock SKU Wastage, Spend Ad Out-of-Stock
- های KPI تشخیصی: SKU per Spend
- های KPI تشخیصی: SKUs At-Risk of Margin Gross Days, Time Lead Restock, % Frequency Stockout
- ها: Dimensional: کد کالا، (SKU) وضعیت انبار (موجود، رو به اتمام، ناموجود)، کمپین اذر مرتبط
- داده‌های موردنیاز: فید لحظه‌ای انبارداری WMS متصل به اسکریپت‌های اتوماسیون Ads Google و Catalog Meta
- منابع داده: نرم‌افزار انبارداری، فید محصولات گوگل، DWH
- سطح جزئیات (Granularity): سطح کالا و کمپین (SKU) Campaign and (Level)
- بازه مقایسه: روزانه (به‌روزرسانی ۳۰ دقیقه‌ای)
- نوع: Visualization: Table Alert اقلام بحرانی، Gauge هدررفت بودجه، Donut وضعیت موجودی کمپین‌ها
- تناوب به‌روزرسانی: روزانه
- اهمیت: حیاتی (Critical)
- اقدام پیشنهادی: قطع لحظه‌ای اذر محصول به محض رسیدن موجودی قابل فروش به صفر یا وب‌سرویس خودکار.

1.2.43 REP-43: گزارش کسش قیمتی، اثربخشی تخفیف‌ها و جشنواره‌ها (Promotional Erosion Margin and Effectiveness Campaign Report)

- شناسه گزارش (Report ID): REP-43
- دسته اصلی: Promotions and Pricing
- نام فارسی: گزارش کسش قیمتی، اثربخشی تخفیف‌ها و جشنواره‌ها
- نام انگلیسی: Report Erosion Margin and Effectiveness Campaign Promotional
- هدف گزارش: آیا تخفیف‌های ارائه‌شده باعث سودآوری افزایشی شده‌اند یا صرفاً حاشیه سود سازمان را فرسوده‌اند؟
- تصمیم قابل اتخاذ: تعیین عمق تخفیف بهینه برای جشنواره‌ها؛ توقف کدهای تخفیف زیان‌ده؛ هدایت تخفیف به مشتریان جدید.
- کاربران گزارش: CFO CMO, Strategist, Pricing
- های اصلی: Effective Promo, from Lift Incremental Revenue, Baseline Revenue, Promotional
- های KPI تشخیصی: % Rate Discount
- های KPI تشخیصی: Count, Utilization Coupon, % Rate Buying Forward Amount, Erosion Margin
- ها: Dimensional: کد کوپن، عنوان جشنواره، رده محصول، نوع مشتری (جدید در برابر وفادار)
- داده‌های موردنیاز: داده‌های تخفیف‌های فاکتورها در کنار خط مبنای فروش تاریخی در DWH
- منابع داده: دیتابیس فروشگاه، نرم‌افزار حسابداری
- سطح جزئیات (Granularity): سطح پروموشن و سفارش (Promotion) Order and (Level)
- بازه مقایسه: پس از پایان هر جشنواره و ارزیابی ماهانه
- نوع: Visualization: Chart Waterfall فرسایش سود ناشی از تخفیف، Chart Line مقایسه فروش با خط بیس‌لاین
- تناوب به‌روزرسانی: ماهانه
- اهمیت: بسیار مهم (High)
- اقدام پیشنهادی: اگر نرخ فرسایش حاشیه سود پروموشن از سود ناخالص مازاد بیشتر شد، محدود کردن کدهای بعدی صرفاً به سبدهای بالای ۱۰ میلیون تومان.

1.2.44 REP-44: گزارش سفر چندکاناله آنلاین به آفلاین لیدهای کلینیکی (Omnichannel Touchpoints Lead and Path-to-Purchase Report)

- شناسه گزارش (Report ID): REP-44
- دسته اصلی: Journey Customer Omnichannel
- نام فارسی: گزارش سفر چندکاناله آنلاین به آفلاین لیدهای کلینیکی

- **نام انگلیسی:** Report Touchpoints Lead and Path-to-Purchase Omnichannel
- **هدف گزارش:** نقاط تماس آنلاین و آفلاین دندان‌پزشکان قبل از ثبت قرارداد نهایی خرید تجهیزات چیست؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** تقویت تاج‌پوینت‌های اثرگذار میانی (مانند ارسال کاتالوگ واتساپ یا دمو حضوری)؛ هماهنگی تیم دیجیتال و فروش.
- **کاربران گزارش:** Lead Omnichannel Lead, Analytics Marketing Lead, CRM
- **های KPI اصلی:** Diversity Path Revenue, Offline Online-Influenced Close, to Touchpoints Average Index
- **های KPI تشخیصی:** Drop-off, % Rate Assisted Channel Days, Velocity Deal Won to First-Touch Channels between Points
- **ها: Dimensional:** ترتیب توالی کانال‌ها (مثلاً Ad Google <- Landing <- WhatsApp <- Call Phone <- Visit Showroom <- Contract)
- **داده‌های مورد نیاز:** لاگ نشست‌های وب، لاگ پیام‌های واتساپ، سوابق فعالیت‌های CRM و فاکتور نهایی
- **منابع داده:** Logs VoIP Database, Activities CRM, 4 Analytics Google
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح سفر مشتری و معامله (Customer Journey Level)
- **بازه مقایسه:** ماهانه
- **نوع Visualization:** Diagram Sankey توالی مسیر تاج‌پوینت‌ها، Chart Bar طول مسیر بر حسب تعداد روزها
- **تناوب به‌روزرسانی:** ماهانه
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** الزام کارشناسان فروش به ارسال لینک مشخصات فنی وب‌سایت در واتساپ به عنوان تاج‌پوینت مکمل جهت افزایش شانس معامله.

1.2.45 REP-45: گزارش بهره‌وری اتوماسیون‌های مارکتینگ و سفر مشتری خودکار (Report) Performance Flow Automation Marketing (Lifecycle)

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-45
- **دسته اصلی:** Automation Marketing
- **نام فارسی:** گزارش بهره‌وری اتوماسیون‌های مارکتینگ و سفر مشتری خودکار
- **نام انگلیسی:** Report Performance Flow Automation Marketing Lifecycle
- **هدف گزارش:** جریان‌های کاری خودکار (پیامک خوش‌آمدگویی، یادآوری سبد رهاشده، آفر تولد مطب) چقدر تبدیل می‌سازند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** بهینه‌سازی تاخیرهای زمانی (Delays) تغییر متن پیام‌ها در فلوچارت اتوماسیون، تست شاخه‌های شرطی جدید.
- **کاربران گزارش:** Specialist CRM Lead, Automation Marketing
- **های KPI اصلی:** to Attributed Revenue, % Rate Open/Click Flow Fired, Triggers Automated, % Rate Conversion Automation,
- **های KPI تشخیصی:** per Cost Automations, from Rate Unsubscribe Steps, Flow at Drop-off Touch Automation
- **ها: Dimensional:** نام جریان اتوماسیون (مانند Re-order Flow, Abandonment Cart, Flow گام جریان، کانال (SMS/Email))
- **داده‌های مورد نیاز:** لاگ تریگرهای اتوماسیون و پیگیری پارامترهای UTM در خریدهای وب
- **منابع داده:** موتور اتوماسیون مارکتینگ، پنل پیامک و ایمیل، GA4
- **سطح جزئیات (Granularity):** سطح گام جریان کاری (Flow Step Level)
- **بازه مقایسه:** هفتگی، ماهانه
- **نوع Visualization:** Flowchart Funnel Process وضعیت هر گام، Chart Bar مقایسه درآمد فلوهای مختلف
- **تناوب به‌روزرسانی:** هفتگی
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** کوتاه کردن فاصله زمانی ارسال پیامک سبد رهاشده از ۳ ساعت به ۴۵ دقیقه در صورت اثبات بالاتر بودن نرخ بازگشت.

1.2.46 REP-46: گزارش جامع سفر یکپارچه آنلاین به آفلاین، پیش‌فاکتور و تسویه قراردادها (Omnichannel Attribution Report)

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-46
- **دسته اصلی:** Settlement Omnichannel
- **نام فارسی:** گزارش جامع سفر یکپارچه آنلاین به آفلاین، پیش‌فاکتور و تسویه قراردادها

- **نام انگلیسی:** Report Attribution Lead-to-Settlement Online-to-Offline Omnichannel
- **هدف گزارش:** دندان پزشکی که از طریق آنلاین جذب شده‌اند، چگونه در واحد فروش پیش‌فاکتور گرفته و قرارداد آن‌ها تسویه مالی شده است؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** تنظیم مجدد وزن کانال‌های دیجیتال در ایجاد درآمد نهایی آفلاین؛ شناسایی تاخیرهای تبدیل در پاپ‌لین فروش.
- **کاربران گزارش:** CMO، مدیر فروش، B2B، مدیر مالی
- **های KPI اصلی:** Contract ,% Rate Conversion Pre-Invoice Revenue, Offline Online-Influenced CAC O2O Blended ,% Rate Settlement
- **های KPI تشخیصی:** Rep Sales ,% Ratio Pre-Invoice Unpaid Close, Offline to Time Lead First-Touch Deal per Touchpoints
- **ها: Dimensional:** کانال ورودی، نام کارشناس فروش، شهر کلینیک، روش پرداخت (نقدی/اقساط)، رده تجهیزات
- **داده‌های مورد نیاز:** کلیک‌های وب‌سایت، فرم‌های لید، داده‌های فاکتور رسمی حسابداری، دریافتی‌های گیت‌وی/چک در CRM
- **منابع داده:** CRM Analytics, Web تیتانا، سیستم حسابداری و خزانه‌داری سپیدار
- **سطح جزئیات:** (Granularity) سطح قرارداد و سفارش آفلاین (Contract/Order Level)
- **بازه مقایسه:** هفتگی، ماهانه، فصلی
- **نوع:** Visualization Diagram Sankey جریان تاج‌پوینت‌ها، Funnel تفکیکی، Table Pivot وضعیت قراردادها
- **تناوب به روزرسانی:** روزانه
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** در صورت افت نسبت تبدیل پیش‌فاکتور به تسویه زیر ۴۰٪، بازبینی فوری اعتبارسنجی خریداران و اصلاح پیام تبلیغات.

1.2.47 REP-47: گزارش انطباق بودجه با سرعت گردش موجودی، تاریخ انقضا و حاشیه سود Bidding Ad Inventory-Aware and Risk Expiry Velocity, (Stock Report)

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-47
- **دسته اصلی:** Expiry and Velocity Stock
- **نام فارسی:** گزارش انطباق بودجه با سرعت گردش موجودی، تاریخ انقضا و حاشیه سود
- **نام انگلیسی:** Report Bidding Ad Inventory-Aware and Risk Expiry Velocity, Stock
- **هدف گزارش:** چگونه بودجه تبلیغات را با انقضای کالاها و سرعت گردش قفسه‌های انبار هماهنگ کنیم تا خواب سرمایه رخ ندهد؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** خاموش/روشن کردن خودکار کمپین‌ها بر اساس دپوی انبار؛ اجرای پروموشن روی مواد مصرفی با انقضای زیر ۶ ماه.
- **کاربران گزارش:** Lead Commercial Manager, Chain Supply and Warehouse Marketer, Performance
- **های KPI اصلی:** Risk Expiry (DSI), Inventory of Sales Days Wastage, Spend Ad Out-of-Stock Velocity Margin Gross Exposure,
- **های KPI تشخیصی:** Slow-Moving of Elasticity Discount Restock, to Time Lead Level, Stock Safety Items
- **ها: Dimensional:** کد کالا (SKU)، دسته‌بندی مواد مصرفی، برند سازنده، بازه تاریخ انقضا، سطح موجودی انبار
- **داده‌های مورد نیاز:** جدول موجودی زنده ERP، تاریخ‌های ورود به انبار، بهای تمام‌شده، متادیتای کمپین‌های گوگل/متا
- **منابع داده:** WMS انبارداری، نرم‌افزار حسابداری صنعتی، فید محصولات گوگل شاپینگ/داینامیک ادز
- **سطح جزئیات:** (Granularity) سطح کالا (SKU Level)
- **بازه مقایسه:** روزانه و ترند ۷ و ۳۰ روزه گردش کالا
- **نوع:** Visualization Plot Scatter (سرعت فروش در برابر حاشیه سود)، Heatmap تاریخ انقضا، Table Status
- **تناوب به روزرسانی:** نزدیک به لحظه‌ای (هر ۳۰ دقیقه)
- **اهمیت:** بسیار مهم (High)
- **اقدام پیشنهادی:** اگر موجودی یک SKU به کمتر از ۵ روز رسید، بودجه ادز آن به محصولات جانشین شیف‌ت داده شده یا بیدینگ ۳۰٪ کاهش یابد.

1.2.48 REP-48: گزارش پایش سلامت الگوریتمی، کشش بودجه و هشدارهای تجویزی هوش مصنوعی (AI-Driven Prescriptions) Anomaly and Elasticity Budget Health, Algorithmic

- **شناسه گزارش (Report ID):** REP-48
- **دسته اصلی:** Prescriptions and Health AI

- **نام فارسی:** گزارش پایش سلامت الگوریتمی، کنشش بودجه و هشدارهای تجویزی هوش مصنوعی
- **نام انگلیسی:** Prescriptions Anomaly and Elasticity Budget Health, Algorithmic AI-Driven
- **هدف گزارش:** الگوریتم‌های یادگیری ماشین ادر در چه وضعیتی هستند و مدل‌های هوش مصنوعی چه توصیه‌ای برای بهینه‌سازی بودجه دارند؟
- **تصمیم قابل اتخاذ:** بازتوزیع خودکار بودجه بین کمپین‌های کنش‌پذیر (Elastic) و توقف کمپین‌های وارد شده به فاز بازده نزولی.
- **کاربران گزارش:** CMO Engineer, AI/Data Lead, Marketing Performance
- **های KPI اصلی:** Automated Score, Quality Learning Model POAS, Marginal Index, Saturation Bid
- **های KPI تشخیصی:** Platform Penalty, Overlap Audience Rate, Discovery Keyword Negative
- **ها: Dimensional:** پلتفرم تبلیغاتی، استراتژی بیدینگ، نوع کمپین، وضعیت یادگیری (Learning State)، گروه خلاقه
- **داده‌های مورد نیاز:** داده‌های مزایده پلتفرم‌ها، سیگنال‌های لاگ سرور، خطاهای پیش‌بینی هوش مصنوعی
- **منابع داده:** های API پلتفرم‌های تبلیغاتی، دیتابیس مدل‌های پیش‌بین داخلی، لاگ‌های سرور
- **سطح جزئیات:** (Granularity) سطح موجودیت تبلیغاتی (Entity Level)
- **بازه مقایسه:** ساعتی، روزانه و مقایسه نسبت به دوره یادگیری ۷ روز گذشته
- **نوع Visualization:** Trend Line کنشش حاشیه‌ای، Gauge پایش سلامت، Feed Alert Diagnostic
- **تناوب به‌روزرسانی:** ساعتی (Real-time) برای تشخیص خطاهای بحرانی
- **اهمیت:** حیاتی (Critical)
- **اقدام پیشنهادی:** در صورت مشاهده POAS Marginal کمتر از ۱، افزایش بودجه فوراً متوقف و سهم به ادست‌های کمکی بازتوزیع شود.

فصل 2

بخش 2: دیکشنری جامع ها KPI

این سند مرجع رسمی و تعریفی تمامی ۸۵ شاخص کلیدی عملکردی (KPI) سیستم پرفورمنس مارکتینگ، قیف فروش، بازاریابی B2B، حاکمیت داده و هوش تجاری کسب و کار Titana (شناسه بیزینس: ۱۰۷ — تجهیزات و مواد دندان-پزشکی) است. تمامی شاخص‌ها دارای شناسنامه کامل ۱۸ مشخصه‌ای استاندارد بوده و پنج مارک‌های نیازمند داده داخلی با برچسب رسمی «فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی» Titana «نشانه‌گذاری شده‌اند.

2.1 جدول نمای کلی و دسته‌بندی ۸۵ شاخص کلیدی

واحد	سطح محاسبه	نوع شاخص	کد / مخفف	نام انگلیسی	نام فارسی شاخص	ردیف
عدد صحیح	Set, Ad Ad, Campaign, Channel	حجم (Volume)	Impr	Impressions	نمایش تبلیغ	01
کاربر یکتا	Set, Ad Campaign, Channel	حجم (Volume)	Reach	Reach	دسترسی یکتا	02
مرتبه (اعشاری)	Set, Ad Campaign	نرخ / نسبت میانگین	Freq	Frequency	تکرار نمایش یا فرکانس	03
عدد صحیح	Ad Ad, Group, Keyword, Campaign	حجم (Volume)	Clicks	Total Clicks	کلیک ناخالص	04
عدد صحیح	Creative, Ad, Campaign	حجم (Volume)	Outbound Clicks	Clicks Link	کلیک پیوند خروجی	05
درصد (%)	Keyword, Set, Ad Ad, Placement	نرخ / کیفیت	CTR	Click-Through Rate	نرخ کلیک	06
درصد (%)	Set, Ad Campaign	نرخ تعامل خالص	uCTR	Unique CTR	نرخ کلیک یکتا	07
ریال / سنت	Keyword, Search Ad Term, Group, Campaign	هزینه و بازدهی	CPC	Per Cost Click	هزینه هر کلیک	08
ریال / دلار	Set, Ad Campaign, Country/City	هزینه پایه مدیا	CPM	Per Cost Mille	هزینه هر هزار نمایش	09

واحد	سطح محاسبه	نوع شاخص	کد / مخفف	نام انگلیسی	نام شاخص فارسی	ردیف
ریال / ارز پایه	Set, Ad Ad, Campaign	هزینه ترافیک کیفی	CPLPV	per Cost Landing View Page	هزینه هر مشاهده لندینگ پیج	10
درصد (%)	Ad, Post, Page	کیفیت محتوا	ER	Engagement Rate	نرخ تعامل تبلیغاتی	11
درصد (%)	Creative, Ad	نرخ توجه	VVR	View Video Rate	نرخ مشاهده ویدیو	12
درصد (%)	Video Creative	نگه داشت مخاطب	ThruPlay%	ThruPlay Rate	تماشای کامل و باکیفیت ویدیو	13
ریال / سنت	Ad, Campaign	هزینه مدیا	CPV	Per Cost View Video	هزینه هر مشاهده ویدیو	14
عدد صحیح	Campaign, Set, Ad Landing Page, Channel	حجم قیف میانی	Leads	Total Leads	تعداد سرخ های خام	15
ریال / واحد پولی	Set, Ad Campaign, Channel	هزینه اکوریشن میانی	CPL	Per Cost Lead	هزینه هر سرخ خام	16
عدد صحیح	Campaign, Source, Channel	حجم مبتنی بر کیفیت	MQL	Marketing Qualified Leads	سرخ های واجد شرایط بازاریابی	17
عدد صحیح	Rep, Sales Campaign, Product Category	کیفیت فروش B2B	SQL	Sales Qualified Leads	سرخ های واجد شرایط فروش	18
ریال / واحد ارزی	Campaign, Group, Ad Channel	بهینه سازی هزینه کیفیت	CPQL	per Cost Qualified Lead	هزینه هر سرخ واجد شرایط خرید	19
ریال / واحد ارزی	Blended, Channel-Specific, Campaign-Specific	شاخص کلان واحد اقتصادی	CAC	Customer Acquisition Cost	هزینه جذب مشتری نهایی	20
درصد (%)	Landing URL, Page Campaign, Device	سلامت فنی و کیفیت ترافیک	LPVR	Landing View Page Rate	نرخ موفقیت لود لندینگ پیج	21
درصد (%)	Landing Page, Traffic Source, Campaign	کیفیت تعامل و انطباق محتوا	Bounce%	GA4 Bounce Rate	نرخ پرش معنادار	22
درصد (%)	Landing URL, Page Device Category	مصرف محتوا	Scroll%	Average Scroll Depth	میانگین عمق اسکرول	23

ردیف	نام شاخص فارسی	نام انگلیسی	کد / مخفف	نوع شاخص	سطح محاسبه	واحد
24	نرخ افزودن به سبد خرید	Add-to-Rate Cart	ATCR	تمایل به خرید	Product SKU, Category, Brand, Traffic Source	درصد (%)
25	نرخ رها سازی سبد خرید	Cart Abandonment Rate	CAR	اصطکاک قیف فروش	User Segment, Device, Payment Method Offered	درصد (%)
26	نرخ ورود به مرحله تسویه حساب	Checkout Initiation Rate	CIR	پیشروی در قیف	Category, Customer Type	درصد (%)
27	نرخ ریزش گام‌های قیف	Step-by-Step Funnel Drop-off Rate	Drop-off%	شناسایی گلوگاه اصطکاک	Funnel Step, Traffic Source, Device	درصد (%)
28	نرخ تبدیل سرنخ به MQL	Lead-to-MQL Conversion Rate	L-MQL%	کیفیت تارگتینگ و بازاریابی	Campaign, Lead Ad, Form Variant	درصد (%)
29	نرخ تبدیل MQL به فرصت فروش SQL	MQL-to-SQL Conversion Rate	MQL-SQL%	همگرایی بازاریابی و فروش	Sales Representative, Product Family, Campaign Source	درصد (%)
30	نرخ نهایی تبدیل فرصت فروش به معامله	SQL-to-Win Sale Rate	Win%	اثربخشی و کارایی فروش	Rep, Sales Region/Territory, Size Deal Tier	درصد (%)
31	نرخ تبدیل سراسری تجارت الکترونیک	E- Overall commerce CVR	CVR	کارایی کلان پلتفرم	Site-wide, Channel, Landing Page, Device	درصد (%)
32	میانگین زمان سپری شده تا تبدیل	to Time Conversion	TTC	چرخه تبدیل و رفتار مشتری	Product Category, Customer Segment, Channel	روز / ساعت
33	درآمد ناخالص فروش	Gross Revenue	Rev Gross	درآمدی / حجم پولی	Company, Channel, Product Category, SKU	ریال / تومان
34	درآمد خالص فروش	Net / Revenue Sales Net	Rev Net	درآمد واقعی	Company, Campaign, Channel	ریال / تومان

ردیف	نام شاخص فارسی	نام انگلیسی	کد / مخفف	نوع شاخص	سطح محاسبه	واحد
35	ارزش میانگین سفارش	Average Order Value	AOV	ارزش پولی میانگین	Customer Segment, Traffic Source, Category	ریال / تومان
36	تعداد اقلام در هر سفارش	per Items Order	IPO	حجم و تنوع سبد	Order, Category, Campaign	اعشاری (تعداد قلم)
37	درآمد به ازای هر کاربر	Average Revenue User Per	ARPU	بازدهی پایگاه کاربری	User Cohort, Registration Channel	ریال / تومان
38	درآمد به ازای هر کاربر پرداخت کننده	Average Revenue Paying Per User	ARPPU	قدرت خرج کرد مشتریان فعال	Customer Segment, Specialty Tier	ریال / تومان
39	درآمد به ازای هر نشست	Revenue per Session	RPS	راندمن تجاری ترافیک	Traffic Source/Medium, Landing Page, Device	ریال به ازای سشن
40	درآمد به ازای هر کلیک	Revenue Click per	RPC	بازدهی مستقیم کلیک	Keyword, Search Ad Term, Group, Campaign	ریال / سنت
41	نرخ مرجوعی کالا	/ Refund Return Rate	Return%	ریسک عملیاتی و کیفیت محصول	SKU, Category, Brand Manufacturer, Delivery Courier	درصد (%)
42	نرخ لغو سفارش پیش از ارسال	Order Cancellation Rate	Cancel%	اصطکاک پردازش و اعتماد	Payment Method, Product Availability, Sales Region	درصد (%)
43	نرخ تخفیف موثر	Effective Discount Rate	EDR	فرسایش حاشیه سود	Sales Representative, Campaign Promo Code, Customer Tier	درصد (%)
44	سود ناخالص	Gross Profit	GP	سود پایه عملیاتی	Company, Category, SKU Brand,	ریال / تومان
45	حاشیه سهم نهایی بازاریابی	Contribution Margin	CM	سودآوری عملیاتی بازاریابی	Campaign, Channel, Product Category, Order	ریال / درصد (CM%)

ردیف	نام شاخص فارسی	نام انگلیسی	کد / مخفف	نوع شاخص	سطح محاسبه	واحد
46	سود نهایی خالص کسب و کار	Profit Net	Profit Net	سودآوری کلان مالی	Company Total (Executive Level)	ریال / تومان
47	بازگشت هزینه تبلیغات بر مبنای سود	on Profit Spend Ad	POAS	راندمان اقتصادی تبلیغات	Campaign, Set, Ad Keyword, Product Level	ضریب / اعشاری
48	سود به ازای هر سفارش	per Profit Order	PP0	سودآوری میانگین تراکنش	Product Category, Tier, Order Payment Type	ریال / تومان
49	بازگشت سرمایه تبلیغات در نقطه سربه سر	Break-ROAS even	BE-ROAS	آستانه بحرانی تصمیم گیری	Product Category, SKU, Campaign	ضریب
50	هزینه جذب در نقطه سربه سر	Break-CAC even	BE-CAC	سقف مجاز هزینه جذب	Acquisition Channel, Customer Segment	ریال / تومان
51	بازگشت سرمایه نهایی و حاشیه ای	Marginal ROAS	mROAS	راندمان مقیاس پذیری بودجه	Campaign, Set, Ad Channel	ضریب
52	دوره بازگشت هزینه جذب مشتری	CAC Payback Period	Payback Months	سلامت نقدینگی و ریسک	Acquisition Cohort, Channel	ماه / روز
53	نرخ تکرار خرید	Repeat Purchase Rate	RPR	چسبندگی و ریتشن	Cohort, Specialty Segment, First-Product Category	درصد (%)
54	نرخ حفظ و نگهداشت مشتری	Customer Retention Rate	CRR	وفاداری پایدار	Customer Cohort, Account Tier	درصد (%)
55	نرخ ریزش مشتریان کلینیکی	Customer Churn Rate	Churn%	فرسایش مشتری و هشدار بقا	Customer Segment, Product Specialty	درصد (%)
56	نرخ فعال سازی مجدد مشتریان غیرفعال	Customer Reactivation Rate	Win-back%	احیای سرمایه و بازگردانی	Win-back Campaign, Channel (SMS, Outbound Call, Email)	درصد (%)

واحد	سطح محاسبه	نوع شاخص	کد / مخفف	نام انگلیسی	نام شاخص فارسی	ردیف
ریال / تومان	Individual Customer Cohort ID, Tier	پیش بینی راهبردی سرمایه گذاری	pCLV	Predictive Customer Lifetime Value	ارزش طول عمر پیش بینی شده مشتری	57
درصد (%)	Campaign, Set, Ad Total Account	کنترل بودجه و مدیریت مالی	Pacing%	Budget Pacing Variance	انحراف مصرف بودجه روزانه	58
ضریب / نسبت اعشاری	Channel Level, Master Marketing Budget	ریسک پیش بین بودجه	BUR	Budget Utilization Risk	نسبت ریسک اضافه مصرف یا کم مصرف بودجه	59
درصد (%)	Video Creative Ad Asset, Level	جذابیت ثانیه های آغازین	Hook%	Thumb- / stop Rate Hook	نرخ توقف اسکرول و قلاب خلاقه	60
درصد (%)	Video Creative, Ad	کشش محتوایی و حفظ توجه	Hold%	Rate Hold	نرخ نگه داشت توجه در طول ویدیو	61
درصد افت (%)	Ad Creative Ad Asset, Set	فرسایش کیفیت محتوا	Decay%	Creative / Fatigue Decay Rate	نرخ اشباع و فرسایش کربتیو	62
ریال / تومان	Channel, Campaign, Content Category	ارزش حمایتی و چندکاناله	Assisted Rev	Assisted Revenue	درآمد منتسب به تبدیل های کمکی	63
ضریب	Campaign Group, Geographic Region, Channel	علیت قطعی و سنجش ارزش واقعی	iROAS	Incremental ROAS	بازگشت سرمایه خالص ناشی از ادر	64
نمره از ۱۰	CAPI / Pixel Data Stream, Type Event	یکپارچگی سیگنال و زیرساخت	EMQ	Event Match Quality	کیفیت تطابق رویدادهای سرور	65
درصد خطا (%)	Channel Specific (Google DB, vs Ads vs Meta DB)	حاکمیت داده و سلامت سنجش	Discrepancy%	Platform-to-Backend Attribution Discrepancy	شکاف انتساب داده پلتفرم با پایگاه مرکزی	66
ریال / دلار	Account, Campaign, Platform	پیش مالی	FC-Spend	Forecasted Spend	هزینه پیش بینی شده رسانه	67
ریال / تومان / ارز پایه	Company, Channel, Campaign	حجم نقدینگی و منابع	Rem-Budget	Remaining Budget	بودجه باقی مانده واقعی	68
ریال / درصد تغییر سهم	Cross-Channel, Cross-Campaign	تجویزی و بهینه سازی	Rec-Realloc	Recommended Budget Reallocation	پیشنهاد بازتوزیع هوشمند بودجه	69

ردیف	نام شاخص فارسی	نام انگلیسی	کد / مخفف	نوع شاخص	سطح محاسبه	واحد
70	نرخ کلیک روی محتوای خلاقه	Creative CTR	Cr-CTR	کیفیت بصری و متقاعدسازی	Creative ID, Asset Format (Video/Image/Carousel)	درصد (%)
71	نرخ تبدیل اختصاصی خلاقه تبلیغاتی	Creative CVR	Cr-CVR	انطباق پیام و کیفیت ترافیک	Creative Ad Asset, Level	درصد (%)
72	طول عمر مفید خلاقه تبلیغاتی	Creative Lifespan	Cr-Lifespan	چرخه عمر دارایی محتوایی	Creative Asset, Format Tier	روز (Days)
73	میانگین فاصله زمانی بین دو خرید متوالی	Average Time Between Purchases	ATBP	رفتار مصرفی و سرعت شارژ	Customer Segment, Product Category (مواد مصرفی، فرز، آمالگام)	روز (Days)
74	سودآوری خالص هر مشتری	Customer Profitability	Cust-Prof	ارزش واقعی اقتصادی مشتری	Master Customer ID, Account Tier	ریال / تومان
75	درصد پوشش رهگیری فنی	Tracking Coverage Rate	Track-Cov%	سلامت زیرساخت و حاکمیت داده	Domain, Site-wide, Funnel Steps	درصد (%)
76	نرخ رویدادهای مفقود و گم شده	Missing Events Rate	Miss-Evt%	یکپارچگی سیگنال و نقص داده	Type Event (purchase, lead, begin_checkout)	درصد خطا (%)
77	نرخ رویدادهای تکراری و ثبت مضاعف	Duplicate Events Rate	Dup-Evt%	سلامت داده و پیشگیری از خطای محاسباتی	Type Event (به ویژه purchase generate_lead)	درصد خطا (%)
78	درصد انضباط و کمال تگ های کمپین	UTM Completeness Rate	UTM-Comp%	کیفیت حاکمیت داده و فرآیند	Channel, Marketer, Agency	درصد انضباط (%)
79	تازگی و سرعت به روزرسانی داده ها	Data Freshness Lag	Data-Lag	راندمان خط لوله و مهندسی داده	Data Pipeline, Table Layer (Bronze/Silver/Gold)	ساعت / دقیقه
80	انتساب مبتنی بر اولین لمس	First-Touch Attribution	FTA	سنجش آگاهی و قدرت معرفی برند	Channel, Campaign, Content Format	ریال / تومان منسوب
81	انتساب مبتنی بر آخرین لمس	Last-Touch Attribution	LTA	ارزیابی قدرت بستن فروش	Channel, Ad, Campaign	ریال / تومان منسوب
82	انتساب خطی توزیع یکنواخت	Linear Attribution	LIN-Attr	توزیع دموکراتیک ارزش	Channel, Campaign, Creative	ریال کسری منسوب

واحد	سطح محاسبه	نوع شاخص	کد / مخفف	نام انگلیسی	نام شاخص فارسی	ردیف
ریال کسری منسوب	Channel, Campaign, Keyword	انتساب وزنی مبتنی بر شتاب	TD-Attr	Time-Decay Attribution	انتساب مبتنی بر زوال زمانی	83
ریال کسری منسوب	Channel, Campaign, Landing Page	انتساب ساختاریافته دو قطبی	Pos-Attr	Position-Based Attribution	انتساب مبتنی بر جایگاه یا مدل شکل U	84
ریال / درصد سهم واقعی	Touchpoint, Set, Ad, Keyword, Channel	تخصیص الگوریتمی خالص و عینی	DDA	Data-Driven Attribution	انتساب الگوریتمی مبتنی بر داده	85

2.2 شناسنامه تفصیلی و تحلیلی شاخص‌ها (KPI-01) تا (KPI-85)

2.2.1 KPI-01: نمایش تبلیغ (Impressions - Impr)

- نام فارسی: نمایش تبلیغ
- نام انگلیسی: Impressions
- نام استاندارد یا مخفف: Impr
- تعریف دقیق: تعداد دفعاتی که آگهی تیتانا در صفحه نمایش مخاطبان بارگذاری شده و در معرض دید قرار گرفته است.
- فرمول محاسبه:

$$\sum (\text{Ad Views Rendered})$$

- صورت و مخرج فرمول: ندارد (شاخص تجمعی)
- واحد اندازه‌گیری: عدد صحیح
- نوع KPI: حجم (Volume)
- سطح محاسبه: Channel Campaign, Set, Ad Ad,
- منبع داده: Ads TikTok Manager, Ads Meta Ads, Google
- بازه زمانی مناسب: ساعتی، روزانه، هفتگی
- های Dimension قابل تفکیک: پلتفرم، جایگاه نمایش، (Placement) کمپین، نوع کربتیو، شهر/استان، دستگاه
- تفسیر افزایش KPI: افزایش ظرفیت دسترسی به جامعه هدف، رفع گره‌های مزایده یا گسترش بودجه؛ در صورت عدم رشد کلیک، نشانه نمایش به مخاطب نامرتبط.
- تفسیر کاهش KPI: افت بودجه، ورود به مزایده‌های فشرده، خروج ادست از حالت رقابتی یا محدودیت تارگتینگ در جامعه دندان‌پزشکان.
- ارتباط با های KPI دیگر: همبستگی مستقیم با Spend! مخرج کسر محاسبه CTR و CPM.
- خطاهای رایج در محاسبه: شمارش ایمپرشن‌های خارج از دید کادر مرورگر (Non-Viewable) به عنوان نمایش موثر.
- محدودیت‌های تحلیلی: افزایش ایمپرشن به تنهایی تضمینی برای علاقه یا خرید یونیت و مواد دندان‌پزشکی ایجاد نمی‌کند (Vanity Metric).
- Benchmark مورد نیاز: رشد هفتگی ۵ تا ۱۰ درصدی در کمپین‌های آگاهی‌بخش (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: در صورت افت شدید، بررسی سقف Bid، تنظیم مجدد مخاطبان و بررسی وضعیت تاییدیه تبلیغات توسط آدر پلتفرم.

2.2.2 KPI-02: دسترسی یکتا (Reach - Reach)

- نام فارسی: دسترسی یکتا
- نام انگلیسی: Reach
- نام استاندارد یا مخفف: Reach
- تعریف دقیق: تعداد اشخاص یا دستگاه‌های منحصره‌فردی که حداقل یک بار در معرض تبلیغ Titana قرار گرفته‌اند.
- فرمول محاسبه:

$$\text{Count}(\text{Unique Users Exposed})$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (مبتنی بر شناسه‌های کاربری پلتفرم)
- **واحد اندازه‌گیری:** کاربر یکتا
- **نوع KPI:** حجم (Volume)
- **سطح محاسبه:** Channel Campaign, Set, Ad
- **منبع داده:** Reports) Reach (Unique Ads Google Manager, Ads Meta)
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی، ماهانه، در طول دوره کمپین
- **های Dimension قابل تفکیک:** سن، جنسیت، تخصص و رفتار پزشکی، موقعیت جغرافیایی، کانال
- **تفسیر افزایش KPI:** ورود پیام برند به مطب‌ها و کلینیک‌های جدید و کشف بخش دست‌نخورده از بازار هدف.
- **تفسیر کاهش KPI:** اشباع جامعه هدف دندان‌پزشکان یا بیش‌ازحد باریک شدن تنظیمات Audience. Target
- **ارتباط با های KPI دیگر:** با تقسیم Impressions بر Reach شاخص Frequency حاصل می‌شود.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** جمع جبری ریج روزانه برای به دست آوردن ریج ماهانه (ریج در طول زمان هم‌پوشانی دارد و غیرتجمعی است).
- **محدودیت‌های تحلیلی:** به دلیل محدودیت‌های حریم خصوصی (iOS 14.5+) دقت پلتفرم‌ها در تخمین ریج افت کرده است.
- **Benchmark مورد نیاز:** دسترسی به حداقل ۶۰٪ جامعه دندان‌پزشکان فعال در استان‌های تارگت طرف ۳ ماه (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت توقف رشد Reach استفاده از Lookalike ۵٪ خریداران قبلی یا گسترش کلمات کلیدی match broad کنترل شده.

2.2.3 KPI-03: تکرار نمایش یا فرکانس (Frequency - Freq)

- **نام فارسی:** تکرار نمایش یا فرکانس
- **نام انگلیسی:** Frequency
- **نام استاندارد یا مخفف:** Freq
- **تعریف دقیق:** میانگین دفعاتی که هر دندان‌پزشک یا کلینیک منحصربه‌فرد، تبلیغ مشخصی از Titana را در یک بازه زمانی مشاهده کرده است.
- **فرمول محاسبه:**

Impressions

Reach

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: کل ایمپرشن‌ها / مخرج: کل افراد یکتای رسیده
- **واحد اندازه‌گیری:** مرتبه (اعشاری)
- **نوع KPI:** نرخ / نسبت میانگین
- **سطح محاسبه:** Campaign Set, Ad
- **منبع داده:** Network Display Google Manager, Ads Meta
- **بازه زمانی مناسب:** ۷ روزه، ۱۴ روزه، ۳۰ روزه
- **های Dimension قابل تفکیک:** نوع فرمت کربتیو، رده کالا (تجهیزات در برابر مواد مصرفی)
- **تفسیر افزایش KPI:** افزایش نفوذ ذهنی برند؛ اما اگر از آستانه بگذرد، نشانه حتمی خستگی تبلیغ (Ad Fatigue) و کلافگی کاربر است.
- **تفسیر کاهش KPI:** پخش بیش از حد بودجه میان مخاطبان متکثر بدون ایجاد تمرکز کافی برای یادآوری برند.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** افزایش فرکانس معمولاً با کاهش CTR و افزایش شدید CPC همراه است.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** پایش فرکانس در کل دوره کمپین به جای ارزیابی پهنجره ۷ روزه غلتان.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** برای تصمیم‌گیری در مورد تجهیزات سنگین فرکانس بالاتر نسبت به خرید مواد مصرفی قابل تحمل است.
- **Benchmark مورد نیاز:** بین ۲.۲ تا ۳.۵ در بازه ۷ روزه برای ریتارگتینگ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اگر Frequency در بازه ۷ روزه از ۴.۰ عبور کند و CTR افت ۲۰٪ داشته باشد، کربتیو فوراً متوقف و طرح نو جایگزین شود.

2.2.4 KPI-04: کلیک ناخالص (Clicks - Clicks Total)

- **نام فارسی:** کلیک ناخالص
- **نام انگلیسی:** Clicks Total
- **نام استاندارد یا مخفف:** Clicks
- **تعریف دقیق:** مجموع تمام کلیک‌های تعاملی ثبت‌شده بر روی ادز (شامل متن، پروفایل، اکستنشن و پیوند).
- **فرمول محاسبه:**

$$\sum (\text{All Registered Click Actions})$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (تجمعی)
- **واحد اندازه‌گیری:** عدد صحیح
- **نوع KPI:** حجم (Volume)
- **سطح محاسبه:** Campaign Keyword, Group, Ad Ad,
- **منبع داده:** Ads Meta Ads, Google
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه، هفتگی
- **های Dimension قابل تفکیک:** نوع کلیک (Headline, Image, Extension, Profile)
- **تفسیر افزایش KPI:** افزایش تعامل فیزیکی کاربران با آگهی.
- **تفسیر کاهش KPI:** افت جذابیت عنوان و پیشنهاد تجاری یا موقعیت بد نمایش در صفحه سرپ گوگل.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** همراه با ایمپرشن نرخ تعامل را می‌سازد؛ مبنای فاکتور هزینه‌ای در مدل CPC است.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** اشتباه گرفتن کلیک کل با کلیک روی لینک مستقیم ورود به سایت.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** بخش زیادی از کلیک‌ها ممکن است کلیک روی نام پیج یا باز و بسته کردن متن تبلیغ باشد نه ورود به لندینگ.
- **Benchmark موردنیاز:** پایش روند رشد موازی با هزینه (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** تفکیک دقیق انواع کلیک در ادز پلتفرم برای تشخیص مسیر هدررفت تعاملات.

2.2.5 KPI-05: کلیک پیوند خروجی (Clicks Link - Clicks Outbound)

- **نام فارسی:** کلیک پیوند خروجی
- **نام انگلیسی:** Clicks Link
- **نام استاندارد یا مخفف:** Clicks Outbound
- **تعریف دقیق:** تعداد کلیک‌هایی که مستقیماً با هدف هدایت مخاطب به آدرس URL مشخص‌شده تیتانا (لندینگ یا محصول) ثبت شده‌اند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\sum (\text{Clicks on Destination URL})$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد
- **واحد اندازه‌گیری:** عدد صحیح
- **نوع KPI:** حجم (Volume)
- **سطح محاسبه:** Campaign Ad, Creative,
- **منبع داده:** Ads TikTok Ads, Google Ads, Meta
- **بازه زمانی مناسب:** ساعتی، روزانه، هفتگی
- **های Dimension قابل تفکیک:** دکمه فراخوان (CTA)، (Button آدرس فرود Final URL)
- **تفسیر افزایش KPI:** افزایش اثربخشی قلاب و دعوت به اقدام (CTA) برای مشاهده جزئیات تخفیف یا کاتالوگ مواد.
- **تفسیر کاهش KPI:** ضعیف بودن انگیزه کاربر برای ترک پلتفرم اجتماعی و ورود به سایت تیتانا.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** صورت کسر محاسبه Rate View Page Landing و Link. CPC
- **خطاهای رایج در محاسبه:** مقایسه Clicks Link ادز با سشن‌های گوگل آنالیتیکس ۴ بدون در نظر گرفتن ریزش لودینگ.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** کلیک به تنهایی تضمین‌کننده این نیست که دندان‌پزشک تا بالا آمدن کامل صفحه صبر کرده باشد.
- **Benchmark موردنیاز:** حداقل ۷۵٪ از کل کلیک‌های کمپین ترافیکی باید Click Link باشند (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** تقویت دکمه CTA و قرار دادن وعده ارزشی شفاف در متن آگهی.

2.2.6 KPI-06: نرخ کلیک (Click-Through Rate - CTR)

- **نام فارسی:** نرخ کلیک
- **نام انگلیسی:** Rate Click-Through
- **نام استاندارد یا مخفف:** CTR
- **تعریف دقیق:** درصد نمایش‌هایی که منجر به اقدام به کلیک از سوی مخاطب شده است؛ نشانگر جذابیت و ربط پیام با نیاز مخاطب.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Total Clicks}}{\text{Impressions}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: تعداد کلیک / مخرج: تعداد نمایش
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد (%)

- **نوع KPI:** نرخ / کیفیت
- **سطح محاسبه:** Placement Set, Ad Ad, Keyword, Ads Meta Ads, Google
- **منبع داده:** روزانه، هفتگی
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی
- **های Dimension قابل تفکیک:** عنوان تبلیغ، تصویر/ویدیو، پلتفرم
- **تفسیر افزایش KPI:** تطابق بالای پیام با قصد جستجوی دندان پزشکی؛ بهبود نمره Score Quality گوگل ادز.
- **تفسیر کاهش KPI:** بی ارتباط بودن متن آگهی با کلمه کلیدی، کپی های ضعیف، یا نمایش بنر در سایت های بی ربط.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** رابطه معکوس با CPC (افزایش CTR معمولاً به دلیل رتبه بهتر، CPC را کاهش می دهد).
- **خطاهای رایج در محاسبه:** اتکا به CTR بالا بدون ارزیابی نرخ بانس و ثبت سفارش (دام کلیک بیت).
- **محدودیت های تحلیلی:** در شبکه جستجو به طور طبیعی ۳ تا ۶ برابر بالاتر از شبکه های اجتماعی است و نباید مقایسه یکسان شوند.
- **Benchmark مورد نیاز:** گوگل سرچ: < 4.5% | اینستاگرام ادز: < 1.2% (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana))
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت افت CTR به زیر ۳% در سرچ، نگارش مجدد عناوین با تکیه بر کلمات کلیدی دقیق و افزودن اکستنشن قیمت.

2.2.7 KPI-07: نرخ کلیک یکتا (CTR - Unique)

- **نام فارسی:** نرخ کلیک یکتا
- **نام انگلیسی:** CTR Unique
- **نام استاندارد یا مخفف:** uCTR
- **تعریف دقیق:** درصد اشخاص یکتایی که پس از مشاهده تبلیغ، دست کم یک بار بر روی آن کلیک کرده اند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Unique Clicks}}{\text{Reach}} \right) \times 100$$
- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: افراد کلیک کننده یکتا / مخرج: کل افراد یکتای رسیده
- **واحد اندازه گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** نرخ تعامل خالص
- **سطح محاسبه:** Campaign Set, Ad
- **منبع داده:** Manager Ads Meta
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی، مقایسه کوهورت کمپین
- **های Dimension قابل تفکیک:** رده شغلی مخاطب (دندان پزشکی عمومی، متخصص، تکنسین لابراتوار)
- **تفسیر افزایش KPI:** قدرت پیام تبلیغاتی در جلب توجه اشخاص جدید و کنشش بالای آفر.
- **تفسیر کاهش KPI:** اشباع مخاطبان، تکراری شدن پیام یا نامناسب بودن جامعه پایه.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** مکمل تفکیکی CTR جهت حذف اثر انحرافی کاربرانی که چندبار بی دلیل کلیک کرده اند.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** قضاوت اشتباه درباره جذابیت آگهی با تکیه بر CTR عمومی در حضور فرکانس بالا.
- **محدودیت های تحلیلی:** در شبکه گوگل ادز سرچ این متریک به طور عمومی در دسترس نیست و مختص پلتفرم های اجتماعی است.
- **Benchmark مورد نیاز:** بالای ۰.۹% در تبلیغات اینستاگرام تیتانا (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana))
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت افت زیر ۰.۶%، تغییر زاویه دید محتوا از تخفیف به ضمانت اصالت کالا.

2.2.8 KPI-08: هزینه هر کلیک (CPC - Click Per Cost)

- **نام فارسی:** هزینه هر کلیک
- **نام انگلیسی:** Click Per Cost
- **نام استاندارد یا مخفف:** CPC
- **تعریف دقیق:** میانگین هزینه پرداخت شده به پلتفرم به ازای هر کلیک ثبت شده روی تبلیغات.
- **فرمول محاسبه:**

$$\frac{\text{Total Spend}}{\text{Total Clicks}}$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: کل هزینه تبلیغات / مخرج: تعداد کلیک
- **واحد اندازه گیری:** ریال / سنت
- **نوع KPI:** هزینه و بازدهی
- **سطح محاسبه:** Campaign Group, Ad Term, Search Keyword

- **منبع داده:** Ads Meta Ads, Google
- **بازه زمانی مناسب:** ساعتی، روزانه، ترند هفتگی
- **های Dimension قابل تفکیک:** کلمات کلیدی، استراتژی بیدینگ، رتبه نمایش در سرچ
- **تفسیر افزایش KPI:** افزایش رقابت از سوی رقبای در کلیدواژه‌های پرمصرف، کاهش امتیاز کیفی آگهی یا افت نرخ تعامل.
- **تفسیر کاهش KPI:** بهبود Score، Quality هدف‌گیری کلمات کلیدی دم‌دراز مقرون به صرفه یا کاهش فشار رقابتی.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** با ضرب در Rate، Conversion هزینه هر اکویشن (CAC/CPA) تعیین می‌شود.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** کاهش تعدی CPC از طریق بید دستی که منجر به از دست رفتن سهم نمایش و افت حجم فروش می‌شود.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** پایین بودن CPC ارزش ذاتی ندارد اگر کلیک‌ها به خرید مواد دندان‌پزشکی ختم نشوند.
- **Benchmark مورد نیاز:** تجهیزات در سرچ: > 25,000 ریال | مواد مصرفی: > 12,000 ریال (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت جهش غیرعادی، CPC منفی کردن واژگان عمومی دانشجویی و کم ارزش.

2.2.9 KPI-09: هزینه هر هزار نمایش (CPM - Mille Per Cost)

- **نام فارسی:** هزینه هر هزار نمایش
- **نام انگلیسی:** Mille Per Cost
- **نام استاندارد یا مخفف:** CPM
- **تعریف دقیق:** هزینه‌ای که تیتانا پرداخت می‌کند تا تبلیغ ۱۰۰۰ مرتبه در پلتفرم به نمایش درآید؛ شاخص سنجش تراکم مزایده.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Total Spend}}{\text{Impressions}} \right) \times 1000$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: هزینه کل / مخرج: ایمپرشن تقسیم بر ۱۰۰۰
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / دلار
- **نوع KPI:** هزینه پایه مدیا
- **سطح محاسبه:** Country/City Campaign, Set, Ad
- **منبع داده:** YouTube and Display Google Ads, Meta
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه، ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** سگمنت جمعیتی، پلتفرم، ماه‌های سال، ابعاد ویدیویی
- **تفسیر افزایش KPI:** گرانی بازار، هم‌پوشانی مخاطبان داخلی، فصول اوج تبلیغات (مانند کنگره اکسیدا).
- **تفسیر کاهش KPI:** گسترش حجم جامعه هدف، محتوای جذاب با نمره Relevancy بالا یا افت رقابت عمومی.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** CPM بالاتر نیازمند CTR بسیار بالاتر است تا هزینه نهایی هر کلیک (CPC) ثابت بماند.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** فرض بر اینکه مخاطب گران لزوماً مشتری وفادارتر یا سودده‌تری است.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** تحت تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز و رفتار فصلی سایر رقبای تجاری قرار دارد.
- **Benchmark مورد نیاز:** متا از دندان‌پزشکی: بین ۳.۵ تا ۶.۵ دلار به ازای ۱۰۰۰ ایمپرشن (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در زمان جهش، CPM ترکیب ادست‌های کوچک در یک گروه با Targeting Broad برای بهره‌گیری از الگوریتم پلتفرم.

2.2.10 KPI-10: هزینه هر مشاهده لندینگ پیج (Cost View Page Landing per (CPLPV

- **نام فارسی:** هزینه هر مشاهده لندینگ پیج
- **نام انگلیسی:** View Page Landing per Cost
- **نام استاندارد یا مخفف:** CPLPV
- **تعریف دقیق:** هزینه واقعی صرف‌شده به ازای هر کاربری که پس از کلیک روی آگهی، منتظر لود کامل اسکریپت لندینگ پیج مانده است.
- **فرمول محاسبه:**

Total Spend

Landing Page Views

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: کل هزینه ادز / مخرج: رویدادهای landing_page_view
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / ارز پایه

- **نوع KPI:** هزینه ترافیک کیفی
- **سطح محاسبه:** Campaign Set, Ad Ad
- **منبع داده:** Ads Meta (همراه با پیکسل), Sessions GA4
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه، هفتگی
- **های Dimension قابل تفکیک:** نوع شبکه اینترنت کاربر، مدل دستگاه، لندینگ پیج مقصد
- **تفسیر افزایش KPI:** کندی سرعت لود سرور لندینگ، ریزش ترافیک در زمان فیلترینگ یا عدم همخوانی آگهی با صفحه فرود.
- **تفسیر کاهش KPI:** بارگذاری روان سایت تیتانا (زیر ۲.۵ ثانیه)، پایداری زیرساخت و تمایل واقعی کلیک کننده برای دیدن محتوا.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** مقایسه فاصله این شاخص با CPC درصد ریزش پیش از لود را آشکار می سازد.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** ارزیابی عملکرد لندینگ بر اساس CPC به جای CPLPV.
- **محدودیت های تحلیلی:** در صورت اختلال در سرور GTM ممکن است ایونت شمرده نشود در حالی که کاربر صفحه را دیده باشد.
- **Benchmark مورد نیاز:** حداکثر ۱.۲۵ برابر CPC پیوند (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اگر CPLPV بیش از ۱.۵ برابر CPC شد، بهینه سازی حجم تصاویر و فعال سازی CDN کلودفلر فوراً اجرا شود.

2.2.11 KPI-11: نرخ تعامل تبلیغاتی (ER - Rate)

- **نام فارسی:** نرخ تعامل تبلیغاتی
- **نام انگلیسی:** Rate Engagement
- **نام استاندارد یا مخفف:** ER
- **تعریف دقیق:** نسبت کاربرانی که به شکل تعاملی با تبلیغ یا پست تیتانا درگیر شده اند (لایک، کامنت، سیو، اشتراک، کلیک).
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Total Engagements}}{\text{Impressions}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: مجموع اکشن های تعاملی / مخرج: تعداد ایمپرشن
- **واحد اندازه گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** کیفیت محتوا
- **سطح محاسبه:** Page Ad, Post
- **منبع داده:** Insights Instagram Ads, Meta
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی، ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** موضوع محتوا (آموزش تکنیک ترمیم، معرفی متریاال جدید، آفر تخفیف)
- **تفسیر افزایش KPI:** استقبال بالای جامعه دندان پزشکی از محتوای آموزشی/تخصصی؛ افزایش اعتبار ارگانیک پیج.
- **تفسیر کاهش KPI:** بی علاقه متخصسان، محتوای تبلیغاتی صرفاً ترویجی بدون ارزش افزوده علمی یا لحن نامناسب.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** تعامل بالا باعث کاهش CPM ارگانیک و تقویت ضریب نفوذ در الگوریتم اینستاگرام می شود.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** برابردانستن کامنت های منفی یا گلایه های خدمات پس از فروش با تعامل مثبت بدون تفکیک احساسات.
- **محدودیت های تحلیلی:** تعامل بالا لزوماً به خرید ایمپلنت و کامپوزیت ختم نمی شود (معیار Vanity در غیاب ردیابی لید).
- **Benchmark مورد نیاز:** بالای ۲.۸٪ در اینستاگرام تخصصی دندان پزشکی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** تمرکز بر تولید محتوای مقایسه ای کیس های کلینیکی با همکاری اساتید دندان-پزشکی.

2.2.12 KPI-12: نرخ مشاهده ویدیو (VVR - Rate View)

- **نام فارسی:** نرخ مشاهده ویدیو
- **نام انگلیسی:** Rate View Video
- **نام استاندارد یا مخفف:** VVR
- **تعریف دقیق:** درصدی از ایمپرشن های ویدیوی معرفی تجهیزات یا مواد تیتانا که به دست کم ۲ یا ۳ ثانیه تماشا تبدیل شده اند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Video Views } \geq 3s}{\text{Video Impressions}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: تعداد بازدید ۳ ثانیه‌ای / مخرج: کل ایمپرشن ویدیو
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** نرخ توجه
- **سطح محاسبه:** Ad Creative, Ads YouTube Ads, Meta
- **منبع داده:** Ads YouTube Ads, Meta
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه، هفتگی
- **های Dimension قابل تفکیک:** ۳ ثانیه اول ویدیو، نسبت ابعاد تصویر
- **تفسیر افزایش KPI:** عملکرد قدرتمند قلاب بصری (Hook) ویدیو در متوقف کردن اسکرول دندان‌پزشک در فید.
- **تفسیر کاهش KPI:** ثانیه‌های آغازین کسل‌کننده، لوگوموشن طولانی، یا ناتوانی در انتقال سریع دغدغه مطب.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** پایه محاسبه Rate Hook و هزینه هر بازدید ویدیو (CPV)
- **خطاهای رایج در محاسبه:** ارزیابی ویدیوهایی که بدون صدا پخش می‌شوند بدون قرار دادن زیرنویس واضح روی صفحه.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** تماشای ۳ ثانیه تضمینی برای دریافت پیام آفر و فراخوان نهایی خرید نیست.
- **Benchmark مورد نیاز:** < 30% در پلتفرم‌های ریلز و استوری اینستاگرام (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اصلاح ۳ ثانیه آغازین با نمایش کلوزآپ چالش بالینی و تست واریانت‌های جدید.

2.2.13 KPI-13: تماشای کامل و باکیفیت ویدیو (ThruPlay% - Rate)

- **نام فارسی:** تماشای کامل و باکیفیت ویدیو
- **نام انگلیسی:** Rate ThruPlay
- **نام استاندارد یا مخفف:** ThruPlay%
- **تعریف دقیق:** نسبت دفعاتی که ویدیوی تبلیغاتی تیتانا تا انتها (یا حداقل ۱۵ ثانیه در ویدیوهای طولانی) تماشا شده است.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{ThruPlays}}{\text{Total 3-Second Video Views}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: تعداد ThruPlay / مخرج: تعداد تماشای ۳ ثانیه‌ای
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** نگه‌داشت مخاطب
- **سطح محاسبه:** Creative Video
- **منبع داده:** Manager Ads Meta
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی
- **های Dimension قابل تفکیک:** طول کل ویدیو، موضوع سناریو
- **تفسیر افزایش KPI:** جذابیت بالای خط روایی محتوا و تمایل بالای دندان‌پزشک به یادگیری ویژگی‌های تجهیزات.
- **تفسیر کاهش KPI:** افت هیجان در میانه ویدیو، توضیحات بیش از حد تئوریک یا تاخیر زیاد در ورود به بخش آفر.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** نماینده مستقیم شاخص Rate Hold و پیش‌نیاز ثبت نرخ تبدیل بالاتر در انتهای ویدیو.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** طولانی کردن ویدیوهای معرفی محصول مصرفی به بیش از ۴۵ ثانیه بدون محتوای جذاب.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** ThruPlay در ویدیوهای زیر ۱۵ ثانیه مساوی ۱۰۰٪ تماشا است و مقایسه آن با ویدیوهای بلند نیاز به نرمال‌سازی دارد.
- **Benchmark مورد نیاز:** < 25% برای ویدیوهای ۳۰ ثانیه‌ای دندان‌پزشکی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** کات زدن ریتم ویدیو، حذف اضافات سناریو و قرار دادن CTA در ثانیه بیستم به بعد.

2.2.14 KPI-14: هزینه هر مشاهده ویدیو (CPV - View Video Per Cost)

- **نام فارسی:** هزینه هر مشاهده ویدیو
- **نام انگلیسی:** View Video Per Cost
- **نام استاندارد یا مخفف:** CPV
- **تعریف دقیق:** میانگین هزینه پرداختی برای جذب هر مشاهده معتبر ویدیو (۲ ثانیه مداوم یا ThruPlay)
- **فرمول محاسبه:**

$$\frac{\text{Total Video Ad Spend}}{\text{Total Video Views (or ThruPlays)}}$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: کل هزینه ویدیویی / مخرج: تعداد بازدیدهای معتبر

- واحد اندازه‌گیری: ریال / سنت
- نوع KPI: هزینه مدیا
- سطح محاسبه: Campaign Ad,
- منبع داده: Ads YouTube Ads, Meta
- بازه زمانی مناسب: هفتگی، ماهانه
- های Dimension قابل تفکیک: بستر انتشار (فید، ریلز، استوری)، فرمت کربتیو
- تفسیر افزایش KPI: خستگی محتوا، افزایش رقابت در مزایده‌های ویدیویی یا ریزش مخاطب در ثانیه‌های اول.
- تفسیر کاهش KPI: کیفیت بصری بالا، درگیرکنندگی متن و اشتراک‌گذاری ارگانیک بالا توسط کاربران.
- ارتباط با های دیگر: ترکیب آن با VVR نشان‌دهنده مقرون به صرفه بودن ساخت لایه‌های بالای قیف است.
- خطاهای رایج در محاسبه: مقایسه هزینه ویوی ۲ ثانیه‌ای با ویوی کامل یوتیوب که استانداردهای متفاوتی دارند.
- محدودیت‌های تحلیلی: CPV ارزان به تنهایی موفقیت تجاری نیست؛ مهم این است این بینندگان بعداً لید شوند یا خیر.
- Benchmark مورد نیاز: ThruPlay: CPV کمتر از ۰.۰۴ دلار (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: ساخت ادست ریتارگتینگ اختصاصی از کاربرانی که بیش از ۵۰٪ ویدیو را دیده‌اند برای عرضه آفر تخفیف‌دار.

2.2.15 KPI-15: تعداد سرخ‌های خام (Leads - Leads Total)

- نام فارسی: تعداد سرخ‌های خام
- نام انگلیسی: Leads Total
- نام استاندارد یا مخفف: Leads
- تعریف دقیق: تعداد کل اشخاص یا مراکزی که فرم‌های استعلام قیمت، دریافت کاتالوگ یا لید ادز را تکمیل کرده‌اند.
- فرمول محاسبه:

$$\sum (\text{Lead Form Submissions} + \text{Inbound Inquiries})$$

- صورت و مخرج فرمول: ندارد (تجمعی)
- واحد اندازه‌گیری: عدد صحیح
- نوع KPI: حجم قیف میانی
- سطح محاسبه: Channel Page, Landing Set, Ad Campaign,
- منبع داده: DB Webhook CRM, Web Forms, Instant Meta
- بازه زمانی مناسب: روزانه، هفتگی
- های Dimension قابل تفکیک: منبع جذب، دسته محصول درخواستی (تجهیزات، مواد مصرفی، قطعات)
- تفسیر افزایش KPI: جذابیت پیشنهاد تجاری تیتانا، پرموشن اثربخش و جریان ترافیک هدفمند به سمت فرم‌ها.
- تفسیر کاهش KPI: پیچیدگی فرم ثبت نام، نیاز به پیش پرداخت زود هنگام، یا افت ترافیک ورودی.
- ارتباط با های دیگر: مخرج محاسبه CPL و ورودی پایپ‌لاین فروش B2B
- خطاهای رایج در محاسبه: افتخار به رشد لید خام بدون چک کردن شماره‌های جعلی یا اسپم.
- محدودیت‌های تحلیلی: تعداد لید اطلاعاتی درباره توان مالی کلینیک یا قصد خرید قطعی نمی‌دهد.
- Benchmark مورد نیاز: تولید ماهانه حداقل ۲۵۰ لید جدید برای تجهیزات سرمایه‌ای مطلب (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: بررسی روزانه صحت شماره‌های موبایل و کدهای نظام پزشکی توسط سیستم اعتبارسنجی خودکار.

2.2.16 KPI-16: هزینه هر سرخ خام (CPL - Lead Per Cost)

- نام فارسی: هزینه هر سرخ خام
- نام انگلیسی: Lead Per Cost
- نام استاندارد یا مخفف: CPL
- تعریف دقیق: میانگین هزینه تبلیغاتی صرف شده برای تولید یک رکورد اطلاعات تماس دندان‌پزشک یا کلینیک.
- فرمول محاسبه:

Total Spend on Lead Campaigns

Total Generated Leads

- صورت و مخرج فرمول: صورت: کل هزینه کمپین لید / مخرج: کل لیدهای خام
- واحد اندازه‌گیری: ریال / واحد پولی
- نوع KPI: هزینه اکوزیشن میانی
- سطح محاسبه: Channel Campaign, Set, Ad
- منبع داده: پلتفرم‌های تبلیغاتی تلفیق شده با CRM

- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی، ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** فیلدهای فرم لید (کوتاه در برابر فرم‌های با جزئیات بالا)، کانال مبدأ
- **تفسیر افزایش KPI:** خستگی آفر، افزایش مقاومت دندان‌پزشک در ارائه اطلاعات تماس، یا رقابت سنگین ادر.
- **تفسیر کاهش KPI:** ساده‌سازی فرآیند ثبت‌نام، پیشنهاد وسوسه‌انگیز (مانند دانلود کتابچه مقایسه‌ای متریا).
- **ارتباط با های KPI دیگر:** با ضرب در نرخ واجدشرایط‌سازی، شاخص CPQL به دست می‌آید.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** تلاش برای کاهش CPL با حذف فیلدهای ضروری مانند کد نظام پزشکی که باعث ورود دیتای بی‌ارزش می‌شود.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** CPL ارزان در لیدفرم‌های فیسبوک اغلب با نرخ پاسخ‌گویی پایین تلفنی در ایران همراه است.
- **Benchmark موردنیاز:** تجهیزات دندان‌پزشکی: $1,200,000 >$ ریال در لیدهای وب‌سایت (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت افزایش CPL به بیش از ۱.۸ میلیون تومان، بازطراحی فرم و تغییر قلاب اولیه تبلیغ.

2.2.17 KPI-17: سرخ‌های واجد شرایط بازاریابی (Leads Qualified Marketing) (MQL)

- **نام فارسی:** سرخ‌های واجد شرایط بازاریابی
- **نام انگلیسی:** Leads Qualified Marketing
- **نام استاندارد یا مخفف:** MQL
- **تعریف دقیق:** سرخ‌هایی از جامعه هدف تیتانا که معیارهای پایه (کد نظام پزشکی معتبر، تعلق به مطب فعال و شماره صحیح) را دارا هستند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\sum (\text{Leads Meeting Explicit Demographic and Engagement Criteria})$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (فیلتر شرطی روی دیتابیس لیدها)
- **واحد اندازه‌گیری:** عدد صحیح
- **نوع KPI:** حجم مبتنی بر کیفیت
- **سطح محاسبه:** Channel Source, Campaign,
- **منبع داده:** سامانه اعتبارسنجی CRM تیتانا و پتل غنی‌سازی دیتا
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی، ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** استان/شهر، سابقه فعالیت کلینیک، تخصص (ارتودنسی، ایمپلنت، عمومی)
- **تفسیر افزایش KPI:** هدایت ترافیک به سمت جامعه واقعی درمانگران و حذف مخاطبان غیرپزشکی.
- **تفسیر کاهش KPI:** هدررفت بودجه ادر روی عموم مردم، نقص در فیلترهای سنی یا تارگتینگ علاقه‌مندی‌های اشتباه.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** تعیین‌کننده نرخ تبدیل Lead-to-MQL و ورودی اصلی فرآیند فروش تلفنی.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** تعریف معیارهای بیش از حد سهل‌گیرانه یا برعکس، سخت‌گیری غیرواقعی در ابتدای مسیر لید.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** MQL نشان‌دهنده صلاحیت پرسوناست، نه لزوماً وجود بودجه خرید در جیب کلینیک در لحظه حال.
- **Benchmark موردنیاز:** تبدیل حداقل ۶۵٪ از لیدهای ورودی وب‌سایت به MQL (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اضافه کردن شرط الزامی درج کد نظام پزشکی یا نام کلینیک در گام‌های فرم ثبت درخواست.

2.2.18 KPI-18: سرخ‌های واجد شرایط فروش (SQL - Leads Qualified Sales)

- **نام فارسی:** سرخ‌های واجد شرایط فروش
- **نام انگلیسی:** Leads Qualified Sales
- **نام استاندارد یا مخفف:** SQL
- **تعریف دقیق:** دندان‌پزشک یا مرکزی که پس از تماس تلفنی، قصد جدی خرید تجهیزات، بازه زمانی مشخص و بودجه کافی او احراز شده است.
- **فرمول محاسبه:**

$$\sum (\text{MQLs Validated by Sales Rep with Active Buying Intent})$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (خروجی پایپ‌لاین فروش CRM)

- **واحد اندازه‌گیری:** عدد صحیح
- **نوع KPI:** کیفیت فروش B2B
- **سطح محاسبه:** Category Product Campaign, Rep, Sales
- **منبع داده:** پایگاه داده CRM (Deals) / (Qualified)
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی، ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** کارشناس فروش، رده بودجه‌ای معامله، برند دستگاه مدنظر
- **تفسیر افزایش KPI:** همسویی کامل تبلیغات با نیاز واقعی بازار تجهیزات؛ شانس بالا برای ثبت فروش میلیاردی.
- **تفسیر کاهش KPI:** عدم تمایل مشتریان به پرداخت قیمت‌های فعلی، زمان‌بندی نامناسب تماس یا عملکرد ضعیف تیم فروش.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** شاخص پایه برای محاسبه Lead Qualified per Cost و نرخ نهایی بستن قرارداد.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** ثبت لیدهایی که صرفاً کنجکاو استعلام قیمت بوده‌اند به عنوان SQL توسط اپراتورها برای پر کردن تارگت.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** زمان احراز SQL در خریدهای سرمایه‌ای سنگین ممکن است تا ۲ هفته طول بکشد (Lag Effect).
- **Benchmark مورد نیاز:** تبدیل حداقل ۳۵٪ از ها MQL به وضعیت SQL در واحد فروش تجهیزات (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** بررسی دلایل ثبت‌شده در CRM برای عدم احراز صلاحیت‌ها و ارائه اسکریپت‌های تلفنی جدید به فروشندگان.

2.2.19 KPI-19: هزینه هر سرخ واحد شرایط خرید (CPQL - Lead Qualified per Cost)

- **نام فارسی:** هزینه هر سرخ واحد شرایط خرید
- **نام انگلیسی:** Lead Qualified per Cost
- **نام استاندارد یا مخفف:** CPQL
- **تعریف دقیق:** هزینه واقعی تبلیغات صرف‌شده برای رساندن یک دندان‌پزشک به مرحله اعتبارسنجی قطعی نیاز (SQL).
- **فرمول محاسبه:**

$$\frac{\text{Total Acquisition Spend}}{\text{Total Validated SQLs}}$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: کل هزینه تبلیغات / مخرج: تعداد های SQL تاییدشده
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / واحد ارزی
- **نوع KPI:** بهینه‌سازی هزینه کیفیت
- **سطح محاسبه:** Channel Group, Ad Campaign, Rep
- **منبع داده:** تلفیق دیتابیس CRM و لاگ‌های هزینه پلتفرم‌ها در DWH
- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه، فصلی
- **های Dimension قابل تفکیک:** کانال ورودی (گوگل سرچ، ایمیل، تماس، لینکدین)
- **تفسیر افزایش KPI:** افزایش رقابت در کلمات کلیدی قصد بالا (High Intent)، افت کیفیت ترافیک لندینگ یا تاخیر تیم فروش.
- **تفسیر کاهش KPI:** پالایش درخشان مخاطبان در ادز، بهینه‌سازی بیدینگ بر اساس تبدیل‌های عمیق و انطباق آفر.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** معیار تصمیم‌گیری برای توقف کمپین‌های با CPL ارزان اما بدون خروجی فروش واقعی.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** اکتفا به CPL و غفلت از CPQL؛ فریب خوردن توسط کمپین‌هایی که لید ارزان غیردندان-پزشک جذب می‌کنند.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** در صورت کمبود حجم دیتا در بازه‌های کوتاه، نوسان مقطعی شدیدی نشان می‌دهد.
- **Benchmark مورد نیاز:** تجهیزات سرمایه‌ای: $3,500,000 >$ ریال به ازای هر SQL واقعی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت انحراف مثبت بالای ۴۰٪، خاموش کردن کمپین‌های Broad و شیف‌ت بودجه به سرچ با کلمات مدل دستگاه.

2.2.20 KPI-20: هزینه جذب مشتری نهایی (CAC - Cost Acquisition Customer)

- **نام فارسی:** هزینه جذب مشتری نهایی
- **نام انگلیسی:** Cost Acquisition Customer
- **نام استاندارد یا مخفف:** CAC
- **تعریف دقیق:** تمام هزینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی انجام‌شده به ازای هر مطلب یا دندان‌پزشک جدیدی که اولین فاکتور موفق را تسویه کرده است.

• فرمول محاسبه:

Total Paid Marketing Spend

Total New Paying Customers Acquired

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: جمع کل بودجه مدیا و ابزارهای جذب / مخرج: خریداران بار اول
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / واحد ارزی
- **نوع KPI:** شاخص کلان واحد اقتصادی
- **سطح محاسبه:** Campaign-Specific Channel-Specific, Blended, DWH
- **منبع داده:** ادغام تراکنش‌های مالی حسابداری با رکوردهای مشتری جدید در DWH
- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه، فصلی، سالانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** روش جذب (آنلاین در برابر تلفنی)، سید اول (مواد مصرفی در برابر تجهیزات)
- **تفسیر افزایش KPI:** افت راندمان بازاریابی، افزایش هزینه پلتفرم‌ها، طولانی شدن دوره تصمیم مشتری یا ریزش درگاه.
- **تفسیر کاهش KPI:** مقیاس‌پذیری سالم کمپین‌ها، بالا رفتن نرخ تبدیل، دهان‌به‌دهان شدن برند در بین کلینیک‌ها.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** باید در مقایسه مستقیم با Value Lifetime Customer (LTV) و سود ناخالص سفارش اول سنجیده شود.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** شمارش مشتریان بازگشتی در مخرج کسر که باعث کوچک‌نمایی مصنوعی CAC می‌شود.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** اگر هزینه‌های حقوق تیم فروش یا آژانس در آن لحاظ نشود، CAC خالص مدیا را نشان می‌دهد.
- **Benchmark مورد نیاز:** مواد مصرفی: $8,000,000 >$ ریال | تجهیزات کلینیکی: $45,000,000 >$ ریال (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اگر CAC از ۳۵٪ سود ناخالص پیش‌بینی‌شده سال اول فراتر رود، بازنگری در سقف پیشنهادات قیمت الزامی است.

2.2.21 KPI-21: نرخ موفقیت لود لندینگ پیج (LPVR - Rate View Page)

- **نام فارسی:** نرخ موفقیت لود لندینگ پیج
- **نام انگلیسی:** Rate View Page Landing
- **نام استاندارد یا مخفف:** LPVR
- **تعریف دقیق:** درصدی از کلیک‌های ثبت شده بر روی لینک تبلیغ که با موفقیت منجر به بارگذاری کامل صفحه در مرورگر کاربر شده است.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Landing Page Views}}{\text{Link Clicks}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: رویدادهای landing_page_view / مخرج: کلیک‌های پیوند در ادر
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** سلامت فنی و کیفیت ترافیک
- **سطح محاسبه:** Device Campaign, URL, Page Landing
- **منبع داده:** Manager Ads Meta, 4 Analytics Google
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه، ساعتی
- **های Dimension قابل تفکیک:** نوع شبکه اینترنت کاربر، سیستم عامل کاربر، شهر
- **تفسیر افزایش KPI:** زیرساخت میزبانی سریع و بهینه، لود سبک اسکریپت‌ها، تجربه کاربری روان.
- **تفسیر کاهش KPI:** کندی لود سایت، بلاک شدن CDN توسط فیلترینگ، تایم‌اوت شدن کاربر قبل از باز شدن سایت.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** با کاهش LPVR، به طور مستقیم شاخص‌های CPL و CAC افزایش می‌یابند چون ورودی سوخت می‌شود.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** فرض بر اینکه ۱۰۰ کلیک یعنی ۱۰۰ بازدیدکننده در سایت؛ نادیده گرفتن ریزش‌های فنی لود.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** تا زمانی که تگ کلاینت یا سرور فایر نشود مقدار صورت مجهول است.
- **Benchmark مورد نیاز:** بالاتر از ۸۵٪ در شرایط اینترنت پایدار ایران (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت افت به زیر ۷۰٪، بررسی سرورهای توزیع محتوا، فشردن فشرده‌سازی جاوااسکریپت‌ها و رفع مسدودی پورت‌ها.

2.2.22 KPI-22: نرخ پرش معنادار (GA4 Bounce Rate - Bounce%)

- **نام فارسی:** نرخ پرش معنادار

- نام انگلیسی: Rate Bounce GA4
- نام استاندارد یا مخفف: Bounce%
- تعریف دقیق: درصدی از نشست‌های ورودی به سایت تیتانا که کمتر از ۱۰ ثانیه طول کشیده، کمتر از ۲ صفحه را دیده و هیچ تبدیلی در آن ثبت نشده است.
- فرمول محاسبه:

$$\left(\frac{\text{Non-Engaged Sessions}}{\text{Total Sessions}} \right) \times 100$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: نشست‌های فاقد تعامل / مخرج: کل نشست‌ها
- واحد اندازه‌گیری: درصد (%)
- نوع KPI: کیفیت تعامل و انطباق محتوا
- سطح محاسبه: Campaign Source, Traffic Page, Landing
- منبع داده: 4 Analytics Google
- بازه زمانی مناسب: هفتگی، ماهانه
- های Dimension قابل تفکیک: سورس/مدیوم، لندینگ اولیه، واریانت تست A/B
- تفسیر افزایش KPI: عدم تطابق محتوای صفحه با وعده تبلیغ، فونت نامناسب، قیمت‌های غیرمنطقی یا لود نامنظم المان‌ها.
- تفسیر کاهش KPI: محتوای گیرا، چیدمان استاندارد سید خرید، وجود جدول ویژگی‌های فنی قطعات دندان‌پزشکی.
- ارتباط با های دیگر: رابطه عکس با Rate. Conversion و Duration Session
- خطاهای رایج در محاسبه: استفاده از فرمول سنتی بانس‌ریت یونیورسال آنالیتیکس که در صفحات تک‌صفحه‌ای گمراه‌کننده بود.
- محدودیت‌های تحلیلی: در برخی صفحات تماس سریع، ممکن است دندان‌پزشک شماره را بردارد و صفحه را ببندد (بانس کاذب).
- Benchmark موردنیاز: لندینگ‌های تخصصی ادر: > 45% | مقالات وبلاگ: > 65% (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: بازنگری در هدر اول صفحه، (Above-the-fold) بهبود وضوح پیشنهاد و درج دکمه تماس سریع.

2.2.23 KPI-23: میانگین عمق اسکرول (Average Scroll Depth - Scroll%)

- نام فارسی: میانگین عمق اسکرول
- نام انگلیسی: Depth Scroll Average
- نام استاندارد یا مخفف: Scroll%
- تعریف دقیق: درصد پیمایش عمودی لندینگ پیج توسط بازدیدکنندگان برای سنجش میزان مصرف و خوانش توضیحات محصول.
- فرمول محاسبه:

$$\frac{\sum (\text{Max Scroll Threshold reached per Session})}{\text{Total Sessions}}$$

- صورت و مخرج فرمول: میانگین آستانه‌های ۲۵٪، ۵۰٪، ۷۵٪، ۹۰٪ در کل نشست‌ها
- واحد اندازه‌گیری: درصد (%)
- نوع KPI: مصرف محتوا
- سطح محاسبه: Category Device URL, Page Landing
- منبع داده: PostHog, 4 Analytics Google
- بازه زمانی مناسب: هفتگی
- های Dimension قابل تفکیک: دسکتاپ در برابر موبایل، واریانت متن تبلیغاتی
- تفسیر افزایش KPI: پیوستگی متن، کنج‌کاو دندان‌پزشک برای مطالعه نظرات کلینیکی، مقایسه‌ها و شرایط گارانتی.
- تفسیر کاهش KPI: بی‌علاقگی بعد از پاراگراف اول، طولانی بودن بی‌دلیل صفحه، مسدود شدن دید توسط پاپ‌آپ‌ها.
- ارتباط با های دیگر: همبستگی مستقیم با کلیک روی CTAهای انتهای صفحه و تکمیل فرم ثبت‌نام.
- خطاهای رایج در محاسبه: قرار دادن دکمه نهایی خرید یا لید در عمق ۹۰ درصدی وقتی میانگین اسکرول کاربران کمتر از ۴۰ درصد است.
- محدودیت‌های تحلیلی: اسکرول سریع و بدون توقف کاربر بدون مطالعه دقیق ممکن است عمق بالا ثبت کند.
- Benchmark موردنیاز: میانگین عمق اسکرول بالای ۶۰٪ در صفحات معرفی تجهیزات مطب (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: جابجایی فرم استعلام قیمت به عمق ۳۰ تا ۵۰ درصدی صفحه و استفاده از منوی چسبان (Sticky CTA).

2.2.24 KPI-24: نرخ افزودن به سبد خرید (ATCR - Rate Add-to-Cart)

- نام فارسی: نرخ افزودن به سبد خرید
- نام انگلیسی: Rate Add-to-Cart
- نام استاندارد یا مخفف: ATCR
- تعریف دقیق: درصدی از نشست‌های بازدیدکننده محصولات تیتانا که حداقل یک قلم کالا را به سبد خرید خود اضافه کرده‌اند.
- فرمول محاسبه:

$$\left(\frac{\text{Sessions with Add to Cart}}{\text{Sessions with Product Detail Views}} \right) \times 100$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: نشست‌های دارای add_to_cart / مخرج: نشست‌های مشاهده محصول
- واحد اندازه‌گیری: درصد (%)
- نوع KPI: تمایل به خرید
- سطح محاسبه: Source Traffic Brand, Category, SKU, Product
- منبع داده: DB Backend E-commerce, 4 Analytics Google
- بازه زمانی مناسب: روزانه، هفتگی
- های Dimension قابل تفکیک: دسته‌بندی کالا (کامپوزیت، فرز، یونیت، آمالگام)، موجودی انبار، تخفیف
- تفسیر افزایش KPI: جذابیت قیمت، شفافیت اطلاعات فنی، موجودی مناسب رنگ‌ها/سایزها و اعتماد به اصالت کالا.
- تفسیر کاهش KPI: قیمت بالاتر از بنگداری‌ها، عدم شفافیت تاریخ مصرف مواد، یا پیچیدگی دکمه انتخاب مشخصات.
- ارتباط با های KPI دیگر: شاخص ورودی برای سنجش نرخ رهاسازی سبد خرید (Cart Abandonment).
- خطاهای رایج در محاسبه: شمارش چندباره افزودن یک کالا در یک نشست و بزرگ‌نمایی نرخ سشن‌ها.
- محدودیت‌های تحلیلی: برای تجهیزات چند صد میلیونی این ایونت نادر است و معمولاً جایگزین با تماس با فروش می‌شود.
- Benchmark موردنیاز: مواد مصرفی دندان‌پزشکی: بین ۸٪ تا ۱۲٪ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: در صورت افت زیر ۶٪، قرار دادن تضمین بازگشت وجه ۷ روزه و نمایش تاریخ انقضای مواد.

2.2.25 KPI-25: نرخ رهاسازی سبد خرید (CAR - Rate Abandonment)

- نام فارسی: نرخ رهاسازی سبد خرید
- نام انگلیسی: Rate Abandonment Cart
- نام استاندارد یا مخفف: CAR
- تعریف دقیق: درصدی از سبدهای خرید ایجادشده که بدون تکمیل نهایی پرداخت و صدور فاکتور به حال خود رها شده‌اند.
- فرمول محاسبه:

$$\left(1 - \frac{\text{Completed Purchases}}{\text{Sessions with Add to Cart}} \right) \times 100$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: تفاضل خریدهای نهایی از سبدها / مخرج: کل نشست‌های سبد خرید
- واحد اندازه‌گیری: درصد (%)
- نوع KPI: اصطکاک قیف فروش
- سطح محاسبه: Offered Method Payment Device, Segment, User
- منبع داده: Backend E-commerce Exploration, Funnel GA4
- بازه زمانی مناسب: روزانه، هفتگی
- های Dimension قابل تفکیک: ارزش ربالی سبد، نوع خریدار (کلینیک همکار در برابر دندان‌پزشک آزاد)، روش ارسال
- تفسیر افزایش KPI: تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده ارسال سنگین، اجبار به ثبت‌نام‌های طولانی، قطعی درگاه شاپرک.
- تفسیر کاهش KPI: تسهیل چک‌اوت یک مرحله‌ای، امکان پرداخت در محل یا اعتباری برای مطب‌ها و شفافیت هزینه‌ها.
- ارتباط با های KPI دیگر: منبع اصلی تغذیه کمپین‌های ریتارگتینگ سبد رهاسازده و اتوماسیون پیامکی.
- خطاهای رایج در محاسبه: عدم تفکیک سبدهایی که به علت اختلال درگاه بانکی متوقف شده‌اند از منصرف‌شدگان.
- محدودیت‌های تحلیلی: برخی کاربران از سبد خرید به عنوان لیست علاقه‌مندی‌ها برای استعلام قیمت بعدی استفاده می‌کنند.
- Benchmark موردنیاز: فروشگاه‌های تخصصی دندان‌پزشکی: کمتر از ۶۸٪ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: راه‌اندازی کمپین پیامکی بازگشت به سبد خرید ظرف ۱ ساعت با ارسال کد تخفیف یا ارسال رایگان.

2.2.26 KPI-26: نرخ ورود به مرحله تسویه حساب (CIR - Rate Initiation Checkout)

- نام فارسی: نرخ ورود به مرحله تسویه حساب
- نام انگلیسی: Rate Initiation Checkout
- نام استاندارد یا مخفف: CIR
- تعریف دقیق: نسبت سبدهای خریدی که کاربر در آن‌ها بر روی دکمه اقدام به پرداخت کلیک کرده و وارد فرم آدرس شده است.
- فرمول محاسبه:

$$\left(\frac{\text{Sessions with Begin Checkout}}{\text{Sessions with Add to Cart}} \right) \times 100$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: ایونت‌های begin_checkout / مخرج: ایونت‌های add_to_cart
- واحد اندازه‌گیری: درصد (%)
- نوع KPI: پیشروی در قیف
- سطح محاسبه: Type Customer Category
- منبع داده: Logs Database GA4
- بازه زمانی مناسب: هفتگی
- های Dimension قابل تفکیک: وضعیت لاگین بودن کاربر، استان مقصد سفارش
- تفسیر افزایش KPI: آمادگی بالای مطلب برای تسویه فاکتور و تایید اقلام انتخاب شده.
- تفسیر کاهش KPI: ایجاد تردید در سبد خرید به دلیل مشخص نبودن فاکتور رسمی، ارزش افزوده یا زمان دقیق تحویل.
- ارتباط با های KPI دیگر: مرحله واسط بین افزودن به سبد و تراکنش نهایی بانکی.
- خطاهای رایج در محاسبه: شمارش مجدد در صورتی که کاربر چندبار بین سبد و تسویه رفت و آمد کند.
- محدودیت‌های تحلیلی: نشان نمی‌دهد که آیا کاربر در مرحله انتخاب آدرس گیر کرده یا مرحله درگاه.
- Benchmark مورد نیاز: بالاتر از ۵۵٪ در سبدهای مواد مصرفی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: نمایش خلاصه فاکتور یا محاسبه آنلاین کرایه باربری در همان صفحه سبد پیش از ورود به تسویه.

2.2.27 KPI-27: نرخ ریزش گام‌های قیف (Rate Drop-off Funnel (Step-by-Step (Drop-off%

- نام فارسی: نرخ ریزش گام‌های قیف
- نام انگلیسی: Rate Drop-off Funnel Step-by-Step
- نام استاندارد یا مخفف: Drop-off%
- تعریف دقیق: درصد کاربرانی که در هر مرحله خاص از سفر مشتری فرآیند را ترک کرده و وارد مرحله بعد نشده‌اند.
- فرمول محاسبه:

$$\left(1 - \frac{\text{Users reaching Step } N + 1}{\text{Users completing Step } N} \right) \times 100$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: تفاضل کاربران گام فعلی از بعد / مخرج: کاربران گام فعلی
- واحد اندازه‌گیری: درصد (%)
- نوع KPI: شناسایی گلوگاه اصطکاک
- سطح محاسبه: Device Source, Traffic Step, Funnel
- منبع داده: ابزارهای تحلیل قیف GA4 و PostHog
- بازه زمانی مناسب: هفتگی، ماهانه
- های Dimension قابل تفکیک: مراحل قیف (لندینگ، محصول، سبد، تسویه، پرداخت، تکمیل)
- تفسیر افزایش KPI: نشانه وجود باگ فنی، درخواست اطلاعات غیرضروری، ابهام در شرایط یا شکست درگاه.
- تفسیر کاهش KPI: روان‌سازی مسیر تبدیل و تجربه کاربری بهینه (Seamless UX).
- ارتباط با های KPI دیگر: عکس ضریب تبدیل ترتیبی؛ بهینه‌سازی آن مستقیماً CVR کل را جهش می‌دهد.
- خطاهای رایج در محاسبه: بررسی ریزش بدون تفکیک سوره‌های ترافیکی (ریزش ادر معمولاً بالاتر از ارگانیک است).
- محدودیت‌های تحلیلی: رفتار دندان‌پزشکانی که تصمیم خرید را تلفنی نهایی می‌کنند به عنوان ریزش آنلاین تلقی می‌شود.
- Benchmark مورد نیاز: ریزش در گام وارد کردن آدرس به درگاه: کمتر از ۳۰٪ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana)

- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** حذف فیلدهای اجباری کدپستی نامعتبر و افزودن درگاه‌های بانکی پشتیبان (PSP دوم).

2.2.28 KPI-28: نرخ تبدیل سرخ به MQL (Lead-to-MQL Rate Conversion) - Rate Conversion (MQL%)

- **نام فارسی:** نرخ تبدیل سرخ به MQL
- **نام انگلیسی:** Rate Conversion Lead-to-MQL
- **نام استاندارد یا مخفف:** L-MQL%
- **تعریف دقیق:** درصدی از سرخ‌های خام ثبت‌شده که پس از فیلتراسیون اولیه به عنوان کلینیک یا دندان‌پزشک واقعی تایید می‌شوند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Validated MQLs}}{\text{Total Raw Leads}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: لیدهای تایید صلاحیت‌شده / مخرج: کل لیدهای خام دریافتی
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** کیفیت تارگتینگ و بازاریابی
- **سطح محاسبه:** Variant Form Lead Ad, Campaign
- **منبع داده:** CRM و پایگاه داده لیدها
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی
- **های Dimension قابل تفکیک:** پلتفرم تبلیغاتی (فرم‌های درون برنامه‌ای متا در برابر فرم‌های وبسایت)
- **تفسیر افزایش KPI:** دقت فوق‌العاده تارگتینگ در نمایش پیام فقط به جامعه درمانی و پیراپزشکی.
- **تفسیر کاهش KPI:** ورود ترافیک غیرمرتبط، ثبت شماره‌های اسپم، شفاف نبودن ماهیت B2B محصولات تیتانا در بنرها.
- **ارتباط با های دیگر:** با افت این شاخص، ائتلاف وقت اپراتورهای فروش افزایش و انگیزه پیگیری کاهش می‌یابد.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** بالا بردن این نرخ از طریق تماس تلفنی زمان‌بر به جای غربال‌گری سریع با وب‌سرویس‌های استعلام نظام پزشکی.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** وابسته به درستی زیرساخت استعلام کدهای ملی و نظام پزشکی است.
- **Benchmark موردنیاز:** بالاتر از ۶۰٪ برای کمپین‌های B2B دندان‌پزشکی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** افزودن سوالات فیلترکننده درون فرم‌ها برای حذف لیدهای بی‌ارتباط.

2.2.29 KPI-29: نرخ تبدیل MQL به فرصت فروش SQL (MQL-to-SQL Conversion) - Rate (MQL-SQL%)

- **نام فارسی:** نرخ تبدیل MQL به فرصت فروش SQL
- **نام انگلیسی:** Rate Conversion MQL-to-SQL
- **نام استاندارد یا مخفف:** MQL-SQL%
- **تعریف دقیق:** درصدی از دندان‌پزشکان معتبر که در تماس اول تیم فروش، اعلام نیاز فوری و درخواست پیش‌فاکتور رسمی کرده‌اند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Sales Qualified Leads (SQL)}}{\text{Marketing Qualified Leads (MQL)}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: تعداد ها SQL / مخرج: کل های MQL ارسالی به فروش
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** همگرایی بازاریابی و فروش
- **سطح محاسبه:** Source Campaign Family, Product Representative, Sales
- **منبع داده:** نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** زمان اولین تماس (زیر ۱۵ دقیقه در برابر بالای ۲ ساعت)، رده کالا
- **تفسیر افزایش KPI:** پیام تبلیغاتی دندان‌پزشک را در نقطه نیاز دقیق شکار کرده و تیم فروش به سرعت تماس گرفته است.
- **تفسیر کاهش KPI:** عدم همخوانی قیمت اعلامی در تبلیغ با واقعیت فاکتور، تأخیر بیش از حد کارشناسان در برقراری تماس.

- **ارتباط با های KPI دیگر:** همبستگی شدید با Time: Response Lead تسریع تماس این شاخص را به شدت رشد می دهد.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** مقصر دانستن تیم فروش برای افت نرخ وقتی تبلیغ، وعده واهی تخفیف ۵۰ درصدی داده است.
- **محدودیت های تحلیلی:** چرخه تفکر طولانی پزشکان برای خریدهای گران ممکن است ثبت این تبدیل را با تأخیر مواجه کند.
- **Benchmark مورد نیاز:** بین ۳۰٪ تا ۴۵٪ در تجهیزات سنگین (یونیت، تصویربرداری، اتوکلاو) (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** الزام به تماس تلفنی با لید در کمتر از ۱۵ دقیقه در ساعات اداری و آموزش مهارت های فنی به ویزیتورها.

2.2.30 KPI-30: نرخ نهایی تبدیل فرصت فروش به معامله (SQL-to-Sale Rate Win) - (Win% -

- **نام فارسی:** نرخ نهایی تبدیل فرصت فروش به معامله
- **نام انگلیسی:** Rate Win SQL-to-Sale
- **نام استاندارد یا مخفف:** Win%
- **تعریف دقیق:** درصد پیش فاکتورها و فرصت های تایید شده فروش که منجر به عقد قرارداد نهایی، واریز وجه و تحویل تجهیزات شده اند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Closed Won Deals}}{\text{Total Qualified Opportunities (SQL)}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: معاملات قطعی برنده / مخرج: کل فرصت های واجد شرایط فروش
- **واحد اندازه گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** اثربخشی و کارایی فروش
- **سطح محاسبه:** Tier Size Deal Region/Territory, Rep, Sales
- **منبع داده:** مازول معاملات CRM متصل به حسابداری
- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه، فصلی
- **های Dimension قابل تفکیک:** روش تسویه (نقدی در برابر چکی/اقساطی)، برند تجهیزات، منطقه کلینیک
- **تفسیر افزایش KPI:** مهارت تیم مذاکره، شرایط رقابتی گارانتی، قیمت گذاری برنده و تسویه منعطف.
- **تفسیر کاهش KPI:** از دست دادن معامله به نفع رقبا به دلیل عدم تحویل فوری، عدم پذیرش چک صیادی یا بدعهدی در گارانتی.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** ضریب نهایی تبدیل پایپ لاین و تعیین کننده اصلی بازگشت سرمایه تبلیغات، B2B.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** قضاوت منصفانه درباره بازدهی فروش بدون کسر فاکتورهای برگشت خورده پس از نصب.
- **محدودیت های تحلیلی:** فاکتورهای اقساطی بلندمدت ممکن است در معرض ریسک عدم وصول قرار گیرند.
- **Benchmark مورد نیاز:** بالای ۲۵٪ برای مشتریان مذاکره شده تجهیزات مطب (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** بازنگری در ساختار تسهیلات چکی و ارائه آفر خدمات سرویس رایگان سال اول برای بستن معاملات مجدد.

2.2.31 KPI-31: نرخ تبدیل سراسری تجارت الکترونیک (Overall CVR E-commerce) - (CVR

- **نام فارسی:** نرخ تبدیل سراسری تجارت الکترونیک
- **نام انگلیسی:** CVR E-commerce Overall
- **نام استاندارد یا مخفف:** CVR
- **تعریف دقیق:** نسبت کل نشست های وبسایت که مستقیماً به یک خرید ثبت شده و پرداخت شده آنلاین مواد ختم شده اند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Total Online Transactions}}{\text{Total Web Sessions}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: کل فاکتورهای موفق / مخرج: کل نشست های ورودی سایت
- **واحد اندازه گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** کارایی کلان پلتفرم

- **سطح محاسبه:** Device Page, Landing Channel, Site-wide,
- **منبع داده:** Database E-commerce, 4 Analytics Google
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه، هفتگی، ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** سورس ترافیک (سنو، ادز، دایرکت، پیامک)، نوع کاربر (جدید در برابر بازگشتی)
- **تفسیر افزایش KPI:** ترکیب عالی قیمت‌گذاری، سهولت خرید، اصالت برند، و ترافیک با قصد خرید بالا.
- **تفسیر کاهش KPI:** ورود ترافیک غیرمرتبط، ناموجودی اقلام پرمصرف، گرانی نسبت به بازار، یا خطای فنی سایت.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** همراه با AOV و ترافیک، معادله اصلی درآمد را تشکیل می‌دهد: Sessions = Revenue * CVR * AOV.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** یکسان دانستن CVR کاربران ورودی از گوگل سرچ با کاربران کمپین‌های تصویری اینستاگرام.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** تأثیر سفارش‌های تلفنی و حضوری را نادیده می‌گیرد و فقط تراکنش‌های وب را پوشش می‌دهد.
- **Benchmark مورد نیاز:** کل وب‌سایت: بین ۱.۸٪ تا ۲.۸٪ | ترافیک سرچ: < 3.5٪ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت افت CVR به زیر ۱.۵٪، بازبینی فرآیند تک‌مرحله‌ای خرید و سرعت بارگذاری محصولات پرفروش.

2.2.32 KPI-32: میانگین زمان سپری‌شده تا تبدیل (TTC - Conversion to Time)

- **نام فارسی:** میانگین زمان سپری‌شده تا تبدیل
- **نام انگلیسی:** Conversion to Time
- **نام استاندارد یا مخفف:** TTC
- **تعریف دقیق:** میانگین فاصله زمانی (به روز یا ساعت) از اولین لحظه‌ای که کاربر اولین تعامل را با تبلیغات ثبت کرده تا لحظه خرید قطعی.
- **فرمول محاسبه:**

$$\frac{\sum (\text{Timestamp of First Touch} - \text{Timestamp of Final Purchase})}{\text{Total Converted Customers}}$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: مجموع مدت تصمیم‌گیری خریداران / مخرج: تعداد خریداران
- **واحد اندازه‌گیری:** روز / ساعت
- **نوع KPI:** چرخه تبدیل و رفتار مشتری
- **سطح محاسبه:** Channel Segment, Customer Category, Product
- **منبع داده:** Attribution DWH Deals, CRM Exploration, Path GA4
- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه، فصلی
- **های Dimension قابل تفکیک:** سید کالا (مواد مصرفی زیر ۱۰ میلیون تومان در برابر یونیت‌های بالای ۳۰۰ میلیون تومان)
- **تفسیر افزایش KPI:** طولانی‌تر شدن چرخه تامل دندان‌پزشک، نیاز به مشاوره‌های بیشتر، وجود تردید در قیمت یا شرایط اقساطی.
- **تفسیر کاهش KPI:** اعتماد قوی به برند تیتانا، شفافیت اطلاعات در سایت، فوریت در نیاز کلینیک یا آفرهای زمانی محدود.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** تعیین‌کننده پنجره زمانی بهینه برای مدل‌های انتساب و کمپین‌های ریتارگتینگ.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** ارزیابی عملکرد کمپین تجهیزات در بازه ۷ روزه در حالی که میانگین زمان تبدیل آن ۳۵ روز است.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** در صورت پاک شدن کوکی‌های کاربر توسط مرورگر، مبدأ زمان به اولین کلیک جدید ریست می‌شود.
- **Benchmark مورد نیاز:** مواد مصرفی: > 3 روز | تجهیزات کلینیک: بین ۲۰ تا ۴۰ روز (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** تنظیم پنجره اتریبوشن پلتفرم‌ها بر روی ۳۰ تا ۶۰ روز و فعال‌سازی کمپین‌های تغذیه محتوایی برای سرنخ‌های راکد.

2.2.33 KPI-33: درآمد ناخالص فروش (Rev Gross - Revenue)

- **نام فارسی:** درآمد ناخالص فروش
- **نام انگلیسی:** Revenue Gross
- **نام استاندارد یا مخفف:** Rev Gross

- **تعریف دقیق:** مجموع ارزش اسمی کل فاکتورهای فروش ثبت شده قبل از کسر تخفیف، مرجوعی، مالیات و هزینه های حمل.
- **فرمول محاسبه:**

$$\sum (\text{Order Item Quantity} \times \text{Item List Price})$$
- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (تجمعی کل مبالغ اقلام)
- **واحد اندازه گیری:** ریال / تومان
- **نوع KPI:** درآمدی / حجم پولی
- **سطح محاسبه:** SKU Category, Product Channel, Company,
- **منبع داده:** DB E-commerce (WooCommerce/Laravel), نرم افزار حسابداری
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** رده محصول (تجهیزات، مصرفی، ایمپلنت)، کانال فروش (آنلاین، فروش تلفنی، نمایشگاهی)
- **تفسیر افزایش KPI:** گسترش فروش ناخالص و تقاضای کل بازار برای اقلام تیتانا.
- **تفسیر کاهش KPI:** افت تقاضا، رکود در تاسیس و بازسازی مطبها، یا کاهش سهم بازار به نفع رقبا.
- **ارتباط با های دیگر:** مبنای محاسبه AOV Revenue, Net و حاشیه سود اولیه.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** اتکا به درآمد ناخالص به عنوان معیار پیروزی بدون در نظر گرفتن حجم تخفیف ها و مرجوعی ها.
- **محدودیت های تحلیلی:** تصویری از سودآوری و جریان نقدی واقعی سازمان به دست نمی دهد.
- **Benchmark مورد نیاز:** رشد ماهیانه حداقل ۸٪ تا ۱۲٪ ارزش اسمی فروش (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** پایش هفتگی فاصله درآمد ناخالص با خالص برای جلوگیری از فرسایش حاشیه سود توسط پروموشن ها.

2.2.34 KPI-34: درآمد خالص فروش (Net Revenue / Sales Net - Rev Net)

- **نام فارسی:** درآمد خالص فروش
- **نام انگلیسی:** Sales Net / Revenue Net
- **نام استاندارد یا مخفف:** Rev Net
- **تعریف دقیق:** ارزش واقعی درآمد محقق شده تیتانا پس از کسر تمامی تخفیف ها، فاکتورهای لغوشده، مرجوعی ها و مالیات بر ارزش افزوده.
- **فرمول محاسبه:**

$$\text{Gross Revenue} - (\text{Discounts} + \text{Returns} + \text{Cancellations} + \text{VAT})$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (معادله تفاضلی)
- **واحد اندازه گیری:** ریال / تومان
- **نوع KPI:** درآمد واقعی
- **سطح محاسبه:** Channel Campaign, Company,
- **منبع داده:** سیستم حسابداری رسمی (سپیدار/راهکاران)، دیتابیس مالی DWH
- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه، فصلی، سالانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** روش پرداخت، استان مقصد، دسته مشتری (کلینیک همکار، دندان پزشکی آزاد)
- **تفسیر افزایش KPI:** رشد سلامت مالی سازمان، بهبود کیفیت سفارشات و کاهش اصطکاک مرجوعی کالاها.
- **تفسیر کاهش KPI:** افزایش تخفیف های افسارگسیخته، نارضایتی از کیفیت اقلام یا انصراف های مکرر در فاکتورهای چکی.
- **ارتباط با های دیگر:** صورت اصلی کسر محاسبات ROAS Blended و Margin. Contribution
- **خطاهای رایج در محاسبه:** استفاده از Revenue Gross به جای Revenue Net در محاسبات داشبوردهای مارکتینگ.
- **محدودیت های تحلیلی:** تأخیر در ثبت اسناد مرجوعی در حسابداری ممکن است انعکاس آن را تا چند روز به تعویق بیندازد.
- **Benchmark مورد نیاز:** حفظ نسبت خالص به ناخالص بالاتر از ۸۸٪ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** بررسی ساختار تخفیف ها در صورت افت نسبت Net به Gross به کمتر از ۸۰٪.

2.2.35 KPI-35: ارزش میانگین سفارش (Average Order Value - AOV)

- **نام فارسی:** ارزش میانگین سفارش
- **نام انگلیسی:** Value Order Average

- نام استاندارد یا مخفف: AOV
- تعریف دقیق: میانگین مبلغ ریالی خالص پرداخت شده به ازای هر سبد سفارش تکمیل شده در وبسایت یا واحد فروش تلفنی تیتانا.
- فرمول محاسبه:

$$\frac{\text{Net Revenue}}{\text{Total Completed Orders}}$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: درآمد خالص / مخرج: تعداد کل سفارشات نهایی
- واحد اندازه گیری: ریال / تومان
- نوع KPI: ارزش پولی میانگین
- سطح محاسبه: Category Source, Traffic Segment, Customer
- منبع داده: Table Orders CRM Backend, E-commerce
- بازه زمانی مناسب: هفتگی، ماهانه
- های Dimension قابل تفکیک: نوع سفارش (تجهیزات، بسته مصرفی ماهانه)، ابزار خرید (موبایل، دسکتاپ)
- تفسیر افزایش KPI: موفقیت در استراتژی های Cross-selling (فروش فرز همراه کامپوزیت) و خرید عمده توسط کلینیک ها.
- تفسیر کاهش KPI: گرایش دندان پزشکان به خریدهای خرد و مکرر به جای دپو کردن مواد به دلیل کمبود نقدینگی مطب ها.
- ارتباط با های KPI دیگر: با رشد AOV، سقف مجاز هزینه جذب (CAC) بدون آسیب به سودآوری افزایش می یابد.
- خطاهای رایج در محاسبه: مخلوط کردن سفارش های یونیت چند صد میلیونی با سفارش یک بسته دستکش در یک میانگین ساده.
- محدودیت های تحلیلی: حساسیت شدید به سفارش های پرت تجهیزات کلینیکی (نیازمند گزارش میانه یا تفکیک کتگوری).
- Benchmark مورد نیاز: مواد مصرفی: $< 35,000,000$ ریال | تجهیزات مطب: $< 400,000,000$ ریال (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: تعریف آستانه ارسال رایگان برای سبدهای بالای ۴ میلیون تومان جهت تحریک خریدهای مکمل.

2.2.36 KPI-36: تعداد اقلام در هر سفارش (Items per Order - IP0)

- نام فارسی: تعداد اقلام در هر سفارش
- نام انگلیسی: Order per Items
- نام استاندارد یا مخفف: IP0
- تعریف دقیق: میانگین تعداد واحدهای کالایی (SKU) ثبت شده در هر سبد خرید خریداران تیتانا.
- فرمول محاسبه:

$$\frac{\text{Total Units Sold}}{\text{Total Orders}}$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: تعداد کل واحدهای فیزیکی فروخته شده / مخرج: تعداد کل فاکتورها
- واحد اندازه گیری: اعشاری (تعداد قلم)
- نوع KPI: حجم و تنوع سبد
- سطح محاسبه: Campaign Category, Order,
- منبع داده: Table Line-Items Order در دیتابیس مرکزی
- بازه زمانی مناسب: ماهانه
- های Dimension قابل تفکیک: تخصص دندان پزشکی، فصل کنگره ها، کمپین های باندلینگ
- تفسیر افزایش KPI: استقبال از پکیج های درمانی تیتانا (مانند پک اندو شامل فایل، گوتا و سیلر).
- تفسیر کاهش KPI: خرید تک محصولی فوری در موارد اضطراری مطب، ضعف در الگوریتم پیشنهاد کالای مکمل.
- ارتباط با های KPI دیگر: محرک مستقیم AOV: افزایش آن هزینه های بسته بندی و لجستیک به ازای هر واحد کالا را کاهش می دهد.
- خطاهای رایج در محاسبه: شمارش بسته های چند عددی (مانند بسته ۱۰۰ عددی دستکش) به عنوان ۱۰۰ قلم به جای یک واحد.
- محدودیت های تحلیلی: در خریدهای تجهیزات سنگین معمولاً عدد نزدیک به ۱ است و فقط برای اقلام مصرفی کاربرد دارد.
- Benchmark مورد نیاز: سبدهای مواد مصرفی: بین ۳.۸ تا ۵.۵ قلم کالا به ازای هر سفارش (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: تعیبه مازول خرید این کالا به همراه متعلقات در صفحه نهایی محصول با تخفیف ۵ درصدی روی پک.

2.2.37 KPI-37: درآمد به ازای هر کاربر (Average User Per Revenue - ARPU)

- نام فارسی: درآمد به ازای هر کاربر
- نام انگلیسی: User Per Revenue Average
- نام استاندارد یا مخفف: ARPU
- تعریف دقیق: میانگین کل درآمد ریالی ایجادشده به ازای تمام دندانپزشکان ثبت نام شده و فعال در پایگاه داده تیتانا در یک بازه زمانی.
- فرمول محاسبه:

Net Revenue

Total Registered Users in Period

- صورت و مخرج فرمول: صورت: درآمد خالص دوره / مخرج: کل کاربران فعال در دیتابیس
- واحد اندازه گیری: ریال / تومان
- نوع KPI: بازدهی پایگاه کاربری
- سطح محاسبه: Channel Registration Cohort, User
- منبع داده: انبار داده (ترکیب CRM و دیتابیس مالی)
- بازه زمانی مناسب: ماهانه، فصلی، سالانه
- های Dimension قابل تفکیک: تاریخ ثبت نام، شهر فعالیت، وضعیت کلینیک در برابر مطب شخصی
- تفسیر افزایش KPI: افزایش نفوذ کیف پول در پایگاه مشتریان و تبدیل موفق کاربران غیرفعال به خریدار.
- تفسیر کاهش KPI: هجوم ثبت نام های نامرتب بدون قصد خرید، یا رکود عمومی در سفارش های دوره ای.
- ارتباط با های دیگر: همراه با نرخ فعال سازی، شتاب رشد CLV را پیش بینی می کند.
- خطاهای رایج در محاسبه: اشتباه گرفتن ARPU با ARPPU (که مخرج آن فقط خریداران واقعی هستند).
- محدودیت های تحلیلی: اگر پایگاه داده پر از کاربران غیرفعال قدیمی باشد، عدد به شدت سرکوب می شود.
- Benchmark مورد نیاز: رشد سالانه حداقل ۲۰٪ در کوهورت های دندان پزشکی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: فعال سازی کمپین های خودکار تخفیف خوش آمدگویی برای کاربرانی که پس از ثبت نام خریدی نکرده اند.

2.2.38 KPI-38: درآمد به ازای هر کاربر پرداخت کننده (Average Per Revenue - ARPPU)

- نام فارسی: درآمد به ازای هر کاربر پرداخت کننده
- نام انگلیسی: User Paying Per Revenue Average
- نام استاندارد یا مخفف: ARPPU
- تعریف دقیق: میانگین کل درآمد خالص محقق شده به ازای هر دندانپزشک یا مرکزی که در طول دوره معین، حداقل یک خرید موفق داشته است.
- فرمول محاسبه:

Net Revenue

Total Unique Paying Customers

- صورت و مخرج فرمول: صورت: کل درآمد خالص / مخرج: تعداد مشتریان خریدار یکتا
- واحد اندازه گیری: ریال / تومان
- نوع KPI: قدرت خرج کرد مشتریان فعال
- سطح محاسبه: Tier Specialty Segment, Customer
- منبع داده: نرم افزار حسابداری متصل به دیتابیس تحلیلی
- بازه زمانی مناسب: فصلی، سالانه
- های Dimension قابل تفکیک: سگمنت های RFM (مشتریان VIP، وفادار، کم مصرف)
- تفسیر افزایش KPI: خرید تجهیزات گران تر توسط مطب ها یا تمرکز کلینیک ها بر تامین ۱۰۰٪ مواد خود از تیتانا.
- تفسیر کاهش KPI: ریزش بخشی از سبد خرید دندانپزشک به سمت رقبا یا تقلیل حجم کار درمانگاه.
- ارتباط با های دیگر: از حاصل ضرب ARPPU در حاشیه سود، سود سالانه هر مشتری به دست می آید.
- خطاهای رایج در محاسبه: نادیده گرفتن وزن بسیار بالای چند کلینیک زنجیره ای بزرگ که میانگین را غیرواقعی بالا می برند.
- محدودیت های تحلیلی: درک درستی از پایداری تکرار خرید بدون ترکیب با شاخص Frequency Purchase ارائه نمی دهد.
- Benchmark مورد نیاز: حداقل ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال برای دندانپزشکان مصرف کننده مواد عمومی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: اختصاص مدیر حساب اختصاصی برای دندانپزشکان با ARPPU بالاتر از چارک بالایی جامعه.

2.2.39 KPI-39: درآمد به ازای هر نشست (RPS - Session per Revenue)

- نام فارسی: درآمد به ازای هر نشست
- نام انگلیسی: Session per Revenue
- نام استاندارد یا مخفف: RPS
- تعریف دقیق: میانگین ارزش پولی ایجادشده به ازای هر بار ورود و بازدید یک دندانپزشک از وبسایت تیتانا.
- فرمول محاسبه:

Total Online Revenue

Total Web Sessions

- صورت و مخرج فرمول: صورت: درآمد آنلاین فروشگاه / مخرج: کل نشستهای ورودی ثبت شده
- واحد اندازه گیری: ریال به ازای سشن
- نوع KPI: راندمان تجاری ترافیک
- سطح محاسبه: Device Page, Landing Source/Medium, Traffic
- منبع داده: 4 Analytics Google متصل به سیستم پرداخت
- بازه زمانی مناسب: هفتگی، ماهانه
- های Dimension قابل تفکیک: کمپین تبلیغاتی، لندینگ اولیه، دسته بندی ورودی
- تفسیر افزایش KPI: هدایت ترافیک با قصد خرید بالا، بهبود چیدمان سایت و ارتقای متقاعدسازی پروموشن ها.
- تفسیر کاهش KPI: افزایش ترافیک ارزان اما بی کیفیت و کنجکاو، خرابی فیلترهای محصول یا اتمام موجودی کالاهای پرتقاضا.
- ارتباط با های KPI دیگر: سقف توجیه پذیر برای بهینه سازی میانگین CPC ورودی هر کانال (RPS * Margin Gross = Max CPC).
- خطاهای رایج در محاسبه: خوشحالی از افزایش ترافیک سایت زمانی که RPS افت کرده و هزینه سرور بالا رفته است.
- محدودیت های تحلیلی: ارزش سفارش های آفلاین که با تماس از روی سایت حاصل شده در RPS آنلاین دیده نمی شود.
- Benchmark مورد نیاز: بالای ۱۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر نشست در ترافیک تبلیغات ادرز (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: کاهش بودجه کانال هایی که RPS آنها کمتر از ۵۰٪ هزینه تامین هر کلیک (CPC) آنهاست.

2.2.40 KPI-40: درآمد به ازای هر کلیک (RPC - Click per Revenue)

- نام فارسی: درآمد به ازای هر کلیک
- نام انگلیسی: Click per Revenue
- نام استاندارد یا مخفف: RPC
- تعریف دقیق: میزان درآمد ناخالص یا خالص ایجادشده به ازای هر کلیک پرداخت شده روی تبلیغات کمپین های تیتانا.
- فرمول محاسبه:

Total Attributed Revenue

Total Paid Clicks

- صورت و مخرج فرمول: صورت: درآمد منتسب به ادرز / مخرج: کلیک های ثبت شده در ادرز منیجر
- واحد اندازه گیری: ریال / سنت
- نوع KPI: بازدهی مستقیم کلیک
- سطح محاسبه: Campaign Group, Ad Term, Search Keyword,
- منبع داده: گزارش تلفیقی Ads Google / Meta و دیتابیس فروش
- بازه زمانی مناسب: هفتگی، ماهانه
- های Dimension قابل تفکیک: نوع انطباق کلیدواژه (Exact, Phrase, Broad)، پلتفرم
- تفسیر افزایش KPI: افزایش تناسب کلمه کلیدی با کالای باارزش و هدایت کاربر به صفحه محصول درست.
- تفسیر کاهش KPI: بید زدن روی کلمات کلیدی بسیار کلی با قصد جستجوی صرفاً اطلاعاتی (مانند طرح درمان ریشه).
- ارتباط با های KPI دیگر: تفاضل RPC از CPC، حاشیه سود ناخالص هر کلیک تبلیغاتی را مشخص می کند.
- خطاهای رایج در محاسبه: مقایسه RPC در کلمات کلیدی برند تیتانا با کلمات عمومی تجهیزات دندان پزشکی بدون تفکیک.
- محدودیت های تحلیلی: وابسته به مدل انتساب (Attribution Model) انتخابی برای تخصیص درآمد به کلیک است.
- Benchmark مورد نیاز: حداقل ۴ تا ۶ برابر CPC در کمپین های مبتنی بر جستجوی خرید (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: افزایش تهاجمی بید در کلمات کلیدی که RPC آنها پایدار و بالاتر از میانگین اکانت است.

2.2.41 KPI-41: نرخ مرجوعی کالا (Return% - Rate Return)

- نام فارسی: نرخ مرجوعی کالا
- نام انگلیسی: Rate Return / Refund
- نام استاندارد یا مخفف: Return%
- تعریف دقیق: درصد سفارش‌ها یا ارزش پولی اقلامی که به دلیل نقص فنی، تاریخ انقضا یا عدم رضایت مرجوع شده‌اند.
- فرمول محاسبه:

$$\left(\frac{\text{Total Refunded Amount}}{\text{Total Gross Revenue}} \right) \times 100$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: مبلغ فاکتورهای عودت داده شده / مخرج: کل درآمد ناخالص
- واحد اندازه‌گیری: درصد (%)
- نوع KPI: ریسک عملیاتی و کیفیت محصول
- سطح محاسبه: Courier Delivery Manufacturer, Brand Category, SKU
- منبع داده: نرم افزار انبارداری (WMS) و پایگاه داده مالی
- بازه زمانی مناسب: ماهانه، فصلی
- های Dimension قابل تفکیک: علت مرجوعی (آسیب در حمل، نقص اصلالت، تاریخ انقضا، مغایرت رنگ/سایز)، برند
- تفسیر افزایش KPI: ارسال کالاهای بی کیفیت یا نزدیک به انقضا، بسته بندی نامناسب اقلام حساس، یا خطای انبار در ارسال شماره شید کامپوزیت.
- تفسیر کاهش KPI: کنترل کیفی دقیق هنگام خروج از انبار، تطابق مشخصات وب سایت با فیزیک کالا، لجستیک ایمن.
- ارتباط با های دیگر: آسیب شدید به POAS و نابودی ارزش طول عمر مشتری (LTV) مطلب آسیب دیده.
- خطاهای رایج در محاسبه: حذف مرجوعی‌ها از گزارش‌های پرفورمنس مارکتینگ و بهینه سازی ادز بر اساس داده‌های قبل از بازگشت کالا.
- محدودیت‌های تحلیلی: در کالاهای سرمایه‌ای دندان پزشکی ممکن است بازگشت وجه تا چند ماه پس از نصب به تعویق بیفتد.
- Benchmark مورد نیاز: مواد مصرفی: > 2.0% | قطعات و ابزار: > 3.5% (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: توقف فوری تبلیغات روی های SKU که نرخ مرجوعی آن‌ها بیش از ۵٪ است تا زمان بازرسی انبار.

2.2.42 KPI-42: نرخ لغو سفارش پیش از ارسال (Rate Cancellation - Cancel%)

- نام فارسی: نرخ لغو سفارش پیش از ارسال
- نام انگلیسی: Rate Cancellation Order
- نام استاندارد یا مخفف: Cancel%
- تعریف دقیق: درصدی از سفارش‌های ثبت شده که پیش از پردازش نهایی، صدور حواله خروج یا در تماس تاییدیه لغو می‌گردند.
- فرمول محاسبه:

$$\left(\frac{\text{Total Cancelled Orders}}{\text{Total Initial Orders Placed}} \right) \times 100$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: تعداد سفارشات کنسل شده / مخرج: کل سفارشات ثبتی
- واحد اندازه‌گیری: درصد (%)
- نوع KPI: اصطکاک پردازش و اعتماد
- سطح محاسبه: Region Sales Availability, Product Method, Payment
- منبع داده: Table Status Orders CRM
- بازه زمانی مناسب: هفتگی، ماهانه
- های Dimension قابل تفکیک: دلیل لغو (عدم موجودی انبار، انصراف خریدار، تاخیر در تایید مالی، رد اعتبار چک)
- تفسیر افزایش KPI: تبلیغ کالای ناموجود در انبار، زمان طولانی تماس تاییدیه با مشتری، یا پشتیبانی دندان پزشکی.
- تفسیر کاهش KPI: فرایند تسویه روان، اعتماد دندان پزشکی به اعتبار تیتانا، موجودی دقیق انبار در وب سایت.
- ارتباط با های دیگر: افزایش لغو سفارش باعث هدررفت CAC جذب کاربر بدون ایجاد درآمد می‌شود.
- خطاهای رایج در محاسبه: در نظر گرفتن سفارش‌های لغو شده در محاسبات ROAS پلتفرم‌های تبلیغاتی.
- محدودیت‌های تحلیلی: دلایل شخصی مطلب‌ها (تعطیلی مقطعی) ممکن است در سیستم به اشتباه نارضایتی ثبت شود.
- Benchmark مورد نیاز: کمتر از ۴.۰٪ در سفارشات پرداخت شده آنلاین (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: یکپارچه سازی لحظه ای فید انبار با سایت برای جلوگیری از ثبت سفارش کالاهای با موجودی صفر.

2.2.43 KPI-43: نرخ تخفیف موثر (EDR - Rate Discount)

- نام فارسی: نرخ تخفیف موثر
- نام انگلیسی: Rate Discount Effective
- نام استاندارد یا مخفف: EDR
- تعریف دقیق: سهم ریالی تخفیف‌های ارائه شده (شامل کدهای کوپن، تخفیف‌های حجمی و تخفیف‌های مذاکره) نسبت به ارزش ناخالص فاکتورها.
- فرمول محاسبه:

$$\left(\frac{\text{Total Discount Amount Given}}{\text{Gross Revenue}} \right) \times 100$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: جمع کل تخفیف‌های ثبت شده / مخرج: درآمد ناخالص بر مبنای لیست قیمت واحد اندازه‌گیری: درصد (%)
- نوع KPI: فرسایش حاشیه سود
- سطح محاسبه: Tier Customer Code, Promo Campaign Representative, Sales
- منبع داده: سامانه حسابداری، کوپن‌های ثبت شده در وب/CRM سایت
- بازه زمانی مناسب: ماهانه، در طول جشنواره‌ها
- های Dimension قابل تفکیک: نوع کد تخفیف (کمپین اینستاگرام، پیامک اختصاصی، تخفیف مذاکره تلفنی)
- تفسیر افزایش KPI: حراج بیش از حد و ایجاد اعتیاد قیمتی در کلینیک‌ها؛ فشار غیرمنطقی برای تحقق اهداف حجمی فروش.
- تفسیر کاهش KPI: فروش اقلام بر پایه ارزش برند، تقاضای ارگانیک قوی، جلوگیری از تباهی حاشیه سود ناخالص.
- ارتباط با های دیگر: با افزایش نرخ تخفیف، ROAS Break-even افزایش یافته و کمپین‌ها نیازمند بازدهی بالاتری می‌شوند.
- خطاهای رایج در محاسبه: تفویض اختیار تخفیف نامحدود به تیم فروش تلفنی بدون کنترل سقف EDR در CRM.
- محدودیت‌های تحلیلی: تخفیف‌های پایان سال برای ترخیص کالاهای نزدیک به انقضا ماهیتی متفاوت از پروموشن‌های عادی دارند.
- Benchmark مورد نیاز: میانگین سالانه کمتر از ۶.۵٪ از ارزش ناخالص کانالوگ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana))
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: محدودسازی حداکثر تخفیف مجاز ویزیتورها در CRM به سقف ۳٪ و منوط کردن تخفیف بالاتر به تایید مدیر مالی.

2.2.44 KPI-44: سود ناخالص (GP - Profit)

- نام فارسی: سود ناخالص
- نام انگلیسی: Profit Gross
- نام استاندارد یا مخفف: GP
- تعریف دقیق: مازاد درآمد خالص تیتانا پس از کسر مستقیم بهای تمام شده کالای خریداری شده از تولیدکننده یا واردکننده (COGS).
- فرمول محاسبه:

$$\text{Net Revenue} - \text{Cost of Goods Sold (COGS)}$$

- صورت و مخرج فرمول: ندارد (تفاضل درآمدهای خالص و هزینه‌های مستقیم تامین)
- واحد اندازه‌گیری: ریال / تومان
- نوع KPI: سود پایه عملیاتی
- سطح محاسبه: SKU Brand, Category, Company,
- منبع داده: نرم افزار حسابداری صنعتی و انبارداری متمرکز
- بازه زمانی مناسب: ماهانه، فصلی
- های Dimension قابل تفکیک: تامین کننده اصلی، دسته بندی کالا (حاشیه بالای مواد وارداتی در برابر یونیت)
- تفسیر افزایش KPI: افزایش قدرت چانه زنی در خرید عمده، تغییر میکس فروش به سمت اقلام پرسود، رشد فروش سالم.
- تفسیر کاهش KPI: جهش نرخ ارز و افزایش بهای تمام شده واردات کالا بدون توانایی افزایش همزمان قیمت در بازار.
- ارتباط با های دیگر: صورت اصلی کسر شاخص POAS مبنای تعیین کل بودجه های بازاریابی و تبلیغات سازمان.
- خطاهای رایج در محاسبه: استفاده از بهای تمام شده تاریخی کالا به جای بهای جایگزینی در شرایط تورمی.
- محدودیت های تحلیلی: هزینه های بسته بندی، لجستیک و مارکتینگ در آن لحاظ نشده است.
- Benchmark مورد نیاز: میانگین حاشیه سود ناخالص بالای ۲۸٪ در سبد تلفیقی تیتانا (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana))

- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** توقف تبلیغاتی محصولاتی که حاشیه سود ناخالص آن‌ها کمتر از ۱۵٪ است مگر در حالت Leader. Loss

2.2.45 KPI-45: حاشیه سهم نهایی بازاریابی (CM - Margin)

- **نام فارسی:** حاشیه سهم نهایی بازاریابی
- **نام انگلیسی:** Margin Contribution
- **نام استاندارد یا مخفف:** CM
- **تعریف دقیق:** مبلغ ربالی باقی‌مانده از فروش پس از کسر تمام هزینه‌های متغیر ناشی از معامله (COGS) اذن، کارمزد، ارسال و پورسانت).
- **فرمول محاسبه:**

$$\text{Net Revenue} - (\text{COGS} + \text{Variable Ad Spend} + \text{Payment Fees} + \text{Shipping} + \text{Commissions})$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (معادله سود متغیر)
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / درصد (CM%)
- **نوع KPI:** سودآوری عملیاتی بازاریابی
- **سطح محاسبه:** Order Category, Product Channel, Campaign,
- **منبع داده:** DWH (ترکیب پلتفرم‌های اذن، حمل‌ونقل و سیستم مالی)
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی، ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** کانال جذب، نوع روش ارسال، منطقه جغرافیایی سفارش
- **تفسیر افزایش KPI:** بازاریابی بهره‌ور؛ هر ریال فروش جدید سهم واقعی در پوشش هزینه‌های ثابت و ایجاد سود خالص دارد.
- **تفسیر کاهش KPI:** سوختن سود در هزینه‌های فزاینده تبلیغات، ارسال رایگان تجهیزات سنگین یا کارمزدهای گزاف.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** اگر CM منفی شود، کسب‌وکار با افزایش فروش و مقیاس کردن اذن، با سرعت بیشتری زیان‌ده می‌شود.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** تمرکز بر سود ناخالص و فراموش کردن هزینه‌های متغیر سرسام‌آور لجستیک و پورسانت-های نقدی.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** تفکیک دقیق هزینه‌های ثابت از متغیر نیازمند حسابداری دقیق مدیریتی است.
- **Benchmark موردنیاز:** حاشیه سهم بالاتر از ۱۶٪ تا ۲۲٪ از درآمد کل در پرفورمنس مارکتینگ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** خاموش کردن فوری کمپین‌هایی که حاشیه سهم آن‌ها به کمتر از ۵٪ درآمد افت کرده است.

2.2.46 KPI-46: سود نهایی خالص کسب‌وکار (Profit Net - Profit)

- **نام فارسی:** سود نهایی خالص کسب‌وکار
- **نام انگلیسی:** Profit Net
- **نام استاندارد یا مخفف:** Profit Net
- **تعریف دقیق:** سود نهایی سازمان پس از کسر تمام هزینه‌های ثابت، متغیر، حقوق و دستمزد، اجاره، استهلاک، بهره بانکی و مالیات.
- **فرمول محاسبه:**

$$\text{Gross Profit} - (\text{Operating Expenses} + \text{Marketing/Admin Costs} + \text{Depreciation} + \text{Taxes})$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / تومان
- **نوع KPI:** سودآوری کلان مالی
- **سطح محاسبه:** (Executive Total Company) (Level)
- **منبع داده:** صورت‌های مالی تاییدشده حسابرسی و خزانه‌داری
- **بازه زمانی مناسب:** فصلی، سالانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** سال مالی، خطوط کسب‌وکار (تجهیزات در برابر مواد مصرفی)
- **تفسیر افزایش KPI:** سلامت کامل ساختار تجاری تیتانا و ایجاد جریان نقدی مثبت برای سرمایه‌گذاری مجدد.
- **تفسیر کاهش KPI:** بزرگ شدن بیش از حد ساختار اداری، افزایش هزینه‌های استقراض مالی یا افت بهره‌وری پرسنل.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** خروجی نهایی تمامی تلاش‌های مارکتینگ، فروش، زنجیره تامین و عملیات.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** تصمیم‌گیری روزمره پرفورمنس مارکتینگ بر مبنای سود خالص نهایی با توجه به اثر هزینه‌های ثابت اداری بر آن.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** تغییرات در سیاست‌های مالیاتی و استهلاک تجهیزات ممکن است روند آن را تحریف کند.

- **Benchmark مورد نیاز:** سود خالص نهایی بالای ۱۰٪ تا ۱۵٪ در صنعت توزیع تجهیزات پزشکی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت فشار بر سود نهایی، بازبینی کلیه هزینه‌های جذب مشتری (CAC) و بهینه‌سازی کانال‌های کم‌بازده.

2.2.47 KPI-47: بازگشت هزینه تبلیغات بر مبنای سود (POAS - Spend Ad on Profit)

- **نام فارسی:** بازگشت هزینه تبلیغات بر مبنای سود
- **نام انگلیسی:** Spend Ad on Profit
- **نام استاندارد یا مخفف:** POAS
- **تعریف دقیق:** نسبت سود ناخالص واقعی ایجادشده به هزینه تبلیغات صرف‌شده؛ شاخص استاندارد طلایی مدرن برای جایگزینی ROAS.
- **فرمول محاسبه:**

$$\frac{\text{Gross Profit Attributed}}{\text{Total Ad Spend}}$$

Total Ad Spend

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: سود ناخالص حاصل از فروش / مخرج: کل بودجه پرداختی ادر
- **واحد اندازه‌گیری:** ضرب / اعشاری
- **نوع KPI:** راندمان اقتصادی تبلیغات
- **سطح محاسبه:** Level Product Keyword, Set, Ad Campaign,
- **منبع داده:** موتور محاسبه dbt در DWH با اتصال زنده ادر و دیتابیس COGS انبار
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه، هفتگی
- **های Dimension قابل تفکیک:** دسته‌بندی کالا، استراتژی مزایده، کانال ورودی
- **تفسیر افزایش KPI:** هدایت بودجه به سمت تبلیغ کالاهای با حاشیه سود بالا و سودآوری نقدی بیشتر کمپین‌ها.
- **تفسیر کاهش KPI:** هزینه کردن برای محصولاتی که هرچند درآمد بالایی دارند، اما سود آن‌ها به دلیل خرید گران بسیار ناچیز است.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** عدد $POAS < 1.0$ به این معنی است که کمپین سود ناخالص کافی برای پوشش کامل هزینه ادر تولید کرده است.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** اتکا به ROAS معادل ۵ با حاشیه سود ۱۰ درصدی که در حقیقت منجر به شکست اقتصادی (POAS برابر با ۰.۵) می‌شود!
- **محدودیت‌های تحلیلی:** در خریدهای B2B با تصمیم‌گیری طولانی نیازمند تطبیق پنجره‌های زمانی است.
- **Benchmark مورد نیاز:** بازاریابی پایدار: $1.8x <$ | حداقل قابل قبول: $1.3x <$ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اعمال قانون طلایی: بودجه هر کمپینی که در بازه ۱۴ روزه POAS کمتر از ۱.۱ ثبت کند، فوراً ۵۰٪ کاهش یابد.

2.2.48 KPI-48: سود به ازای هر سفارش (PP0 - Order per Profit)

- **نام فارسی:** سود به ازای هر سفارش
- **نام انگلیسی:** Order per Profit
- **نام استاندارد یا مخفف:** PP0
- **تعریف دقیق:** میانگین سود حاشیه سهم ریالی خالصی که یک سفارش ثبت‌شده پس از کسر تمام مخارج به جیب شرکت می‌نشانند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\frac{\text{Total Contribution Margin}}{\text{Total Completed Orders}}$$

Total Completed Orders

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: حاشیه سهم ناخالص / مخرج: تعداد کل سفارش‌های محقق‌شده
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / تومان
- **نوع KPI:** سودآوری میانگین تراکنش
- **سطح محاسبه:** Type Payment Tier, Order Category, Product
- **منبع داده:** پایگاه داده مالی و لجستیک
- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** روش ارسال (پیک درون‌شهری، باربری، تیپاکس)، نوع فاکتور (رسمی در برابر عادی)
- **تفسیر افزایش KPI:** افزایش سهم سبدهای خرید ترکیبی و رشد سفارش‌های تجهیزات باارزش.
- **تفسیر کاهش KPI:** افزایش هزینه‌های پنهان ارسال یا آب رفتن حاشیه سود به علت تخفیف‌های پله‌ای.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** مکمل عمقی شاخص AOV! نشان می‌دهد آیا رشد سبد منجر به رشد سود شده یا خیر.

- **خطاهای رایج در محاسبه:** ارزیابی سلامت تراکنش‌ها تنها با مبالغ درشت فاکتور و غفلت از خریدهای با سود منفی.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** سفارشات بسیار خرد مصرفی ممکن است به دلیل هزینه پردازش و ارسال، PPO منفی داشته باشند.
- **Benchmark مورد نیاز:** سفارشات مواد مصرفی: $< 8,000,000$ ریال به ازای هر سبد (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** دریافت هزینه ارسال برای سفارش‌های مصرفی خرد زیر ۲ میلیون تومان جهت جلوگیری از سود منفی سبدها.

2.2.49 KPI-49: بازگشت سرمایه تبلیغات در نقطه سر به سر (Break-even ROAS) - ROAS (BE-ROAS)

- **نام فارسی:** بازگشت سرمایه تبلیغات در نقطه سر به سر
- **نام انگلیسی:** ROAS Break-even
- **نام استاندارد یا مخفف:** BE-ROAS
- **تعریف دقیق:** حداقل مقدار بازگشت سرمایه‌ای که کمپین باید ثبت کند تا سود ناخالص حاصل، دقیقاً برابر با هزینه صرف شده تبلیغ گردد.
- **فرمول محاسبه:**

$$\frac{1}{\text{Gross Margin \%}} = \frac{\text{Net Revenue}}{\text{Gross Profit}}$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: ۱۰۰ / مخرج: درصد حاشیه سود ناخالص محصول تبلیغ شده
- **واحد اندازه‌گیری:** ضریب
- **نوع KPI:** آستانه بحرانی تصمیم‌گیری
- **سطح محاسبه:** Campaign SKU, Category, Product
- **منبع داده:** محاسبات دپارتمان مالی متصل به پلتفرم‌های ادر
- **بازه زمانی مناسب:** استاتیک ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** دسته‌بندی کالا (فرزها با مارجین ۴۰٪ در برابر کامپوزیت با مارجین ۱۸٪)
- **تفسیر افزایش KPI:** هرچه حاشیه سود کالا کمتر باشد، به BE-ROAS بالاتری نیاز است تا تبلیغات ضرر ندهد.
- **تفسیر کاهش KPI:** کاهش حاشیه سود، ریسک ضرردهی کمپین‌ها را در ROAS پایین به شدت افزایش می‌دهد.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** اگر ROAS Actual کمتر از BE-ROAS باشد، شرکت در ازای هر فروش در حال ضرر دادن است.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** اعمال یک تارگت ROAS یکسان برای کل اکانت در حالی که سود یونیت با کامپوزیت کاملاً متفاوت است.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** اثر خریدهای مجدد بعدی دندان‌پزشک در این فرمول لحظه‌ای لحاظ نمی‌شود.
- **Benchmark مورد نیاز:** مواد کم‌مارجین (۲۰٪ سود): $5.0x = \text{BE-ROAS}$ | ابزار (۵۰٪ سود): $2.0x = \text{BE-ROAS}$ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** دسته‌بندی کمپین‌های گوگل شاپینگ و کاتالوگ ادر بر اساس محدوده‌های BE-ROAS مشترک.

2.2.50 KPI-50: هزینه جذب در نقطه سر به سر (Break-even CAC - BE-CAC)

- **نام فارسی:** هزینه جذب در نقطه سر به سر
- **نام انگلیسی:** CAC Break-even
- **نام استاندارد یا مخفف:** BE-CAC
- **تعریف دقیق:** حداکثر مبلغی که تیتانا می‌تواند برای جذب یک دندان‌پزشک در اولین خرید پرداخت کند بدون آن‌که تراکنش وارد زبان شود.
- **فرمول محاسبه:**

$$\text{AOV (First Order)} \times \text{Gross Margin \%}$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ارزش سفارش اول * درصد سود ناخالص همان سبد
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / تومان
- **نوع KPI:** سقف مجاز هزینه جذب
- **سطح محاسبه:** Segment Customer Channel, Acquisition
- **منبع داده:** جدول سفارشات مشتریان بار اول در DWH
- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه، فصلی
- **های Dimension قابل تفکیک:** روش جذب، نوع مطلب، شهر
- **تفسیر افزایش KPI:** مشخص‌کننده سقف مجاز هزینه در کمپین‌های مستقیم جذب مشتری بدون فرض خرید مجدد.

- **تفسیر کاهش KPI:** کاهش ارزش سفارش اول باعث پایین آمدن آستانه مجاز هزینه جذب می‌شود.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** تفاضل BE-CAC از CAC، سود یا زیان خالص نقدی جذب اول را معین می‌کند.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** تلاش برای نگه داشتن CAC زیر BE-CAC در کسب‌وکارهای با ارزش تکرار خرید بالا (منجر به از دست رفتن سهم بازار).
- **محدودیت‌های تحلیلی:** در استراتژی‌های تهاجمی تصاحب بازار ممکن است سازمان عمداً CAC را بالاتر از BE-CAC بپذیرد.
- **Benchmark مورد نیاز:** مواد مصرفی: سقف مجاز ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای جذب دندان‌پزشک اول (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اگر استراتژی شرکت بر نقدینگی کوتاه‌مدت متمرکز است، مزایده‌ها طوری تنظیم شوند که CAC زیر BE-CAC بماند.

2.2.51 KPI-51: بازگشت سرمایه نهایی و حاشیه‌ای (mROAS - ROAS)

- **نام فارسی:** بازگشت سرمایه نهایی و حاشیه‌ای
- **نام انگلیسی:** ROAS Marginal
- **نام استاندارد یا مخفف:** mROAS
- **تعریف دقیق:** نرخ بازگشت درآمدی به ازای هر ریال بودجه اضافه‌شده به یک کمپین موفق؛ سنجش ورود به قانون بازده نزولی.
- **فرمول محاسبه:**

$$\frac{\Delta \text{Revenue}}{\Delta \text{Ad Spend}} = \frac{\text{Rev}_2 - \text{Rev}_1}{\text{Spend}_2 - \text{Spend}_1}$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: تغییرات درآمد منسوب / مخرج: تغییرات بودجه تزریق‌شده
- **واحد اندازه‌گیری:** ضریب
- **نوع KPI:** راندمان مقیاس‌پذیری بودجه
- **سطح محاسبه:** Channel Set, Ad Campaign, BI
- **منبع داده:** دیتابیس سری زمانی هزینه‌ها و درآمدها در ابزار BI
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی، دوره‌های اسکیل
- **های Dimension قابل تفکیک:** استراتژی مزایده، تارگتینگ مخاطب
- **تفسیر افزایش KPI:** کشش‌پذیری بالای کمپین و ظرفیت اشباع‌نشده؛ نشانگر لزوم تزریق بودجه بیشتر.
- **تفسیر کاهش KPI:** اشباع مخاطبان دندان‌پزشک، گران شدن کلیک‌ها در مزایده و افت شدید بازدهی بودجه اضافی.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** تعیین‌کننده نقطه توقف اسکیل بودجه؛ اگر mROAS به زیر BE-ROAS برسد، اسکیل باید متوقف شود حتی اگر ROAS Average بالا باشد.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** نگاه کردن به میانگین ROAS کمپین و ندیدن اینکه ۵۰ میلیون تومان آخر بودجه کاملاً در حال اتلاف بوده است.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** نیازمند ثبات شرایط بازار و حذف اثر نوسانات بیرونی در طول دوره تست مقیاس.
- **Benchmark مورد نیاز:** حفظ $1.8x < mROAS$ در گام‌های افزایش بودجه (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت نزول mROAS به زیر ۱.۰ در یک کمپین، افزایش بودجه فوراً متوقف و منابع به ادست‌های جدید هدایت شوند.

2.2.52 KPI-52: دوره بازگشت هزینه جذب مشتری (CAC Payback - Period Payback (Months)

- **نام فارسی:** دوره بازگشت هزینه جذب مشتری
- **نام انگلیسی:** Period Payback CAC
- **نام استاندارد یا مخفف:** Months Payback
- **تعریف دقیق:** مدت زمانی (به ماه یا روز) که طول می‌کشد تا سود ناخالص حاصل از سفارش‌های یک کلینیک، هزینه جذب اولیه آن را صفر کند.
- **فرمول محاسبه:**

CAC

Average Monthly Gross Margin Contribution per Customer

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: هزینه جذب دندان‌پزشک / مخرج: سود ناخالص ماهانه ایجادشده
- **واحد اندازه‌گیری:** ماه / روز

- **نوع KPI:** سلامت نقدینگی و ریسک
- **سطح محاسبه:** Channel Cohort, Acquisition
- **منبع داده:** جدول کوهورت‌های سودآوری در DWH
- **بازه زمانی مناسب:** فصلی، سالانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** سورس جذب (ادز گوگل، تماس بازاریاب حضوری، شبکه‌های اجتماعی)
- **تفسیر افزایش KPI:** افزایش ریسک نقدینگی، طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه و نیاز به سرمایه در گردش بسیار سنگین.
- **تفسیر کاهش KPI:** گردش سریع نقدینگی، تسویه آتی هزینه‌های بازاریابی و امکان سرمایه‌گذاری تهاجمی مجدد در تبلیغات.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** تعیین‌کننده اصلی استراتژی رشد مقیاس‌پذیر در مدل‌های B2B دندان‌پزشکی.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** استفاده از درآمد به جای سود ناخالص در محاسبه کسر که زمان بازگشت را به غلط کوتاه نشان می‌دهد.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** ریزش مشتری قبل از سررسید تسویه، هزینه جذب را تبدیل به ضرر قطعی می‌کند.
- **Benchmark مورد نیاز:** مواد مصرفی: > 3.5 ماه | تجهیزات سنگین: تسویه در سفارش اول (> 1 ماه) (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** طراحی کمپین‌های تخفیفی ویژه برای سفارش دوم و سوم دندان‌پزشکان جدید طرف ۶۰ روز نخست جهت کوتاه کردن دوره تسویه.

2.2.53 KPI-53: نرخ تکرار خرید (Repeat Purchase Rate - RPR)

- **نام فارسی:** نرخ تکرار خرید
- **نام انگلیسی:** Rate Purchase Repeat
- **نام استاندارد یا مخفف:** RPR
- **تعریف دقیق:** درصدی از مشتریان خریدار تیتانا که در یک بازه زمانی معین، بیش از یک بار اقدام به ثبت و تسویه سفارش کرده‌اند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Customers with } \geq 2 \text{ Purchases}}{\text{Total Unique Customers with } \geq 1 \text{ Purchase}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: خریداران با حداقل دو فاکتور / مخرج: کل خریداران منحصربه‌فرد
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** چسبندگی و ریتشن
- **سطح محاسبه:** Category First-Product Segment, Specialty Cohort, CRM
- **منبع داده:** دیتابیس سفارشات و مشتریان CRM
- **بازه زمانی مناسب:** فصلی (۹۰ روزه) و سالانه (۳۶۵ روزه)
- **های Dimension قابل تفکیک:** نوع اولین کالای خریداری‌شده (کامپوزیت، ماده قالب‌گیری، قطعه یدکی یونیت)
- **تفسیر افزایش KPI:** رضایت مطب‌ها از اصالت و قیمت کالاها، انطباق تاریخ انقضا و بازگشت خودکار برای تامین دوره‌ای.
- **تفسیر کاهش KPI:** بی‌کیفیتی کالا، بدقولی در ارسال، قیمت بالاتر از بنکداران یا فراموشی برند تیتانا توسط منشی مطب.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** موتور اصلی افزایش CLV و کاهش CAC Blended در طول زمان.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** احتساب تجهیزات بادوام (مثل اتوکلاو) در جامعه پایه ارزیابی نرخ تکرار خرید مواد مصرفی.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** نیازمند گذشت زمان کافی بر اساس چرخه مصرف مطب‌هاست تا دیتا معنادار شود.
- **Benchmark مورد نیاز:** سید مواد مصرفی دندان‌پزشکی: $< 45\%$ در بازه ۱۸۰ روزه (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** استقرار سیستم ارسال پیامک خودکار یادآوری شارژ مواد بر اساس میانگین روزه‌های مصرف هر کالا.

2.2.54 KPI-54: نرخ حفظ و نگهداشت مشتری (Customer Retention Rate - CRR)

- **نام فارسی:** نرخ حفظ و نگهداشت مشتری
- **نام انگلیسی:** Rate Retention Customer
- **نام استاندارد یا مخفف:** CRR
- **تعریف دقیق:** درصد دندان‌پزشکانی که در ابتدای یک دوره زمانی فعال بوده‌اند و در پایان دوره همچنان به عنوان خریدار باقی مانده‌اند.

• فرمول محاسبه:

$$\left(\frac{\text{Active at End} - \text{New Acquired}}{\text{Active at Start}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: تفاضل مشتریان جدید از انتهای دوره / مخرج: مشتریان ابتدای دوره
- **واحد اندازه گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** وفاداری پایدار
- **سطح محاسبه:** Tier Account Cohort, Customer
- **منبع داده:** CRM متصل به DWH
- **بازه زمانی مناسب:** سالانه، فصلی
- **های Dimension قابل تفکیک:** ابعاد کلینیک (مطب تک یونیت در برابر درمانگاه های شبانه روزی)، شهر
- **تفسیر افزایش KPI:** ایجاد رابطه عمیق تجاری B2B، پایداری جریان درآمدی و تبدیل تیتانا به تامین کننده اصلی درمانگاه.
- **تفسیر کاهش KPI:** از دست رفتن سهم بازار به نفع رقبا، مشکلات کیفی یا ورود بازیگران جدید با قیمت های دامپینگ.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** متمم مستقیم شاخص ریزش مشتریان (Rate (Retention - 100% = Churn Rate).
- **خطاهای رایج در محاسبه:** شمارش دندان پزشکی که فقط وارد سایت شده ولی خریدی نکرده به عنوان مشتری حفظ شده.
- **محدودیت های تحلیلی:** در بازار سلامت ممکن است جابجایی مطب یا مهاجرت پزشک بر نگه داشت اثر گذارد.
- **Benchmark مورد نیاز:** کلینیک های دندان پزشکی همکار: < 75% در بازه سالانه (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اجرای قراردادهای تامین متمرکز سالانه با کلینیک ها با تضمین ثبات قیمت اقلام مصرفی پرمصرف.

2.2.55 KPI-55: نرخ ریزش مشتریان کلینیک (Customer Churn Rate - Churn%)

- **نام فارسی:** نرخ ریزش مشتریان کلینیک
- **نام انگلیسی:** Rate Churn Customer
- **نام استاندارد یا مخفف:** Churn%
- **تعریف دقیق:** درصدی از مطب ها و دندان پزشکان فعال در پایگاه داده تیتانا که در یک بازه زمانی معین هیچ سفارشی ثبت نکرده اند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Lost Inactive Customers in Period}}{\text{Total Active Customers at Start of Period}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: تعداد مشتریان ریزش کرده / مخرج: کل مشتریان فعال در ابتدا
- **واحد اندازه گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** فرسایش مشتری و هشدار بقا
- **سطح محاسبه:** Specialty Product Segment, Customer
- **منبع داده:** سیستم رصد رفتاری CRM و لاگ های خرید
- **بازه زمانی مناسب:** فصلی، سالانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** رده ارزشی RFM، کارشناس فروش رابط، استان
- **تفسیر افزایش KPI:** زنگ خطری جدی از نارضایتی پنهان، نقص در پیگیری تیم فروش، یا تحویل کالاهای تاریخ نزدیک.
- **تفسیر کاهش KPI:** رضایت درمانی، کیفیت پشتیبانی و عملکرد بی نقص زنجیره تحویل کالا.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** همبستگی مستقیم با کاهش LTV؛ افزایش چورن اثر هرگونه رشد در جذب مشتری جدید را خنثی می کند.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** تعریف چرخه ثابت چورن برای همه (مثلاً ۳۰ روز برای تجهیزات سنگین که دوره ای ۵ ساله دارند اشتباه است).
- **محدودیت های تحلیلی:** برای مشتریانی که به صورت فصلی قبل از سال نو خرید عمده می کنند ممکن است چورن کاذب ثبت شود.
- **Benchmark مورد نیاز:** مواد مصرفی: > 18% در سال | کلینیک های VIP: > 6% در سال (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت عبور زمان عدم خرید از ۶۰ روز، فعال سازی تسک تماس فوری کارشناس رضایت مشتری برای کشف علت.

2.2.56 KPI-56: نرخ فعال سازی مجدد مشتریان غیرفعال (Reactivation) (Win-back% - Rate)

- نام فارسی: نرخ فعال سازی مجدد مشتریان غیرفعال
- نام انگلیسی: Rate Reactivation Customer
- نام استاندارد یا مخفف: Win-back%
- تعریف دقیق: درصد مشتریان ریزش کرده یا راکد تیتانا که در اثر کمپین های بازگشت، مجدداً فاکتور ثبت کرده اند.
- فرمول محاسبه:

$$\left(\frac{\text{Reactivated Lapsed Customers}}{\text{Total Lapsed Customers Targeted}} \right) \times 100$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: مشتریان بازگشته / مخرج: کل مشتریان غیرفعال هدف گیری شده
- واحد اندازه گیری: درصد (%)
- نوع KPI: احیای سرمایه و بازگردانی
- سطح محاسبه: Email Call, Outbound (SMS, Channel Campaign, Win-back)
- منبع داده: CRM و لاگ های اجرای کمپین های ریتشن
- بازه زمانی مناسب: ماهانه
- های Dimension قابل تفکیک: کانال بازگردانی، نوع آفر تشویقی (اعتبار هدیه، نمونه رایگان متریال جدید)
- تفسیر افزایش KPI: کارآمدی آفر بازگشت، زنده شدن پایگاه داده راکد با هزینه ای به مراتب کمتر از جذب کاربر غریبه.
- تفسیر کاهش KPI: از دست رفتن قطعی رابطه تجاری با مطب به علت تجربه تلخ گذشته یا عقد قرارداد انحصاری با رقیب.
- ارتباط با های KPI دیگر: هزینه بسیار پایین تر در مقایسه با جذب اولیه (CAC Reactivation تقریباً یک پنجم CAC Acquisition).
- خطاهای رایج در محاسبه: پیشنهاد محصولات نامربوط به تخصص دندان پزشکی در کمپین های بازگشت.
- محدودیت های تحلیلی: برخی کاربران ممکن است تنها برای استفاده از تخفیف یک بار خرید کنند و مجدداً خاموش شوند.
- Benchmark مورد نیاز: دستیابی به نرخ بازگشت بالای ۱۲٪ از دندان پزشکان راکد ۶ ماهه (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: تماس تلفنی مستقیم کارشناس ارشد فروش با آفر ارسال بسته نمونه کامپوزیت در اولین سفارش.

2.2.57 KPI-57: ارزش طول عمر پیش بینی شده مشتری (Customer Predictive) (pCLV - Value Lifetime)

- نام فارسی: ارزش طول عمر پیش بینی شده مشتری
- نام انگلیسی: Value Lifetime Customer Predictive
- نام استاندارد یا مخفف: pCLV
- تعریف دقیق: ارزش سود ناخالص تخمینی که یک کلینیک در طول کل دوران همکاری تجاری آینده خود برای تیتانا خلق خواهد کرد.
- فرمول محاسبه:

$$E[N(t)] \times E[\text{Margin per Transaction}]$$

- صورت و مخرج فرمول: حاصل ضرب امید ریاضی دفعات خرید در امید ارزش سود هر تراکنش
- واحد اندازه گیری: ریال / تومان
- نوع KPI: پیش بینی راهبردی سرمایه گذاری
- سطح محاسبه: Tier Cohort ID, Customer Individual
- منبع داده: مدل های یادگیری ماشین اجرا شده در (BG/NBD DWH) + Gamma-Gamma
- بازه زمانی مناسب: سالانه، ۳۶۵ روز غلتان
- های Dimension قابل تفکیک: موقعیت کلینیک، کانال اولین ورود، دسته کالای خرید اول
- تفسیر افزایش KPI: افزایش ظرفیت جذب و ایجاد ارزش پیوسته در مطب های هدف؛ بهبود کیفیت ورودی ها.
- تفسیر کاهش KPI: کاهش وفاداری یا ورود مشتریان کم توان با خرید های مقطعی بی ارزش.
- ارتباط با های KPI دیگر: با تقسیم بر CAC شاخص LTV/CAC شکل می گیرد؛ راهنمای اصلی مزایده های مبتنی بر ارزش.
- خطاهای رایج در محاسبه: استفاده از فرمول های ساده تاریخی بدون اعمال مدل های احتمالی ریزش.
- محدودیت های تحلیلی: نیازمند دست کم ۱۲ ماه سابقه داده تراکنشی تمیز برای کالیبراسیون دقیق مدل است.
- Benchmark مورد نیاز: نسبت $3.5x < CAC / LTV$ برای مشتریان پایدار دندان پزشکی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)

- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: تزریق مستقیم pCLV هر کاربر به عنوان متغیر ارزش تبدیل در Ads Google Conversions. Enhanced

2.2.58 KPI-58: انحراف مصرف بودجه روزانه (Budget Variance Pacing - %Pacing)

- نام فارسی: انحراف مصرف بودجه روزانه
- نام انگلیسی: Variance Pacing Budget
- نام استاندارد یا مخفف: Pacing%
- تعریف دقیق: درصد انحراف میزان هزینه واقعی تبلیغات در یک روز مشخص نسبت به بودجه ایده آل خطی برنامه-ریزی شده.
- فرمول محاسبه:

$$\left(\frac{\text{Actual Spend to Date} - \text{Planned Spend to Date}}{\text{Planned Spend to Date}} \right) \times 100$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: تفاضل هزینه واقعی از بودجه هدف / مخرج: بودجه برنامه‌ریزی شده
- واحد اندازه‌گیری: درصد (%)
- نوع KPI: کنترل بودجه و مدیریت مالی
- سطح محاسبه: Account Total Set, Ad Campaign
- منبع داده: API پلتفرم‌های گوگل، متا و سیستم بودجه‌ریزی داخلی
- بازه زمانی مناسب: ساعتی، روزانه، تجمیعی ماهانه
- های Dimension قابل تفکیک: کانال مدیا، واحد پولی (ارزی در برابر ریالی)
- تفسیر افزایش KPI: سوزاندن زود هنگام بودجه ماهانه؛ احتمال اتمام اعتبار قبل از پایان ماه و خاموشی تبلیغات.
- تفسیر کاهش KPI: محدودیت‌های فنی، بیدهای بسیار پایین، یا باریک بودن بیش از حد مخاطبان که مانع از مصرف بودجه می‌شود.
- ارتباط با های KPI دیگر: پایداری روند Pacing پیش شرط حفظ ثبات در حجم سرخ‌ها و ممانعت از ورود به شوک‌های الگوریتم است.
- خطاهای رایج در محاسبه: بی‌توجهی به تعطیلات رسمی و کنگره‌های تقویمی که مصرف بودجه در آن‌ها ماهیت نوسانی دارد.
- محدودیت‌های تحلیلی: نوسانات نرخ ارز حواله‌ای می‌تواند Pacing ریالی را با وجود ثبات دلاری به هم بریزد.
- Benchmark مورد نیاز: انحراف بودجه مجاز: در محدوده مثبت/منفی ۵٪ در ارزیابی هفتگی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: در صورت انحراف مثبت بالای ۱۵٪، کاهش دستی سقف روزانه بودجه در پل‌های تبلیغاتی طرف ۲ ساعت.

2.2.59 KPI-59: نسبت ریسک اضافه مصرف یا کم مصرف بودجه (Budget Utilization - Risk BUR)

- نام فارسی: نسبت ریسک اضافه مصرف یا کم مصرف بودجه
- نام انگلیسی: Risk Utilization Budget
- نام استاندارد یا مخفف: BUR
- تعریف دقیق: شاخص پیش‌بین انحراف نهایی هزینه تا انتهای ماه بر مبنای نرخ سوخت کنونی. (Run-rate).
- فرمول محاسبه:

$$\frac{\text{Current Spend} + (\text{Avg Last 3-Days Spend} \times \text{Remaining Days})}{\text{Total Approved Monthly Budget}}$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: تخمین هزینه پایان ماه / مخرج: سقف بودجه مصوب ماهانه
- واحد اندازه‌گیری: ضریب / نسبت اعشاری
- نوع KPI: ریسک پیش‌بین بودجه
- سطح محاسبه: Budget Marketing Master Level, Channel
- منبع داده: اسکریپت مانیتورینگ خودکار پایتون متصل به DWH
- بازه زمانی مناسب: روزانه (از روز دهم هر ماه به بعد)
- های Dimension قابل تفکیک: پلتفرم تبلیغاتی، دپارتمان تخصصی (مواد در برابر دستگاه‌ها)
- تفسیر افزایش KPI: ریسک قطعی فراتر رفتن از سقف بودجه مالی سازمان و تحمیل هزینه ترازشده به خزانه (بالای ۱.۰۰).

- **تفسیر کاهش KPI:** ریسک ناتوانی در تحقق اهداف جذب، رها شدن ظرفیت رشد بازار و کم کاری در تزریق تبلیغات (زیر ۱۰۰).
- **ارتباط با های KPI دیگر:** هشدار مستقیم برای بازتوزیع پویای بودجه (Dynamic Budget) Reallocation میان کانال ها.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** اتکا به میانگین کل ماه به جای میانگین متحرک وزنی روزهای پایانی.
- **محدودیت های تحلیلی:** افزایش بیدینگ رقبا در روزهای پایانی ماه می تواند محاسبات ران ریت را ناگهان تغییر دهد.
- **Benchmark مورد نیاز:** مقدار بهینه بین ۰.۹۸ تا ۱.۰۲ در انتهای ماه مالی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اگر نسبت بیش از ۱.۱۰ برآورد شد، کاهش بودجه کمپین های کم بازده؛ اگر زیر ۰.۸۵، گسترش تارگتینگ.

2.2.60 KPI-60: نرخ توقف اسکرول و قلاب خلاقه (Thumb-stop / Rate Hook) (Hook%)

- **نام فارسی:** نرخ توقف اسکرول و قلاب خلاقه
- **نام انگلیسی:** Rate Hook / Thumb-stop
- **نام استاندارد یا مخفف:** Hook%
- **تعریف دقیق:** درصد دندان پزشکی که هنگام اسکرول سریع فید، حداقل ۳ ثانیه کامل توقف کرده و تبلیغ تیتانا را تماشا کرده اند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{3\text{-Second Video Plays}}{\text{Total Video Impressions}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: تماشای حداقل ۳ ثانیه / مخرج: کل ایمپرشن ویدیویی
- **واحد اندازه گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** جذابیت ثانیه های آغازین
- **سطح محاسبه:** Level Ad Asset, Creative Video
- **منبع داده:** Ads TikTok Manager, Ads Meta
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه در ارزیابی کریتیوهای تازه
- **های Dimension قابل تفکیک:** نوع قلاب (مشکل بالینی، مقایسه قیمت، آنباکسینگ یونیت)، نسبت ابعاد تصویر
- **تفسیر افزایش KPI:** قلاب بصری و متنی بسیار قوی، انتخاب کاور درگیرکننده و تطابق با نیاز و دغدغه روز مطب ها.
- **تفسیر کاهش KPI:** شروع کسل کننده، نمایش لوگوهای تکراری در ثانیه اول، عدم وضوح پیام در نگاه اول و اسکرول سریع.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** پیش نیاز حیاتی برای Rate Hold و CTR؛ اگر Hook ضعیف باشد، بقیه ویدیو دیده نمی شود.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** قرار دادن پیام های تبلیغاتی متنی بدون تصویر واضح در ثانیه های آغازین.
- **محدودیت های تحلیلی:** تماشای تصادفی در صورت توقف ناخواسته اسکرول ممکن است درصد خطای ناچیزی ایجاد کند.
- **Benchmark مورد نیاز:** < 32% در ریلز و استوری های تخصصی دندان پزشکی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت ثبت Rate Hook کمتر از ۲۰% طرف ۴۸ ساعت، تعویض ۳ ثانیه اول با نمای کلوزآپ چالش مطب.

2.2.61 KPI-61: نرخ نگهداشت توجه در طول ویدیو (Hold - Rate) (Hold%)

- **نام فارسی:** نرخ نگهداشت توجه در طول ویدیو
- **نام انگلیسی:** Rate Hold
- **نام استاندارد یا مخفف:** Hold%
- **تعریف دقیق:** درصدی از مخاطبانی که جذب قلاب اولیه شده اند و تماشای ویدیو را تا پایان ثانیه ۱۵ یا انتهای پیام ادامه داده اند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{ThruPlays (or 15-Sec Views)}}{3\text{-Second Video Plays}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: تماشا تا ثانیه ۱۵ / مخرج: بینندگان قلاب ۳ ثانیه ای
- **واحد اندازه گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** کشش محتوایی و حفظ توجه
- **سطح محاسبه:** Ad Creative, Video

- **منبع داده:** Manager Ads Meta
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی
- **های Dimension قابل تفکیک:** طول کل ویدیو، گوینده ویدیو (دندان پزشکی، KOL، کارشناس فنی، موشن گرافیک)
- **تفسیر افزایش KPI:** سناریونویسی روان، جذابیت نکات آموزشی/فنی ارائه شده در طول ویدیو و عدم وجود بخش‌های کسل‌کننده.
- **تفسیر کاهش KPI:** افت شدید جذابیت پس از قلاب، بیان مسائل تئوریک بدون نمایش بالینی قطعه یا لحن نامناسب گوینده.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** تعیین‌کننده اصلی آمادگی ذهنی کاربر برای اقدام بر روی دکمه CTA در انتهای ویدیو.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** مقایسه Rate Hold ویدیوی ۱۵ ثانیه‌ای با ویدیوی ۳ دقیقه‌ای بدون نرمال‌سازی طول ویدیو.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** بدون بررسی وضعیت پخش صدا (Sound-On) vs (Sound-Off) بخشی از تحلیل ناقص است.
- **Benchmark مورد نیاز:** برای ویدیوهای تا ۳۰ ثانیه: < 28% در پلتفرم متا (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اصلاح ریتم تدوین، حذف سکوت‌ها، افزودن کات‌های حرکتی و زیرنویس بزرگ متحرک.

2.2.62 KPI-62: نرخ اشباع و فرسایش کرتیو (Creative Fatigue / Rate Decay) (Decay%)

- **نام فارسی:** نرخ اشباع و فرسایش کرتیو
- **نام انگلیسی:** Rate Decay / Fatigue Creative
- **نام استاندارد یا مخفف:** Decay%
- **تعریف دقیق:** درصد کاهش در نرخ کلیک (CTR) یا افزایش در CPA یک طرح مشخص در مقایسه با هفته اول لانچ آن بر اثر نمایش تکراری.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{CTR_{Launch Week} - CTR_{Current Week}}{CTR_{Launch Week}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: افت CTR نسبت به دوره اوج / مخرج: CTR دوره اوج
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد افت (%)
- **نوع KPI:** فرسایش کیفیت محتوا
- **سطح محاسبه:** Set Ad Asset, Creative Ad
- **منبع داده:** دیتابیس پایش عملکرد کرتیوها در Studio Looker
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی (ترند ۱۴ روزه)
- **های Dimension قابل تفکیک:** نوع فرمت (بنر ثابت، کروسل، ریلز)، زاویه پیام (گارانتی، قیمت، شرایط اقساط)
- **تفسیر افزایش KPI:** اشباع کامل مخاطب دندان‌پزشک از دیدن تصویر تکراری، کوری بنری و هدررفت تصاعدی بودجه اذ.
- **تفسیر کاهش KPI:** پایداری پیام، سبز بودن محتوا (Evergreen) یا ورود مداوم دندان‌پزشکان جدید به جامعه مخاطب.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** با افزایش فرسایش کرتیو، Frequency افزایش یافته و به سرعت CPA کمپین دوبرابر می‌شود.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** روشن نگه داشتن یک اد موفق قدیمی به مدت چند ماه به امید بازگشت بازدهی گذشته.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** تغییرات فصلی تقاضا نباید با فرسایش خلاقه اشتباه گرفته شود.
- **Benchmark مورد نیاز:** افت CTR نباید ظرف ۳۰ روز از ۲۵٪ نسبت به هفته اول بیشتر شود (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** با ثبت افت بیش از ۳۰ درصدی CTR در فرکانس بالای ۳۰، کرتیو فوراً بازنشسته و طرح جدید جایگزین گردد.

2.2.63 KPI-63: درآمد منتسب به تبدیل‌های کمکی (Assisted - Revenue) (Rev)

- **نام فارسی:** درآمد منتسب به تبدیل‌های کمکی
- **نام انگلیسی:** Revenue Assisted
- **نام استاندارد یا مخفف:** Rev Assisted
- **تعریف دقیق:** ارزش کل درآمدهایی که یک کانال یا کمپین در طول مسیر سفر مشتری در ایجاد آن‌ها نقش تسهیل‌کننده داشته است.

• فرمول محاسبه:

$$\sum (\text{Revenue of Orders where Channel was present prior to Last Interaction})$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (تجمعی بر اساس مدل‌های چندکاناله)
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / تومان
- **نوع KPI:** ارزش حمایتی و چندکاناله
- **سطح محاسبه:** Category Content Campaign, Channel, Funnel
- **منبع داده:** Funnel Multi-Channel در GA4 و جداول تاج‌پوینت‌های BigQuery
- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه، فصلی
- **های Dimension قابل تفکیک:** کانال کمکی (سئوی مقالات تخصصی، کمپین‌های ویدیویی، لینکدین)
- **تفسیر افزایش KPI:** کانال نقش حیاتی در ایجاد آگاهی اولیه و هدایت دندان‌پزشک به وسط قیف دارد و نباید حذف شود.
- **تفسیر کاهش KPI:** کانال عملکرد ایزوله دارد یا در انتهای قیف کار می‌کند و نقش شبکه‌ای در هم‌افزایی با سایر رسانه‌ها ندارد.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** نسبت Assisted به Last-Click! اگر این نسبت $1.5 <$ باشد، کانال یک شکارچی فرصت و تغذیه‌کننده سایر کانال‌هاست.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** قطع بودجه اذ و ویدیویی اینستاگرام به بهانه نداشتن فروش مستقیم Last-Click در حالی که بالاترین درآمد کمکی را ساخته است.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** خطاهای جذب کوکی می‌توانند طول مسیرهای تعاملی را به غلط کوتاه نشان دهند.
- **Benchmark مورد نیاز:** سهم درآمد کمکی کمپین‌های ویدیویی بالای ۴۰٪ از کل فروش درگیر (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** حفظ بودجه کانال‌های با درآمد کمکی بالا حتی در صورت پایین بودن ROAS آخرین کلیک.

2.2.64 KPI-64: بازگشت سرمایه خالص ناشی از ادر (iROAS - ROAS)

- **نام فارسی:** بازگشت سرمایه خالص ناشی از ادر
- **نام انگلیسی:** ROAS Incremental
- **نام استاندارد یا مخفف:** iROAS
- **تعریف دقیق:** نسبت درآمد مازاد و واقعی که صرفاً به علت وجود تبلیغات حاصل شده است (با حذف خریدهای ارگانیک طبیعی).
- **فرمول محاسبه:**

$$\frac{\text{Revenue}_{\text{Test Group}} - \text{Revenue}_{\text{Control Group}}}{\text{Ad Spend}_{\text{Test Group}}}$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: تفاضل فروش گروه تست از شاهد / مخرج: کل هزینه ادر گروه تست
- **واحد اندازه‌گیری:** ضریب
- **نوع KPI:** علیت قطعی و سنجش ارزش واقعی
- **سطح محاسبه:** Channel Region, Geographic Group, Campaign
- **منبع داده:** پلتفرم اجرای آزمایش‌های انطباق و ایالت‌های شاهد (Geo-Lift) در DWH
- **بازه زمانی مناسب:** دوره‌های تست ۴ تا ۶ هفته
- **های Dimension قابل تفکیک:** استان/شهرستان (تست در اصفهان و شیراز با کنترل تبریز و مشهد)، دسته کالا
- **تفسیر افزایش KPI:** کارآمدی حقیقی بازاریابی در ایجاد تقاضای نو و جلوگیری از اتلاف منابع روی خریداران قطعی ارگانیک.
- **تفسیر کاهش KPI:** تبلیغات اثر علی ناچیزی دارد و فقط در حال ربودن اعتبار (Claiming Credit) از خریداران مصمم است.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** معیار نهایی اعتبارسنجی داده‌های غلوشده پلتفرم‌های تبلیغاتی (ادعاهای متا و گوگل ادر).
- **خطاهای رایج در محاسبه:** اکتفا به ROAS گزارش‌شده توسط گوگل ادر روی کلمات کلیدی نام برند (Brand Keywords).
- **محدودیت‌های تحلیلی:** پیاده‌سازی تست‌های کنترل‌شده جغرافیایی نیازمند ایزولاسیون دقیق کانال‌های توزیع است.
- **Benchmark مورد نیاز:** برای کمپین‌های غیربرند: $1.8x < iROAS$ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت اثبات iROAS کمتر از ۱.۰ روی کلمات برند، بودجه کمپین‌های برند گوگل فوراً به نصف تقلیل یابد.

2.2.65 KPI-65: کیفیت تطابق رویدادهای سرور (Event Quality Match - EMQ)

- **نام فارسی:** کیفیت تطابق رویدادهای سرور
- **نام انگلیسی:** Quality Match Event
- **نام استاندارد یا مخفف:** EMQ
- **تعریف دقیق:** نمره کیفی پلتفرم‌های تبلیغاتی در انطباق اطلاعات هویتی هش شده ارسالی توسط تیتانا با پروفایل واقعی کاربران در پلتفرم.
- **فرمول محاسبه:**
Platform Match Quality Score 0) to 10 scale)
- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (شاخص چندمتغیره سیگنال پلتفرم)
- **واحد اندازه‌گیری:** نمره از ۱۰
- **نوع KPI:** یکپارچگی سیگنال و زیرساخت
- **سطح محاسبه:** Type Event Stream, Data CAPI / Pixel
- **منبع داده:** Diagnostics Conversion Ads Google Manager, Events Meta
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه، هفتگی
- **های Dimension قابل تفکیک:** نوع رویداد سروری، وب‌سایت در برابر سیستم فروش تلفنی
- **تفسیر افزایش KPI:** ارسال داده‌های تمیز، کامل و هش شده؛ هوشمندتر شدن الگوریتم‌های هوش مصنوعی ادر در پیداکردن خریداران واقعی.
- **تفسیر کاهش KPI:** ارسال ناقص اطلاعات هویتی (مثلاً فقط ارسال ایمیل بدون موبایل یا فقدان User-Agent) افت شدید توان بهینه‌سازی ادر.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** با افزایش EMQ، اتریبوشن دقیق‌تر شده و هزینه هر اکوزیشن (CAC) به دلیل تارگتینگ هدفمندتر کاهش می‌یابد.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** ارسال شماره‌های تلفن با فرمت‌های مختلف بدون نرمال‌سازی قبلی به ساختار E.164.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** پلتفرم‌ها جزییات نحوه وزن‌دهی به هر پارامتر را کاملاً افشا نمی‌کنند.
- **Benchmark مورد نیاز:** نمره EMQ رویدادهای Purchase و Lead باید بالای ۸.۰ از ۱۰ باشد (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اصلاح تگ‌های سرور GTM برای ارسال همزمان شماره موبایل نرمال، ایمیل، شهر و نام هش شده دندان‌پزشک.

2.2.66 KPI-66: شکاف انتساب داده پلتفرم با پایگاه مرکزی (Platform-to-Backend Discrepancy Attribution - %Discrepancy)

- **نام فارسی:** شکاف انتساب داده پلتفرم با پایگاه مرکزی
- **نام انگلیسی:** Discrepancy Attribution Platform-to-Backend
- **نام استاندارد یا مخفف:** %Discrepancy
- **تعریف دقیق:** درصد تفاوت میان تعداد خریده‌های گزارش شده توسط پلتفرم‌های تبلیغاتی با تعداد سفارش‌های واقعی تسویه شده در دیتابیس مالی تیتانا.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{|\text{Platform Conversions} - \text{Verified Backend Orders}|}{\text{Verified Backend Orders}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: قدر مطلق اختلاف کانورژن پلتفرم و بک‌اند / مخرج: سفارشات قطعی بک‌اند
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد خطا (%)
- **نوع KPI:** حاکمیت داده و سلامت سنجش
- **سطح محاسبه:** DB vs Meta DB, vs Ads (Google Specific Channel)
- **منبع داده:** تطبیق جداول گزارشات API ادر با رکوردهای تراکنش‌های بانکی در BigQuery
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی، ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** پلتفرم تبلیغاتی، پنجره زمانی تبدیل (7-day vs 1-day click)
- **تفسیر افزایش KPI:** ادعای همپوشان و چندباره کانورژن توسط پلتفرم‌ها، فایر شدن تکراری تگ‌ها یا ناتوانی در حذف لغوشده‌ها.
- **تفسیر کاهش KPI:** همگرایی داده‌ها، سلامت کامل اتصالات سروری، حذف رکوردهای تکراری و اتکای بالا به سیستم گزارش‌دهی.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** شاخص حیاتی برای کالیبره کردن ارقام بازگشت سرمایه و جلوگیری از گزارش درآمدهای متوهمانه به هیئت‌مدیره.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** یکی دانستن زمان ثبت کلیک در ادر با زمان تراکنش در درگاه بانکی که شکاف ساختاری مقطعی ایجاد می‌کند.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** پنجره‌های تبدیل چندروزه همواره درصد ناچیزی از شکاف ذاتی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازند.

- **Benchmark مورد نیاز:** کمتر از ۸٪ برای گوگل ادز و کمتر از ۱۵٪ برای مٹا ادز (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اگر شکاف از ۲۰٪ فراتر رود، اعمال بازرسی فوری با تطبیق Order_ID اختصاصی در رویداد سروری با دیتابیس مالی.

2.2.67 KPI-67: هزینه پیش‌بینی‌شده رسانه (FC-Spend - Spend)

- **نام فارسی:** هزینه پیش‌بینی‌شده رسانه
- **نام انگلیسی:** Spend Forecasted
- **نام استاندارد یا مخفف:** FC-Spend
- **تعریف دقیق:** برآورد آماری و مدل‌سازی‌شده از کل مبلغی که کمپین‌ها تا انتهای دوره بودجه‌ریزی ماه جاری با توجه به روند مصرف و نرخ سوخت روزانه مصرف خواهند کرد.
- **فرمول محاسبه:**

$$\text{Spend to Date} + (\text{Weighted Moving Avg Last 5-Days} \times \text{Remaining Days})$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (برون‌یابی سری زمانی)
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / دلار
- **نوع KPI:** پیش‌بینی مالی
- **سطح محاسبه:** Platform Campaign, Account, DWH
- **منبع داده:** هزینه‌های لایو پلتفرم‌های ادز تلفیق‌شده با الگوریتم‌های پیش‌بین در DWH
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه (پیش‌ترند ماهانه)
- **های Dimension قابل تفکیک:** کانال تبلیغاتی، واحد پولی، ساختار مزایده
- **تفسیر افزایش KPI:** ریسک اضافه‌مصرف و اتمام اعتبار پیش از پایان ماه به دلیل رقابت مزایده یا تنظیمات سقف نامناسب.
- **تفسیر کاهش KPI:** افت مصرف، محدود شدن ایمپرشن‌ها یا ناتوانی الگوریتم در صرف بودجه به علت تارگتینگ بسیار محدود.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** با مقایسه با Spend, Planned، نسبت انحراف بودجه (Pacing) (Variance) را تشکیل می‌دهد.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** استفاده از میانگین ساده کل ماه که شوک‌های قیمتی روزهای پایانی را نادیده می‌گیرد.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** نوسان ناگهانی نرخ دلار حواله‌ای می‌تواند محاسبات ارزی را دگرگون کند.
- **Benchmark مورد نیاز:** انحراف کمتر از مثبت/منفی ۵٪ نسبت به سقف بودجه مصوب (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت پیش‌بینی اضافه‌مصرف بیش از ۱۰٪، تنظیم دستی سقف روزانه بودجه در پنل‌های گوگل و مٹا.

2.2.68 KPI-68: بودجه باقی‌مانده واقعی (Rem-Budget - Budget)

- **نام فارسی:** بودجه باقی‌مانده واقعی
- **نام انگلیسی:** Budget Remaining
- **نام استاندارد یا مخفف:** Rem-Budget
- **تعریف دقیق:** مانده ریالی یا ارزی قطعی و قابل هزینه‌کرد از سقف بودجه مصوب یک کمپین یا کل سازمان تا پایان بازه مالی ماهانه.
- **فرمول محاسبه:**

$$\text{Total Approved Budget} - \text{Cumulative Actual Spend to Date}$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (تفاضلی)
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / تومان / ارز پایه
- **نوع KPI:** حجم نقدینگی و منابع
- **سطح محاسبه:** Campaign Channel, Company
- **منبع داده:** پایگاه داده مالی و بودجه‌ریزی داخلی متصل به گزارش فاکتور پلتفرم‌ها
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه (ساعت ۰۰:۰۰ بامداد)
- **های Dimension قابل تفکیک:** دپارتمان کالایی (مواد مصرفی در برابر تجهیزات)، پلتفرم
- **تفسیر افزایش KPI:** وجود ظرفیت مالی بیشتر برای تزریق به کمپین‌های موفق یا بازماندن از اهداف جذب به علت تعلل.
- **تفسیر کاهش KPI:** نزدیک شدن به خط قرمز بودجه و لزوم صرفه‌جویی در روزهای باقیمانده.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** تعیین‌کننده سقف مجاز بودجه روزانه برای روزهای باقی‌مانده.

- **خطاهای رایج در محاسبه:** کسر نکردن تعهدات باز یا هزینه‌های در جریان که هنوز در فاکتور نهایی لحاظ نشده‌اند.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** تغییرات در طول ماه به دلیل تخصیص بودجه‌های متمم ممکن است عدد را به اشتباه ریست کند.
- **Benchmark مورد نیاز:** به صفر رسیدن دقیق در آخرین ساعات روز پایانی ماه مالی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اگر در روز بیستم ماه بیش از ۵۰٪ بودجه دست‌نخورده مانده باشد، بررسی رفع گلوگاه‌های تارگتینگ و باز کردن مخاطبان.

Budget (Recommended) KPI-69: 2.2.69 پیشنهاد بازتوزیع هوشمند بودجه (Rec-Realloc - Reallocation)

- **نام فارسی:** پیشنهاد بازتوزیع هوشمند بودجه
- **نام انگلیسی:** Reallocation Budget Recommended
- **نام استاندارد یا مخفف:** Rec-Realloc
- **تعریف دقیق:** میزان مبلغی که طبق مدل‌های کشش سودآوری، باید از کمپین‌های با راندمان نزولی کسر شده و به کمپین‌های با بازده نهایی بالاتر منتقل شود.
- **فرمول محاسبه:**

$$\Delta \text{Budget}_i = \text{Optimal Budget}_i^* - \text{Current Budget}_i$$
- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: انحراف سهم بهینه از سهم فعلی / مخرج: ندارد
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / درصد تغییر سهم
- **نوع KPI:** تجویزی و بهینه‌سازی
- **سطح محاسبه:** Cross-Campaign Cross-Channel
- **منبع داده:** موتور بهینه‌سازی غیرخطی بر مبنای خروجی مدلسازی آمیخته بازاریابی (MMM) و POAS
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی، ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** مبدأ انتقال، مقصد انتقال، سطح ریسک جابجایی
- **تفسیر افزایش KPI:** ظرفیت کشش سودآور کمپین مقصد و نیاز به بودجه بیشتر جهت ماکزیم کردن Contribution Margin کل.
- **تفسیر کاهش KPI:** اشباع مزایده در کمپین مبدأ و هدررفت منابع در محدوده بازده نزولی.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** رابطه معکوس با POAS؛ Marginal منابع همیشه از mPOAS پایین به mPOAS بالا جریان می‌یابند.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** جابجایی ناگهانی بیش از ۳۰٪ بودجه ادست در یک مرحله که فاز یادگیری هوش مصنوعی را مختل می‌کند.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** نیازمند فرض ثبات سایر متغیرهای برون‌زا در بازار است.
- **Benchmark مورد نیاز:** اجرای توصیه‌ها به شرط افزایش پیش‌بینی‌شده حداقل ۱۲٪ در سود کل (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اعمال گام‌به‌گام جابجایی بودجه با پله‌های حداکثر ۱۵ درصدی در بازه‌های ۴۸ ساعته.

KPI-70: 2.2.70 نرخ کلیک روی محتوای خلاقه (Cr-CTR - CTR (Creative)

- **نام فارسی:** نرخ کلیک روی محتوای خلاقه
- **نام انگلیسی:** CTR Creative
- **نام استاندارد یا مخفف:** Cr-CTR
- **تعریف دقیق:** درصد نمایش‌های یک طرح بصری، ویدیو یا بنر خاص که مستقیماً منجر به ثبت کلیک دندان‌پزشک بر روی آن فایل مشخص شده است.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Clicks on Specific Creative Asset}}{\text{Impressions of Specific Creative Asset}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: کلیک‌های ثبت‌شده برای فایل / مخرج: کل ایمپرشن‌های همان فایل
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** کیفیت بصری و متقاعدسازی
- **سطح محاسبه:** (Video/Image/Carousel) Format ID, Asset Creative
- **منبع داده:** دیتای تفکیکی کریتیو در API پلتفرم‌های تبلیغاتی
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه در طول ۱۴ روز نخست انتشار
- **های Dimension قابل تفکیک:** زاویه پیام، تمپلیت گرافیکی، استفاده از چهره پزشک، سبک کاور

- **تفسیر افزایش KPI:** وضوح پیام تصویری، تطابق عالی فلاب با دغدغه بالینی جامعه درمانگران و کشش بالای پیشنهاد.
- **تفسیر کاهش KPI:** ضعف طراحی، کنتراست نامناسب متن‌ها روی گوشی موبایل، یا کوری بنری به دلیل کلیشه‌ای بودن طرح.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** پیش‌نیاز حیاتی برای پایین نگه داشتن CPC؛ اولین شاخصی که در زمان اشباع ادر سقوط می‌کند.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** ارزیابی کریتیو بر اساس ایمپرشن‌های زیر ۱,۰۰۰ بار که از نظر آماری فاقد اعتبار است.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** CTR بالا تضمینی برای خرید نیست؛ ممکن است ناشی از کلیک‌بیت یا وعده کاذب باشد.
- **Benchmark مورد نیاز:** کریتیو تصویری: $< 1.4\%$ | کریتیو ویدیویی ریلز: $< 2.0\%$ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** توقف هر کریتیوی که پس از ۵,۰۰۰ ایمپرشن، CTR کمتر از ۶۰٪ میانگین اکانت را ثبت کند.

2.2.71 KPI-71: نرخ تبدیل اختصاصی خلاقه تبلیغاتی (Cr-CVR - CVR)

- **نام فارسی:** نرخ تبدیل اختصاصی خلاقه تبلیغاتی
- **نام انگلیسی:** CVR Creative
- **نام استاندارد یا مخفف:** Cr-CVR
- **تعریف دقیق:** درصدی از کلیک‌های هدایت‌شده توسط یک کریتیو خاص که پس از ورود به وب‌سایت مستقیماً به خرید یا ثبت لید تجهیزات ختم شده‌اند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Conversions Attributed to Specific Creative}}{\text{Clicks Generated by Specific Creative}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: تبدیل‌های منسوب به کریتیو / مخرج: کلیک‌های ورودی همان کریتیو
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** انطباق پیام و کیفیت ترافیک
- **سطح محاسبه:** Level Ad Asset, Creative
- **منبع داده:** Google Analytics 4 (اتصال پارامتر کریتیو در UTM و ادر منیجرها)
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی
- **های Dimension قابل تفکیک:** نوع وعده تبلیغاتی (تخفیف، معرفی تکنولوژی، گارانتی بی قید و شرط)
- **تفسیر افزایش KPI:** هماهنگی فوق‌العاده میان محتوای تبلیغ با لندینگ پیج (Message Match) و جذب دندان‌پزشک واقعاً خریدار.
- **تفسیر کاهش KPI:** فریبده بودن آگهی، اختلاف قیمت اعلامی در ویدیو با سایت، یا هدایت به صفحه نامرتبط.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** حاصل ضرب CTR Creative در CVR، بازده نهایی تبدیل هر ایمپرشن را مشخص می‌کند.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** قضاوت زود هنگام در خریدهای سنگین کلینیکی با چرخه تبدیل طولانی.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** در صورت ریزش فنی لندینگ، این شاخص به اشتباه مقصر را طرح گرافیکی نشان می‌دهد.
- **Benchmark مورد نیاز:** نرخ تبدیل به لید برای ویدیوهای فنی: $< 4.2\%$ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** مقیاس‌کردن فوری بودجه کریتیوهایی که CVR آن‌ها بالاتر از چارک برتر اکانت است.

2.2.72 KPI-72: طول عمر مفید خلاقه تبلیغاتی (Cr-Lifespan - Lifespan)

- **نام فارسی:** طول عمر مفید خلاقه تبلیغاتی
- **نام انگلیسی:** Lifespan Creative
- **نام استاندارد یا مخفف:** Cr-Lifespan
- **تعریف دقیق:** مدت زمانی (به روز یا هفته) که یک طرح تبلیغاتی از زمان انتشار می‌تواند عملکرد مطلوب خود (حفظ CTR بالا و CPA پایدار) را قبل از فرسودگی حفظ کند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\text{Date}_{\text{Fatigue Triggered (CPA < Threshold)}} - \text{Date}_{\text{First Launch}}$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (بازه زمانی روزشمار)
- **واحد اندازه‌گیری:** روز (Days)
- **نوع KPI:** چرخه عمر دارایی محتوایی
- **سطح محاسبه:** Tier Format Asset, Creative
- **منبع داده:** گزارش سری زمانی تغییرات CPA کریتیوها در داشبورد عملکرد تبلیغات

- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه و پس از بازنشستگی هر طرح
- **های Dimension قابل تفکیک:** بودجه تزریق شده، اندازه جامعه مخاطب (محدود تخصصی در برابر عمومی)
- **تفسیر افزایش KPI:** طرح با پیام ماندگار، (Evergreen) جذابیت بصری پایدار یا ورود مستمر مخاطبان تازه به جامعه هدف.
- **تفسیر کاهش KPI:** مصرف فشرده با بودجه سنگین در جامعه کوچک دندانپزشکان و اشباع سریع نگاه مخاطب.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** رابطه معکوس با Spend Ad Daily و رابطه مستقیم با خلاقیت و عمق محتوا.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** انتظار طول عمر یکسان برای یک بنر تخفیف مناسبتی با یک ویدیوی دموی فنی تجهیزات.
- **محدودیت های تحلیلی:** اگر بودجه کمپین ناچیز باشد، طول عمر به شکل کاذب طولانی ثبت می شود.
- **Benchmark مورد نیاز:** بین ۲۱ تا ۳۵ روز برای کمپین های با بودجه نرمال در بازار دندانپزشکی ایران (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** تدوین تقویم تولید محتوا به گونه ای که هر ۲۱ روز یکبار، نسل جدیدی از کریتیوها آماده جایگزینی باشند.

2.2.73 KPI-73: میانگین فاصله زمانی بین دو خرید متوالی (Average Between Time (ATBP - Purchases

- **نام فارسی:** میانگین فاصله زمانی بین دو خرید متوالی
- **نام انگلیسی:** Purchases Between Time Average
- **نام استاندارد یا مخفف:** ATBP
- **تعریف دقیق:** میانگین تعداد روزهایی که طول می کشد تا یک کلینیک پس از ثبت یک سفارش موفق مواد، مجدداً فاکتور بعدی خود را ثبت کند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\frac{\sum_{i=1}^N (\text{Order Date}_i - \text{Order Date}_{i-1})}{\text{Total Repeat Order Intervals}}$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: مجموع فواصل روزهای خریدهای پی در پی / مخرج: تعداد توالی های خرید تکراری
- **واحد اندازه گیری:** روز (Days)
- **نوع KPI:** رفتار مصرفی و سرعت شارژ
- **سطح محاسبه:** Category Product Segment, Customer (مواد مصرفی، فرز، آمالگام)
- **منبع داده:** دیتابیس تراکنش های فاکتور در CRM و انبار داده تیتانا
- **بازه زمانی مناسب:** فصلی، سالانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** ابعاد کلینیک (مطب شخصی در برابر درمانگاه های ۳ تا ۱۰ یونیت)، تخصص درمانی
- **تفسیر افزایش KPI:** کاهش سرعت مصرف مواد در مطب، خرید بخشی از اقلام از فروشندگان رقیب، یا رکود مراجعات بیماران.
- **تفسیر کاهش KPI:** افزایش لود کاری کلینیک، وفاداری صددرصدی به تامین از تیتانا و چسبندگی به برند.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** تعیین کننده زمان بندی دقیق اجرای اتوماسیون پیام های یادآوری شارژ انبار مطب.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** ترکیب اقلام سرمایه ای با مواد مصرفی روزمره در یک تحلیل واحد.
- **محدودیت های تحلیلی:** خریدهای احتکاری پیش از اعلام گرانی ها مقطوعاً ATBP را غیر واقعی طولانی می کند.
- **Benchmark مورد نیاز:** مطب های عمومی پرکار: بین ۳۵ تا ۵۰ روز برای مواد ترمیمی (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اگر فاصله از ۱.۵ برابر میانگین تاریخی فراتر رفت، ارسال پیامک آفر اختصاصی با ارسال رایگان در روز چهارم.

2.2.74 KPI-74: سودآوری خالص هر مشتری (Cust-Prof - Profitability Customer

- **نام فارسی:** سودآوری خالص هر مشتری
- **نام انگلیسی:** Profitability Customer
- **نام استاندارد یا مخفف:** Cust-Prof
- **تعریف دقیق:** سود ربالی نهایی که یک مشتری دندانپزشک در طول دوران تعامل خود پس از کسر تمامی بهای تمام شده، هزینه های بازاریابی و لجستیک به سازمان رسانده است.
- **فرمول محاسبه:**

$$\sum \text{Net Revenue} - (\sum \text{COGS} + \text{Allocated CAC} + \sum \text{Discounts} + \text{Logistics Costs})$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (تراز جامع سود بر مبنای هر حساب مشتری)
- **واحد اندازه گیری:** ریال / تومان

- **نوع KPI:** ارزش واقعی اقتصادی مشتری
- **سطح محاسبه:** Tier Account ID, Customer Master
- **منبع داده:** جدول سودآوری انبار داده (تلفیق فاکتورها، انبار، CRM و مدیا)
- **بازه زمانی مناسب:** سالانه، ارزیابی ادواری طول عمر
- **های Dimension قابل تفکیک:** شیوه تسویه، سگمنت وفاداری، کانال جذب اولیه
- **تفسیر افزایش KPI:** مشتری فوق‌العاده ارزشمند؛ ایجاد ارزش اقتصادی پایدار و پوشش هزینه‌های سازمان.
- **تفسیر کاهش KPI:** مشتری زیان‌ده؛ تحمیل تخفیف‌های سنگین، تماس‌های طولانی بی‌نتیجه و خرید اقلام کم‌مارجین با ارسال‌های گران.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** با تقسیم بر طول عمر مشتری، نرخ بازدهی سالانه حساب به دست می‌آید.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** فرض بر اینکه مشتری با بالاترین رقم فروش ناخالص، لزوماً سودآورترین مشتری است.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** تخصیص هزینه‌های پشتیبانی و خدمات پس از فروش نیازمند مدل دقیق Activity-Based Costing است.
- **Benchmark موردنیاز:** حاشیه سود خالص بالای ۱۸٪ از ارزش فاکتورهای هر مشتری پایدار (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** حذف تخفیف‌های ویژه برای مشتریان با سودآوری منفی و تمرکز خدمات VIP روی مشتریان دهک اول سودآور.

2.2.75 KPI-75: درصد پوشش رهگیری فنی (Tracking Rate Coverage - Rate Coverage Track) (Cov%)

- **نام فارسی:** درصد پوشش رهگیری فنی
- **نام انگلیسی:** Rate Coverage Tracking
- **نام استاندارد یا مخفف:** Track-Cov%
- **تعریف دقیق:** نسبت صفحات وب، لندینگ‌ها و فرم‌های تعاملی فعال در کسب‌وکار تیتانا که تگ‌های ردیابی سرور و کلاینت روی آن‌ها بدون نقص پیاده‌سازی شده و سیگنال ارسال می‌کنند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Audited URL Assets with Verified Tags}}{\text{Total Active Web and Landing Page URLs}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: صفحات دارای تگ فعال / مخرج: کل صفحات اینترنتی و لندینگ‌های فعال
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد (%)
- **نوع KPI:** سلامت زیرساخت و حاکمیت داده
- **سطح محاسبه:** Steps Funnel Site-wide, Domain, (اسکرپت‌های لاگ‌گیری کدهای وضعیت (GTM و سرچ کنسول
- **منبع داده:** ربات‌های ممیزی تگ (اسکرپت‌های لاگ‌گیری کدهای وضعیت (GTM و سرچ کنسول
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی، و بلافاصله پس از انتشار هر صفحه فرود
- **های Dimension قابل تفکیک:** نوع صفحه (محصول، تسویه، لندینگ ادز، مقاله بلاگ)
- **تفسیر افزایش KPI:** حذف نقاط کور در سفر مشتری دندان‌پزشک و ثبت دقیق تمام گام‌های تعامل.
- **تفسیر کاهش KPI:** نشت داده، از دست رفتن داده‌های کمپین‌ها به علت لایچ لندینگ‌های بدون تگ توسط تیم‌های بازاریابی.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** پیش‌شرط قطعی برای صحت شاخص‌های Events Missing و Data-Driven Attribution.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** بررسی تگ در دسکتاپ و غفلت از فعال بودن آن در مرورگرهای درون‌برنامه‌ای موبایل (In-App Browsers).
- **محدودیت‌های تحلیلی:** صرفاً حضور تگ را می‌سنجد نه صحت مقادیر پارامترهای ارسالی را.
- **Benchmark موردنیاز:** ۱۰۰٪ پوشش الزامی بر تمامی صفحات قیف فروش و بالای ۹۸٪ در کل وبلاگ (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** الزام به تاییدیه چک‌لیست ترکیب پیش از انتشار عمومی هر لینک در کمپین‌های گوگل و اینستاگرام.

2.2.76 KPI-76: نرخ رویدادهای مفقود و گم‌شده (Missing Rate Events - Rate Events Miss) (Evt%)

- **نام فارسی:** نرخ رویدادهای مفقود و گم‌شده
- **نام انگلیسی:** Rate Events Missing
- **نام استاندارد یا مخفف:** Miss-Evt%

- **تعریف دقیق:** درصدی از تراکنش‌ها یا اکشن‌های قطعی بیزینسی (مانند خرید موفق در دیتابیس) که تگ متناظر آن در پلتفرم آنالیتیکس یا ادز ثبت نشده و مفقود گردیده است.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Verified DB Actions} - \text{Tracked Analytics Events}}{\text{Verified DB Actions}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: تفاضل رکوردهای سیستم بک‌اند با پلتفرم / مخرج: کل رکوردهای معتبر بک‌اند
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد خطا (%)
- **نوع KPI:** یکپارچگی سیگنال و نقص داده
- **سطح محاسبه:** begin_checkout) lead, (purchase, Type Event
- **منبع داده:** تطبیق جداول بک‌اند با لاگ‌های خام سرور BigQuery
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه (مانیتورینگ خودکار)
- **های Dimension قابل تفکیک:** مرورگر کاربر (سافاری، کروم)، سیستم عامل، وضعیت AdBlocker
- **تفسیر افزایش KPI:** فعال بودن مسدودکننده‌های تبلیغاتی، خطای تایم‌اوت اسکریپت‌ها، یا باگ در ترانسفر تگ سروری.
- **تفسیر کاهش KPI:** پایداری بی‌نقص زیرساخت Tracking Server-Side و دور زدن موانع فرانت‌اند.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** با کاهش رویدادهای گم‌شده، دقت آموزش الگوریتم‌های هوش مصنوعی گوگل و متا افزایش می‌یابد.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** نادیده گرفتن ریزش رویداد به دلیل بستن سریع صفحه پیش از بارگذاری تگ کلاینت.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** همواره به علت اختلالات اینترنت کشور تا ۵٪ ریزش غیرقابل اجتناب است.
- **Benchmark موردنیاز:** برای ایونت Purchase: کمتر از ۴.۰٪ با استفاده از سرور GTM (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** در صورت عبور این نرخ از ۸٪، فعال‌سازی ارسال مستقیم از طریق وب‌هوک سرور بک‌اند به Protocol. Measurement

2.2.77 KPI-77: نرخ رویدادهای تکراری و ثبت مضاعف (Duplicate Rate Events - Dup-Evt%)

- **نام فارسی:** نرخ رویدادهای تکراری و ثبت مضاعف
- **نام انگلیسی:** Rate Events Duplicate
- **نام استاندارد یا مخفف:** Dup-Evt%
- **تعریف دقیق:** درصد رویدادهای تبدیلی که به اشتباه بیش از یک‌بار با یک شناسه تراکنش یا هویت در ابزارهای آماری به ثبت رسیده‌اند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\left(\frac{\text{Total Tracked Events} - \text{Unique Transaction IDs}}{\text{Total Tracked Events}} \right) \times 100$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: تعداد ایونت‌های مازاد ثبت‌شده / مخرج: کل ایونت‌های گزارش‌شده
- **واحد اندازه‌گیری:** درصد خطا (%)
- **نوع KPI:** سلامت داده و پیشگیری از خطای محاسباتی
- **سطح محاسبه:** Type Event (به‌ویژه purchase و generate_lead)
- **منبع داده:** لاگ‌های خام استریم رویدادها در PostHog / BigQuery
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** روش پرداخت، نحوه بارگذاری صفحه سپاس‌گزاری خرید (First vs Reload Load)
- **تفسیر افزایش KPI:** ریفرش مکرر صفحه تایید سفارش توسط کاربر، نبود شرط Deduplication بر اساس transaction_id در تگ سرور و کلاینت.
- **تفسیر کاهش KPI:** عملکرد بی‌نقص لاجیک‌های حذف رویداد تکراری و دقت بالای گزارش‌های درآمدی.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** افزایش دابل‌کانورت باعث ایجاد حباب کاذب در ROAS و گزارش سود متوهمانه به مدیران می‌شود.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** شمارش پرداخت‌های ناموفق مجدد به عنوان خریدهای مجزا بدون اعتبارسنجی در دیتابیس.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** کاربران ممکن است همزمان روی دو تب یک خرید را باز کنند.
- **Benchmark موردنیاز:** نرخ رویداد تکراری برای Purchase باید دقیقاً صفر درصد (0.0%) باشد (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اعمال Flag Storage Session در فرانت‌اند و فیلتر Deduplication الزامی مبتنی بر event_id در سرور GTM.

2.2.78 KPI-78: درصد انضباط و کمال تگ‌های کمپین (UTM Rate Completeness (UTM-Comp%)

- نام فارسی: درصد انضباط و کمال تگ‌های کمپین
- نام انگلیسی: Rate Completeness UTM
- نام استاندارد یا مخفف: UTM-Comp%
- تعریف دقیق: درصدی از نشست‌های ورودی ناشی از کمپین‌های پرداختی و ترویجی که تمامی ۵ پارامتر استاندارد UTM را با نگارش صحیح دارا هستند.
- فرمول محاسبه:

$$\left(\frac{\text{Paid Sessions with valid Source, Medium, Campaign, Content, Term}}{\text{Total Paid Campaign Inbound Sessions}} \right) \times 100$$

- صورت و مخرج فرمول: صورت: سشن‌های دارای تگ‌های کامل / مخرج: کل نشست‌های ورودی کمپین‌ها
- واحد اندازه‌گیری: درصد انضباط (%)
- نوع KPI: کیفیت حاکمیت داده و فرآیند
- سطح محاسبه: Agency Marketer, Channel
- منبع داده: جداول ترافیک ورودی GA4 و لاگ‌های سرور سایت
- بازه زمانی مناسب: هفتگی
- های Dimension قابل تفکیک: پلتفرم تبلیغاتی، مجری کمپین (تیم داخلی، آژانس همکار، اینفلوئنسر)
- تفسیر افزایش KPI: رعایت کامل استانداردهای نام‌گذاری، سهولت در تحلیل داده و از بین رفتن ترافیک‌های Unassigned.
- تفسیر کاهش KPI: شلختگی در لانچ کمپین‌ها، لینک‌سازی دستی اشتباه و آلوده شدن دیتابیس با ترافیک‌های مجهول.
- ارتباط با های دیگر: با افت این شاخص، خطای مدل‌های Attribution افزایش یافته و سهم کانال‌ها گم می‌شود.
- خطاهای رایج در محاسبه: استفاده از فاصله‌های خالی یا حروف بزرگ که داده‌ها را چندتکه می‌کند (مانند google در برابر Google).
- محدودیت‌های تحلیلی: پلتفرم‌هایی که لینک‌ها را بازنویسی یا کوتاه می‌کنند ممکن است پارامترها را مخدوش کنند.
- Benchmark مورد نیاز: بالاتر از ۹۸٪ برای تمام کمپین‌های تبلیغاتی پولی تیتانا (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه: مسدودسازی استفاده از لینک‌های دستی و الزام تیم‌ها به تولید لینک صرفاً از طریق Builder UTM متمرکز سازمانی.

2.2.79 KPI-79: تازگی و سرعت به‌روزرسانی داده‌ها (Data Lag Freshness (Lag

- نام فارسی: تازگی و سرعت به‌روزرسانی داده‌ها
- نام انگلیسی: Lag Freshness Data
- نام استاندارد یا مخفف: Data-Lag
- تعریف دقیق: فاصله زمانی (به ساعت یا دقیقه) میان وقوع یک رویداد واقعی تجاری تا زمان بازتاب نهایی و پردازش شده آن در داشبوردهای BI.
- فرمول محاسبه:

Dashboard Ingestion Timestamp — Original Event Timestamp

- صورت و مخرج فرمول: ندارد (مدت‌زمان تاخیر پردازش خط لوله داده)
- واحد اندازه‌گیری: ساعت / دقیقه
- نوع KPI: راندمان خط لوله و مهندسی داده
- سطح محاسبه: (Bronze/Silver/Gold) Layer Table Pipeline, Data
- منبع داده: لاگ‌های زمان‌بندی اجرای ابزارهای ELT (مانند Airbyte و dbt)
- بازه زمانی مناسب: ساعتی، روزانه
- های Dimension قابل تفکیک: نوع منبع داده (دیتای ادر پلتفرم‌ها، تراکنش‌های بانکی، لاگ‌های CRM)
- تفسیر افزایش KPI: تاخیر در خط لوله داده، کندی سرورهای پردازش، عدم امکان تصمیم‌گیری لحظه‌ای توسط مارکتر.
- تفسیر کاهش KPI: معماری داده چابک و امکان واکنش فوری به ناهنجاری‌ها و تنظیم سریع مزایده‌ها در همان روز.
- ارتباط با های دیگر: با افزایش تاخیر، کارایی سیستم‌های هشدار بلادرنگ به شدت کاهش می‌یابد.
- خطاهای رایج در محاسبه: انتظار تازگی بلادرنگ در داده‌های پلتفرم ادر گوگل که ذاتاً تا ۲۴ ساعت تاخیر در انتساب دارند.
- محدودیت‌های تحلیلی: پردازش سریع‌تر نیازمند مصرف منابع محاسباتی ابری سنگین‌تر و هزینه‌های سرور بالاتر است.

- **Benchmark مورد نیاز:** دیتای ترافیک و سرخ‌ها: > 30 دقیقه | دیتای فروش و سود: تا ساعت ۹ صبح روز بعد (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** ارتقای فرکانس جاب‌های dbt از روزانه به اجرای هر ۴ ساعت یک‌بار در طول ساعات کاری انبار و فروش.

2.2.80 KPI-80: انتساب مبتنی بر اولین لمس (First-Touch Attribution - FTA)

- **نام فارسی:** انتساب مبتنی بر اولین لمس
- **نام انگلیسی:** Attribution First-Touch
- **نام استاندارد یا مخفف:** FTA
- **تعریف دقیق:** مدلی که ۱۰۰٪ ارزش درآمدی و تبدیل ثبت شده را منحصرأً به اولین کانال یا تبلیغی تخصیص می‌دهد که دندان‌پزشک در بدو ورود با تیتانا تعامل داشته است.
- **فرمول محاسبه:**

$$\text{Revenue}(X) = \sum \text{Revenue where Channel } X \text{ was Step 1}$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (تخصیص ۱۰۰٪ وزن به تاج‌پوینت اول: 1.0 = W_1)
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / تومان منسوب
- **نوع KPI:** سنجش آگاهی و قدرت معرفی برند
- **سطح محاسبه:** Format Content Campaign, Channel,
- **منبع داده:** جدول تاج‌پوینت‌های مسیر مشتری در انبار داده
- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه، فصلی
- **های Dimension قابل تفکیک:** کانال ورودی (مقالات تخصصی سنو، ویدیوهای آموزشی اینستاگرام، ادر سرچ برند)
- **تفسیر افزایش KPI:** اثربخشی رسانه در شکار مخاطبان جدیدی که قبلاً نام تیتانا را نشنیده بودند.
- **تفسیر کاهش KPI:** کانال نقشی در ورود کاربران جدید به بالای کیف ندارد و صرفاً کاربران قدیمی را بازمی‌گرداند.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** نقطه مقابل Last-Touch معمولاً کانال‌های سنو و ویدیو ادر در FTA اوزان بسیار بالاتری می‌گیرند.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** استفاده از این مدل به عنوان ملاک تصمیم‌گیری و فراموش کردن کانال‌های بسته‌کننده فروش.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** پاک‌شدن کوکی‌ها در طول چرخه‌های طولانی ممکن است تاج‌پوینت اول واقعی را پنهان کند.
- **Benchmark مورد نیاز:** استفاده همزمان با Last-Touch برای حفظ تنوع سید رسانه‌ای (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** افزایش بودجه کمپین‌های بالای کیف در صورتی که FTA آن‌ها نشان‌دهنده جریان ورودی قوی خریداران نوظهور باشد.

2.2.81 KPI-81: انتساب مبتنی بر آخرین لمس (Last-Touch Attribution - LTA)

- **نام فارسی:** انتساب مبتنی بر آخرین لمس
- **نام انگلیسی:** Attribution Last-Touch
- **نام استاندارد یا مخفف:** LTA
- **تعریف دقیق:** مدلی که ۱۰۰٪ ارزش تراکنش را صرفاً به آخرین کانال، کلیک یا تماسی که کاربر مستقیماً قبل از پرداخت نهایی داشته نسبت می‌دهد.
- **فرمول محاسبه:**

$$\text{Revenue}(Y) = \sum \text{Revenue where Channel } Y \text{ was Step } N$$

- **صورت و مخرج فرمول:** ندارد (تخصیص تمام وزن به آخرین گام: 1.0 = W_N)
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / تومان منسوب
- **نوع KPI:** ارزیابی قدرت بستن فروش
- **سطح محاسبه:** Campaign Ad, Channel,
- **منبع داده:** Google Analytics 4 (Last-Click Model) و دیتابیس فروش
- **بازه زمانی مناسب:** روزانه، هفتگی
- **های Dimension قابل تفکیک:** روش نهایی‌سازی (پیامک یادآوری سید، کلیک مستقیم، تماس تلفنی واحد فروش)
- **تفسیر افزایش KPI:** مهارت کانال در هل دادن دندان‌پزشک مردم به سمت پرداخت و نهایی کردن معامله.
- **تفسیر کاهش KPI:** ناتوانی کانال در ایفای نقش تمام‌کننده (Finisher).

- **ارتباط با های KPI دیگر:** پایه سنتی گزارش‌های ROAS؛ گرایش ناعادلانه به سمت کلمات برند، ریتارگتینگ و پیامک دارد.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** قطع بودجه کانال‌های آگاهی‌بخش به بهانه صفر بودن فروش LTA که منجر به خشکیدن سرچشمه کل ترافیک می‌شود.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** کوررنگی کامل نسبت به تمامی تعاملات پیشین در مسیر خرید.
- **Benchmark مورد نیاز:** کنترل این که بیش از ۵۰٪ فروش به کلمات صرفاً ارگانیک و مستقیم متکی نباشد (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** بهره‌گیری از LTA فقط برای تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت بودجه کمپین‌های ریتارگتینگ و سید ره‌اشده.

2.2.82 KPI-82: انتساب خطی توزیع یکنواخت (LIN-Attr - Attribution)

- **نام فارسی:** انتساب خطی توزیع یکنواخت
- **نام انگلیسی:** Attribution Linear
- **نام استاندارد یا مخفف:** LIN-Attr
- **تعریف دقیق:** مدلی از انتساب چندکاناله که سهم ارزش یک فاکتور را به شکلی کاملاً مساوی و یکنواخت میان تمامی تاج‌پوینت‌های لمس‌شده تقسیم می‌کند.
- **فرمول محاسبه:**

$$W_i = \frac{1}{N} \quad (N = \text{Total Steps})$$

- **صورت و مخرج فرمول:** صورت: ۱ / مخرج: تعداد کل تاج‌پوینت‌های ثبت‌شده در مسیر
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال کسری منسوب
- **نوع KPI:** توزیع دموکراتیک ارزش
- **سطح محاسبه:** Creative Campaign, Channel, DWH
- **منبع داده:** مازول تحلیل چندکاناله
- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** طول مسیر خرید (مسیرهای ۲ مرحله‌ای در برابر مسیرهای بالای ۵ مرحله)
- **تفسیر افزایش KPI:** ایجاد نگاه متعادل به تمام اجزای اکوسیستم و جلوگیری از صفر دیدن نقش تاج‌پوینت‌های میانی.
- **تفسیر کاهش KPI:** افت سهم کانال‌هایی که منحصراً نقش آغازگر یا بسته‌کننده داشته‌اند در مقایسه با تک‌لمسی‌ها.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** تعدیل‌کننده افراط مدل‌های First-Touch و Last-Touch.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** فرض بر اینکه یک ایمپرشن ساده بنری ارزشی دقیقاً برابر با تماس ۴۰ دقیقه‌ای کارشناس فروش تجهیزات دارد.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** فاقد هوشمندی در درک میزان تاثیرگذاری واقعی تعاملات مختلف است.
- **Benchmark مورد نیاز:** مقایسه با سایر مدل‌ها جهت کشف کانال‌های پنهان میانی قیف (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** استفاده به عنوان سناریوی پایه در ارزیابی هم‌افزایی کمپین‌های روابط عمومی با ادرزهای کلیک.

2.2.83 KPI-83: انتساب مبتنی بر زوال زمانی (TD-Attr - Attribution)

- **نام فارسی:** انتساب مبتنی بر زوال زمانی
- **نام انگلیسی:** Attribution Time-Decay
- **نام استاندارد یا مخفف:** TD-Attr
- **تعریف دقیق:** مدلی چندکاناله که به تاج‌پوینت‌های نزدیک‌تر به زمان خرید، وزن تصاعدی بالاتری می‌دهد و ارزش تعاملات قدیمی‌تر بر اساس تابع نیمه‌عمر کاهش می‌یابد.
- **فرمول محاسبه:**

$$W(t) = 2^{-\frac{\Delta t}{\lambda}} \quad (\lambda = 7 \text{ Days})$$

- **صورت و مخرج فرمول:** وزن نرمال‌شده بر مجموع اوزان کل مسیر
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال کسری منسوب
- **نوع KPI:** انتساب وزنی مبتنی بر شتاب
- **سطح محاسبه:** Keyword Campaign, Channel, BigQuery
- **منبع داده:** پایپ‌لاین مدل‌های اتریبوشن پیشرفته در
- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه، فصلی
- **های Dimension قابل تفکیک:** چرخه خرید (مواد با چرخه ۳ روزه در برابر تجهیزات با چرخه ۳۰ روزه)
- **تفسیر افزایش KPI:** پاداش به کانال‌هایی که تصمیم دندان‌پزشک را در روزهای منتهی به خرید تسریع کرده‌اند.

- **تفسیر کاهش KPI:** افت ارزش کانال‌های آغازگری که تعامل آن‌ها متعلق به چندین هفته قبل بوده است.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** با تغییر پارامتر نیمه عمر، حساسیت مدل به زمان تغییر می‌کند.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** انتخاب نیمه عمر کوتاه برای محصولات گران‌قیمت کلینیکی که مدل را عملاً تبدیل به Last-Touch می‌کند.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** نادیده گرفتن اهمیت ایجاد جرقه اولیه در ذهن پزشک برای خریدهای نوآورانه.
- **Benchmark مورد نیاز:** نیمه عمر ۷ روزه برای مواد مصرفی و ۲۱ روزه برای تجهیزات یونیت (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** بهینه‌سازی تبلیغات ریتارگتینگ و بازاریابی محتوایی بر اساس وزن‌های محاسبه شده در پنجره ۷ روز آخر.

2.2.84: KPI-84: انتساب مبتنی بر جایگاه یا مدل شکل U (Position-Based Attribution) (Pos-Attr -

- **نام فارسی:** انتساب مبتنی بر جایگاه یا مدل شکل U
- **نام انگلیسی:** Attribution Position-Based
- **نام استاندارد یا مخفف:** Pos-Attr
- **تعریف دقیق:** مدلی که ۴۰٪ ارزش خرید را به اولین تاج‌پوینت، ۴۰٪ را به آخرین تاج‌پوینت و ۲۰٪ باقیمانده را به طور مساوی میان تعاملات میانی تقسیم می‌کند.
- **فرمول محاسبه:**

$$W_{\text{First}} = 0.40, \quad W_{\text{Last}} = 0.40, \quad W_{\text{Middle}_i} = \frac{0.20}{N-2}$$

- **صورت و مخرج فرمول:** فرمول وزن‌دهی ثابت ساختاری سه‌گانه
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال کسری منسوب
- **نوع KPI:** انتساب ساختاریافته دو قطبی
- **سطح محاسبه:** Page Landing Campaign, Channel
- **منبع داده:** موتور تخصیص چندکاناله در انبار داده تیتانا
- **بازه زمانی مناسب:** ماهانه، فصلی
- **های Dimension قابل تفکیک:** کانال‌های آغازگر و تمام‌کننده
- **تفسیر افزایش KPI:** ارج نهادن همزمان به جذب دندان‌پزشک جدید و نهایی‌سازی سفارش، بدون نادیده گرفتن تغذیه میانی.
- **تفسیر کاهش KPI:** افت نسبی ارزش کانال‌های میانی چندگانه در صورت طولانی بودن مسیر خرید.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** بهترین مدل قانون‌محور برای کسب‌وکارهای B2B و تجارت الکترونیک تلفیقی دندان‌پزشکی.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** استفاده در مسیرهای خرید یک یا دو مرحله‌ای (که نیازمند تنظیم وزن‌های استثنا به شکل ۵۰/۵۰ است).
- **محدودیت‌های تحلیلی:** تخصیص اختیاری اوزان ۴۰-۲۰-۴۰ بدون اثبات آماری برای تک‌تک محصولات.
- **Benchmark مورد نیاز:** حفظ همگرایی منطقی با مدل پیشرفته Data-Driven (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** استفاده به عنوان مدل گزارش‌دهی رسمی به مدیرعامل جهت اثبات لزوم سرمایه‌گذاری همزمان در برندینگ و فروش.

2.2.85: KPI-85: انتساب الگوریتمی مبتنی بر داده (Data-Driven Attribution (DDA -

- **نام فارسی:** انتساب الگوریتمی مبتنی بر داده
- **نام انگلیسی:** Attribution Data-Driven
- **نام استاندارد یا مخفف:** DDA
- **تعریف دقیق:** پیشرفته‌ترین مدل انتساب که از طریق یادگیری ماشین و مقایسه مسیرهای تبدیل‌شده با تبدیل‌نشده، سهم واقعی هر تاج‌پوینت را بر مبنای ارزش افزوده آماری شاپلی تعیین می‌کند.
- **فرمول محاسبه:**

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|N| - |S| - 1)!}{|N|!} (v(S \cup \{i\}) - v(S))$$

- **صورت و مخرج فرمول:** سهم تعاملی ناشی از حضور کانال در زیرمجموعه‌های تاج‌پوینت‌ها
- **واحد اندازه‌گیری:** ریال / درصد سهم واقعی
- **نوع KPI:** تخصیص الگوریتمی خالص و عینی

- **سطح محاسبه:** Channel Keyword, Set, Ad Touchpoint,
- **منبع داده:** لاگ‌های بدون نمونه‌برداری در Clickstream Raw و BigQuery و Engine DDA GA4
- **بازه زمانی مناسب:** هفتگی، ماهانه
- **های Dimension قابل تفکیک:** پلتفرم تبلیغاتی، ترکیب‌های ترتیبی مسیر (Touchpoint Sequences)
- **تفسیر افزایش KPI:** اثبات ریاضی تاثیر قطعی رسانه در ارتقای شانس تبدیل دندان‌پزشک در ترکیب با سایر رسانه‌ها.
- **تفسیر کاهش KPI:** بی‌اثربخشی تعامل و حضور تزئینی در مسیر بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی برای فروش.
- **ارتباط با های KPI دیگر:** دقیق‌ترین متریک برای محاسبه عینی ROAS و مبنای اتوماسیون مزایده الگوریتمی گوگل ادز.
- **خطاهای رایج در محاسبه:** تلاش برای پیاده‌سازی این مدل با حجم دیتای اندک که نتایج را دچار خطای تصادفی شدید می‌کند.
- **محدودیت‌های تحلیلی:** رفتار مدل برای مدیران غیرفنی به صورت یک جعبه سیاه (Black-box) دیده می‌شود.
- **Benchmark موردنیاز:** مدل پیش‌فرض رسمی در تصمیم‌گیری‌های کلان بازتوزیع بودجه در فاز ۳ پروژه (فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی (Titana)
- **اقدام پیشنهادی بر اساس نتیجه:** اتصال مستقیم اوزان خروجی DDA به سیستم مزایده گوگل و بودجه‌ریزی داخلی تیتانا.

فصل 3

بخش 3: نیازمندی‌ها و معماری داده

این سند مرجع رسمی و استخراج‌شده مهندسی داده برای راه‌اندازی زیرساخت انبار داده (Data Warehouse)، مدل‌سازی معنایی (Semantic Layer)، سیستم‌های ردیابی و هوش مصنوعی کسب‌وکار **Titana** (شناسه بیزینس: ۱۰۷ — فروش تجهیزات و مواد دندان‌پزشکی) است.

این ماتریس مشتمل بر دقیقاً 127 فیلد عملیاتی مستقل است که در 29 سطح موجودیت داده‌ای (Data Entities) ساختار یافته‌اند. تمامی فیلدها با ۱۱ پارامتر تحلیلی و امنیتی استاندارد تشریح شده‌اند.

3.1 جدول نمای کلی ۲۹ سطح موجودیت داده‌ای

ردیف	سطح موجودیت داده‌ای (Entity)	تعداد فیلدها	هدف اصلی در معماری داده
1	Customer	8	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Customer
2	Lead	6	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Lead
3	Session	6	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Session
4	Event	5	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Event
5	Campaign	5	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Campaign
6	Set Ad	4	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Set Ad
7	Ad	5	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Ad
8	Creative	5	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Creative
9	Keyword	4	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Keyword

ردیف	سطح موجودیت داده‌ای (Entity)	تعداد فیلدها	هدف اصلی در معماری داده
10	Term Search	4	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Term Search
11	Page Landing	4	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Page Landing
12	Product	7	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Product
13	Category	4	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Category
14	Brand	3	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Brand
15	Inventory	4	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Inventory
16	Order	7	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Order
17	Item Order	5	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Item Order
18	Payment	4	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Payment
19	Refund	4	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Refund
20	Discount	2	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Discount
21	Salesperson	5	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Salesperson
22	Center Call	4	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Center Call
23	Activity CRM	3	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Activity CRM
24	Activity Loyalty	3	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Activity Loyalty
25	Email/SMS/Push	4	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Email/SMS/Push
26	Influencer	3	نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Influencer

هدف اصلی در معماری داده	تعداد فیلدها	سطح موجودیت داده‌ای (Entity)	ردیف
نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Affiliate	2	Affiliate	27
نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Experiment	4	Experiment	28
نگهداری و پایش رکوردهای تخصصی حوزه Attribution Touchpoint	3	Attribution Touchpoint	29
پوشش ۱۰۰٪ زنجیره ارزش بازاریابی، فروش و عملیات	127 فیلد	29 سطح داده	جمع کل

3.2 موجودیت: Customer (8 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به-روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیاری	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
یکتایی ۱۰۰٪ بدون مقدار Null	شناسه بدون سفارشات، معنا (فاقد ریسک PII مستقیم)	اتصال سفارشات، وب-سایت، CRM و تماس‌ها	Primary Key	لحظه‌ای	DWH Identity Engine	اجباری Customer	UID String	یکتا و پایدار دندان-پزشک یا مرکز درمانی در کل سازمان	master_customer_uid
تطبیق با الگوریتم اعتبارسنجی ارقام نظام	داده حساس صنفی؛ نیازمند رمزنگاری	تفکیک دندان-پزشک واقعی از عموم؛ فیلتر MQL	Foreign to Key Medical Council	یک بار در ثبت نام	فرم ثبت نام / وب-سرویس نظام پزشکی	اجباری Customer (B2B)	String (Numeric)	نظام پزشکی رسمی دندان-پزشک جهت احراز هویت	medical_council_string
تطابق با کدهای رسمی تخصص پزشکی	داده حرفه‌ای حساس	بخش-بندی تخصصی کاتالوگ و هدف-گیری مرتبط	Attribute	ماهانه	استعلام سازمان نظام پزشکی / فرم ثبت نام	اجباری Customer (B2B)	Enum	تخصصی دندان-پزشک (جراحی)، ارتودنسی، ترمیمی، اندودانتیکس، اطفال	customer_specialty

کیفیت داده	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیاری	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
فرمت استاندارد بین-المللی E.164 قبل از هش	عدم ذخیره متن خام (Plain text) در جداول عمومی	سیگنال هویتی درجه اول برای تطابق و CAPI ادر	Joining to Key Meta / CAPI Google EC	در صورت تغییر شماره	درگاه پیامک / لاگین OTP	اجباری	String (Hex 64)	همراه دندان-پزشک هش-شده با استاندارد SHA-256	hashed_phone_number
بدون کاراکترهای مخرب و امواج	محرمانه تجاری (Business Confidential)	تحلیل پتانسیل تجاری مطب-های زنجیره-ای	Attribute	ماهانه / دوره‌ای	فرم سفارش مذاکره / CRM	اختیاری	String (Varchar)	رسمی مطب، کلینیک یا درمانگاه شبانه-روزی	clinic_trade_name
عدم وجود مقدار نامشخص (Unassigned) (2% >)	داخلی	بخش-بندی و اختصاص سقف تخفیف و خط اعتباری	Attribute	فصلی	کارشناس / CRM / اعلام میدانی	اجباری	Enum (Tier1/2/3)	شبه-بندی سطح مرکز درمانی (مطب) تک-یونیت، کلینیک، درمانگاه)	customer_tier_type
بررسی آنلاین بدهی معوق در سیستم	محرمانه فوق-العاده تجاری	فیلتر لیدهای صلاحیت-دار برای فروش اقساطی یونیت	Financial Metric	فصلی اعتبارسنجی خزانه-داری	سیستم اعتبارسنجی خزانه-داری	اجباری	Decimal (IRR)	مجاز اعتبار ریالی تخصیص-یافته برای خرید چکی/اقساطی کلینیک	customer_credit_limit
فرمت استاندارد ISO-8601	عمومی سیستم	نقطه مبدا کوهورت-ها و محاسبه طول عمر مشتری (CLV)	Time Attribute	یک بار در ایجاد	دیتابیس احراز هویت	اجباری	Timestamp (UTC)	زمان دقیق ایجاد اولین رکورد پروفایل کاربر	customer_registration_time

3.3 موجودیت: Lead (6 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
۱۰۰٪ یکتا بدون داده تکراری	عمومی سیستم	محاسبه CPL، نرخ واجد شرایط- سازی و سرعت پاسخ	Primary Key	لحظه‌ای	اجباری	Lead / UUID Long	شناسه یکتای سرخ خام ورودی به پایپ لاین	lead_id
پیش‌بینی از تأیید خرید اول	محافظت از داده‌های مرتبط	ردیابی تبدیل سرخ به مشتری خریدار و بسته- شدن معامله	Foreign to Key Customer	لحظه‌ای	اختیاری	Lead	اتصال سرخ به مشتری (در صورت شناسایی هویت)	lead_master_customer_id_fk
ثبت اجباری توسط سیستم و کارشناس فروش	داخلی	تحلیل قیف فروش و ارزیابی کیفیت کمپین- های لید جنریشن	Attribute	بلادرنگ	اجباری	Lead	وضعیت (Raw/MQL/SQL/Disqualified) اعتبارسنجی سرخ	lead_qualification_status
الزام به انتخاب از لیست استاندارد علل	داخلی	بازخورد به تیم ادرز جهت منفی- کردن تارگتینگ و کلمات	Dimension	لحظه‌ای هنگام بستن لید	شرطی	Lead	صلاحیت لید (عدم نیاز، بودجه کم، دانشجو، رقیب)	lead_disqualification_reason
مقادیر معتبر ربالی مثبت	اطلاعات تجاری محرمانه مشتری	اولویت- بندی در پایپ لاین فروش و لید اسکورینگ	Metric	پس از تماس اول	اختیاری	Lead	برآورد بودجه (IRR)	estimated_procurement_budget
بدون مقدار تهی (Not Null)	عمومی سیستم	ارزیابی نقش کانال- های آغازگر در جذب کلینیک‌ها	Dimension	بلادرنگ	اجباری	Lead	اولین تعامل ثبت شده از لید پیش از ورود به پایپ لاین	lead_first_touch_channel

3.4 موجودیت: Session (6 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی منبع تولید	سطح اجباری/اختیاری	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
یکنایی در بازه ۳۰ دقیقه‌ای عدم فعالیت	فاقد اطلاعات شخصی مستقیم	مخرج کسر تمام محاسبات نرخ تبدیل، RPS و بانس-ریت	Primary Key	لحظه‌ای Google Analytics / 4 PostHog	اجباری	String (UUID)	شناسه یکتای نشست مرور وب-سایت توسط دندان-پزشک	session_id
تغییر در صورت پاک-شدن حافظه مرورگر	کوکی First-Party	ردیابی مسیر رفتار کاربر ناشناس قبل از احراز هویت	Joining Key	لحظه‌ای مرورگر کاربر (GA4 _ga)	اجباری	String	شناسه کوکی کلاینت مرورگر (Client ID / Anonymous ID)	session_id_pseudo
حساسیت به حروف کوچک/بزرگ (تطبیق یکدست)	استاندارد عمومی وب	تفکیک ترافیک پولی، ارگانیک، ایمیل، پیامک و ریفرال	Attribute Dimension	لحظه‌ای پارامترهای URL ورودی	اجباری	String	منبع ورودی و ورودی ترافیک طبق استاندارد تگ-گذاری	session_source_medium
ساختار تمیز پارامترهای URL بدون پارامترهای خطا	حذف توکن‌دار امنیتی از URL	ارزیابی عملکرد لندینگ‌ها و نرخ پرش اولیه	Foreign to Key Landing Page	لحظه‌ای وب-سرور / اسکرپت ردیابی	اجباری	String (URL Path)	لندینگ صفحه-ای که کاربر در این نشست مشاهده کرده	session_landing_page
درصد خطای نامشخص زیر ۱٪	عدم افشای مشخصات یونیک سخت-افزاری	تحلیل بهینه-سازی ریسپانسیو و رفتار خرید مطب‌ها	Dimension	لحظه‌ای تحلیل رشته User-Agent	اجباری	String (Mobile/Desktop)	دستگاه کاربر (موبایل، دسکتاپ، تبلت)	session_device_type
پاک-سازی رکوردهای بات و ابری	عدم ذخیره IP خام کاربر	شناسایی ترافیک-های بیمارستانی و تفکیک دیتاسترها	Dimension	لحظه‌ای وب-سرویس IP-to-Org	اختیاری	String	اسم شرکت ارائه دهنده اینترنت/سازمان مربوط به IP دندان-پزشک	session_ip_asn_organization

3.5 موجودیت: Event (فیلد)

نام فیلد (Field Name)	تعریف و مفهوم	نوع داده	سطح اجباری/اختیاری	منبع تولید	تناوب به-روزرسانی	کلید اتصال	کاربرد تحلیلی	ملاحظات Privacy و امنیت	کیفیت داده مورد انتظار
event_id	شناسه یکتای رخداد رفتاری در سایت یا سیستم	UUID	اجباری	سرور ترکیب GTM	بلادرنگ	Primary Key	شمارش رخدادها، حذف داده‌های تکراری (Deduplication)	فنی	یکتایی مطلق در کل سیستم
event_session_id	شناسه یکتای نشست که در آن رخ داده است	String	اجباری	اسکرپت آنالیتیکس	لحظه‌ای	Foreign to Key Session	ساخت قیف‌های مرحله-به مرحله‌ای	فنی	تطابق ۱۰۰٪ با سشن جاری
event_name	نام استاندارد ایونت تجاری (add_to_cart, purchase, ...)	String	اجباری	تگ‌های داده / GA4 CAPI	لحظه‌ای	Dimension	دسته بندی رفتار و تعریف اکشن‌های تبدیل	استاندارد نام-گذاری یکنواخت	تبعیت از استاندارد اسنیک-کیس (Snake_case)
event_timestamp	زمان رخداد در میلی ثانیه دقیق ثبت رویداد در سرور	Epoch (ms)	اجباری	سرور ترکیب مرکزی	لحظه‌ای	Time Attribute	تحلیل‌های توالی زمانی، Time-to-Convert و تأخیر	فنی	منطقه زمانی استاندارد هماهنگ UTC
event_monetary_value	مقدار مالی محقق شده ناشی از رویداد (در صورت وجود)	Decimal (IRR)	شرطی	درگاه پرداخت / فاکتور	لحظه‌ای	Metric	محاسبه درآمد منسوب به ایونت و ارسال به ادر	حفاظت در برابر دستکاری مقادیر فرانت-اند	بررسی صحت ریالی مبالغ با یک‌اند سفارش

3.6 موجودیت: Campaign (فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به-روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
بدون ناهماهنگی بین پتل ادز و دیتابیس	عمومی پلتفرم	تجمیع هزینه‌ها، کنترل سقف بودجه و Pacing	Primary Key	ساعتی	API پلتفرم ادز (Google/Meta)	اجباری	String / BigInt	شناسه یکتای پلتفرمی کمپین تبلیغاتی	campaign_id
بدون مقدار فاقد دسته-بندی	نام برند پلتفرم	مقایسه بازدهی کانال‌ها در سطح کلان	Dimension	روزانه	کانکتور ورودی دیتا	اجباری	Enum (Google/Meta/SMS/...)	نام پلتفرم شبکه توزیع-کننده آگهی	campaign_platform
استانداردسازی ترمینولوژی	عمومی	ارزیابی انطباق نتیجه با هدف استراتژیک کمپین	Dimension	روزانه	متادیتای پتل تبلیغات	اجباری	String	موضوع تبلیغاتی کمپین در پلتفرم (Leads, Sales, Traffic)	campaign_subject
ثبت دقیق ارز مبنا (دلار/درهم/ریال)	اطلاعات مالی تجاری شرکت	پایش ریسک اضافه مصرف (Overspend) و تراز بودجه	Metric	ساعتی	تنظیمات اکانت ادز	اجباری	Decimal (Currency)	بودجه مصوب روزانه کمپین	campaign_daily_budget
مغایرت صفر با داشبورد اصلی پلتفرم	تطبیق با صورت-حساب کارت-های ارزی	مخرج کسر شاخص-های CAC, ROAS و POAS	Metric	ساعتی/روزانه	گزارش نهایی فاکتور پلتفرم	اجباری	Decimal (IRR/USD)	نرخ بازگشت سرمایه واقعی قطعی ثبت شده برای کمپین در روز مشخص	campaign_daily_roi

3.7 موجودیت: Set Ad (فیلد 4)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به-روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
تطابق ۱۰۰٪ ساختار درختی اکانت	عمومی	پایش ترافیک در سطح هدف-گیری مخاطبان	Primary Key	ساعتی	API پلتفرم-های تبلیغاتی	اجباری	String / BigInt	شناسه یکتای گروه تبلیغاتی یا ادست	adset_ad_group_id

نام فیلد (Field Name)	تعریف و مفهوم	نوع داده	سطح اجباری/اختیار	منبع تولید	تناوب به-روزرسانی	کلید اتصال	کاربرد تحلیلی	ملاحظات Privacy و امنیت	کیفیت داده مورد انتظار
adset_campaign_fstring	گروه تبلیغاتی به کمپین بالادستی	String	Set Ad اجباری	ساختار متادیتای ادرز	ساعتی	Foreign to Key Campaign	تحلیل-های سلسله مراتبی (Drill-down) بودجه	فنی	عدم وجود ادست تیم (Orphan Ad Set)
adset_targeting_profile_type	تارگتینگ اعمال-شده (Lookalike, Broad, Keywords)	String	Set Ad اجباری	گزارش متادیتای اکانت	روزانه	Dimension	ارزیابی اثربخشی روش-های مختلف مخاطب-یابی	عمومی	برچسب-گذاری دقیق سگمنت-ها
adset_bidding_strategy	هوش مصنوعی مزایده (tCPA, tROAS, Max Conv)	String	Set Ad اجباری	گزارش الگوریتم ادرز	روزانه	Dimension	تحلیل رفتار الگوریتم و نوسانات مزایده	فنی	ثبات تغییرات تاریخی استراتژی مزایده

3.8 موجودیت: Ad (5 فیلد)

نام فیلد (Field Name)	تعریف و مفهوم	نوع داده	سطح اجباری/اختیار	منبع تولید	تناوب به-روزرسانی	کلید اتصال	کاربرد تحلیلی	ملاحظات Privacy و امنیت	کیفیت داده مورد انتظار
ad_id	شناسه یکتای آگهی مشخص-نمایش-داده-شده	String BigInt /	Ad اجباری	API پلتفرم ادرز	ساعتی	Primary Key	تفکیک دقیق آگهی برنده از آگهی-های ضعیف	عمومی	یکتایی در کل اکانت-های ادرز
ad_adset_key	کلید اتصال آگهی به گروه تبلیغاتی مربوطه	String	Ad اجباری	متادیتای پلتفرم	ساعتی	Foreign to Key Set Ad	پیوند سلسله-مراتبی عملکرد آگهی	فنی	بدون خطا در نگاشت به ادست

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
الصاق اجباری در تمام تبلیغات	شناسه فایل داخلی	اتصال شاخص-های فروش به محتوای ویدیویی یا بنری	Foreign to Key Creative	روزانه	سیستم / DAM آرشیو کربنیو	اجباری	String (Hash/ID)	کلید ارتباطی آگهی به فایل یا طرح خلاقه مورد استفاده	ad_creative_asset_id
بررسی ساعتی رکوردهای Disapproved	عمومی	ارسال هشدار فوری هنگام توقف ناخواسته آگهی	Dimension	ساعتی	وب هوک وضعیت ادز	اجباری	Enum (Approved/Disapproved)	وضعیت تاییدیه آگهی در پلتفرم مدیا	ad_approval_status
استاندارد نام- گذاری یکنواخت	عمومی پلتفرم	ارزیابی بازدهی نرخ کلیک و تبدیل بر اساس جایگاه	Dimension	ساعتی	API پلتفرم ادز	اجباری	String	دقیق نمایش آگهی در پلتفرم (Reels, Story, Feed, Search Top)	ad_placement_detail_pos

3.9 موجودیت: Creative (5 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
یکتایی شناسه برای هر فایل ویدیویی/بنری	کپی-رایت سازمانی تیتانا	اندازه-گیری چرخه عمر، فرسایش و خستگی کربنیو	Primary Key	هفتگی	Creative Asset Library	اجباری	String (UUID)	کد اختصاصی فایل محتوای تبلیغاتی در مخزن مدیا	creative_id
بدون مقدار تعریف- نشده	عمومی	تعیین فرمت بالاترین بازگشت سرمایه در دندان-پزشکی	Dimension	هفتگی	متابدیتای تیم طراحی	اجباری	Enum	فرمت بصری محتوا (Video Reels, Carousel, Single Image)	creative_format_type

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
طبقه- بندی از روی تاکسونومی مصوب	داخلی	کشف- تملیلات روانشناختی- دندان- پزشکان در ویدیوها	Dimension	هفتگی	برچسب- گذاری تیم استراتژی	اجباری	creative_book_and_strengthen پیام قلاب ۳ ثانیه‌ای (تخفیف، گارانتی، فناوری روز)	creative_book_and_strengthen
لینک‌های فعال و پایدار بدون خطای ۴۰۴	دسترسی محدود به پرسنل مجاز	نمایش در داشبورد خلاقه جهت تحلیل بصری سریع	Link Attribute	ماهانه	فضای ابری ذخیره- سازی مدیا	اختیاری	creative_visual_string (S3 URL) دسترسی امن به فایل جهت پیش- نمایش در داشبورد	creative_visual_string
ثبت اجباری نوع صوت پیش از لانچ	کپی- رایت صدا	تحلیل رفتار تماشای بدون صدای دندان- پزشکان در مطب	Dimension	در زمان انتشار	مادیتای سیستم مدیریت فایل (DAM)	اجباری	creative_audio_track_type نوع صوت روی ویدیوی تبلیغاتی (Voiceover) تخصصی، موزیک، بدون صدا	creative_audio_track_type

3.10 موجودیت: Keyword (فیلد 4)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
تطابق کامل با آی-دی-های گوگل	عمومی	پایش کلیدواژه- های گران- قیمت تجهیزات	Primary Key	ساعتی	Google Ads API	اجباری	keyword_شناسه اختصاصی کلمه کلیدی هدف- گیری- شده در سرچ	keyword_شناسه اختصاصی کلمه کلیدی هدف- گیری- شده در سرچ

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
ذخیره با حروف کوچک و بدون اعراب	عمومی	تحلیل سهم نمایش (Impression Share) بر اساس کلمه	Dimension	روزانه	ساختار کمپین سرچ	اجباری	String	دقیق کلمه کلیدی در ساختار اکانت	keyword_text
فقط مقادیر استاندارد سه گانه	فنی	بهینه سازی بیدینگ و مدیریت ترافیک نامرتبط	Dimension	روزانه	متابدیتای گوگل ادز	اجباری	Enum	انطباق مزایده (Exact, Phrase, Broad)	keyword_match_type
مقادیر صحیح بین ۱ تا ۱۰	فنی پلتفرم	عارضه-یابی علل بالا بودن CPC در کلمات تجهیزات	Metric / Quality	روزانه	گزارش-های کیفی گوگل ادز	اختیاری	Integer (to 1) (10)	کیفیت ده گانه گوگل به کلمه کلیدی	keyword_quality

3.11 موجودیت: Term Search (4 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
حذف کلمات با ترافیک کمتر از حد آستانه	محرمانگی جستجوی کاربران	کشف نیازهای تازه دندان-پزشکان و منفی-کردن کلمات	Primary Key	روزانه	گزارش Search Query گوگل	اجباری	String (Hash)	شماره عبارت جستجو شده واقعی توسط کاربر	search_term_id
پاک-سازی رکوردهای دارای نام اشخاص حقیقی	حریم خصوصی کوثری-های نادر	شناسایی کوثری-های خرید تجهیزات در برابر آموزش	Dimension	روزانه	دیتای Google Search Ads	اجباری	String	متنی سرچ-شده در گوگل پیش از کلیک	search_term_query

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
پیوند معتبر به کلیدواژه اصلی	فنی	سنجش میزان هدیررفت بودجه در کلمات Phrase/Broad	Foreign to Key Keyword	روزانه	لاگ تطابق ادز	اجباری	Search Term	کوئری به کلمه کلیدی محرک نمایش	search_term_keyword
مقادیر صحیح نامنفی	عمومی بیزینس	شناسایی عبارات دارای ارزش تجاری طلایی	Metric	روزانه	لاگ تبدیل- های موتور سرچ	اجباری	Search Term	تبدیل- های قطعی ثبت شده با این عبارت	search_term_conversion

3.12 موجودیت: Page Landing (4 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
ساختار یکتای نام- گذاری صفحات	عمومی	پایش نرخ تبدیل و آزمایش- های A/B صفحات	Primary Key	هفتگی	CMS / لندینگ- ساز اختصاصی	اجباری	Landing Page	یکتای صفحه فرود طراحی- شده برای کمپین	landing_page_id
آدرس- های استاندارد با پروتکل HTTPS	عمومی وب	تفکیک لندینگ- ها در گزارش- های آنالیتیکس	Dimension	هفتگی	متادیتای وب- سایت تیتانا	اجباری	Landing Page	آدرس کامل اینترنتی صفحه فرود	landing_page_full_url
داده های پایش از داخل ایران	فنی زیرساخت	عارضه- یابی ریزش ترافیک در لحظه کلیک به سایت	Metric	ساعتی	سنسورهای مانیتورینگ عملکرد	اجباری	Landing Page	زمان بارگذاری کامل صفحه در مرورگر (FCP/LCP)	landing_page_load_time

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
ثبت دقیق برچسب نسخه در تگ‌ها	عمومی تست	انتساب کانورژن-ها به المان-های متغیر صفحه فرود	Dimension	روزانه	ماژول تست-های بهینه-سازی	اختیاری Landing Page	String	تست صفحه در صورت اجرای تست A/B (Variant A/B)	landing_page_act

3.13 موجودیت: Product (7 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
بدون هیچ‌گونه رکورد تکراری در انبار	استاندارد کدگذاری داخلی	ردیابی سود، فروش، مرجوعی و تبلیغات هر کالا	Primary Key	لحظه‌ای	سیستم انبارداری (WMS)	اجباری	String (Barcode)	کد اختصاصی واحد کالا در انبار تیتانا (SKU)	sku_id
تطابق با کاتالوگ بین-المللی کالا	عمومی مارکت	تحلیل تقاضا برای مدل‌های خاص تجهیزات و مواد	Dimension	هفتگی	کاتالوگ محصولات ERP	اجباری	String	نام دقیق تجاری و علمی متریا یا دستگاه	product_name
تخصیص اجباری بدون کالای بدون رده	تجاری	تجمیع آمار فروش در سطح دسته-های بالادستی	Foreign to Key Category	ماهانه	درختواره کالایی سیستم فروش	اجباری	String	دسته و شاخه اصلی دسته-بندی کالا	product_category
اتصال به شناسه معتبر برند	عمومی	سنجش میزان وفاداری دندان-پزشکان به برندها	Foreign to Key Brand	ماهانه	کاتالوگ کالا	اجباری	String	کالا به برند سازنده	product_brand_fk

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
به- روزرسانی همگام با خروج هر پارت انبار	محرمانه فوق-العاده حیاتی بیزینس	محاسبه بلادرنگ سود ناخالص و POAS در هر کمپین	Metric (Cost)	روزانه/تغییر خرید	سیستم حسابداری صنعتی	اجباری	Decimal (IRR)	تمام-شده خرید/واردات کالا (COGS لحظه-ای)	product_current_cost
مقادیر بزرگتر از COGS	عمومی فروشگاه	محاسبه تخفیف-ها و سنجش کشش قیمتی تقاضا	Metric (Price)	بلادرنگ	سیستم قیمت-گذاری و CRM	اجباری	Decimal (IRR)	قیمت فروش نقدی مصوب کالا در وب-سایت	product_unit_price
تطابق ۱۰۰٪ با برچسب وزارت بهداشت	استاندارد سلامت و ایمنی	تحلیل هزینه-های لجستیک سرد و ضایعات انبار	Dimension	سالانه	مستندات فنی و برگه MSDS کالا	اجباری (مواد)	Enum	دمایی نگهداری در انبار (زنجیره سرد ۲-۸ درجه در برابر دمای اتاق)	product_storage_temperature

3.14 موجودیت: Category (فیلد 4)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
یکتایی در رده‌های درختی	عمومی	مدیریت بودجه-های تبلیغاتی بر اساس سودآوری دسته	Primary Key	ماهانه	پایگاه داده کانالوگ	اجباری	String	شماره یکتای رده محصولی (مانند اندودنتیکس، ارتودنسی)	category_id
نام‌های استاندارد بدون ابهام	عمومی	ساخته گزارش-های تجمیعی مدیران و فیلترهای BI	Dimension	ماهانه	درخت محصولات	اجباری	String	نام فارسی شاخه کالایی	category_name_fa

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیاری	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
مقادیر منطقی بین ۰ تا ۱۰۰ درصد	محرمانه مدیریتی	مقایسه سود واقعی- تحقق- یافته با تارگت استراتژیک	Target Metric	فصلی	سند بودجه- ریزی مالی شرکت	اجباری	Decimal (Percentage)	حاشیه سود ناخالص تعیین- شده توسط هیئت- مدیره	category_target
جلوگیری از ایجاد حلقه در درختواره	ساختاری	تحلیل در سطوح مختلف کلان و خرد	Foreign Key (Self-join)	ماهانه	دیتابیس کانالوگ	اختیاری	String	دسته والد در ساختار درختی	category_parent

3.15 موجودیت: Brand (3 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیاری	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
کد یکتای برند	عمومی تجاری	ارزیابی سهم بازار و قدرت چانه زنی با تامین- کننده	Primary Key	فصلی	پایگاه داده بازرگانی	اجباری	String	شناسه یکتای شرکت سازنده یا برند تجاری	brand_id
نگارش استاندارد انگلیسی و فارسی	تجاری	هدف-گیری تبلیغاتی روی عبارات کلیدی برندها	Dimension	فصلی	کانالوگ بازرگانی	اجباری	String	نام تجاری برند (مانند Dentsply, 3M, Kerr)	brand_trade_name
اسامی استاندارد بین-المللی کشورها	عمومی	تحلیل ترجیحات کیفی پزشکان (اروپایی در برابر آسیایی)	Dimension	سالانه	مستندات مجوز واردات کالا	اختیاری	String	کشور مبدأ تولیدکننده تجهیزات یا مواد	brand_country_of_origin

3.16 موجودیت: Inventory (4 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
تطابق ۱۰۰٪ با موجودی واقعی قفسه‌ها	اطلاعات حیاتی انبار	خاموش کردن هوشمند ادز کالاهایی با موجودی صفر	Metric	لحظه‌ای (Live)	دیتابیس آنلاین WMS انبار	اجباری	Integer	موجودی فیزیکی آماده تحویل در انبار مرکزی	inventory_available
مقادیر مثبت بر اساس دوره سفارش	فنی انبار	ارسال هشدار به تیم پرفورمنس جهت کاهش شدت ادز	Threshold Metric	ماهانه	الگوریتم زنجیره تامین	اجباری	Integer	موجودی اطمینان پیش از ورود به بحران ناموجودی	inventory_safety_stock
ثبات دقیق سال و ماه میلادی انقضا	استانداردهای دارویی و پزشکی	طراحی کمپین‌های تخفیفی ویژه اقلام نزدیک به انقضا	Dimension Filter /	با ورود بهر جدید	سیستم ورود کالای انبار	شرطی	Integer	انقضای پارت فعلی مواد مصرفی در انبار	inventory_batch_expiry_date
اعداد صحیح مثبت معتبر	اطلاعات محرمانه تامین	هشدار هوشمند به پرفورمنس مارکتینگ جهت توقف زودهنگام ادز	Metric	ماهانه	سامانه بازرگانی خارجی و انبارداری	اجباری	Integer	زمان لازم برای تامین مجدد کالا از کارخانه/گمرک (به روز)	inventory_lead_time

3.17 موجودیت: Order (7 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
بدون گپ عددی یا فاکتور مفقوده	عمومی سند مالی	مبنای تمامی محاسبات درآمد، سود، اتربیوشن و خریده‌ها	Primary Key	بلادرنگ	پایگاه داده مرکزی فروش	اجباری	String / BigInt	شماره فاکتور نهایی و شناسه یکتای سفارش در تیتانا	order_id

نام فیلد (Field Name)	تعریف و مفهوم	نوع داده	سطح اجباری/اختیاری	منبع تولید	تناوب به- روزرسانی	کلید اتصال	کاربرد تحلیلی	ملاحظات Privacy و امنیت	کیفیت داده مورد انتظار
order_master_customer_id_fk	فاکتور به مشتری ثبت-کننده خرید	Integer	اجباری	سیستم احراز هویت سفارش	لحظه‌ای	Foreign to Key Customer	تفکیک خریدار جدید از بازگشتی، محاسبه CLV و RFM	حفظ محرمانگی خریدار	پیوند قطعی به رکورد معتبر دندان-پزشک
order_financial_net_profit_ratio	نسبت نهایی تسویه شده فاکتور پس از تمام کسورات	Decimal (IRR)	اجباری	تاییدیه خزانه داری / درگاه	لحظه‌ای	Metric (Revenue)	محاسبه مستقیم Net Revenue, AOV, ROAS و سود	سند قطعی حسابداری	تطابق ریالی با ۱۰۰٪ رسید شاپرک/چک
order_settlement_status	وضعیت تسویه سفارش (Paid, Pending, Failed)	Enum	اجباری	سیستم مالی و پرداخت	لحظه‌ای	Dimension	حذف سفارش‌های پرداخت نشده از محاسبات سود مارکتینگ	داخلی	تفکیک دقیق سفارش موفق از معلق
order_creation_timestamp	تایم‌استمپ دقیق ثبت فاکتور توسط کلینیک	Timestamp (UTC)	اجباری	دیتابیس سفارشات	لحظه‌ای	Time Dimension	اتصال دقیق به پوینت-های تبلیغاتی گذشته	عمومی سیستم	منطقه زمانی یکسان با لاگ‌های وب
order_delivery_address	آدرس محل تحویل بار به مطب	String	اجباری	فرم آدرس پستی گیرنده	لحظه‌ای	Dimension	تحلیل فروش منطقه-ای و آزمایش‌های لیفت استانی	داده مکانی مطب	اسامی استاندارد تقسیمات کشوری
order_shipping_cost	هزینه واقعی باربری فیزیکی و تحویل تجهیزات سنگین به مطب	Decimal (IRR)	اجباری	بارنامه رسمی شرکت‌های حمل و نقل	روزانه	Metric (Cost)	کسر دقیق از درآمد برای محاسبه Contribution Margin	اسناد رسمی مالیاتی	تطابق ریالی با فاکتور لجستیک

3.18 موجودیت: Item Order (5 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی منبع تولید	سطح اجباری/اختیاری	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
یکتایی در کل سطرهای فاکتورها	ریز سند فروش	تحلیل سبد خرید (Market Basket) و همبستگی اقلام	Primary Key	لحظه‌ای پایگاه داده فاکتور فروش	اجباری	BigInt	شناسه یکتای ردیف قلم کالا در فاکتور	order_item_id
بدون ردیف بدون شماره فاکتور	ساختاری	تجمیع خطوط فاکتور در سطح کل سبد خرید	Foreign to Key Order	لحظه‌ای سفارشات جدول	اجباری	String	ردیف کالا به شماره فاکتور بالادست	order_item_line_id
اتصال قطعی به شناسه انبار	ساختاری	محاسبه تیراژ فروش و سودآوری هر SKU	Foreign to Key Product	لحظه‌ای کاتالوگ محصولات انبار	اجباری	String	SKU خریداری- شده در این ردیف	order_item_sku_fk
اعداد صحیح بزرگتر از صفر	عمومی	محاسبه Items per Order و سرعت مصرف کالا	Metric	لحظه‌ای فاکتور خرید	اجباری	Integer	تعداد واحد های خریداری- شده از این کالا در فاکتور	order_item_quantity
مقادیر نامنفی کمتر از قیمت واحد	محرمانه تجاری	محاسبه نرخ تخفیف واقعی و اثر آن بر فروش کالا	Metric	لحظه‌ای سیستم کوبن و قیمت	اختیاری	Decimal (IRR)	تخفیف اعمال- شده اختصاصی روی این قلم کالا	order_item_discount

3.19 موجودیت: Payment (فیلد 4)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی منبع تولید	سطح اجباری/اختیاری	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
یکتایی ۱۰۰٪ در سطح سیستم مالی	داده مالی حساس	رهگیری قطعی مالی و جلوگیری از فیش جعلی	Primary Key	بلادرنگ پردازش پرداخت / گیت وی	اجباری	String (UUID)	شناسه یکتای تراکنش بانکی در سیستم خزانه- داری	payment_id

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
تطابق با فاکتور معتبر	ساختاری	الصاق سند مالی تسویه به سفارش مربوطه	Foreign to Key Order	لحظه‌ای	هسته حسابداری	اجباری	Payment	فاکتوری که این پرداخت برای آن انجام شده	payment_order_fkString
ثبت معتبر کد پیگیری بانکی	شناسه تراکنش شبکه شاپرک	ممیزی صحت پرداخت و حل مغایرت-های مالی بانکی	Unique Key	لحظه‌ای	وب- سرویس درگاه بانکی	شرطی	Payment	مرجع تراکنش شاپرک (Retrieval Reference No)	payment_gateway_String (Numeric)
بدون مقدار ثبت- نشده	عمومی فاکتور	تحلیل کشش دندان- پزشکان به شرایط اقساط و نسخه	Dimensional	لحظه‌ای	فرم انتخاب روش پرداخت	اجباری	Payment	روش پرداخت (درگاه آنلاین، چک صیادی، واریز فیش)	payment_method_code

3.20 موجودیت: Refund (4 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
یکتایی شناسه مرجوعی	سند حسابداری عودت	تحلیل نرخ مرجوعی و کسر مستقیم از سود کمپین	Primary Key	روزانه	سیستم خدمات پس از فروش	اجباری	Refund	سند عودت وجه یا مرجوعی کالا	refund_record_idString
اتصال به فاکتور اولیه معتبر	ساختاری	انتساب مرجوعی به کانال و کمپین جذب-کننده اولیه	Foreign to Key Order	روزانه	دیتابیس مالی	اجباری	Refund	فاکتور اصلی که کالا از آن عودت داده شده است	refund_order_fk String

کیفیت داده	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
مساوی یا کمتر از ارزش فاکتور اولیه	سند بانکی خروجی	کسر از Gross Revenue برای محاسبه Net Sales	Metric	روزانه	حواله بانکی بازگشت وجه	اجباری	Decimal (IRR)	ریالی عودت داده- شده به حساب دندان- پزشکی	refund_total_amount
ثبت اجباری علت بر اساس استاندارد	داخلی	شناسایی مشکلات کیفی زنجیره تامین تجهیزات	Dimension	روزانه	گزارش فنی انبار/پشتیبانی	اجباری	Enum	بندی علت عودت (نقص تاریخ انقضا، مغایرت فیزیکی، ...)	refund_reason_classification

3.21 موجودیت: Discount (2 فیلد)

کیفیت داده	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
کدهای تعریف- شده استاندارد	کد پروموشن	ارزیابی اثربخشی جشنواره- های فروش و نرخ تخفیف	Primary Key	لحظه ای	موتور پروموشن وب- سایت	اختیاری	String	یکتای آفر یا کوپن تخفیفی استفاده- شده	discount_coupon_string
تبدیل خودکار به حروف بزرگ بدون فاصله	عمومی بازاریابی	انتساب فروش به کمپین- های خاص اینفلوئنسری یا کنگره	Dimension	لحظه ای	فیلد کوپن در سبد خرید	اختیاری	String	کوپن وارد شده توسط مشتری (مانند EXIDA2026)	discount_coupon_id

3.22 موجودیت: Salesperson (5 فیلد)

نام فیلد (Field Name)	تعریف و مفهوم	نوع داده	سطح اجباری/اختیاری	منبع تولید	تناوب به- روزرسانی	کلید اتصال	کاربرد تحلیلی	ملاحظات Privacy و امنیت	کیفیت داده مورد انتظار
sales_rep_id	پرسنلی اختصاصی کارشناس فروش تلفنی/حضوری	String	Salesperson اجباری	دیتابیس منابع انسانی / CRM	ماهانه	Primary Key	ارزیابی بهره- وری فروشندهگان و نرخ بستن معاملات	شناسه پرسنلی	کدهای پرسنلی معتبر فعال
sales_rep_full_name	کارشناس فروش مسوول اکانت کلینیک	String	Salesperson اجباری	پرو فایل پرسنلی CRM	ماهانه	Dimension	گزارش دهی فروش تفکیکی به تفکیک افراد تیم	داخلی	نگارش استاندارد نام کارشناس
sales_rep_territory	مناطق جغرافیایی تحت مدیریت کارشناس (مثلاً تهران غرب)	String	Salesperson اجباری	چارت سازمانی فروش	فصلی	Dimension	تحلیل تطبیقی تارگت فروش در مناطق کشوری	عمومی سازمانی	بدون تداخل حوزه- های استانی
sales_rep_commission	پورسانت ریالی تخصیص- یافته به کارشناس بابت فاکتور	Decimal (IRR)	Salesperson اجباری	نرم- افزار حقوق و دستمزد CRM /	ماهانه	Metric (Cost)	محاسبه هزینه متغیر فروش به ازای سفارش	محرمانه پرسنلی	محاسبه بر اساس فرمول مصوب کمیسیون
sales_rep_quota	ریالی مصوب فروش ماهانه برای کارشناس	Decimal (IRR)	Salesperson اجباری	بودجه فروش B2B	ماهانه	Target Metric	ارزیابی درصد تحقق تارگت- های فروش پرسنل	محرمانه سازمانی	مقادیر ریالی مثبت معتبر

3.23 موجودیت: Center Call (فیلد 4)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
یکتایی مطلق تماس‌ها در سانترال	داده‌های فنی تلفن	ممیزی زمان پاسخ-گویی به لید (Response Time SLA)	Primary Key	لحظه‌ای	سامانه تلفنی VoIP (ایزابل/استریسک)	اجباری	String	شماره یکتای تماس تلفنی ثبت شده در سانترال VoIP	call_log
استاندارد ۱۰ رقمی شماره‌های همراه	حفاظت حریم شخصی (Masking) ۴ رقم (وسط)	اتصال تماس-های تلفنی به پرونده دندان-پزشک در CRM	Joining Key	لحظه‌ای	لاگ مکالمات ورودی/خروجی	اجباری	String (Masked)	شماره تماس کلینیک با پوشش امنیتی در سیستم تماس	call_customer_phone_number
اعداد صحیح نامنفی	فنی	سنجش کیفیت مشاوره فنی و غربال-گری لیدها	Metric	لحظه‌ای	لاگ مخابراتی VoIP	اجباری	Integer	مدت مفید مکالمه کارشناس با دندان-پزشک به ثانیه	call_duration_seconds
فایل‌های فشرده استاندارد	فایل صوتی محرمانه؛ دسترسی محدود به سوپروایزر	ارزیابی نحوه پرزنت محصولات و نیازسنجی مطب	Link Attribute	روزانه	سرور ذخیره-سازی مدیا VoIP	اختیاری	String (URI)	آدرس سرور ذخیره-سازی صوت مکالمه جهت کنترل کیفی	call_recording_filepath

3.24 موجودیت: Activity CRM (3 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
یکتایی شناسه فعالیت	داخلی	تحلیل تاج-پوینت-های آفلاین در سفر خرید مشتری	Primary Key	لحظه‌ای	سیستم CRM دندان-پزشکی	اجباری	String	یکتایی فعالیت ثبت شده برای یک مشتری در پایپ لاین	crm_activity_id

نام فیلد (Field Name)	تعریف و مفهوم	نوع داده	سطح اجباری/اختیاری	منبع تولید	تناوب به-روزرسانی	کلید اتصال	کاربرد تحلیلی	ملاحظات Privacy و امنیت	کیفیت داده مورد انتظار
crm_activity_type	نوع اقدام (ارسال پیش-فاکتور، جلسه دمو، یونیت، پیگیری)	Enum	CRM Activity اجباری	فرم ثبت رویداد CRM	لحظه‌ای	Dimension	تحلیل تعداد اقدامات لازم برای بستن یک معامله	استاندارد مراحل فروش	انتخاب از مقادیر مجاز از پیش-تعریف شده
crm_deal_stage	مراحل تعامل با دندان-پزشک (موافقت با آفر، تعویق، انصراف)	Enum	CRM Activity اجباری	فیلد وضعیت معامله CRM	لحظه‌ای	Dimension	عارضه‌یابی علل توقف مذاکرات فروش B2B	داخلی	ثبت اجباری توسط کارشناس در پایان روز

3.25 موجودیت: Activity Loyalty (فیلد 3)

نام فیلد (Field Name)	تعریف و مفهوم	نوع داده	سطح اجباری/اختیاری	منبع تولید	تناوب به-روزرسانی	کلید اتصال	کاربرد تحلیلی	ملاحظات Privacy و امنیت	کیفیت داده مورد انتظار
loyalty_transactions	یکتای تراکنش امتیازی در باشگاه مشتریان تیتانا	Signed Integer	Loyalty Activity اجباری	سامانه باشگاه مشتریان	بلادرنگ	Primary Key	پایش پاداش‌ها و نرخ بازخرید امتیازات وفاداری	سیستم امتیازدهی	یکتایی در دفترکل امتیازات
loyalty_points_data	مقدار امتیاز دریافتی مثبت یا خرج شده دندان-پزشک	Integer (Signed)	Loyalty Activity اجباری	موتور قوانین وفاداری	لحظه‌ای	Metric	تحلیل ترغیب به خریدهای مکرر از طریق کش‌بک	عمومی سیستم	تراز دقیق با مانده اعتبار مشتری
loyalty_current_level	سطح وفاداری کلینیک (برنزی، نقره‌ای، طلایی، VIP)	Enum	Loyalty Activity اجباری	الگوریتم محاسباتی باشگاه	ماهانه	Dimension	طراحی آفرها و پروموشن‌های هدفمند وفاداری	عمومی کاربر	اختصاص لول بر اساس سابقه خرید ۱۲ ماهه

3.26 موجودیت: Email/SMS/Push (فیلد 4)

کیفیت داده	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به-روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیاری	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
ثبت لاگ تمام پیام‌های ارسالی	فنی پنل ارسال	ممیزی هزینه-های ارسال و محاسبه نرخ بازشدن و کلیک	Primary Key	لحظه‌ای	وب-سرویس درگاه پیامک/ارسال	اجباری	String	شناسه یکتای ارسالی پیام (پیامک، خدماتی، ایمیل، پوش)	comm_dispatch_id
فقط کانال-های معتبر تعریف-شده	عمومی ارتباطات	مقایسه نرخ اثربخشی پیامک در برابر ایمیل تخصصی	Dimension	لحظه‌ای	سیستم اتوماسیون مارکتینگ	اجباری	Enum	ارتباطی ارسالی پیام (SMS, Email, WebPush)	comm_channel_medium
ثبت دقیق کدهای خطای تحویل مخابرات	داده مخابراتی	ممیزی بلک-لیست مخابراتی پزشکان و پاک-سازی شماره-ها	Dimension	۱۰ دقیقه بعد ارسال	گزارش بازگشتی مخابرات	اجباری	Enum	رسیدن پیام به گوشی دندان-پزشک (Delivered, Blacklist)	comm_delivery_status
مقدار باینری ۰ یا ۱	فنی	اندازه-گیری CTR پیامک-های یادآوری شارژ مواد	Metric Flag /	لحظه‌ای	سامانه کوتاه-کننده لینک اختصاصی	اجباری	Boolean	کوتاه اختصاصی پیام توسط مخاطب کلیک شد؟	comm_message_click_rate

3.27 موجودیت: Influencer (فیلد 3)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
یکتایی شناسه حقوقی/مالی همکار اینفلوئنسر	هویت مالی همکار	سنجش اثربخشی و بازگشت سرمایه تبلیغات همکاران	Primary Key	ماهانه	قراردادهای اینفلوئنسر مارکتینگ	اجباری	Influencer	شناسایی دندان- پزشکی کی اوپل یا استاد همکار برند	influencer_partner_id
عدم تداخل با کدهای مناسبتی عمومی	عمومی مارکت	انتساب ۱۰۰٪ سفارش-های جذب-شده به فرد معرف	Unique Key	در هر همکاری	کمپین منیجر تیتانا	اجباری	Standard Influencer	تخفیف انحصاری ارائه-شده توسط چهره علمی در پیچ	influencer_allocation_id
ثبت هزینه قراردادهای تجاری با احتساب هدایا	محرمانه قراردادهای تجاری	محاسبه CAC و ROAS دقیق کمپین-های اینفلوئنسری	Metric (Cost)	در هر قرارداد	اسناد امور مالی مارکتینگ	اجباری	Desired Influencer	هزینه ریالی پرداختی بابت تولید و نشر ویدیو/استوری	influencer_cost_id

3.28 موجودیت: Affiliate (2 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی	منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
کدهای معتبر فعال سامانه افیلیت	داده شرکای تجاری	ردیابی شبکه فروشندگان واسطه و کلینیک-های معرف	Primary Key	ماهانه	ماژول افیلیت مارکتینگ	اجباری	Affiliate	یکتای همکار فروش یا معرفی-کننده کلینیکی	affiliate_partner_id
درصدهای استاندارد بین ۲ تا ۸ درصد	محرمانه توافق تجاری	محاسبه هزینه-وابسته به فروش در Contribution Margin	Dimensional	فصلی	قرارداد همکاری بازاریابی	اجباری	Commission Affiliate	درصد مبلغ پورسانت ثابت به ازای هر خرید معرفی-شده	affiliate_commission_rate

3.29 موجودیت: Experiment (4 فیلد)

نام فیلد (Field Name)	تعریف و مفهوم	نوع داده	سطح اجباری/اختیاری	منبع تولید	تناوب به-روزرسانی	کلید اتصال	کاربرد تحلیلی	ملاحظات Privacy و امنیت	کیفیت داده مورد انتظار
experiment_test_string	تست راندمان اجرای تست آزمایشگاهی یا بهینه-سازی (A/B)	String	اجباری	پلتفرم تست / PostHog	در هر تست	Primary Key	پایش تغییرات ساختاری فرانت، لندینگ ها یا مزایده-ها	فنی تست	تفکیک آزمایش-های موازی
experiment_variant_bucket	کاربر در تست (Control, Variant_A, Variant_B)	Enum	اجباری	کوکی توزیع ترافیک آزمایش	لحظه ای	Dimensional	مقایسه نرخ تبدیل گروه ها و استخراج معناداری آماری	فنی	تخصیص رندوم هش ۵۰/۵۰ پایدار
experiment_sample_size	حجم ترافیک لازم در هر واریانت برای قطعیت آماری A/B	Integer	اجباری	ماشین حساب توان آماری تست	در زمان طراحی تست	Parameter Metric	جلوگیری از تصمیم-گیری اشتباه-زده قبل از اتمام تست	فنی تحقیق و توسعه	توان آماری بالای ۸۰٪ با $\alpha = 0.05$
experiment_statistical_significance	اطمینان آماری حاصل از آزمون (P-value / Z-score)	Decimal	اختیاری	اسکرپت تحلیل آماری پایتون	روزانه در تست	Metric	تصمیم-گیری درباره اعمال دائمی تغییر بر روی وب-سایت	تحلیلی	مقادیر اعشاری استاندارد بین ۰ تا ۱

3.30 موجودیت: Touchpoint Attribution (3 فیلد)

کیفیت داده مورد انتظار	ملاحظات Privacy و امنیت	کاربرد تحلیلی	کلید اتصال	تناوب به- روزرسانی منبع تولید	سطح اجباری/اختیار	نوع داده	تعریف و مفهوم	نام فیلد (Field Name)
ثبت ترتیب دقیق توالی تاچ- پوینت ها	فنی مهندسی دیتا	ایجاد ماتریس- های زنجیره مارکوف و مدل های اتریبوشن	Primary Key	لحظه ای	اجباری Attribution Touchpoint	String (UUID)	هر نقطه تماس کاربر با رسانه- های تیتانا در سفر خرید	touchpoint_records
بدون گپ در توالی ترتیب گام ها	تحلیلی	ارزیابی سهم هر رسانه در آغازگری، تغذیه یا بستن فروش	Dimension	پس از نهایی شدن خرید	اجباری Attribution Touchpoint	Enum	گام- ترتیبی تعامل در مسیر خرید (First, Middle, Last)	touchpoint_order
جمع اوزان هر سفارش دقیقاً مساوی ۱.۰۰	تحلیلی	محاسبه درآمد واقعی منسوب به هر کانال در گزارش- های پیشرفته	Metric	روزانه در پایپ لاین	اجباری Attribution Touchpoint	Decimal (1.0 to 0)	وزن- کسری اختصاص- یافته به این تاچ- پوینت بر اساس مدل Shapley	touchpoint_weight

فصل 4

بخش 4: برنامه جامع ردیابی رویدادها

این سند مرجع استاندارد ردیابی فنی و یکپارچه‌سازی سیگنال‌های رفتاری، خرید و عملیات کسب‌وکار **Titana (شناسه بیزینس: ۱۰۷ – تجهیزات و مواد دندان‌پزشکی)** است.

این برنامه شامل دقیقاً **24 رویداد استاندارد و سفارشی** است که به دقت برای پوشش کامل قیف فروش B2B تجهیزات دندان‌پزشکی طراحی شده و کلیه نیازمندی‌های ترکینگ کلاینت‌ساید، (Client-Side) ترکینگ سرورساید (Server-Side)، (GTM)، پروتکل سنجش Measurement 4 Analytics Google، (Protocol) رابط کاربری تبدیل‌های متا (Meta) API Conversions (Deduplication) را تبیین می‌نماید. - CAPI و استراتژی‌های جلوگیری از داده‌های تکراری

4.1 جدول خلاصه و موقعیت ۲۴ رویداد در قیف دندان‌پزشکی B2B

نوع پیاده‌سازی اصلی	مرحله قیف بازاریابی و فروش	نام فارسی رویداد	نام استاندارد رویداد	کد رویداد
Server + Client CAPI	آگاهی و کشف (Top of Funnel)	مشاهده صفحه وب‌سایت	page_view	EVT-01
Server + Client CAPI	جستجو و مقایسه (Top/Middle of Funnel)	مشاهده لیست یا دسته‌بندی کالا	view_item_list	EVT-02
Server + Client CAPI	تعامل با کاتالوگ (Middle of Funnel)	کلیک روی کارت محصول در لیست	select_item	EVT-03
Server + Client CAPI	علاقه‌مندی و بررسی فنی (Middle of Funnel)	مشاهده صفحه جزئیات کالا (PDP)	view_item	EVT-04
Server + Client CAPI	بررسی فنی کلینیکال (High B2B Intent)	دانلود کاتالوگ و دیتاشیت فنی کالا	download_spec_sheet	EVT-05
Server + Client CAPI	تمایل به خرید آتی (Middle of Funnel)	افزودن به لیست علاقه‌مندی‌ها	add_to_wishlist	EVT-06
Server + Client CAPI	قصد خرید تجاری (Bottom of Funnel)	افزودن به سبد خرید	add_to_cart	EVT-07
Server + Client CAPI	تغییر قصد خرید (Bottom of Funnel)	حذف کالا از سبد خرید	remove_from_cart	EVT-08
Server + Client CAPI	بررسی نهایی اقلام سفارش (Bottom of Funnel)	مشاهده سبد خرید	view_cart	EVT-09

نوع پیاده سازی اصلی	مرحله قیف بازاریابی و فروش	نام فارسی رویداد	نام استاندارد رویداد	کد رویداد
Server + Client CAPI	ورود به قیف قطعی (تسویه Checkout Stage (1	آغاز فرایند تسویه حساب	begin_checkout	EVT-10
Server + Client CAPI	قیف تسویه حساب Stage (Checkout Stage (2	ثبت اطلاعات آدرس و نحوه ارسال	add_shipping_info	EVT-11
Server + Client CAPI	قیف تسویه حساب Stage (Checkout Stage (3	انتخاب شیوه پرداخت و خزانه داری	add_payment_info	EVT-12
Server + Client CAPI	تبدیل قطعی و درآمد (Conversion)	ثبت قطعی خرید و صدور فاکتور	purchase	EVT-13
Server + Client CAPI	پشتیبانی پس از فروش و اصلاح درآمد (Post-Purchase Reversal)	مرجوعی کالا یا عودت وجه فاکتور	refund	EVT-14
Server + Client CAPI	حفظ و وفاداری مشتری (Retention Expansion) and	خرید مجدد دندان پزشکی در چرخه وفاداری	repeat_purchase	EVT-15
Server + Client CAPI	جذب سرخ تجاری (Lead Acquisition)	ثبت لید و فرم تماس اولیه	generate_lead	EVT-16
Server + Client CAPI	اعتبارسنجی سرخ و اعلام (MQL B2B SQL) to	استعلام و پیش فاکتور کلینیک	submit_clinic_inquiry	EVT-17
Server + Client CAPI	مذاکره و ارزیابی فنی (SQL Demo)	درخواست دمو و درخواست حضوری تجهیزات بزرگ	request_equipment_demo	EVT-18
Server + Client CAPI	پایپ لاین فروش (Pipeline B2B Engagement)	رزرو زمان مشاوره تلفنی با مهندس فروش	schedule_sales_call	EVT-19
Server + Client CAPI	تعامل داخلی با کمپین ها (On-site Engagement)	مشاهده بنر یا پروموشن تبلیغاتی در سایت	view_promotion	EVT-20
Server + Client CAPI	تعامل داخلی با کمپین ها (On-site Engagement)	کلیک روی بنر جشنواره و آفر اختصاصی	select_promotion	EVT-21
Server + Client CAPI	کشف نیاز و جستجوی محصول (Middle Funnel)	جستجوی داخلی در محصولات و کاتالوگ	search	EVT-22
Server + Client CAPI	احراز هویت و فعال سازی (User Activation)	ورود دندان پزشکی به پتل کاربری	login	EVT-23
Server + Client CAPI	جذب عضو جدید و اعتبارسنجی صنفی (B2B Onboarding)	ثبت نام رسمی کلینیک و احراز هویت نظام پزشکی	sign_up	EVT-24

4.2 مشخصات تفصیلی و شناسنامه فنی رویدادها (EVT-01) تا (EVT-24)

4.2.1 EVT-01: رویداد page_view (مشاهده صفحه وبسایت)

- نام استاندارد فنی: page_view
- عنوان فارسی: مشاهده صفحه وبسایت
- موقعیت در قیف فروش B2B: آگاهی و کشف (Top of Funnel)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition: بارگذاری کامل DOM صفحه در مرورگر دندانپزشک یا کلینت
- پارامترهای اجباری (Required): Parameters: page_referrer, page_title, page_location, client_id
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): Parameters: utm_campaign, utm_medium, utm_source, device_category, utm_content, utm_term,
- نگاشت به اسکیمای GA4: رویداد پیش فرض پیکربندی GA4 به نام page_view همراه با ابعاد سفارشی
- نگاشت به اسکیمای CAPI: Meta رویدادهای CAPI: ارسال رویداد PageView از طریق CAPI و Pixel همگام
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side استخراج IP Client و User-Agent در سرور GTM جهت غنی‌سازی رکوردهای BigQuery
- استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy): (Strategy): تطابق event_id تولیدشده در فرانت-اند با Payload CAPI برای جلوگیری از دوبار شمردن
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON):

```
{
  "event": "page_view",
  "event_id": "pv_1774020101_849204",
  "page_location": "https://titana.ir/equipment/dental-units",
  "page_title": "تیتانا | پیشرفته پزشکی دندان‌های یونی",
  "user_pseudo_id": "GA1.2.98402194.1774020100"
}
```

4.2.2 EVT-02: رویداد view_item_list (مشاهده لیست یا دسته‌بندی کالا)

- نام استاندارد فنی: view_item_list
- عنوان فارسی: مشاهده لیست یا دسته‌بندی کالا
- موقعیت در قیف فروش B2B: جستجو و مقایسه (Top/Middle of Funnel)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition: رندر شدن لیست اقلام کالایی در صفحات آرشیو، دسته‌بندی یا نتایج فیلتر
- پارامترهای اجباری (Required): Parameters: (array items item_list_name, item_list_id, price) item_name, item_id, with items of items.index
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): Parameters: items.item_category, items.item_brand,
- نگاشت به اسکیمای GA4: ایونت استاندارد تجارت الکترونیک view_item_list با آرایه اقلام
- نگاشت به اسکیمای CAPI: Meta رویدادهای CAPI: رویداد CustomizeViewContent با ارسال آرایه کدهای محتوا (content_ids)
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side ارسال آرایه تا سقف ۲۰ کالا به سرور GTM جهت تحلیل Impression محصولات
- استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy): (Strategy): ترکیبی از event_id و session_id و list_id و timestamp
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON):

```
{
  "event": "view_item_list",
  "item_list_id": "cat_implantology",
  "item_list_name": "جراحی" تجهیزات و "ایمپلنتولوژی",
  "items": [
    {"item_id": "SKU-IMP-01", "item_name": "دنتسپلای", "price": 450000000, "item_category": "جراحی", "item_brand": "کیت"},
    {"item_id": "SKU-IMP-02", "item_name": "ایمپلنت جراحی", "price": 82000000, "item_category": "جراحی", "item_brand": "موتور"}
  ]
}
```

4.2.3 EVT-03: رویداد select_item (کلیک روی کارت محصول در لیست)

- نام استاندارد فنی: select_item
- عنوان فارسی: کلیک روی کارت محصول در لیست
- موقعیت در قیف فروش B2B: تعامل با کاتالوگ (Middle) of (Funnel)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition: کلیک دندانپزشک روی کارت محصول در صفحه دسته‌بندی، سرچ یا صفحه اصلی
- پارامترهای اجباری (Required): (Parameters): item_list_name, item_list_id, (single items array) item
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): items.item_category items.index, Parameters)
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4: ایونت استاندارد select_item e-commerce
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta SelectContent همراه با پارامتر content_id کالا
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side ثبت ردیابی رفتار انتخاب کالا جهت بهینه‌سازی چیدمان و الگوریتم رتبه‌بندی سرچ
- استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy): (Strategy): بر اساس event_id یکتا تولیدشده در لحظه کلیک
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON):

```
{
  "event": "select_item",
  "item_list_id": "search_results",
  "items": [
    {
      "item_id": "SKU-COMP-3M",
      "item_name": "فیلترکامپوزیت Filtek Z350 XT 3M",
      "price": 3850000,
    }
  ]
}
```

4.2.4 EVT-04: رویداد view_item (مشاهده صفحه جزئیات کالا (PDP))

- نام استاندارد فنی: view_item
- عنوان فارسی: مشاهده صفحه جزئیات کالا (PDP)
- موقعیت در قیف فروش B2B: علاقه‌مندی و بررسی فنی (Middle) of (Funnel)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition: بارگذاری کامل صفحه اختصاصی محصول (تجهیزات یا مواد)
- پارامترهای اجباری (Required): (Parameters): item_name, (item_id, items value, currency, item_category) item_brand, price,
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): items.availability_status items.item_category2, Parameters)
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4: ایونت استاندارد view_item e-commerce
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta ViewContent در CAPI Meta و Pixel با ارسال content_type='product'
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side تطبیق بلادرنگ قیمت و کاتالوگ با انبار و ارسال به ادر برای Dynamic Ads Product
- استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy): (Strategy): تطابق event_id و کاتالوگ آی‌دی کالا بین مرورگر و سرور
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON):

```
{
  "event": "view_item",
  "currency": "IRR",
  "value": 2450000000,
  "items": [
    {
      "item_id": "SKU-UNIT-01",
      "item_name": "فخرسینا دندانپزشکی یونیت",
      "price": 245000,
    }
  ]
}
```

4.2.5 EVT-05: رویداد download_spec_sheet (دانلود کاتالوگ و دیتاشیت فنی کالا)

- نام استاندارد فنی: download_spec_sheet
- عنوان فارسی: دانلود کاتالوگ و دیتاشیت فنی کالا
- موقعیت در قیف فروش B2B: بررسی فنی کلینیکال (High B2B) Intent)

- **شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition:** کلیک روی دکمه دانلود بروشور، برگه MSDS یا دفترچه راهنمای تجهیزات
- **پارامترهای اجباری (Required): Parameters:** file_extension file_name, item_name, item_id
- **پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): Parameters:** user_medical_council_id file_url
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4:** ایونت سفارشی download_spec_sheet / file_download با پارامترهای تجهیزات
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta:** Lead (یا CustomizeEvent: TechnicalInterest) در CAPI
- **نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side:** سیگنال مستقیم به CRM برای بالا بردن امتیاز سرخ کلینیک (Lead Scoring +15)
- **استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication): Strategy:** جلوگیری از ارسال مجدد در صورت کلیک‌های تکراری یا ترکیب دکمه‌ها بر پایه کاربر-فایل
- **نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): JSON:**

```
{
  "event": "download_spec_sheet",
  "item_id": "SKU-AUTOCLAVE-01",
  "item_name": "۲۴ یوروندا B کلاس اتوکلاو",
  "file_name": "euronda_e9_specs_fa.pdf",
  "file_extension": "pdf"
}
```

4.2.6 EVT-06: رویداد add_to_wishlist (افزودن به لیست علاقه‌مندی‌ها)

- **نام استاندارد فنی:** add_to_wishlist
- **عنوان فارسی:** افزودن به لیست علاقه‌مندی‌ها
- **موقعیت در قیف فروش B2B:** تمایل به خرید آتی (Middle of Funnel)
- **شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition:** کلیک روی آیکن بوکمارک یا افزودن به لیست خواسته‌های مطب
- **پارامترهای اجباری (Required): Parameters:** items value, currency
- **پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): Parameters:** user_id items.item_brand
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4:** ایونت استاندارد add_to_wishlist e-commerce
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta:** AddToWishlist در CAPI و Pixel
- **نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side:** ارسال ایونت به سیستم اتوماسیون برای ارسال آلارم افت قیمت یا جشنواره شارژ موجودی
- **استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication): Strategy:** event_id همراه شناسه کالا و کاربر
- **نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): JSON:**

```
{
  "event": "add_to_wishlist",
  "currency": "IRR",
  "value": 185000000,
  "items": [{"item_id": "SKU-LIGHT-01", "item_name": "LED.H", "price": 185000000, "value": 185000000}
]
```

4.2.7 EVT-07: رویداد add_to_cart (افزودن به سبد خرید)

- **نام استاندارد فنی:** add_to_cart
- **عنوان فارسی:** افزودن به سبد خرید
- **موقعیت در قیف فروش B2B:** قصد خرید تجاری (Bottom of Funnel)
- **شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition:** کلیک روی دکمه «افزودن به سفارش مطب» در صفحه محصول یا پاپ‌آپ سفارش سریع
- **پارامترهای اجباری (Required): Parameters:** item_name, (item_id, items value, currency, price, quantity)
- **پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): Parameters:** cart_total_items items.item_category
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4:** ایونت استاندارد add_to_cart e-commerce
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta:** AddToCart در CAPI و پلتفرم‌های تبلیغاتی
- **نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side:** ثبت رویداد جهت راه‌اندازی کمپین‌های ریتارگتینگ ره‌اشدگی و ارسال سبد به سشن دیتابیس

- **استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication):** (Strategy) تطبیق شناسه سشن + شناسه کالا
- **نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer):** / (JSON)

```
{
  "event": "add_to_cart",
  "currency": "IRR",
  "value": 11550000,
  "items": [
    { "item_id": "SKU-COMP-3M", "item_name": "کامپوزیت Filtek Z350 XT 3M", "price": 3850000,
  ]
}
```

4.2.8 EVT-08: رویداد remove_from_cart (حذف کالا از سبد خرید)

- **نام استاندارد فنی:** remove_from_cart
- **عنوان فارسی:** حذف کالا از سبد خرید
- **موقعیت در قیف فروش B2B:** تغییر قصد خرید (Bottom of Funnel)
- **شرایط و محرک شلیک (Trigger):** (Condition) کلیک روی حذف سطر محصول در سبد خرید یا صفر کردن تعداد
- **پارامترهای اجباری (Required):** (Parameters) (item_id, items value, currency, quantity)
- **پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional):** (Parameters) removal_reason items.item_name
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4:** remove_from_cart e-commerce ایونت استاندارد
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای Meta CAPI:** RemoveFromCart CustomEvent
- **نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side** ارزیابی کشش قیمت و دلایل انصراف از خرید اقلام خاص در انبار داده
- **استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication):** (Strategy) event_id اختصاصی بر اساس رخداد حذف

- **نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer):** / (JSON)

```
{
  "event": "remove_from_cart",
  "currency": "IRR",
  "value": 3850000,
  "items": [{ "item_id": "SKU-COMP-3M", "quantity": 1}]
}
```

4.2.9 EVT-09: رویداد view_cart (مشاهده سبد خرید)

- **نام استاندارد فنی:** view_cart
- **عنوان فارسی:** مشاهده سبد خرید
- **موقعیت در قیف فروش B2B:** بررسی نهایی اقلام سفارش (Bottom of Funnel)
- **شرایط و محرک شلیک (Trigger):** (Condition) ورود دندان‌پزشک به صفحه اختصاصی مشاهده فاکتور اولیه و اقلام سبد
- **پارامترهای اجباری (Required):** (Parameters) items value, currency, estimated_freight cart_total_weight_kg
- **پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional):** (Parameters) view_cart e-commerce ایونت استاندارد
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4:** ViewCart CustomEvent
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای Meta CAPI:** ViewCart CustomEvent
- **نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side** محاسبه ارزش کل فاکتور پیش از اعمال تخفیف و بررسی موجودی انبار اقلام
- **استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication):** (Strategy) تطابق event_id و زمان ورود به سبد

- **نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer):** / (JSON)

```
{
  "event": "view_cart",
  "currency": "IRR",
  "value": 45000000,
  "items": [
    { "item_id": "SKU-BUR-01", "item_name": "فرز", "price": 15000,
  ]
}
```

```
]
}
```

4.2.10 EVT-10: رویداد begin_checkout (آغاز فرایند تسویه حساب)

- نام استاندارد فنی: begin_checkout
- عنوان فارسی: آغاز فرایند تسویه حساب
- موقعیت در قیف فروش B2B: ورود به قیف قطعی تسویه (Checkout Stage 1)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition: کلیک روی دکمه «تکمیل خرید و ثبت نهایی سفارش» در صفحه سید
- پارامترهای اجباری (Required): items value, currency, Parameters)
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): user_medical_council_id coupon, Parameters)
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4: ایونت استاندارد begin_checkout e-commerce
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta InitiateCheckout در CAPI و Pixel
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side اعتبارسنجی وضعیت احراز هویت دندان‌پزشک و بررسی بدهی معوق در سرور
- ی‌پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy): event_id ساختار chk_{user_id}_{timestamp}
- برای جلوگیری از دوبار ارسال
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON)

```
{
  "event": "begin_checkout",
  "currency": "IRR",
  "value": 45000000,
  "coupon": "VIP_DENT_10",
  "items": [
    { "item_id": "SKU-BUR-01", "item_name": "توربین "فرز", "price": 15000000, "quantity": 3 }
  ]
}
```

4.2.11 EVT-11: رویداد add_shipping_info (ثبت اطلاعات آدرس و نحوه ارسال)

- نام استاندارد فنی: add_shipping_info
- عنوان فارسی: ثبت اطلاعات آدرس و نحوه ارسال
- موقعیت در قیف فروش B2B: قیف تسویه حساب (Checkout Stage 2)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition: تایید آدرس پستی مطب/کلینیک و انتخاب نحوه تحویل (پیک اکسپرس، باربری)
- پارامترهای اجباری (Required): items shipping_tier, value, currency, Parameters)
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): postal_code_first_5, city, Parameters): delivery_estimate_days
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4: ایونت استاندارد add_shipping_info e-commerce
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta AddShippingInfo CustomEvent
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side محاسبه دقیق هزینه لجستیک تجهیزات سنگین و کسر یا اضافه در فاکتور
- استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy): event_id اختصاصی مرحله آدرس
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON)

```
{
  "event": "add_shipping_info",
  "currency": "IRR",
  "value": 45000000,
  "shipping_tier": "فاسدشدنی",
  "city": "تهران",
  "items": [ { "item_id": "SKU-BUR-01", "quantity": 3 } ]
}
```

4.2.12 EVT-12: رویداد add_payment_info (انتخاب شیوه پرداخت و خزانه‌داری)

- نام استاندارد فنی: add_payment_info
- عنوان فارسی: انتخاب شیوه پرداخت و خزانه‌داری
- موقعیت در قیف فروش B2B: قیف تسویه حساب (3 Stage Checkout)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition) انتخاب درگاه آنلاین بانکی، خرید اعتباری چکی یا حواله حساب رسمی
- پارامترهای اجباری (Required): Parameters) items payment_type, value, currency, initial_downpayment_pct installment_months, Parameters)
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): Parameters) add_payment_info e-commerce: ایونت استاندارد GA4: اسکیمای و رویدادهای
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta AddPaymentInfo در CAPI و ادز
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side بررسی سقف اعتبار مالیاتی و بانکی کلینیک قبل از هدایت به گیت‌وی
- استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication): Strategy) event_id مرحله پرداخت
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): JSON)

```
{
  "event": "add_payment_info",
  "currency": "IRR",
  "value": 45000000,
  "payment_type": "سامان",
  "items": [{"item_id": "SKU-BUR-01", "quantity": 3}]
}
```

4.2.13 EVT-13: رویداد purchase (ثبت قطعی خرید و صدور فاکتور)

- نام استاندارد فنی: purchase
- عنوان فارسی: ثبت قطعی خرید و صدور فاکتور
- موقعیت در قیف فروش B2B: تبدیل قطعی و درآمد (Conversion)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition) دریافت پاسخ موفقیت‌آمیز از شاپرک یا تایید قطعی حسابداری برای چک/حواله
- پارامترهای اجباری (Required): Parameters) items value, currency, transaction_id, cogs) quantity, price, name, (item_id,
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): Parameters) user_data coupon, shipping, tax, hashed_email) (hashed_phone,
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4: ایونت استاندارد purchase e-commerce با تمامی جزئیات آیتم‌ها و ارزش ریالی
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta Purchase از طریق CAPI Server-Side با تطابق کامل سیگنال-های هویتی هشت‌گانه
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side ارسال مستقیم و اختصاصی از بک‌اند مالی تیتانا به CAPI و MP GA4 جهت جلوگیری از بلاک ادبلاک‌ها
- استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication): Strategy) transaction_id بر پایه شناسه
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): JSON)

```
{
  "event": "purchase",
  "transaction_id": "ORD-1405-92041",
  "currency": "IRR",
  "value": 45000000,
  "tax": 4050000,
  "shipping": 250000,
  "coupon": "VIP_DENT_10",
  "user_data": {
    "ph": "a823f92b7c61...",
    "external_id": "CUST-107-8841"
  },
  "items": [
    {
      "item_id": "SKU-BUR-01",
      "item_name": "توربین دی‌اسویس",
      "price": 15000000,
      "quantity": 3
    }
  ]
}
```

4.2.14 EVT-14: رویداد refund (مرجوعی کالا یا عودت وجه فاکتور)

- نام استاندارد فنی: refund
- عنوان فارسی: مرجوعی کالا یا عودت وجه فاکتور
- موقعیت در قیف فروش B2B: پشتیبانی پس از فروش و اصلاح درآمد (Post-Purchase Reversal)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): (Condition) تایید نهایی قبض مرجوعی کالا در انبار و صدور سند حسابداری عودت وجه به مشتری
- پارامترهای اجباری (Required): (Parameters) value currency, refund_id, transaction_id
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): (Parameters) quantity, (item_id, items (full/partial) refund_type return_reason)
- نگاشت به اسکیمای GA4: رویدادهای GA4 ایونت استاندارد refund در GA4 با استفاده از Protocol Measurement
- سروری
- نگاشت به اسکیمای CAPI: Meta رویدادهای CAPI: Meta OrderRefunded Event: Server-Side Custom جهت تنظیم دقیق الگوریتم‌های ارزش‌محور (tROAS)
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side ارسال الزامی از وب‌هوک سیستم حسابداری تیتانا به BigQuery و سرور GTM بدون مداخله مرورگر
- استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy): (Strategy) refund_id شناسه سند حسابداری refund_id به همراه شماره فاکتور اصلی transaction_id
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): (JSON): /

```
{
  "event": "refund",
  "transaction_id": "ORD-1405-92041",
  "refund_id": "REF-1405-0192",
  "currency": "IRR",
  "value": 150000000,
  "refund_type": "partial",
  "items": [
    {
      "item_id": "SKU-BUR-01",
      "quantity": 1,
      "price": 150000000,
      "return_reason": "سفارش با فرزند ساز تطابق ندارد"
    }
  ]
}
```

4.2.15 EVT-15: رویداد repeat_purchase (خرید مجدد دندان‌پزشک در چرخه وفاداری)

- نام استاندارد فنی: repeat_purchase
- عنوان فارسی: خرید مجدد دندان‌پزشک در چرخه وفاداری
- موقعیت در قیف فروش B2B: حفظ و وفاداری مشتری (Expansion) and (Retention)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): (Condition) تکمیل موفق دومین یا چندمین سفارش قطعی توسط یک master_customer_id ثبت شده در سیستم
- پارامترهای اجباری (Required): (Parameters) master_customer_id, transaction_id
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): (Parameters) value currency, purchase_sequence_number, items, days_since_prior_order, loyalty_tier_level
- نگاشت به اسکیمای GA4: رویدادهای GA4 ایونت سفارشی repeat_purchase با برجسب‌گذاری بعد سفارشی Stage Lifetime Customer
- نگاشت به اسکیمای CAPI: Meta رویداد پیشرفته RepeatPurchase در CAPI Meta جهت سیگنال‌دهی برای ساخت لوک‌الایک وفادار
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side محاسبه آنی فاصله زمانی بین دو خرید (Order Interval (Days) و به‌روزرسانی متریک CLV در دیتابیس
- استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy): (Strategy) transaction_id اتصال قطعی به فاکتور جاری با بررسی شماره‌ده خرید در جدول مشتریان
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): (JSON): /

```
{
  "event": "repeat_purchase",
  "transaction_id": "ORD-1405-98310",
  "master_customer_id": "CUST-107-8841",
  "purchase_sequence_number": 3,
  "days_since_prior_order": 28,
  "currency": "IRR",
  "value": 128000000,
  "loyalty_tier_level": "Gold",
  "items": [
    { "item_id": "SKU-BOND-01", "item_name": "توکوی‌ام", "price": 42000000, "quantity": 3 }
  ]
}
```

4.2.16 EVT-16: رویداد generate_lead (ثبت لید و فرم تماس اولیه)

- نام استاندارد فنی: generate_lead
- عنوان فارسی: ثبت لید و فرم تماس اولیه
- موقعیت در قیف فروش B2B: جذب سرنخ تجاری (Lead Acquisition)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): ارسال موفق فرم درخواست مشاوره خرید تجهیزات یا تماس در سایت
- پارامترهای اجباری (Required): hashed_phone_number, lead_type, lead_id, Parameters
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): dental_specialty, clinic_name, Parameters, estimated_budget
- نگاشت به اسکیمای GA4: رویدادهای GA4: ایونت استاندارد generate_lead
- نگاشت به اسکیمای CAPI: Meta در Lead CAPI: رویدادهای CAPI: Meta در Lead CAPI و فرم‌های لید اینستاگرام
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side ارسال مستقیم و آنی به وب‌هوک CRM جهت ایجاد وظیفه تماس کارشناس ظرف کمتر از ۱۵ دقیقه
- استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy): جلوگیری از ارسال چندباره لید تکراری در بازه ۲۴ ساعته بر پایه شماره تماس هش‌شده
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON)

```
{
  "event": "generate_lead",
  "lead_id": "LEAD-1405-7721",
  "lead_type": "consultation_request",
  "user_data": { "ph": "c9284fa091b..." },
  "lead_source": "landing_page_endodontics"
}
```

4.2.17 EVT-17: رویداد submit_clinic_inquiry (استعلام رسمی قیمت و پیش-فاکتور کلینیک)

- نام استاندارد فنی: submit_clinic_inquiry
- عنوان فارسی: استعلام رسمی قیمت و پیش‌فاکتور کلینیک
- موقعیت در قیف فروش B2B: اعتبارسنجی سرنخ و استعلام (MQL B2B) to (SQL)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): تکمیل و ارسال فرم استعلام اقلام عمده یا استعلام قیمت مناقصات درمانگاهی
- پارامترهای اجباری (Required): total_inquiry_skus_count, clinic_tier, inquiry_id, Parameters
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): payment_preference, target_procurement_date, Parameters
- نگاشت به اسکیمای GA4: رویدادهای GA4: ایونت سفارشی submit_clinic_inquiry همراه با دسته‌بندی سطح مرکز درمانی
- نگاشت به اسکیمای CAPI: Meta در Lead CAPI: Meta با برچسب B2B_HighTicket_Inquiry
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side محاسبه خودکار تخمین ارزش معامله بر اساس لیست اقلام و ارجاع به مدیر فروش کلیدی
- استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy): inquiry_id یکتا در سیستم CRM تیتانا

• نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON):

```
{
  "event": "submit_clinic_inquiry",
  "inquiry_id": "INQ-99201",
  "clinic_tier": "روزه شبانه تخصصی کلینیکی",
  "total_inquiry_skus_count": 8,
  "estimated_value": 3500000000
}
```

4.2.18 EVT-18: رویداد request_equipment_demo (درخواست دمو حضوری تجهیزات بزرگ)

- نام استاندارد فنی: request_equipment_demo
- عنوان فارسی: درخواست دمو حضوری تجهیزات بزرگ
- موقعیت در قیف فروش: B2B: مذاکره و ارزیابی فنی (SQL) to (Demo)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition: ثبت تقاضای مشاهده حضوری یونیت یا اسکنر داخل دهانی در شوروم مرکزی یا مطب دندان پزشکی
- پارامترهای اجباری (Required): Parameters: preferred_demo_city, equipment_sku, demo_id
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): Parameters: doctor_specialty, clinic_address
- نگاشت به اسکیمای GA4: ایونت سفارشی request_equipment_demo با پارامتر نوع دستگاه و منطقه
- نگاشت به اسکیمای CAPI: Meta Schedule در CAPI با ارزش گذاری فرضی بالا
- نیازمندی ها و منطق GTM: Server-Side ایجاد پرونده رزرو شوروم و تخصیص تکنسین فنی و کارشناس فروش در اتوماسیون
- استراتژی پیشگیری از داده های تکراری (Deduplication): Strategy: demo_id یکتا در جدول هماهنگی جلسات
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON):

```
{
  "event": "request_equipment_demo",
  "demo_id": "DEMO-8819",
  "equipment_sku": "SKU-UNIT-01",
  "equipment_name": "پلاس" ارتو مدل فخرسپا "یونیت",
  "preferred_demo_city": "تهران"
}
```

4.2.19 EVT-19: رویداد schedule_sales_call (رزرو زمان تماس مشاوره تلفنی با مهندس فروش)

- نام استاندارد فنی: schedule_sales_call
- عنوان فارسی: رزرو زمان تماس مشاوره تلفنی با مهندس فروش
- موقعیت در قیف فروش: B2B: پایپ لاین فروش (Pipeline B2B Engagement)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition: انتخاب تقویم زمانی آنلاین جهت دریافت تماس کارشناسی تجهیزات
- پارامترهای اجباری (Required): Parameters: call_topic, scheduled_time, booking_id
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): Parameters: clinic_type, doctor_name
- نگاشت به اسکیمای GA4: ایونت سفارشی schedule_sales_call
- نگاشت به اسکیمای CAPI: Meta Schedule در پلتفرم های تبلیغاتی
- نیازمندی ها و منطق GTM: Server-Side ارسال تقویم iCal به ایمیل کارشناس فروش و پیامک یادآوری به دندان پزشک
- استراتژی پیشگیری از داده های تکراری (Deduplication): Strategy: booking_id یکتا در پنل رزرواسیون
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON):

```
{
  "event": "schedule_sales_call",
  "booking_id": "BK-2026-302",
  "scheduled_time": "2026-09-22T14:00:00Z",
}
```

مقطرگی" آب دستگاه و اتوکلاو خرید "مشاوره": "call_topic"
}

4.2.20 EVT-20: رویداد view_promotion (مشاهده بنر یا پروموشن تبلیغاتی در سایت)

- نام استاندارد فنی: view_promotion
- عنوان فارسی: مشاهده بنر یا پروموشن تبلیغاتی در سایت
- موقعیت در قیف فروش B2B: تعامل داخلی با کمپین‌ها (On-site Engagement)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition: ظاهر شدن بنر پروموشن ویژه کنگره یا جشنواره در دیدرس کاربر (Impression)
- پارامترهای اجباری (Required): promotion_id, promotion_name, Parameters
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): items creative_slot, Parameters
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4: ایونت استاندارد e-commerce: view_promotion
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta ViewPromotion CustomEvent
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side ردیابی CTR و ارزیابی بهره‌وری اسلایدرها و بنرهای داخلی سایت تیتانا
- استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy): تطبیق پروموشن آی‌دی و سشن جهت پرهیز از شمردن مکرر در هر اسکرول
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON)

```
{
  "event": "view_promotion",
  "promotion_id": "PROMO-EXIDA-2026",
  "promotion_name": "تیتانا" اکسپدا کنگره ویژه "جشنواره",
  "creative_slot": "main_home_hero_banner"
}
```

4.2.21 EVT-21: رویداد select_promotion (کلیک روی بنر جشنواره و آفر اختصاصی)

- نام استاندارد فنی: select_promotion
- عنوان فارسی: کلیک روی بنر جشنواره و آفر اختصاصی
- موقعیت در قیف فروش B2B: تعامل داخلی با کمپین‌ها (On-site Engagement)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition: کلیک کاربر روی بنر پروموشن یا کارت پیشنهاد شگفت‌انگیز
- پارامترهای اجباری (Required): promotion_id, promotion_name, Parameters
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): destination_url creative_slot, Parameters
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4: ایونت استاندارد e-commerce: select_promotion
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta SelectPromotion CustomEvent
- نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side محاسبه دقیق نرخ کلیک (CTR) بنرهای داخلی فروشگاه
- استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy): event_id در لحظه کلیک
- نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON)

```
{
  "event": "select_promotion",
  "promotion_id": "PROMO-EXIDA-2026",
  "promotion_name": "تیتانا" اکسپدا کنگره ویژه "جشنواره",
  "creative_slot": "main_home_hero_banner"
}
```

4.2.22 EVT-22: رویداد search (جستجوی داخلی در محصولات و کاتالوگ)

- نام استاندارد فنی: search
- عنوان فارسی: جستجوی داخلی در محصولات و کاتالوگ
- موقعیت در قیف فروش B2B: کشف نیاز و جستجوی محصول (Middle of Funnel)
- شرایط و محرک شلیک (Trigger): Condition: زدن دکمه اینتر یا کلیک روی آی‌کون جستجو در نوار سرچ سایت
- پارامترهای اجباری (Required): search_term Parameters
- پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional): applied_filters search_results_count, Parameters
- نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4: ایونت استاندارد search با پارامتر search_term

- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta** در Search Pixel و CAPI Meta
- **نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side** لاگ کردن عبارات جستجوی بدون نتیجه (Zero-Result Searches) جهت شارژ اقلام ناموجود
- **استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy):** search_id به ازای هر کوئری متمایز
- **نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON):**

```
{
  "event": "search",
  "search_term": "آرتیکل‌های",
  "search_results_count": 4
}
```

4.2.23 EVT-23: ورود دندان‌پزشک به پنل کاربری

- **نام استاندارد فنی:** login
- **عنوان فارسی:** ورود دندان‌پزشک به پنل کاربری
- **موقعیت در قیف فروش B2B:** احراز هویت و فعال‌سازی (User Activation)
- **شرایط و محرک شلیک (Trigger):** Condition): ورود موفق کاربر از طریق تایید کد پیامکی OTP یا رمز عبور
- **پارامترهای اجباری (Required Parameters):** master_customer_id (otp_sms/password), method
- **پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional Parameters):** user_role (dentist/clinic_manager/technician)
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4:** ایونت استاندارد login به همراه تنظیم شناسه user_id در سشن
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta** UserLogin CustomEvent: با سیگنال هویتی CAPI
- **نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side** متصل کردن مسیرهای ناشناس قبلی کلاینت (Stitching) به هویت واقعی کاربر در DWH
- **استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy):** event_id اختصاصی سشن لاگین
- **نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON):**

```
{
  "event": "login",
  "method": "otp_sms",
  "user_id": "CUST-107-8841",
  "user_role": "dentist"
}
```

4.2.24 EVT-24: sign_up (ثبت نام رسمی کلینیک و احراز هویت نظام پزشکی)

- **نام استاندارد فنی:** sign_up
- **عنوان فارسی:** ثبت نام رسمی کلینیک و احراز هویت نظام پزشکی
- **موقعیت در قیف فروش B2B:** جذب عضو جدید و اعتبارسنجی صنفی (B2B Onboarding)
- **شرایط و محرک شلیک (Trigger):** Condition): تکمیل موفق فرم ثبت نام و اعتبارسنجی اولیه شماره نظام پزشکی دندان‌پزشک
- **پارامترهای اجباری (Required Parameters):** medical_council_id master_customer_id, method
- **پارامترهای اختیاری و تکمیلی (Optional Parameters):** registration_source clinic_city, specialty
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای GA4:** ایونت استاندارد sign_up با پارامترهای سفارشی تخصص
- **نگاشت به اسکیمای و رویدادهای CAPI: Meta** CompleteRegistration در CAPI Meta با بالاترین درجه تطابق هویتی (Match Quality)
- **نیازمندی‌ها و منطق GTM: Server-Side** ارسال به وب سرویس سازمان نظام پزشکی جهت احراز صحت هویت دندان‌پزشک و فعال‌سازی اکانت B2B
- **استراتژی پیشگیری از داده‌های تکراری (Deduplication Strategy):** شماره نظام پزشکی یکتا به همراه master_customer_id در سرور
- **نمونه ساختار Payload استاندارد (DataLayer): / (JSON):**

```
{
  "event": "sign_up",
  "method": "medical_council_verification",
  "user_id": "CUST-107-9102",
  "medical_council_id": "184920",
}
```

```
"specialty": "جراحی و فک دهان",  
"user_data": {  
  "ph": "e1903487c...",  
  "external_id": "CUST-107-9102"  
}  
}
```

فصل 5

بخش 5: معماری داشبوردهای سازمانی

این سند مرجع رسمی طراحی، توسعه، سلسله مراتب دسترسی و استقرار لایه های هوش تجاری و داشبوردهای نظارتی کسب-وکار Titana (شناسه بیزینس: ۱۰۷ – فروش تجهیزات و مواد دندان پزشکی) است. معماری داشبوردهای تیتانا در ۳ لایه سازمانی مجزا تفکیک شده است تا هر ذینفع در سازمان دقیقاً به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری دسترسی داشته باشد:

1. لایه راهبردی و مدیرعامل (Tier 1: Dashboard CEO / Executive)
2. لایه مدیریتی و مدیر بازاریابی (Tier 2: Dashboard CMO and Tactical)
3. لایه عملیاتی و کارشناس پرفورمنس مارکتینگ (Tier 3: Marketer Performance / Operational Dashboard)

5.1 ماتریس کلی سطوح داشبورد سازمانی

افق دید زمانی	تناوب تصمیم گیری	مخاطب اصلی	کد اختصاصی	عنوان داشبورد	سطح داشبورد
۳۰ تا ۳۶۵ روز	ماهانه، فصلی و استراتژیک	مدیرعامل (CEO)، هیئت مدیره، سرمایه گذاران	DASH-EXEC-01	داشبورد راهبردی و فرماندهی تجاری	1 Tier
۷ تا ۹۰ روز	هفتگی و ماهانه	مدیر ارشد بازاریابی (CMO)، مدیر رشد	DASH-CMO-02	داشبورد تخصیص بودجه و بازاریابی	2 Tier
۱ تا ۳۰ روز	بلادرنگ، ساعتی و روزانه	کارشناسان پرفورمنس مارکتینگ، مدیا بایینگ	DASH-PERF-03	داشبورد عملیاتی و پایش کمپین ها	3 Tier

5.2 سطح اول: داشبورد راهبردی و فرماندهی تجاری (Tier 1: CEO / Dashboard) Executive

5.2.1 ۱. مشخصات عمومی داشبورد

- کد داشبورد: DASH-EXEC-01
- عنوان کامل: داشبورد کلان سلامت مالی، درآمد و رشد تیتانا (Executive Health) Financial and Growth
- مخاطبان هدف: مدیرعامل (CEO)، اعضای هیئت مدیره، مدیر مالی (CFO)

- **اهداف کسب و کاری:** پایش تحقق اهداف درآمدی سالانه، حاشیه سودآوری واقعی کسب و کار دندان پزشکی، پایداری جریان نقدینگی، کنترل نسبت ارزش طول عمر به هزینه جذب (LTV:CAC) و بازگشت سرمایه کلان مارکتینگ (MER).
- **تصمیمات پشتیبانی شده:** تغییر یا تایید سقف بودجه فصلی مارکتینگ، تصمیم گیری درباره خطوط اعتباری خرید تجهیزات کلینیک ها، سرمایه گذاری روی لاین های کالایی جدید.
- **تناوب به روز رسانی داده ها:** روزانه (ساعت ۰۶:۰۰ صبح) با تلورانس تاخیر حداکثر ۴ ساعت.

5.2.2 ۲. ساختار چیدمان بصری (Visual Architecture) Grid and Layout

داشبورد شامل ۴ زون اصلی بر اساس استاندارد طراحی رابط کاربری تحلیلی است: * **منطقه A (بالای صفحه - نوار کارت های شاخص کلیدی):** ۴ ویجت افقی با سایز درشت شامل: درآمد خالص ماهانه (Net Revenue)، سود ناخالص سهمی (Contribution Margin)، نسبت بازدهی بازاریابی (MER) و نرخ رشد درآمد سالانه (YoY Growth). * **منطقه B (سمت راست - روند زمانی کلان):** نمودار خطی ترکیبی (Combo Chart) مقایسه درآمد روزانه تحقق یافته در برابر هدف بودجه ریزی شده (Revenue Target vs. Actual) به همراه خط سود خالص. * **منطقه C (سمت چپ - ساختار درآمد و سود سید کالا):** نمودار میله ای انباشته (Stacked Bar) توزیع درآمد و حاشیه سود به تفکیک دو رده اصلی «تجهیزات سرمایه ای کلینیک» و «مواد مصرفی دندان پزشکی». * **منطقه D (پایین صفحه - ماتریس سلامت مشتری و کانال ها):** جدول خلاصه روند کوهورت ارزش طول عمر مشتریان (LTV Progression) و نسبت LTV به CAC در کانال های اصلی.

5.2.3 ۳. شاخص های کلیدی عملکردی نمایش داده شده (Mapped KPI to Dictionary)

- KPI-01 درآمد خالص تحقق یافته (Net Revenue)
- KPI-04 سود ناخالص سهمی (Contribution Margin)
- KPI-05 بازدهی کلان هزینه های بازاریابی (MER)
- KPI-06 ارزش طول عمر دندان پزشک (Customer Lifetime Value - CLV)
- KPI-07 هزینه ترکیبی جذب مشتری (Blended CAC)
- KPI-08 نسبت ارزش طول عمر به هزینه جذب (LTV:CAC Ratio)
- KPI-09 دوره بازگشت هزینه جذب دندان پزشک (CAC Payback Period)
- KPI-28 نرخ تکرار خرید کلینیک ها (Repeat Purchase Rate)
- KPI-80 درآمد خالص پس از مرجوعی (Net Revenue Post-Refunds)

5.2.4 ۴. فیلترها و ابعاد قابل برش داده (Filters) and (Dimensions)

- بازه زمانی: ماه جاری، فصل جاری، سال مالی، دوره سفارشی با مقایسه با دوره مشابه سال قبل (YoY).
- رده بیزینس: کل سازمان، لاین تجهیزات دندان پزشکی (Equipment)، لاین مواد مصرفی (Consumables).
- مناطق جغرافیایی کلان: تهران و حومه، کلان شهرهای درجه یک، سایر استان های کشور.

5.2.5 ۵. گزارش های مرجع زیرساختی (Underlying Reports)

- REP-01 گزارش جامع عملکرد ترکیبی کانال ها
- REP-06 گزارش مالی و سودآوری سهمی به تفکیک کانال
- REP-21 تحلیل کوهورت تکرار خرید دندان پزشکان
- REP-33 گزارش کلان هیئت مدیره و سرمایه گذاران

5.3 سطح دوم: داشبورد تاکتیکی و مدیریت بازاریابی (Tier 2: CMO and Marketing Director Dashboard)

5.3.1 ۱. مشخصات عمومی داشبورد

- **کد داشبورد:** DASH-CMO-02
- **عنوان کامل:** داشبورد بهینه سازی کانال ها، تخصیص بودجه و پایپ لاین فروش (Marketing B2B and Operations Pipeline)
- **مخاطبان هدف:** مدیر ارشد بازاریابی (CMO)، مدیر لیدجنریشن، مدیر فروش B2B تیتانا
- **اهداف کسب و کاری:** کنترل سرعت مصرف بودجه (Pacing)، پایش سلامت پایپ لاین سرخ های کلینیکال، ارزیابی اثربخشی کانال های مختلف تبلیغاتی از منظر بازگشت سرمایه تبلیغات بر پایه سود (POAS)، نرخ تبدیل لید به فرصت و فروش نهایی، و شناسایی گلوگاه های قیف بازاریابی.
- **تصمیمات پشتیبانی شده:** جابه جایی روزانه/هفتگی بودجه میان پلتفرم ها (گوگل ادز، متا، پیامک، کمپین های همسان)، اصلاح شرایط آفرها و جشنواره ها، تنظیم سهمیه و تارگت تیم فروش B2B.

- **تناوب به روزرسانی داده‌ها:** هر ۴ ساعت یک بار، با همگام سازی کامل شبانه در ساعت ۰۲:۰۰ بامداد.

5.3.2 ۲. ساختار چیدمان بصری (Visual Architecture) Grid and Layout

- **منطقه A (ردیف اول - کنترل بودجه و سرعت مصرف):** ۳ گیج بار (Gauge) (Charts) نمایش دهنده درصد مصرف بودجه ماهانه (Budget)، (Pacing) انحراف هزینه تا پایان ماه، و شاخص کل POAS و ROAS ترکیبی.
- **منطقه B (ردیف دوم - ماتریس مقایسه‌ای کانال‌ها):** جدول چندبعدی عملکرد کانال‌ها (Channel Scorecard) شامل فیلدهای هزینه، تعداد لید ورودی، لید واجد شرایط (MQL)، معاملات نهایی، درآمد منسوب (MTA) و حاشیه سود.
- **منطقه C (ردیف سوم - پایپ لاین فروش تجهیزات):** نمودار قیفی (Funnel Chart) نمایش ریزش در مراحل: بازدید لندینگ -> ثبت لید -> تایید نظام پزشکی (MQL) -> جلسه دمو/مشاوره (SQL) -> صدور پیش فاکتور -> بسته شدن فاکتور فروش.
- **منطقه D (ردیف چهارم - سهم نمایش و رقابت):** نمودار راداری و نواری سهم بازار کلیدواژه‌های تجهیزات (Impression) (Share) و نرخ برنده شدن در مزایده‌های اذر.

5.3.3 ۳. شاخص‌های کلیدی عملکردی نمایش داده شده (Mapped KPI to Dictionary)

- KPI-02 بازگشت هزینه تبلیغات (ROAS)
- KPI-03 سود به ازای هزینه تبلیغات (POAS)
- KPI-10 هزینه جذب سرخ واجد شرایط بازاریابی (Cost per MQL)
- KPI-11 هزینه جذب سرخ واجد شرایط فروش (Cost per SQL)
- KPI-12 نرخ تبدیل سرخ خام به MQL
- KPI-13 نرخ تبدیل MQL به SQL
- KPI-14 میانگین زمان بسته شدن معامله تجهیزات (Sales Velocity) (Days)
- KPI-29 سرعت پاسخ گویی به لید کلینیک (Lead Time Response) (SLA)
- KPI-31 درصد جذب سهمیه مشتری جدید ماهانه (New Account Acquisition Rate)
- KPI-67 سهم ترافیک ورودی ارگانیک در برابر پولی
- KPI-77 انحراف سرعت مصرف بودجه از برنامه (Budget Pacing) (Deviation)

5.3.4 ۴. فیلترها و ابعاد قابل برش داده (Filters) and (Dimensions)

- پلتفرم تبلیغاتی: گوگل اذر، متا / اینستاگرام، پیامک و ریتارگینگ، مدیا اذر، بازاریابی معرف.
- مرحله قیف فروش: Funnel of Top (آگاهی)، Funnel of Middle (لید)، Funnel of Bottom (فروش قطعی).
- بخش مشتری: مطلب‌های انفرادی، کلینیک‌های چند تخصصی، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها.
- نوع کمپین: کمپین‌های کاتالوگ مواد مصرفی در برابر کمپین‌های جذب لید یونیت و تجهیزات.

5.3.5 ۵. گزارش‌های مرجع زیرساختی (Underlying Reports)

- REP-02 گزارش تحلیل اثربیوشن چندلمسی (MTA)
- REP-04 گزارش قیف تبدیل لید به معامله B2B
- REP-09 گزارش عملکرد کمپین‌های سرچ گوگل بر اساس هدف
- REP-17 گزارش اثربخشی پایپ لاین تیم فروش B2B
- REP-34 گزارش تخصیص بهینه بودجه بازاریابی

5.4 سطح سوم: داشبورد عملیاتی و پایش پرفورمنس مارکتینگ (Tier 3: Marketer Performance / Operational Dashboard)

5.4.1 ۱. مشخصات عمومی داشبورد

- **کد داشبورد:** DASH-PERF-03
- **عنوان کامل:** داشبورد مانیتورینگ بلادرنگ کمپین‌ها، ادست‌ها و تست‌های خلاقه (Real-Time Performance Operations)
- **مخاطبان هدف:** کارشناسان پرفورمنس مارکتینگ، تحلیل گران ترافیک، بهینه سازان کمپین‌های اذر تیتانا
- **اهداف کسب و کاری:** شناسایی فوری کمپین‌های متوقف شده یا پرهزینه، پایش ناهنجاری‌های ساعتی در مزایده‌ها، بهینه سازی قیمت هر کلیک (CPC) و نرخ کلیک (CTR)، اندازه گیری فرسایش کریتیوها (Creative Fatigue) و مانیتورینگ خطاهای سرور و ترکیب CAPI.

- **تصمیمات پشتیبانی شده:** روشن یا خاموش کردن ادست‌ها و کلمات، افزایش یا کاهش دستی و الگوریتمی بیدها (Bids)، تغییر تصاویر و ویدیوهای مستهلک شده، رفع خطاهای ترکیب خرید.
- **تناوب به روزرسانی داده‌ها:** تقریباً بلادرنگ (Near Real-Time) — هر ۱۵ دقیقه یک بار برای هزینه‌ها و تبدیل‌ها).

5.4.2 ۲. ساختار چیدمان بصری (Visual Architecture) Grid and Layout

- **منطقه A (ردیف اول - وضعیت اضطراری و آلام‌ها):** بنرهای اعلان وضعیت قرمز/زرد (Alert (Active Tickers) نمایش دهنده نقایص افت شدید نرخ تبدیل، ادست‌های بدون هزینه یا خطاهای وب سرویس درگاه.
- **منطقه B (ردیف دوم - ماتریس عملکرد آگهی‌ها در سطح خرد):** جدول تعاملی (Drill-down Grid) Data شامل ستون‌های: پلتفرم، نام کمپین، نام ادست، شناسه کربتیو، ایمپرشن، CTR، CPC، نرخ پرش (Bounce Rate)، خریدهای ثبت شده، هزینه، ROAS و حاشیه سود لحظه‌ای.
- **منطقه C (ردیف سوم - عملکرد محتواهای تبلیغاتی و فرسایش خلاقه):** جدول تصویری کربتیوها شامل پیش نمایش تصویر/ویدیو، تاریخ راه اندازی، نرخ قلاب ۳ ثانیه‌ای (Hook)، (Rate) (Hold) مخاطب و نرخ و نمره کیفیت محتوا.
- **منطقه D (ردیف چهارم - پایش سلامت فنی و ردیابی: CAPI):** نمودار خطی مقایسه رخدادهای ثبت شده فرانت‌اند با رخدادهای دریافتی در سرور (Match Quality (Score و زمان لودینگ لندینگ پیج‌ها به تفکیک ثانیه.

5.4.3 ۳. شاخص‌های کلیدی عملکردی نمایش داده شده (Mapped KPI to Dictionary)

- KPI-15 میانگین ارزش سفارش فاکتور (Average Value Order - AOV)
- KPI-17 نرخ کلیک از آگهی به صفحه فرود (CTR)
- KPI-18 میانگین هزینه به ازای هر کلیک معتبر (CPC)
- KPI-19 نرخ تبدیل صفحه فرود به اکشن هدف (Page (Landing CVR)
- KPI-20 نرخ رهاسازی سبد سفارش دندان پزشکی (Cart Abandonment (Rate)
- KPI-24 نرخ مشاهده ۳ ثانیه‌ای ویدیو / قلاب (Video Hook (Rate)
- KPI-25 نرخ تکمیل یا ماندگاری تماشای ویدیو (Video Hold (Rate)
- KPI-26 شاخص خستگی و فرسایش کربتیو تبلیغاتی (Creative Fatigue (Index)
- KPI-45 کیفیت تطابق سیگنال‌های پیشرفته کاربر (Event Match Quality (Score)
- KPI-46 میانگین زمان بارگذاری صفحه فرود به ثانیه (Page Load (Time)

5.4.4 ۴. فیلترها و ابعاد قابل برش داده (Filters) and (Dimensions)

- تاریخ و بازه زمانی: امروز، دیروز، ۷ روز گذشته، بازه انتخابی تا سطح ساعات شبانه‌روز (Hour). of (Day).
- حساب تبلیغاتی: اکانت‌های گوگل ادز تیتانا، بیزینس منیجرهای اینستاگرام، پتل‌های بومی.
- دستگاه کاربر: موبایل، دسکتاپ، سیستم عامل‌های مختلف.
- نوع آگهی: ویدیویی ریلز، اسلایدی کاتالوگ، سرچ متنی، لندینگ‌های ویژه جشنواره‌ها.

5.4.5 ۵. گزارش‌های مرجع زیرساختی (Underlying Reports)

- REP-08 گزارش فرسایش کربتیوها و عملکرد محتوای تبلیغاتی
- REP-10 گزارش سلامت و کیفیت داده‌های تبدیل CAPI
- REP-13 گزارش کلمات کلیدی گران قیمت و منفی در سرچ گوگل
- REP-14 گزارش آزمایش‌های A/B صفحات فرود و نرخ تبدیل
- REP-16 مانیتورینگ سلامت صفحات و خطاهای سرور و ترکیب

5.5 سیستم یکپارچه سازی هشدارها و حدود آستانه در داشبوردها

تمامی داشبوردهای فوق به موتور تشخیص آنومالی و هشداردهی خودکار (Anomaly Detection (Engine متصل هستند: 1. **هشدارهای بحرانی Alerts (Critical) - P1:** در صورت افت بیش از ۳۰ درصدی نرخ تبدیل سبد یا قطعی ترکیب CAPI، بنر قرمز رنگ در بالای داشبورد عملیاتی فعال شده و پیامک اضطراری به تیم پرفورمنس ارسال می‌گردد. 2. **هشدارهای تاکتیکی Alerts (Warning) - P2:** انحراف بیش از ۱۵ درصدی سرعت مصرف بودجه یا افت فرسایش محتوا در داشبورد CMO با نشانگر زرد مشخص می‌شود. 3. **گزارش‌دهی سلامت داده:** در بالای هر ۳ داشبورد، یک نشانگر وضعیت همگام سازی (Indicator) Freshness (Data با نمایش زمان آخرین واکنشی داده تعیبه شده است تا از تصمیم‌گیری بر روی داده‌های منقضی شده جلوگیری شود.

فصل 6

بخش 6: ریتیم و تقویم گزارش‌دهی

این سند چارچوب زمانی رسمی، جلسات ارزیابی، نقش‌ها و جریان گزارش‌دهی سیستم پرفورمنس مارکتینگ و هوش تجاری کسب‌وکار **Titana** (شناسه بیزینس: ۱۰۷ – فروش تجهیزات و مواد دندان‌پزشکی) را مشخص می‌کند. توالی گزارش‌دهی در تیتانا بر اساس ۴ افق زمانی منظم ساختار یافته است:

1. ریتیم روزانه (Daily Standup Performance) and Ops
2. ریتیم هفتگی (Weekly Growth and Marketing Review)
3. ریتیم ماهانه (Monthly Business Channel and Review Audit)
4. ریتیم فصلی و سالانه (Quarterly Business Strategic Annual / Review)

6.1 ماتریس کلی دوره‌های گزارش‌دهی و جلسات

زمان‌بندی و فرمت تحویل	شرکت‌کنندگان	متولی اصلی	جلسه مرتبط	دوره زمانی	کد دوره
هر روز ساعت ۰۹:۰۰ صبح / پیام‌رسان و داشبورد	کارشناسان مدیا، طراح کریتیو	لید پرفورمنس مارکتینگ	استندآپ روزانه پرفورمنس	روزانه	CAD-01
دوشنبه‌ها ساعت ۱۰:۰۰ صبح / پرزنتیشن تحلیلی	لیدهای مدیا، فروش B2B، محتوا	مدیر ارشد بازاریابی (CMO)	جلسه هفتگی رشد و بازاریابی	هفتگی	CAD-02
پنجم هر ماه تقویمی / گزارش جامع تعاملی	مدیرعامل، مدیر مالی، مدیر فروش	مدیر ارشد بازاریابی (CMO)	بررسی جامع ماهانه کانال‌ها	ماهانه	CAD-03
هفته دوم پس از پایان فصل / اسلاید دک راهبردی	اعضای هیئت‌مدیره، سرمایه‌گذاران	مدیرعامل (CEO)	جلسه استراتژیک هیئت‌مدیره	فصلی/سالانه	CAD-04

6.2 دوره اول: ریتیم گزارش‌دهی روزانه (Daily Operational) Cadence

- کد دوره: CAD-01
- عنوان گزارش / جلسه: مانیتورینگ روزانه کمپین‌ها، ترافیک و پایپ‌لاین فوری (Daily Standup) Performance
- هدف اصلی: پایش سلامت روزمره عملیات مارکتینگ، شناسایی و رفع سریع خطاهای اکانت یا درگاه، کنترل بودجه مصرفی ۲۴ ساعت گذشته و بررسی تعداد لیدهای جدید دندان‌پزشکی.
- متولی و پاسخ‌گو: سرپرست پرفورمنس مارکتینگ تیتانا.
- شرکت‌کنندگان و مخاطبان: کارشناسان مدیا بایینگ، کارشناس لیدجنریشن، طراح کریتیو، مسوول فنی ترکینگ.

• گزارش‌های مرجع مورد بررسی (Mapped Report to Catalog):

- REP-01 گزارش عملکرد ترکیبی کانال‌ها (بخش روزانه)
- REP-10 گزارش سلامت و کیفیت داده‌های تبدیل CAPI
- REP-16 مانیتورینگ سلامت صفحات و خطاهای سرور و ترکیینگ
- REP-35 مانیتورینگ بلادرنگ هزینه‌ها و Pacing روزانه
- شاخص‌های کلیدی محوری (Key KPIs):
- هزینه روزانه (Daily Spend)
- نرخ کلیک آگهی‌ها (CTR)
- هزینه به ازای کلیک (CPC)
- تعداد لیدهای جدید خام
- رخدادهای خرید ثبت شده (Purchases)
- وضعیت سلامت ترکیینگ (CAPI Match Quality)
- دستور جلسه استاندارد (۱۵ تا ۲۰ دقیقه):
- 1. بررسی سریع گزارش سلامت سیستم و وضعیت هشدارها (۵ دقیقه).
- 2. بررسی عملکرد کمپین‌های روز گذشته و مقایسه هزینه با تارگت روزانه (۵ دقیقه).
- 3. تصمیم‌گیری در خصوص افزایش بید، خاموش کردن ادست‌های ناموفق و اولویت‌های لانچ امروز (۵ دقیقه).
- خروجی‌ها و اقدامات مشخص: خاموش کردن آگهی‌های با هزینه بالا و بدون بازده، اختصاص بودجه به کریتیوهای برنده، ایجاد تیکت فنی در صورت افت کیفیت ترکیینگ.
- توافق سطح خدمات (SLA تحویل): ارسال خلاصه مکتوب تا پیش از ساعت ۰۹:۰۰ صبح هر روز در کانال عملیاتی اسلک/تلگرام به همراه پیوند به داشبورد 3 Tier.

6.3 دوره دوم: ریتم گزارش‌دهی هفتگی (Weekly Growth and Marketing Cadence)

- کد دوره: CAD-02
- عنوان گزارش / جلسه: بررسی تاکتیکی رشد کانال‌ها و پایپ‌لاین فروش (Weekly B2B Growth Review)
- هدف اصلی: ارزیابی عملکرد هفتگی کانال‌های بازاریابی، سرعت پیشرفت لیدها در پایپ‌لاین فروش، تحلیل کیفیت کریتیوها، پیش نرخ تبدیل سبد به خرید و بازتخصیص بودجه میان کانال‌ها.
- متولی و پاسخ‌گو: مدیر ارشد بازاریابی (CMO).
- شرکت‌کنندگان و مخاطبان: سرپرست پرفورمنس، مدیر فروش B2B، مدیر تولید محتوا، تحلیل‌گر داده مارکتینگ.
- گزارش‌های مرجع مورد بررسی (Mapped Report to Catalog):
- REP-03 عملکرد کمپین‌های Ads Meta (اینستاگرام)
- REP-04 گزارش قیف تبدیل لید به معامله B2B
- REP-08 گزارش فرسایش کریتیوها و عملکرد محتوای تبلیغاتی
- REP-09 گزارش عملکرد کمپین‌های سرچ گوگل بر اساس هدف
- REP-17 گزارش اثربخشی پایپ‌لاین تیم فروش B2B
- REP-36 گزارش مانیتورینگ ترافیک نامعتبر و ربات‌ها
- شاخص‌های کلیدی محوری (Key KPIs):
- بازگشت هزینه تبلیغات هفتگی (Weekly ROAS)
- سود به ازای هزینه تبلیغات (POAS)
- تعداد و هزینه MQL و SQL
- نرخ پاسخ‌گویی تیم فروش به لیدها (SLA Response)
- نرخ فرسایش کریتیوها (Creative Fatigue Index)
- انحراف از بودجه مصوب هفتگی (Budget Pacing Deviation)
- دستور جلسه استاندارد (۴۵ تا ۶۰ دقیقه):
- 1. مرور شاخص‌های کلان هفتگی در برابر تارگت (۱۰ دقیقه).
- 2. تحلیل عمیق کانال‌های پولی و عملکرد ادز گوگل و اینستاگرام (۱۵ دقیقه).
- 3. گزارش مدیریت فروش B2B از وضعیت لیدها و علل رد صلاحیت لیدها (۱۵ دقیقه).
- 4. برنامه‌ریزی لانچ تست‌های جدید A/B و تخصیص بودجه هفته پیش‌رو (۱۵ دقیقه).
- خروجی‌ها و اقدامات مشخص: سناریوهای بازتوزیع بودجه تا سقف ۲۰٪ میان کانال‌ها، لیست موضوعات جدید ویدیویی برای تیم کریتیو، اصلاح تارگتینگ کلمات گوگل ادز.
- توافق سطح خدمات (SLA تحویل): ارسال پرنزیشن گزارش تحلیلی هفتگی تا ساعت ۰۸:۳۰ صبح دوشنبه‌ها؛ جلسه ساعت ۱۰:۰۰ صبح برگزار می‌شود.

6.4 دوره سوم: ریتم گزارش دهی ماهانه (Monthly Business Review Audit Channel and

- **کد دوره:** CAD-03
- **عنوان گزارش / جلسه:** ممیزی جامع ماهانه کانالها، کوهورت مشتریان و سودآوری سهمی (Monthly Performance Review)
- **هدف اصلی:** محاسبه درآمد قطعی پس از مرجوعیها، ارزیابی سودآوری سهمی (Contribution Margin)، تحلیل ارزش طول عمر دندانپزشکان (CLV)، سنجش رفتار خرید مجدد و همسوسازی مجدد اهداف بازاریابی با استراتژی مالی.
- **متولی و پاسخگو:** مدیر ارشد بازاریابی (CMO) با مشارکت سرپرست هوش تجاری.
- **شرکت کنندگان و مخاطبان:** مدیرعامل (CEO)، مدیر ارشد مالی (CFO)، مدیر زنجیره تامین و انبار، مدیران ارشد بازاریابی و فروش.
- **گزارشهای مرجع مورد بررسی (Mapped Report to Catalog):**
 - REP-02 گزارش تحلیل اثربیوشن چندلمسی (MTA)
 - REP-06 گزارش مالی و سودآوری سهمی به تفکیک کانال
 - REP-21 تحلیل کوهورت تکرار خرید دندانپزشکان
 - REP-23 گزارش تحلیل سبد خرید و خرید مکمل
 - REP-24 ارزیابی ریزش مشتریان و ریسک Churn کلینیکها
 - REP-34 گزارش تخصیص بهینه بودجه بازاریابی
 - REP-40 تحلیل علل مرجوعی کالا و اقلام عودتی
- **شاخصهای کلیدی محوری (KPIs):**
 - درآمد خالص ماهانه (Net Revenue)
 - سود سهمی کلان (Contribution Margin IRR / %)
 - نسبت ارزش طول عمر به هزینه جذب (LTV:CAC Ratio)
 - دوره بازگشت هزینه جذب دندانپزشک (CAC Payback Months)
 - نرخ تکرار خرید ماهانه کلینیکها
 - نرخ ریزش مشتریان فعال (Clinic Churn Rate)
 - شاخص اثربخشی کلان مارکتینگ (MER)
- **دستور جلسه استاندارد (۹۰ دقیقه):**
 1. ارائه کارنامه مالی بازاریابی ماه گذشته و انطباق با سودآوری پیشبینی شده (۲۵ دقیقه).
 2. بررسی رفتار مشتریان، تحلیل کوهورتها و چرخه وفاداری دندانپزشکان (۲۵ دقیقه).
 3. تحلیل خروجی مدلها تخصیص بودجه و مدل مارکوف برای ماه آینده (۲۰ دقیقه).
 4. هماهنگی با زنجیره تامین در خصوص موجودی کالاهای پرتقاضا و پروموشنها (۲۰ دقیقه).
- **خروجیها و اقدامات مشخص:** تعیین قطعی سقف بودجه تبلیغاتی ماه آینده، تصویب مشوقها و پروموشنها، جشنواره ای، بازنگری در سقف اعتباری کلینیکها.
- **توافق سطح خدمات (SLA تحویل):** تا پایان روز پنجم ماه تقویمی بعدی، داشبورد ماهانه نهایی شده و فایل PDF و تعاملی به هیئت رئیسه تحویل می شود.

6.5 دوره چهارم: ریتم گزارش دهی فصلی و سالانه (Quarterly and Strategic Annual Review)

- **کد دوره:** CAD-04
- **عنوان گزارش / جلسه:** بررسی راهبردی جایگاه برند در بازار سلامت، مدل سازی آمیخته بازاریابی (MMM) و استراتژی رشد سالانه
- **هدف اصلی:** سنجش سهم بازار تیتانا در صنعت تجهیزات دندانپزشکی کشور، ارزیابی خروجی مدل سازی آمیخته بازاریابی (MMM) جهت تفکیک اثرات بلندمدت برندینگ از ادز عملکردی، ارزیابی داراییهای نامشهود، و تدوین بودجه کلان سالانه.
- **متولی و پاسخگو:** مدیرعامل (CEO) و مدیر ارشد بازاریابی (CMO).
- **شرکت کنندگان و مخاطبان:** اعضای هیئت مدیره، سهامداران عمده، مشاوران ارشد صنعت سلامت.
- **گزارشهای مرجع مورد بررسی (Mapped Report to Catalog):**
 - REP-33 گزارش کلان هیئت مدیره و سرمایه گذاران
 - REP-43 مدل سازی آمیخته بازاریابی و ارزیابی کانالهای آفلاین
 - REP-45 ماتریس همبستگی شاخصها و هم خطی متغیرها
 - REP-48 شاخص سلامت و بهداشت انبار داده مارکتینگ
- **شاخصهای کلیدی محوری (KPIs):**
 - نرخ رشد درآمد سالانه (YoY Revenue Growth)

- سهم بازار تخمینی در اقلام کلیدی (Share) Market (Estimated
- ضریب کشش بازاریابی در کانال‌های آفلاین و آنلاین
- ارزش ویژه دارایی پایگاه مشتریان (Customer Equity) (NPS)
- شاخص رضایت و وفاداری دندان‌پزشکان
- **دستور جلسه استاندارد (۲ تا ۳ ساعت):**
- 1. مروری بر تحقق اهداف کلان چشم‌انداز تجاری تیتانا در فصل/سال گذشته (۴۵ دقیقه).
- 2. تحلیل سناریوهای اقتصادی کلان کشور (نوسان نرخ ارز، قوانین گمرک و بهداشت) بر بازار دندان‌پزشکی (۳۰ دقیقه).
- 3. ارائه یافته‌های مدل MMM و کشش کانال‌های رسانه‌ای (۳۰ دقیقه).
- 4. تصویب سند برنامه رشد و بودجه‌بندی سال مالی آینده (۴۵ دقیقه).
- **خروجی‌ها و اقدامات مشخص:** مصوبه رسمی بودجه سالانه بازاریابی، تعیین اولویت ورود به حوزه‌های تخصصی جدید (مانند دندان‌پزشکی دیجیتال یا چاپ سه‌بعدی)، و تدوین نقشه راه نوآوری هوش مصنوعی.
- **توافق سطح خدمات (SLA) تحویل:** توزیع بسته اطلاعاتی و مستندات تحلیلی ۱۰ روز کاری پس از اختتام دوره مالی سه‌ماهه.

فصل 7

بخش 7: هشدارها و تشخیص ناهنجاری

این سند مرجع رسمی معماری پایش لحظه‌ای، سازوکارهای تشخیص ناهنجاری‌های آماری، حدود آستانه بحرانی، کانال‌های اعلان و دستورالعمل‌های رفع خطا (Remediation Runbooks) برای عملیات پرفورمنس مارکتینگ و فروش کسب‌وکار **Titana** (شناسه بیزینس: ۱۰۷ – فروش تجهیزات و مواد دندان‌پزشکی) است.

سیستم هشداردهی تیتانا شامل دقیقاً 16 سناریوی هشدار عملیاتی است که در ۳ سطح اولویت (P1-Critical، P2-Warning، P3-Info) تدوین شده و مستقیماً به شاخص‌های کلیدی دیکشنری KPI و انبار داده تیتانا متصل است.

7.1 جدول ماتریس ۱۶ هشدار عملیاتی و سطوح اولویت

کانال‌های اعلان	مکانیسم تشخیص	شاخص تحت نظارت	سطح اولویت	عنوان سناریوی هشدار	کد هشدار
پیامک فوری به مدیر فنی و پرفورمنس	قاعده	KPI-19	P1	افت ناگهانی رخدادهای تبدیل خرید در وب‌سایت	ALT-01
ایمیل به تیم مهندسی داده	حد	KPI-45	P1	افت شدید کیفیت سیگنال و خطای تطابق ترکیب CAPI	ALT-02
پیامک اضطراری به کارشناس مدیا بایینگ	مقایسه	KPI-77	P1	جهش غیرعادی در سرعت مصرف بودجه و ریسک اضافه مصرف	ALT-03
پیام بات تلگرام مارکتینگ	قاعده	KPI-10	P2	جهش شدید در هزینه جذب لید واجد شرایط بازاریابی	ALT-04
پیامک فوری به تیم DevOps و مهندس زیرساخت	سنسور	KPI-46	P1	جهش در زمان بارگذاری صفحه فرود و نرخ پرش کاربران	ALT-05
پیام بات تلگرام به کارشناس سرچ ادر	انحراف	KPI-18	P2	جهش ناگهانی هزینه به ازای هر کلیک در کمپین‌های سرچ	ALT-06

کد هشدار	عنوان سناریوی هشدار	سطح اولویت	شاخص تحت نظارت	مکانیسم تشخیص	کانال‌های اعلان
ALT-07	فرسایش شدید محتوای تبلیغاتی و افت ماندگاری ویدیو	P2	KPI-26	ترکیب	پیام در کانال کریتو مارکتینگ
ALT-08	سقوط سهم نمایش در کلمات کلیدی برند و رده‌های اصلی	P2	Search	حد	ایمیل و بات تلگرام ادرز
ALT-09	جهش در نرخ رها سازی سید سفارش کلینیک‌ها	P2	KPI-20	انحراف	پیام بات تلگرام به تیم CRO و فروش
ALT-10	نقض توافق سطح خدمات سرعت پاسخ به لید تجهیزات (SLA Breach)	P1	KPI-29	حد	پیامک مستقیم به سوپروایزر کال سنتر و مدیر فروش B2B
ALT-11	جهش غیرعادی در ترافیک نامعتبر یا کلیک مشکوک ربات‌ها	P1	KPI-36	تحلیل	پیامک به لید پرفورمنس
ALT-12	افت شدید امتیاز کیفیت کلمات کلیدی تجهیزات (Quality Score)	P3	Quality	قاعده	ایمیل تحلیلی هفتگی به بهینه‌ساز ادرز
ALT-13	ناموجودی انبار کالاهای دارای کمپین تبلیغاتی فعال	P1	inventory_available	اطلاع‌رسانی	توقف خودکار اسکریپتی ادرز
ALT-14	افزایش غیرعادی نرخ لغو و مرجوعی سفارش‌های تجهیزات	P2	KPI-81	حد	ایمیل به مدیر کنترل کیفیت، مدیر خدمات پس از فروش و مدیر مالی
ALT-15	انحراف منفی شدید در سرعت مصرف بودجه کلان (Underspend)	P2	KPI-77	محاسبه	پیام بات تلگرام به مدیر بازاریابی (CMO)
ALT-16	ریزش ناگهانی سفارش‌های مجدد کلینیک‌های طلایی و VIP	P1	KPI-28	مدل	ارسال لیست سفارشی به مدیر فروش کلیدی (Key Account Manager) CRM

7.2 شناسنامه تفصیلی سناریوهای هشدار و دستورالعمل‌های اقدام ALT-01 تا ALT-16

7.2.1 ALT-01: افت ناگهانی رخدادهای تبدیل خرید در وبسایت (Sudden Purchase Drop) Conversion

- **کد سناریو:** ALT-01
 - **عنوان انگلیسی:** Drop Conversion Purchase Sudden
 - **شاخص تحت مانیتورینگ:** (Conversion KPI-19) Rate و تعداد رخدادهای Purchase (EVT-13)
 - **سطح شدت و اولویت:** (Severity) P1 - بحرانی (Critical)
 - **مکانیسم تشخیص آنومالی:** قاعده آماری Z-Score و مقایسه متحرک با میانگین ۷ روز گذشته در همان ساعت
 - **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** (Condition) افت بیش از ۳۵٪ در تعداد خریدهای موفق در بازه متحرک ۳ ساعته نسبت به روز مشابه هفته قبل (با شرط وجود ترافیک عادی)
 - **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** ساعتی (بررسی در هر ساعت بر پایه بازه لغزان ۳ ساعته)
 - **کانال‌های اعلان هشدار:** پیامک فوری به مدیر فنی و پرفورمنس + پیام در بات تلگرام اضطراری + بنر قرمز در داشبورد عملیاتی
 - **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Escalation Path):** مهندس ارشد ترکیینگ و لید پرفورمنس مارکتینگ
 - **دستورالعمل گام‌به‌گام رفع خطا (Runbook):** (Escalation به CTO پس از ۳۰ دقیقه)
1. بررسی فوری دسترسی‌پذیری و سلامت درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانکی و شاپرک.
 2. تست دستی خرید آزمایشی (Test) (Purchase) در محیط لایو جهت احراز صحت مرحله Checkout و درگاه.
 3. بررسی لاگ‌های سرور بک‌اند و خطاهای ۵۰۰ یا قطعی دیتابیس در زمان تسویه.
 4. در صورت خرابی فنی درگاه، سوییچ فوری ترافیک به درگاه پرداخت دوم (بانک پشتیبان) و مانیتورینگ بازگشت نرخ تبدیل.
 5. در صورت تداوم نقص، توقف موقت کمپین‌های با ترافیک بالا تا رفع عیب.

7.2.2 ALT-02: افت شدید کیفیت سیگنال و خطای تطابق ترکیینگ CAPI (Meta CAPI Degradation) Quality Signal Server-Side and

- **کد سناریو:** ALT-02
 - **عنوان انگلیسی:** Degradation Quality Signal Server-Side and CAPI Meta
 - **شاخص تحت مانیتورینگ:** (Event KPI-45) Quality Match (Score) و نرخ خطای ترکیینگ سرور
 - **سطح شدت و اولویت:** (Severity) P1 - بحرانی (Critical)
 - **مکانیسم تشخیص آنومالی:** حد آستانه استاتیک و نرخ ریزش سیگنال (Drop Rate)
 - **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** (Condition) کاهش امتیاز تطابق رویدادهای خرید (Purchase) (EMQ) به کمتر از ۶۰٪ از ۱۰، یا افت دریافت بیش از ۳۰ درصدی ایونت‌های سرور نسبت به کلاینت در ۲ ساعت متوالی
 - **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** هر ۲ ساعت یک‌بار
 - **کانال‌های اعلان هشدار:** ایمیل به تیم مهندسی داده + پیام بات تلگرام فنی
 - **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Escalation Path):** مهندس زیرساخت داده و ردیابی (Escalation به CMO پس از ۴ ساعت)
 - **دستورالعمل گام‌به‌گام رفع خطا (Runbook):**
1. بازبینی کاننیر GTM Server-Side و بررسی خطاهای ۴xx یا ۵xx در کلاینت ورودی.
 2. اعتبارسنجی ارسال صحیح پارامترهای پیشرفته کاربری (شماره تماس هش شده، ایمیل، ID Client و FBPF/FBC).
 3. بررسی تاریخ انقضای توکن دسترسی گراف API متا (Meta) Access Graph (Token) و تمدید در صورت انقضا.
 4. تست ارسال رویداد از طریق محیط Events Test در پنل Events Meta Manager.

7.2.3 ALT-03: جهش غیرعادی در سرعت مصرف بودجه و ریسک اضافه مصرف Alert) Surge Overspend (Budget

- **کد سناریو:** ALT-03
- **عنوان انگلیسی:** Alert Surge Overspend Budget
- **شاخص تحت مانیتورینگ:** (Budget KPI-77) Pacing (Deviation) و نرخ هزینه ساعتی (Hourly Spend) (Velocity)
- **سطح شدت و اولویت:** (Severity) P1 - بحرانی (Critical)
- **مکانیسم تشخیص آنومالی:** مقایسه با سقف مجاز بودجه ساعتی مصوب (Threshold Slope) +
- **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** (Condition) مصرف بیش از ۶۰٪ بودجه روزانه کمپین تا پیش از ساعت ۱۱:۰۰ صبح، یا شتاب هزینه ۳ برابری نسبت به الگوی نرمال بدون افزایش متناسب تبدیل‌ها

- **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** ساعتی (Hourly)
 - **کانال‌های اعلان هشدار:** پیامک اضطراری به کارشناس مدیا بااینگ + پیام بات تلگرام
 - **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Escalation):** (Path) کارشناس مدیا بااینگ مسئول اکانت (Escalation) به لید پرفورمنس پس از ۱۵ دقیقه
 - **دستورالعمل گام‌به‌گام رفع خطا (Runbook):** Remediation
1. ورود سریع به پنل ادز و بررسی وضعیت فعال بودن مزایده‌های خودکار و سقف بودجه روزانه کمپین‌ها.
 2. کنترل تغییرات اخیر در استراتژی بید (مانند خروج ناخواسته از tCPA به Maximize Clicks).
 3. کاهش سریع بودجه روزانه کمپین پرمصرف یا تنظیم موقت سقف بید (Cap).
 4. بررسی شبکه توزیع آگهی (مانند فعال شدن ناخواسته Partners Search Google یا Network Display در کمپین سرچ).

7.2.4 ALT-04: جهش شدید در هزینه جذب لید واجد شرایط بازاریابی (Cost per MQL Alert) Surge

- **کد سناریو:** ALT-04
 - **عنوان انگلیسی:** Alert Surge MQL per Cost
 - **شاخص تحت مانیتورینگ:** (Cost KPI-10) MQL per (Lead KPI-12) MQL to (Rate)
 - **سطح شدت و اولویت:** (Severity) P2 - هشدار جدی (Warning)
 - **مکانیسم تشخیص آنومالی:** قاعده میانگین متحرک ۷ روزه (Average 7-Day Rolling Standard 2 + Deviations)
 - **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** (Condition) افزایش هزینه به ازای هر MQL به میزان بیش از ۴۰٪ بالاتر از میانگین تاریخی ۷ روز گذشته در دو روز پیاپی
 - **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** روزانه (بررسی در ساعت ۰۸:۰۰ صبح)
 - **کانال‌های اعلان هشدار:** پیام بات تلگرام مارکتینگ + تیکت وظیفه در تسک منیجر
 - **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Escalation):** (Path) کارشناس لیدجربیشن و سرپرست پرفورمنس
 - **دستورالعمل گام‌به‌گام رفع خطا (Runbook):** Remediation
1. بررسی کیفیت لیدهای ورودی در CRM و شناسایی فرم‌های تبلیغاتی مسبب افت کیفیت.
 2. ارزیابی نرخ رد صلاحیت لیدها (Disqualification Rate) و تفکیک علل بر اساس تخصص یا بودجه کلینیک.
 3. اضافه کردن فیلدهای اعتبارسنجی بیشتر در لیدفرم (مانند اجباری کردن شماره نظام پزشکی).
 4. بازنگری در سگمنت‌های مخاطب و حذف گروه‌های سنی یا علایق نامرتبط در متا ادز.

7.2.5 ALT-05: جهش در زمان بارگذاری صفحه فرود و نرخ پرش کاربران (Landing Page Rate Bounce and Latency Spike)

- **کد سناریو:** ALT-05
 - **عنوان انگلیسی:** Spike Rate Bounce and Latency Page Landing
 - **شاخص تحت مانیتورینگ:** (Page KPI-46) Load (Time) و نرخ پرش صفحه فرود
 - **سطح شدت و اولویت:** (Severity) P1 - بحرانی (Critical)
 - **مکانیسم تشخیص آنومالی:** سنسور مانیتورینگ عملکرد فنی (Synthetic Monitoring Threshold)
 - **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** (Condition) افزایش میانگین زمان بارگذاری لندینگ‌های پرهزینه به بیش از ۴.۵ ثانیه از داخل شبکه اینترنت ایران، یا افزایش نرخ پرش به بالای ۶۵٪
 - **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** هر ۳۰ دقیقه یک‌بار
 - **کانال‌های اعلان هشدار:** پیامک فوری به تیم DevOps و مهندس زیرساخت + پیام تلگرام
 - **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Escalation):** (Path) مهندس زیرساخت فنی وبسایت تیتانا (Escalation) به CTO
 - **دستورالعمل گام‌به‌گام رفع خطا (Runbook):** Remediation
1. بررسی وضعیت شبکه CDN و توزیع کش سرورهای لیه در ایران.
 2. کنترل بار روی پایگاه داده و مصرف CPU/RAM وب‌سرور لندینگ‌ها.
 3. بهینه‌سازی و فشرده‌سازی بنرها و فایل‌های سنگین تازه بارگذاری شده روی صفحه.
 4. اجرای تست لایو GTmetrix و PageSpeed جهت شناسایی قطعی اسکریپت‌های ثالث مسدودکننده (Render-blocking).

7.2.6 ALT-06: جهش ناگهانی هزینه به ازای هر کلیک در کمپین‌های سرچ (CPC Surge Campaigns) Search in

- **کد سناریو:** ALT-06
 - **عنوان انگلیسی:** Campaigns Search in Surge CPC
 - **شاخص تحت مانیتورینگ:** P2 - Click per (Cost KPI-18) (Warning)
 - **سطح شدت و اولویت:** (Severity) P2 - هشدار جدی
 - **مکانیسم تشخیص:** انحراف آماری از میانگین هفته قبل (Percentage Delta)
 - **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** افزایش میانگین CPC کمپین‌های سرچ تجهیزات به میزان بیش از ۴۵٪ بالاتر از پنج مارک در یک پنجره ۲۴ ساعته
 - **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** روزانه
 - **کانال‌های اعلان هشدار:** پیام بات تلگرام به کارشناس سرچ ادر
 - **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Escalation):** (Path) متخصص گوگل ادر تیتانا
 - **دستورالعمل گام به گام رفع خطا (Remediation):** (Runbook)
1. بررسی گزارش Insights Auction در گوگل ادر جهت شناسایی ورود رقبای جدید به مزایده یا افزایش تهاجمی بید آنها.
 2. کنترل نمرات کیفیت (Quality Score) کلمات کلیدی اصلی و بررسی افت احتمالی در ربط آگهی یا تجربه لندینگ.
 3. تغییر استراتژی بیدینگ از Clicks Maximize به CPA Target یا افزودن سقف حداکثر (Bid CPC Limit).
 4. حذف کلمات عمومی بسیار گران و تمرکز بر عبارات طولانی تخصصی (Long-tail Keywords).

7.2.7 ALT-07: فرسایش شدید محتوای تبلیغاتی و افت ماندگاری ویدیو (Creative Alert) Decay Engagement Ad and Fatigue

- **کد سناریو:** ALT-07
 - **عنوان انگلیسی:** Alert Decay Engagement Ad and Fatigue Creative
 - **شاخص تحت مانیتورینگ:** P2 - Hook (Video KPI-24) (Warning)
 - **سطح شدت و اولویت:** (Severity) P2 - هشدار جدی
 - **مکانیسم تشخیص:** ترکیب فرکانس نمایش و شیب منفی CTR در بازه زمانی (Slope Tracking)
 - **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** افزایش فرکانس نمایش یک آگهی به بالای ۴۰٪ همراه با افت بیش از ۲۵٪ در نرخ CTR و هوک ۳ ثانیه‌ای طی ۵ روز متوالی
 - **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** هفتگی (دوشنبه‌ها)
 - **کانال‌های اعلان هشدار:** پیام در کانال کریتو مارکتینگ + تیکت تولید محتوا
 - **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Escalation):** (Path) تیم استراتژی محتوا و کارشناس پرفورمنس
 - **دستورالعمل گام به گام رفع خطا (Remediation):** (Runbook)
1. تعویض فوری هوک و ۳ ثانیه ابتدایی ویدیوی تبلیغاتی با نسخه‌های آلترناتیو.
 2. گسترش مخاطبان هدف از طریق تلفیق گروه‌های مخاطب یا راه‌اندازی کمپین Broad.
 3. اختصاص بودجه آگهی فرسوده شده به کریتیوهای نسل جدید و آزمایش مفاهیم محتوایی تازه.
 4. انتقال آگهی مذکور به فاز استراحت مخاطبان به مدت دست کم ۲ هفته.

7.2.8 ALT-08: سقوط سهم نمایش در کلمات کلیدی برند و رده‌های اصلی (Search Alert) Collapse Share Impression

- **کد سناریو:** ALT-08
 - **عنوان انگلیسی:** Alert Collapse Share Impression Search
 - **شاخص تحت مانیتورینگ:** P2 - IS Lost Search (Budget) و (Rank) IS Lost Search
 - **سطح شدت و اولویت:** (Severity) P2 - هشدار جدی
 - **مکانیسم تشخیص:** حد آستانه مطلق (Absolute Threshold)
 - **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** افت سهم نمایش در کمپین محافظت از نام برند تیتانا (Brand Protection) به کمتر از ۸۵٪ یا افت در عبارات تجهیزات کلیدی به زیر ۵۰٪
 - **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** روزانه
 - **کانال‌های اعلان هشدار:** ایمیل و بات تلگرام ادر
 - **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Escalation):** (Path) متخصص گوگل ادر
 - **دستورالعمل گام به گام رفع خطا (Remediation):** (Runbook)
1. بررسی گزارش IS: Lost Search اگر علت بودجه است (IS: Lost Search Budget)، افزایش سریع بودجه روزانه.
 2. اگر علت رتبه آگهی است (IS: Lost Search)، Rank بازنگری در متن آگهی‌ها، استتکاف از کلمات نامربوط و بازبینی بید رتبه‌بندی.
 3. بررسی فعالیت تبلیغاتی متجاوزانه رقبا روی کلمات کلیدی اختصاصی تیتانا و تدوین کمپین متقابل.

7.2.9 ALT-09: جهش در نرخ رهاسازی سبد سفارش کلیک‌ها (Cart Abandonment) Rate Anomaly)

- **کد سناریو:** ALT-09
- **عنوان انگلیسی:** Anomaly Rate Abandonment Cart
- **شاخص تحت مانیتورینگ:** Rate) Abandonment (Cart KPI-20
- **سطح شدت و اولویت:** P2 (Severity) - هشدار جدی (Warning)
- **مکانیسم تشخیص آنومالی:** انحراف معیار آماری (Moving Average) Std 1.5 + (Dev)
- **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** افزایش نرخ رهاسازی سبد به بالای ۸۵٪ در یک بازه ۲۴ ساعته به همراه بیش از ۵۰ سبد رهاساده در روز
- **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** روزانه
- **کانال‌های اعلان هشدار:** پیام بات تلگرام به تیم CRO و فروش
- **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Escalation Path):** متخصص بهینه‌سازی نرخ تبدیل (CRO) و مدیر فروش آنلاین
- **دستورالعمل گام‌به‌گام رفع خطا (Runbook):**
 1. تست کامل مراحل تسویه حساب کاربری از افزودن تا مرحله محاسبه هزینه حمل و مالیات.
 2. بررسی هزینه‌های حمل تجهیزات؛ اطمینان از عدم جهش ناگهانی تعرفه‌های کرایه باربری در سیستم.
 3. فعال‌سازی اتوماسیون فوری پیامک یادآوری سبد یا پیشنهاد مشاوره رایگان تلفنی ظرف ۱ ساعت پس از رهاسازی.
 4. بررسی درستی عملکرد سیستم اعمال کدهای تخفیف و بن‌های وفاداری.

7.2.10 ALT-10: نقض توافق سطح خدمات سرعت پاسخ به لید تجهیزات (SLA Breach) Alert) Breach SLA Time Response (Lead

- **کد سناریو:** ALT-10
- **عنوان انگلیسی:** Alert Breach SLA Time Response Lead
- **شاخص تحت مانیتورینگ:** SLA) Time Response (Lead KPI-29 و زمان انتظار در صف
- **سطح شدت و اولویت:** P1 (Severity) - بحرانی (Critical)
- **مکانیسم تشخیص آنومالی:** حد آستانه زمانی ایستا (Static Threshold) Time
- **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** تعلل بیش از ۳۰ دقیقه در برقراری اولین تماس تلفنی با سرخ‌های متقاضی یونیت و دستگاه‌های سرمایه‌ای در ساعات کاری
- **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** بلادرنگ (Real-Time) — بررسی هر ۱۰ دقیقه
- **کانال‌های اعلان هشدار:** پیامک مستقیم به سوپروایزر کال سنتر و مدیر فروش B2B
- **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Escalation Path):** سرپرست تیم تماس و فروش تلفنی تیتانا
- **دستورالعمل گام‌به‌گام رفع خطا (Runbook):**
 1. تخصیص خودکار و فوری سرخ به کارشناس پشتیبان (Rep). Sales (Overflow
 2. بررسی صف ورودی سیستم سانترال VoIP و علت عدم در دسترس بودن کارشناسان مسئول.
 3. در صورت عدم پاسخ در ساعات غیرکاری، ارسال فوری پیامک تعاملی تایید دریافت استعلام با امکان انتخاب زمان جلسه دمو.

7.2.11 ALT-11: جهش غیرعادی در ترافیک نامعتبر یا کلیک مشکوک ربات‌ها (Invalid Spike) Fraud Click and Traffic

- **کد سناریو:** ALT-11
- **عنوان انگلیسی:** Spike Fraud Click and Traffic Invalid
- **شاخص تحت مانیتورینگ:** Bot and Traffic (Invalid KPI-36) Share)
- **سطح شدت و اولویت:** P1 (Severity) - بحرانی (Critical)
- **مکانیسم تشخیص آنومالی:** تحلیل آماری نرخ کلیک غیرعادی در بازه کوتاه و تطبیق IP/User-Agent
- **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** ثبت بیش از ۵۰ کلیک متوالی از رنج IP مشترک یا دیتاستنری ظرف ۱۰ دقیقه، یا ثبت سهم کلیک‌های نامعتبر بالای ۱۲٪ در گزارش ادر
- **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** ساعتی (Near Real-Time)
- **کانال‌های اعلان هشدار:** پیامک به لید پرفورمنس + پیام در کانال امنیت سیستم
- **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Escalation Path):** تیم مهندسی امنیت وب و متخصص پرفورمنس
- **دستورالعمل گام‌به‌گام رفع خطا (Runbook):**

1. استخراج سریع ساب نت یا ASN مربوط به آدرس های IP مخرب از لاگ های سرور.
2. مسدودسازی بلادرنگ IPها در سطح لایه وب سرویس و فایروال کلادفلار/آروان.
3. اضافه کردن رنج های IP به لیست Exclusion IP در تنظیمات کمپین های گوگل ادرز.
4. ثبت تیکت رسمی به پشتیبانی پلتفرم ادرز جهت استرداد هزینه کلیک های نامعتبر (Click Fraud). Refund Request.

7.2.12 ALT-12: افت شدید امتیاز کیفیت کلمات کلیدی تجهیزات (Quality Score) (Degradation) Score Quality Ads (Google)

- **کد سناریو:** ALT-12
- **عنوان انگلیسی:** Degradation Score Quality Ads Google
- **شاخص تحت مانیتورینگ:** Score Quality (1-10) در جدول Keyword
- **سطح شدت و اولویت:** (Severity) P3 - اطلاع رسانی و بهبود (Info)
- **مکانیسم تشخیص آنومالی:** قاعده حد آستانه کیفی (Rule-based) (Threshold)
- **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** (Condition) کاهش امتیاز کیفیت کلمات کلیدی دارای بیش از ۱۰٪ هزینه کل اکانت به زیر امتیاز ۵ از ۱۰
- **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** هفتگی
- **کانال های اعلان هشدار:** ایمیل تحلیلی هفتگی به بهینه ساز ادرز
- **مسوول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Escalation Path):** کارشناس گوگل ادرز
- **دستورالعمل گام به گام رفع خطا (Runbook):** (Remediation)
- 1. بررسی سه گانه اجزای نمره کیفیت: CTR مورد انتظار، ربط آگهی، و تجربه صفحه فرود.
- 2. در صورت ضعف ربط آگهی، اصلاح کپی رایتینگ و تعبیه کلیدواژه در تیتر آگهی (Ad Headlines).
- 3. در صورت ضعف صفحه فرود، غنی سازی متن لندینگ با جدول مشخصات فنی کالا و بهینه سازی سرعت.

7.2.13 ALT-13: ناموجودی انبار کالاهای دارای کمپین تبلیغاتی فعال (Zero-Inventory Alert) Ad Active

- **کد سناریو:** ALT-13
- **عنوان انگلیسی:** Alert Ad Active Zero-Inventory
- **شاخص تحت مانیتورینگ:** 0 = inventory_available_stock برای SKUهای Spend Ad فعال
- **سطح شدت و اولویت:** (Severity) P1 - بحرانی (Critical)
- **مکانیسم تشخیص آنومالی:** تقاطع بلادرنگ داده انبار WMS با لیست آگهی های فعال در ادرز
- **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** (Condition) رسیدن موجودی قابل فروش یک کالا در انبار به صفر، در حالی که آگهی اختصاصی آن کالا همچنان فعال بوده و هزینه ایجاد می کند
- **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** هر ۱۵ دقیقه یک بار (پایش خودکار وب هوک انبار)
- **کانال های اعلان هشدار:** توقف خودکار اسکریپتی ادرز + پیامک به کارشناس مدیا و مسوول خرید کالا
- **مسوول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Escalation Path):** اسکریپت اتوماسیون تیتانا و کارشناس پرفورمنس
- **دستورالعمل گام به گام رفع خطا (Runbook):** (Remediation)
- 1. توقف فوری و خودکار آگهی مربوطه از طریق اسکریپت اختصاصی API.
- 2. نمایش بنر «اطلاع به من پس از موجود شدن» در صفحه کالای وب سایت.
- 3. هماهنگی با تیم بازرگانی جهت بررسی زمان رسیدن پارت جدید کالا از گمرک.
- 4. انتقال بودجه تبلیغاتی این کالا به اقلام معادل موجود و جایگزین در انبار.

7.2.14 ALT-14: افزایش غیرعادی نرخ لغو و مرجوعی سفارش های تجهیزات (Order Alert) Spike Refund and Return

- **کد سناریو:** ALT-14
- **عنوان انگلیسی:** Alert Spike Refund and Return Order
- **شاخص تحت مانیتورینگ:** Rate) Refund and (Return KPI-81
- **سطح شدت و اولویت:** (Severity) P2 - هشدار جدی (Warning)
- **مکانیسم تشخیص آنومالی:** حد آستانه متحرک هفتگی
- **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** (Condition) افزایش نرخ مرجوعی اقلام یک دسته کالایی به بیش از ۶٪ کل ارزش فروش هفتگی، یا ثبت ۳ مرجوعی دستگاه سنگین در یک هفته
- **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** هفتگی

- **کانال‌های اعلان هشدار:** ایمیل به مدیر کنترل کیفیت، مدیر خدمات پس از فروش و مدیر مالی
 - **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Path):** مدیر خدمات پس از فروش و بازرگانی تیتانا
 - **دستورالعمل گام به گام رفع خطا (Runbook):** (Remediation)
1. بررسی ریز علل مرجوعی در جدول رکوردهای Refund (نقص بسته‌بندی، خرابی در حمل، مغایرت مشخصات فنی).
 2. بازرسی فیزیکی از پارت کالاهای موجود در انبار توسط تکنسین فنی.
 3. تعلیق موقت فروش آنلاین‌های SKU دارای نقص تا اعلام نظر مهندسی پزشکی شرکت تامین‌کننده.
 4. تماس مستقیم مدیر ارتباط با مشتریان با پزشکان شاکی جهت جبران خسارت و حفظ رضایت.

7.2.15 ALT-15: انحراف منفی شدید در سرعت مصرف بودجه کلان (Underspend) Stagnation) Pacing Delivery and Underspend (Budget

- **کد سناریو:** ALT-15
 - **عنوان انگلیسی:** Stagnation Pacing Delivery and Underspend Budget
 - **شاخص تحت مانیتورینگ:** (Budget KPI-77) Pacing (Deviation)
 - **سطح شدت و اولویت:** (Severity) P2 - هشدار جدی (Warning)
 - **مکانیسم تشخیص آنومالی:** محاسبه درصد تحقق بودجه تجمعی ماهانه (Actual) vs. Spend (Target)
 - **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** (Condition) مصرف کمتر از ۷۵٪ بودجه برنامه‌ریزی‌شده تا نیمه ماه تقویمی به دلیل محدودیت‌های تایید پلتفرم، سقف بید یا مخاطب محدود
 - **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** هفتگی
 - **کانال‌های اعلان هشدار:** پیام بات تلگرام به مدیر بازاریابی (CMO)
 - **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Path):** مدیر ارشد بازاریابی و لید پرفورمنس
 - **دستورالعمل گام به گام رفع خطا (Runbook):** (Remediation)
1. بررسی علت کندی تحویل (Delivery) Stagnation) در پلتفرم‌ها (مانند سقف ترافیک مخاطب، بیدهای بسیار پایین، یا رد شدن تبلیغات).
 2. گسترش هدف‌گیری جغرافیایی یا جمعیتی در اذر.
 3. راه‌اندازی کانال‌های تکمیلی (مانند کمپین‌های پیامکی هوشمند به کلینیک‌ها یا اینفلوئنسر مارکتینگ).
 4. بازتنظیم سقف بودجه روزانه و آزادسازی محدودیت‌های بید در کمپین‌های موفق با سقف پتانسیل بالا.

7.2.16 ALT-16: ریزش ناگهانی سفارش‌های مجدد کلینیک‌های طلایی و VIP (High- VIP Alert) Anomaly Churn Repeat Tier

- **کد سناریو:** ALT-16
 - **عنوان انگلیسی:** Alert Anomaly Churn Repeat High-Tier
 - **شاخص تحت مانیتورینگ:** (Repeat KPI-28) Purchase (Rate) و روزهای سپری‌شده از آخرین خرید (Recency Days)
 - **سطح شدت و اولویت:** (Severity) P1 - بحرانی (Critical)
 - **مکانیسم تشخیص آنومالی:** مدل پیش‌بینی احتمال ریزش و پایش فرکانس دوره‌ای خرید مطب‌ها
 - **شرایط شلیک و حدود آستانه (Trigger):** (Condition) سپری شدن بیش از ۴۵ روز از تاریخ پیش‌بینی‌شده خرید مجدد برای حداقل ۵ کلینیک بزرگ رده Gold/VIP بدون ثبت سفارش جدید
 - **بازه ارزیابی و فرکانس بررسی:** هفتگی (شنبه‌ها)
 - **کانال‌های اعلان هشدار:** ارسال لیست سفارشی به مدیر فروش کلیدی (Key Account Manager) و CRM
 - **مسئول اصلی رسیدگی و مسیر ارتقا (Path):** (Escalation) مدیر روابط با مشتریان سازمانی (Key Account Director)
 - **دستورالعمل گام به گام رفع خطا (Runbook):** (Remediation)
1. بررسی پرونده ۵ کلینیک در CRM جهت شناسایی شکایات احتمالی اخیر از خدمات یا تحویل کالا.
 2. اختصاص کارشناس فروش ویژه جهت تماس حضوری یا تلفنی و ارائه بسته شارژ اختصاصی با شرایط پرداخت منعطف.
 3. بررسی فعالیت تبلیغاتی و آفرهای رقبای مستقیم برای آن کلینیک‌ها.
 4. ارائه اعتبار خرید ویژه یا بسته هدیه مصرفی پرکاربرد به مطب توسط مدیرعامل.

فصل 8

بخش 8: تحلیل‌های پیشرفته و هوش مصنوعی

این سند مرجع رسمی معماری علم داده، یادگیری ماشین و راهکارهای هوش مصنوعی کاربردی در سیستم پرفورمنس مارکتینگ و فروش B2B کسب‌وکار **Titana (شناسه بیزینس: ۱۰۷ – تجهیزات و مواد دندان پزشکی)** است.

این چارچوب مشتمل بر دقیقاً 25 مدل و الگوریتم پیشرفته تحلیلی است که تمامی نیازمندی‌های حل مسئله در حوزه‌های اتریبوشن، ارزش طول عمر مشتری، بهینه‌سازی بودجه، یادگیری تقویتی، پیش‌بینی ریزش، کشف تقلب و تشخیص ناهنجاری را پوشش می‌دهد. تمامی مدل‌ها بر پایه ۸ مولفه استاندارد ساختاری مستند شده‌اند.

8.1 جدول ماتریس ۲۵ مدل علم داده و هوش مصنوعی تیتانا

نوع الگوریتم محوری	حوزه تخصصی کاربرد	عنوان انگلیسی	عنوان مدل تحلیلی	کد مدل
رگرسیون	تفکیک سهم کانال‌های آنلاین و آفلاین (کنگ...)	Bayesian Mix Marketing (MMM) Modeling	مدل سازی آمیخته بازاریابی بایزی	MOD-01
زنجیره	تخصیص وزن منصفانه ریاضی به تمامی کانال‌ها...	Data-Driven Multi-Touch Attribution (MTA)	مدل اتریبوشن چندلمسی مبتنی بر زنجیره مارکوف و مقادیر شاپلی	MOD-02
مدل	پیش‌بینی تعداد خریدهای آتی و میانگین ارزش...	Customer Value Lifetime and (BG/NBD Gamma-Gamma)	مدل ارزش طول عمر مشتری با توزیع احتمالی BG/NBD و گاما-گاما	MOD-03
الگوریتم‌های	شناسایی زود هنگام کلینیک‌هایی که در آستان...	Dental B2B Churn Clinic Prediction Model	مدل پیش‌بینی احتمال ریزش کلینیک‌ها و دندان‌پزشکان	MOD-04
طبقه‌بندی	رتبه‌بندی خودکار لیدهای متقاضی تجهیزات ب...	B2B Predictive Scoring Lead Model	مدل امتیازدهی پیش‌بینانه سرنخ‌های ورودی B2B	MOD-05
برنامه‌ریزی	محاسبه ترکیب بهینه سرمایه‌گذاری بودجه می...	Media Dynamic Budget and Allocation Optimization	مدل بهینه‌سازی و تخصیص پویای بودجه رسانه‌ای	MOD-06

نوع الگوریتم محوری	حوزه تخصصی کاربرد	عنوان انگلیسی	عنوان مدل تحلیلی	کد مدل
مدل	محاسبه اثر علی و خالص (Causal Incrementa...	and Geo-Lift Matched-Market Incrementality Model	مدل سنجش لیفت افزایشی و آزمایش‌های جغرافیایی	MOD-07
راهبردهای	تعیین هوشمند اقدام ارتباطی بهینه با دندا...	Best Next (NBA) Action Engine	مدل بهترین اقدام بعدی مبتنی بر یادگیری تقویتی	MOD-08
سیستم	پیشنهاد خودکار اقلام مصرفی یا قطعات جانب...	Best Next (NBP) Product Recommender	موتور پیشنهاد هوشمند کالای بعدی	MOD-09
رگرسیون	تخمین دقیق زمان اتمام مواد مصرفی پرکاربر...	Consumables Replenishment Propensity Model	مدل تحلیل تمایل به خرید مجدد مواد مصرفی	MOD-10
مدل‌های	پیش‌بینی حجم فروش آتی کالاها در سطح SKU ...	and Demand Inventory Forecasting Model	مدل پیش‌بینی تقاضای فصلی تجهیزات و مواد	MOD-11
الگوریتم‌های	شناسایی بسته‌های کالایی مکمل که معمولاً ...	Basket Market and Affinity Association Rules	مدل تحلیل همبستگی اقلام و قواعد وابستگی سبد خرید	MOD-12
رگرسیون	محاسبه درصد تغییر تقاضای دندان‌پزشکان نس...	Price and Elasticity Dynamic Discounting	مدل تحلیل کشش قیمتی تقاضا و بهینه‌سازی تخفیف	MOD-13
مدل	پیش‌بینی زمان افت اثربخشی یک آگهی بنری ی...	Creative Ad and Decay Fatigue Forecasting	مدل تحلیل خستگی و فرسایش کرتیوها	MOD-14
جنگل	شناسایی بلادرنگ کلیک‌های ربات‌ها، حملات ...	Fraud Click Invalid and Traffic Detection Model	مدل تشخیص و فیلترینگ کلاهبرداری کلیک‌ی و ترافیک نامعتبر	MOD-15
تحلیل	دسته‌بندی کلینیک‌ها و پزشکان به خوشه‌های...	Advanced RFM Behavioral Latent and Class Clustering	مدل بخش‌بندی رفتاری پیشرفته دندان‌پزشکان	MOD-16
مدل	تخمین احتمال بقا و ادامه فعالیت تجاری دن...	Customer Lifetime Survival Analysis	مدل تحلیل بقای قراردادهای و طول عمر چرخه خرید	MOD-17
تحلیل	تشخیص مواردی که کمپین‌های پولی سرچ جایگز...	and Keyword Channel Cannibalization Model	مدل ارزیابی هم‌خواری کلمات کلیدی و کانال‌ها	MOD-18
مدل‌های	استخراج خودکار نارضایتی‌ها، عیوب تجهیزات...	Doctor and Feedback Sentiment NLP Analysis	مدل تحلیل احساسات و بازخورد کیفی دندان‌پزشکان با NLP	MOD-19

نوع الگوریتم محوری	حوزه تخصصی کاربرد	عنوان انگلیسی	عنوان مدل تحلیلی	کد مدل
رگرسیون	تعیین سقف خرید چکی/اقساطی تجهیزات سنگین ...	Dental B2B Scoring Credit Default and Model Risk	مدل تخمین احتمال نکول و اعتبارسنجی فروش اقساطی کلینیک‌ها	MOD-20
مدل	تعدیل دینامیک حداکثر بید کلیک در گوگل اد...	Intelligent Real-Time Bidding Optimizer	مدل بهینه‌سازی هوشمند قیمت پیشنهادی مزایده	MOD-21
مدل‌سازی	شبیه‌سازی نتایج تصمیمات استراتژیک (مانند...)	Omnichannel Customer Journey Simulator	مدل شبیه‌سازی مسیر چندکاناله و سناریوهای What-If	MOD-22
مدل	محاسبه دقیق فاصله زمانی بحرانی که یک خری...	Time-to-Second-Purchase Model Hazard	مدل پیش‌بینی زمان تا اولین خرید مجدد	MOD-23
خوشه‌بندی	تخصیص بهینه جغرافیایی نیروهای فروش حضوری...	Density Clinic Territory and Potential Spatial Clustering	مدل خوشه‌بندی پتانسیل جغرافیایی فروش تجهیزات	MOD-24
خودرمزگذار	پایش بلادرنگ و کشف هوشمند اختلالات پنهان...	Temporal Deep Anomaly for Detection Revenue Streams	مدل تشخیص ناهنجاری پیشرفته سری‌های زمانی درآمد	MOD-25

8.2 شناسنامه تفصیلی معماری مدل‌های تحلیلی و AI (MOD-01 تا MOD-25)

8.2.1 MOD-01: مدل‌سازی آمیخته بازاریابی بایزی (Bayesian Mix Marketing Modeling (MMM))

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-01 — مدل‌سازی آمیخته بازاریابی بایزی (Bayesian Modeling Mix Marketing (MMM))
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** تفکیک سهم کانال‌های آنلاین و آفلاین (کنگره‌ها، اسپانسرشیپ، اذ پولی) در فروش کلان، تخمین اشباع و اثر تاخیری (Adstock) بدون وابستگی به کوکی‌ها.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** و بایزی (Bayesian Additive Regression) با کتابخانه‌های LightweightMMM یا Robyn با توزیع پیشین (Prior) نیمه‌نرمال. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** هزینه هفتگی به تفکیک کانال، ایمپرشن/کلیک، فروش هفتگی تجهیزات و مواد، متغیرهای کلان (تورم، نرخ ارز آزاد، تعطیلات رسمی).
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing):** Feature and Engineering: تبدیل Adstock به هندسی یا ویبل، برازش منحنی بازده نزولی تپه‌ای (Hill)، (Transformation) نرمال‌سازی متغیرها با Scaler، MinMax. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output and Delivery):** سهم درصد انتساب هر رسانه به درآمد کلان، (Decomposition)، تخمین بازگشت نهایی سرمایه (mROAS) و پیشنهاد توزیع بهینه بودجه.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** MAPE (10%)، R-squared، بازبینی با تست‌های واقعی لیفت جغرافیایی (Cross-Validation against Geo-Lift)، (MAPE > 10%).
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** نیاز به دست‌کم ۹۰ تا ۱۰۴ هفته داده تاریخی مستمر؛ هم‌خطی شدید هزینه‌ها در کمپین‌های همزمان؛ عدم تفکیک رفتار فردی کاربران.

8.2.2 MOD-02: مدل اتریبوشن چندلمسی مبتنی بر زنجیره مارکوف و مقادیر شاپلی (MTA)) Attribution Multi-Touch (Data-Driven)

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-02 — مدل اتریبوشن چندلمسی مبتنی بر زنجیره مارکوف و مقادیر شاپلی (Data-Driven Attribution Multi-Touch (MTA))
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** تخصیص وزن منصفانه ریاضی به تمامی کانال‌های لمس‌شده در سفر خرید دندان‌پزشک جهت جایگزینی مدل‌های ناعادلانه Last-Click.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** زنجیره مارکوف مرتبه اول/دوم (Removal Effect Calculation) و تئوری بازی‌های همکارانه مقادیر شاپلی (Shapley Values).
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** جدول زنجیره تاج‌پوینت‌ها (Touchpoint Journeys)، زمان هر تعامل، کانال، مدیوم، وضعیت نهایی تبدیل یا عدم تبدیل کاربر.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** پاک‌سازی مسیرهای حلقه‌ای و اسیم، ادغام سشن‌های متوالی در فاصله کوتاه، تعریف پنجره اتریبوشن ۳۰ تا ۶۰ روزه برای B2B.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** جدول اوزان کسری کانال‌ها به ازای هر سفارش، گزارش ROAS مبتنی بر اتریبوشن داده‌محور در انبار داده تیتانا.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** شاخص ثبات وزن‌ها (Stability Weight Index)، ارزیابی انطباق با آزمایش‌های توقف رسانه (Split Holdout Testing).
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** محدودیت‌های ترکیب کلاینت به دلیل ITP اپل و بلاکرهای مرورگر؛ نیاز به هویت‌سازی یکپارچه (Identity Resolution) پیشرفته.

8.2.3 MOD-03: مدل ارزش طول عمر مشتری با توزیع احتمالی BG/NBD و گاما-گاما (Gamma-Gamma)) and (BG/NBD Value Lifetime (Customer

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-03 — مدل ارزش طول عمر مشتری با توزیع احتمالی BG/NBD و گاما-گاما (Customer Gamma-Gamma)) and (BG/NBD Value Lifetime
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** پیش‌بینی تعداد خریدهای آتی و میانگین ارزش مالی سفارش‌های هر مطب در افق ۱۲ تا ۳۶ ماه آینده جهت هدایت سقف CAC مجاز.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** مدل بتا-هندسی / دوجمله‌ای منفی (BG/NBD) برای تعداد خرید و مدل پویای Gamma-Gamma برای ارزش سبد خرید (Monetary Value).
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** فرکانس خرید دندان‌پزشک (Frequency)، فاصله آخرین خرید تا انتها (Recency)، مدت عضویت (T)، میانگین ارزش ریالی سفارشات گذشته.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** فیلتر کردن خریدهای یک‌باره اتفاقی تجهیزات بزرگ از مواد، تنظیم پارامترهای توزیع با حداکثر درست‌نمایی (MLE).
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** احتمال زنده بودن مشتری (P(Alive)، تعداد خریدهای پیش‌بینی‌شده ۱۲ ماهه، ارزش پیش‌بینی‌شده CLV ریالی به تفکیک هر دندان‌پزشک.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** معیار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) روی داده‌های آزمون تست یک‌ساله، ضریب رتبه‌بندی Spearman.
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** رفتار متفاوت خرید دستگاه‌های سنگین (خرید هر چند سال یک‌بار) با مواد مصرفی؛ مدل باید به تفکیک لاین کالا تفکیک گردد.

8.2.4 MOD-04: مدل پیش‌بینی احتمال ریزش کلینیک‌ها و دندان‌پزشکان (B2B Dental Model) Prediction Churn Clinic

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-04 — مدل پیش‌بینی احتمال ریزش کلینیک‌ها و دندان‌پزشکان (B2B Dental Clinic Model) Prediction Churn
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** شناسایی زود هنگام کلینیک‌هایی که در آستانه قطع خرید یا مراجعه به رقبا هستند جهت مداخله فعالانه تیم فروش.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** الگوریتم‌های درخت‌های تقویت‌شده گردیانتی LightGBM / XGBoost و طبقه‌بندی‌کننده رگرسیون لجستیک منظم.
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** روزهای گذشته از آخرین سفارش، روند تغییر ارزش سفارش، فراوانی استعلام‌های بی‌پاسخ، شکایات ثبت‌شده، افت مصرف اقلام مصرفی.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** تعریف برجسته باینری Churn (عدم خرید در بازه ۹۰ روزه برای مشتری فعال مواد)، متعادل‌سازی داده با روش SMOTE.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** نمره احتمال ریزش (Churn Probability Score) بین ۰ تا ۱، لیست فاکتورهای تأثیرگذار بر ریزش هر کلینیک (SHAP Values).

7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Metrics): (Evaluation)** سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (ROC) ($0.82 < AUC$)، ماتریس درهم‌ریختگی با تأکید بر بازیابی بالا (High Recall).
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Risks): and (Constraints)** سوگیری در فصول رکود (ماه رمضان یا تعطیلات نوروز)؛ نیاز به نرمال‌سازی فصلی پیش از تولید خروجی.

8.2.5 MOD-05: مدل امتیازدهی پیش‌بینانه سرخ‌های ورودی B2B (Predictive B2B Model) Scoring Lead

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-05 — مدل امتیازدهی پیش‌بینانه سرخ‌های ورودی B2B (Predictive B2B Scoring Lead Model)
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** رتبه‌بندی خودکار لیدهای متقاضی تجهیزات بر اساس احتمال نهایی تبدیل به فاکتور خرید جهت اولویت‌بندی تماس کارشناسان فروش.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** طبقه‌بندی تصادفی جنگل (Random Forest) به همراه شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP).
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** تخصص پزشکی، منطقه جغرافیایی مطب، نوع فرم پرشده، زمان دابلود کانالوگ، تعداد صفحات بازدیدشده در سایت، کانال ورود.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** کدگذاری One-Hot متغیرهای متنی، استخراج ویژگی‌های تعامل وب، مقیاس‌بندی متغیرهای پیوسته.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** امتیاز کیفی لید (Lead Score) از ۱ تا ۱۰۰ و برچسب‌گذاری فوری به سه رده سرد، گرم و داغ (Cold/Warm/Hot) در CRM.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Metrics): (Evaluation)** معیار دقت و بازیابی (Precision-Recall AUC) (PR-AUC) و نرخ تبدیل دهک اول (Top Conversion Decile Lift).
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Risks): and (Constraints)** کمبود نمونه‌های تبدیل قطعی در فازهای ابتدایی؛ اتکای بیش از حد به داده‌های فرم که ممکن است توسط لید به اشتباه پر شده باشند.

8.2.6 MOD-06: مدل بهینه‌سازی و تخصیص پویای بودجه رسانه‌ای (Dynamic Media Optimization) and Allocation Budget

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-06 — مدل بهینه‌سازی و تخصیص پویای بودجه رسانه‌ای (Dynamic Budget Media Optimization) and Allocation
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** محاسبه ترکیب بهینه سرمایه‌گذاری بودجه میان کمپین‌ها و کانال‌ها بر اساس منحنی بازده نهایی نزولی جهت بهینه‌سازی سود ناخالص.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** برنامه‌ریزی غیرخطی مقید (Constrained Programming Nonlinear - SLSQP) و الگوریتم‌های ژنتیک تلفیق‌شده با خروجی MMM.
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** توابع پاسخ اشباع کانال‌ها (Hill Functions)، سقف بودجه مصوب ماهانه، محدودیت‌های قراردادی حداقل هزینه در کانال‌ها.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** استخراج پارامترهای کشش و شیب اشباع از ران‌های هفتگی مدل MMM، تعریف ماتریس قیدهای عملیاتی.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** جدول ریالی تخصیص بودجه هفتگی برای هر کانال به همراه شبیه‌سازی پیش‌بینی درآمد و حاشیه سود مورد انتظار.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Metrics): (Evaluation)** مقایسه درآمد سناریوی بهینه با تخصیص پیش‌فرض خطی، نرخ خطای تعهدات مالی.
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Risks): and (Constraints)** تغییرات پیش‌بینی‌نشده در ظرفیت جذب ترافیک پلتفرم‌ها (مانند اختلال در دسترسی به اینستاگرام) که کشش کانال را مختل می‌کند.

8.2.7 MOD-07: مدل سنجش لیفت افزایشی و آزمایش‌های جغرافیایی (Geo-Lift and Model) Incrementality Matched-Market

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-07 — مدل سنجش لیفت افزایشی و آزمایش‌های جغرافیایی (Geo-Lift Matched- and Model) Incrementality Market
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** محاسبه اثر علی و خالص (Causal Incrementality) تبلیغات بر فروش از طریق مقایسه مناطق تست و کنترل استانی بدون نیاز به کوکی.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** مدل کنترل سنتتیک بیرونی (Synthetic Control Methods) و پکیج GeoLift (فیسبوک مبتنی بر تقریب سری‌های زمانی Ridge Regression).

4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input): Features):** داده‌های فروش روزانه تجهیزات و مواد در ۳۱ استان کشور به مدت حداقل یک سال قبل از تست، لاگ هزینه تبلیغات منطقه‌ای.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing): Feature and Engineering):** همبستگی سنجی بازارها، انتخاب بهینه استان‌های تست (مانند اصفهان و فارس) و بازارهای کنترل مشابه جهت ایجاد بازار سنتتیک.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output): and Delivery):** درصد افزایش خالص واقعی درآمد ناشی از تبلیغات (Incremental Lift (%، نسبت خالص هزینه به درآمد نهایی (iROAS).
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation): Metrics):** فاصله اطمینان آماری ۹۵٪، رد فرض صفر با $P\text{-value} > 0.05$ ، خطای پیش‌بینی بازار سنتتیک در فاز قبل از آزمایش (Pre-treatment MAPE).
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints): and Risks):** نشت ترافیک و خرید میان استانی (پزشک در قم خرید می‌کند اما تحویل در تهران)؛ نیاز به پالایش بر اساس آدرس کلینیک.

8.2.8 MOD-08: مدل بهترین اقدام بعدی مبتنی بر یادگیری تقویتی (Next Best Action Engine) (NBA)

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-08 — مدل بهترین اقدام بعدی مبتنی بر یادگیری تقویتی (Next Best Action Engine) (NBA)
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business): Objective):** تعیین هوشمند اقدام ارتباطی بهینه با دندان‌پزشک در هر لحظه (ارسال پیامک آفر، تماس کارشناس فنی، دعوت به وینار تخصصی یا توقف پیام).
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology): and Algorithms):** راهبردهای باندیچندگانه کانتکستوال (Contextual Bandits Multi-Armed) - LinUCB و درخت‌های تصمیم مارکوف.
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input): Features):** پروفایل تخصصی پزشک، تاریخچه تعاملات اخیر، وضعیت عضویت باشگاه، پاسخ به پیامک‌های قبلی، سید خرید فعلی.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing): Feature and Engineering):** کاهش بعد ماتریس تعاملات با روش امبدینگ، به‌روزرسانی آنلاین بردار پاداش در سیستم بر پایه رخدادها کلیک یا خرید.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output): and Delivery):** تعیین اقدام منتخب (Action Code)، کانال ارسال و بهترین ساعت شبانه‌روز برای برقراری تماس یا دیسپچ پیامک.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation): Metrics):** نرخ پذیرش اقدام (Action Rate)، Acceptance Rate، افزایش نرخ تبدیل در مقایسه با ارسال انبوه سنتی (A/B Test Lift).
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints): and Risks):** پدیده خستگی و ایجاد مزاحمت ارتباطی برای پزشکان؛ الزام به رعایت قید سخنگیرانه حداکثر پیام در ماه (Fatigue Rules).

8.2.9 MOD-09: موتور پیشنهاد هوشمند کالای بعدی (Next Best Product Recommender) (NBP)

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-09 — موتور پیشنهاد هوشمند کالای بعدی (Next Best Product Recommender) (NBP)
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business): Objective):** پیشنهاد خودکار اقلام مصرفی یا قطعات جانبی مرتبط در سید خرید یا ایمیل‌های پیشنهاد خودکار به مطب‌ها.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology): and Algorithms):** سیستم ترکیبی فیلترینگ مشارکتی ماتریسی (Matrix Factorization) - ALS و روش مبتنی بر گراف محتوای کالاها (Graph Neural Networks).
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input): Features):** ماتریس خرید قبلی کلینیک‌ها و محصولات، دسته‌بندی کاتالوگ، استانداردهای هم‌نشینی فنی تجهیزات دندان‌پزشکی.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing): Feature and Engineering):** حذف اقلام ناموجود انبار از گراف پیشنهاد، وزن‌دهی بالاتر به خریدهای ۶ ماه اخیر نسبت به خریدهای قدیمی.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output): and Delivery):** لیست رتبه‌بندی‌شده ۵ کالای پیشنهادی دارای بیشترین احتمال خرید برای هر `master_customer_id`.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation): Metrics):** میانگین رتبه متقابل (MRR)، دقت در K پیشنهاد اول (Precision@K)، سهم درآمد پیشنهادی در کل سفارشات سایت.
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints): and Risks):** پیشنهاد ابزارهای نامرتبط با تخصص دندان‌پزشک (مانند پیشنهاد براکت ارتودنسی به متخصص جراحی فک)؛ رفع با اعمال فیلتر تخصص.

8.2.10 MOD-10: مدل تحلیل تمایل به خرید مجدد مواد مصرفی (Consumables Model) Propensity Replenishment

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-10 — مدل تحلیل تمایل به خرید مجدد مواد مصرفی (Consumables Replenishment Model) Propensity
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** تخمین دقیق زمان اتمام مواد مصرفی پرکاربرد مطب (مانند ماده قالب‌گیری، بی‌حسی، کامپوزیت) و ارسال پیام یادآوری شارژ قبل از خرید از رقیب.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** رگرسیون پواسون تعمیم‌یافته و تحلیل سری زمانی مصرف انفرادی بر پایه فرآیند هاوکس (Hawkes Processes).
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** حجم خرید بسته‌ای هر متریل، تاریخ سفارش-های قبلی، تعداد یونیت‌های فعال کلینیک، تخصص و تیراژ بیمار مطب.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** محاسبه دوره تناوب مصرف میانگین برای هر SKU در سطح سگمنت، محاسبه انحراف استاندارد مصرف هر پزشک.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** تاریخ پیش‌بینی شده اتمام موجودی مطب، فعال‌سازی تریگر ارسال خودکار پیشنهاد شارژ سریع در اتوماسیون مارکتینگ.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** میانگین قدر مطلق خطای روزانه اتمام (MAE) in 5 > Days، نرخ کلیک و تبدیل پیام‌های یادآوری شارژ.
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** تغییر ناگهانی ظرفیت پذیرش بیمار در مطب (تعطیلات، بازسازی یا سفر پزشک)؛ ایجاد گزینه تمدید دوره در لینک پیامک.

8.2.11 MOD-11: مدل پیش‌بینی تقاضای فصلی تجهیزات و مواد (Demand and Inventory Forecasting Model)

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-11 — مدل پیش‌بینی تقاضای فصلی تجهیزات و مواد (Demand and Inventory Forecasting Model)
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** پیش‌بینی حجم فروش آتی کالاها در سطح SKU جهت همگام‌سازی کمپین‌های پرفورمنس با واردات و جلوگیری از هدررفت بودجه اذ روی اقلام کم‌موجود.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** مدل‌های تجمیعی فیسبوک Prophet، شبکه عصبی عمیق (TFT) Transformer Fusion Temporal و LightGBM تایم سری.
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** تاریخچه فروش روزانه ۳ ساله، کمپین‌های پروموشن آینده، برگزاری کنگره‌های دندان پزشکی، تقویم کاری کشور.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** تجزیه فصلی و روند (Seasonal Decomposition)، تولید متغیرهای تاخیری (Lags) و میانگین‌های متحرک ۷ و ۳۰ روزه.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** پیش‌بینی فروش ۳۰ و ۹۰ روز آینده هر SKU با بازه‌های عدم قطعیت (P10, P50, P90).
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** معیار وزنی خطای قدرمطلق درصد (WMAPE) > 12%، نسبت کسری موجودی به کل تقاضا (Stockout Rate).
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** تاخیرهای غیرمترقبه در ترخیص گمرکی تجهیزات وارداتی؛ عدم قطعیت شدید در تخصیص ارز به شرکت‌های بازرگانی پزشکی.

8.2.12 MOD-12: مدل تحلیل همبستگی اقلام و قواعد وابستگی سبد خرید (Market Rules) Association and Affinity Basket

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-12 — مدل تحلیل همبستگی اقلام و قواعد وابستگی سبد خرید (Market Affinity Basket Rules) Association and
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** شناسایی بسته‌های کالایی مکمل که معمولاً با هم سفارش داده می‌شوند (مانند خرید کامپوزیت به همراه باندینگ و نوار ماتریس) جهت طراحی باندینگ.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** FP-Growth و Apriori جهت استخراج معیارهای Lift، Confidence Support و وابستگی.
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** جدول سطر به سطر Items، Order شناسه سبد فاکتور، کد SKU و رده اصلی کالاها.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** تبدیل ماتریس سفارشات به فرمت وان‌هات متراکم (Sparse Matrix Representation)، فیلتر کردن اقلام با فراوانی بسیار پایین.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** ماتریس قواعد همبستگی کالاها با Lift < 1.5، پیشنهاد خودکار باندل‌های تخفیف‌دار روی صفحه سبد خرید.

7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** ارزش شاخص Lift قواعد منتخب، افزایش میانگین اقلام در هر فاکتور (Units per Transaction - UPT).
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** ایجاد قواعد بدهی و بی‌ارزش تجاری؛ نیاز به نظارت مهندس تجهیزات پزشکی بر لیست نهایی قواعد.

8.2.13 MOD-13: مدل تحلیل کشش قیمتی تقاضا و بهینه‌سازی تخفیف (Price Discounting) Dynamic and Elasticity

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-13 — مدل تحلیل کشش قیمتی تقاضا و بهینه‌سازی تخفیف (Price Discounting) Dynamic and Elasticity
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** محاسبه درصد تغییر تقاضای دندان‌پزشکان نسبت به تغییر قیمت هر گروه محصول جهت تعیین درصد تخفیف بهینه بدون هدر دادن سود ناخالص.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** رگرسیون لاگ-لاگ خطی (Log-Log Regression) و تقریب قیمت تصادفی پواسون با کنترل اثر ویژگی‌های کالا.
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** تغییرات قیمتی تاریخی، تیراژ فروش هفتگی، قیمت رقبای اصلی در وب، نرخ تورم و بهای تمام‌شده خرید (COGS).
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** پالایش اثر همزمان کمپین‌های پروموشن و کنگره‌ها بر حجم فروش، استخراج ضریب الاستیسیته نرمال‌شده.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** ضریب کشش قیمتی برای هر دسته کالایی (الاستیک، خنثی یا غیرالاستیک)، بازه بهینه تخفیف ربالی پیشنهادکننده سود ناخالص.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** ضریب تعیین R2 رگرسیون کشش، پایش تحقق Margin Contribution در طول تخفیف‌های تست‌شده.
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** آسیب به جایگاه لوکس و برندینگ برخی تجهیزات خارجی در صورت اعمال تخفیف‌های نامناسب؛ اعمال محدودیت‌های حداقل قیمت فروش.

8.2.14 MOD-14: مدل تحلیل خستگی و فرسایش کربتیوها (Ad Creative Fatigue and Decay Forecasting)

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-14 — مدل تحلیل خستگی و فرسایش کربتیوها (Ad Creative Fatigue and Decay Forecasting)
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** پیش‌بینی زمان افت اثربخشی یک آگهی بنری یا ویدیویی در پلتفرم ادر پیش از جهش شدید CPA جهت سفارش‌گذاری به موقع محتوای جدید.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** مدل تحلیل افت رگرسیونی رادیکال و نرخ پوسیدگی نمایی (Exponential Decay) بر پایه فرکانس نمایش و گذر زمان.
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** فرکانس تجمعی نمایش آگهی، روند روزانه CTR، نرخ ماندگاری ویدیو، هزینه روزانه و نرخ تبدیل اکشن.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** محاسبه شیب خط رگرسیون متحرک ۳ روزه CTR نسبت به فرکانس، نرمال‌سازی متغیرها بر پایه سگمنت مخاطب.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** شاخص طول عمر باقیمانده کربتیو (Creative Half-Life)، هشدار خودکار انقضای کربتیو در لیست وظایف تیم گرافیک.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** دقت پیش‌بینی روز رسیدن به آستانه بحرانی (MAE > 2 روز)، حفظ ثبات شاخص CPA. Blended
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** تأثیر عوامل بیرونی (مثل تغییر الگوریتم متا ادر) بر نوسان CTR که ممکن است با فرسایش اشتباه گرفته شود.

8.2.15 MOD-15: مدل تشخیص و فیلترینگ کلاهبرداری کلیک و ترافیک نامعتبر (Click Fraud Detection and Invalid Traffic Model)

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-15 — مدل تشخیص و فیلترینگ کلاهبرداری کلیک و ترافیک نامعتبر (Click Fraud Detection and Invalid Traffic Model)
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** شناسایی بلادرنگ کلیک‌های ربات‌ها، حملات رقبا روی گوگل ادر و سشن‌های ساختگی جهت مسدودسازی و حفظ سرمایه شرکت.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** جنگل انزوای داده‌های پرت (Isolation Forest)، خوشه‌بندی چگالی‌محور DBSCAN و طبقه‌بندی توالی‌های رفتاری.

4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** آدرس IP، رشته User-Agent، سرعت کلیک، زمان حضور در صفحه، مختصات حرکت ماوس و الگوهای اسکرول در وبسایت.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Engineering): Feature and (Preprocessing)** استخراج ویژگی‌های مشکوک مانند عدم رخداد اسکرول، تعامل زیر ۳ ثانیه، فراوانی غیرعادی از یک IP یا شناسه کلاینت.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** and (Bot) نمره احتمال ربات بودن سشن (Score از ۰ تا ۱)، مسدودسازی خودکار IP در فایروال و ارسال به لیست Exclusion گوگل ادرز.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** نرخ تشخیص مثبت کاذب (False Rate Positive) $> 0.5\%$ جهت جلوگیری از مسدود شدن پزشکان واقعی، ارزش ربالی بودجه نجات‌یافته.
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** مسدود شدن کاربران اینترنت اشتراکی بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی با IP مشترک؛ لزوم در نظر گرفتن الگوی خرید دندان‌پزشک.

8.2.16 MOD-16: مدل بخش‌بندی رفتاری پیشرفته دندان‌پزشکان (Advanced Clustering) Class Latent and RFM Behavioral

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-16 — مدل بخش‌بندی رفتاری پیشرفته دندان‌پزشکان (Advanced RFM Behavioral (Clustering) Class Latent and
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** دسته‌بندی کلینیک‌ها و پزشکان به خوشه‌های همگن رفتاری بر اساس ارزش مالی، تنوع خرید و سبک تامین تجهیزات.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** تحلیل کلاس پنهان (Latent Class Analysis) ترکیب‌شده با الگوریتم K-Means مجهز به انتخاب خودکار K از طریق Score. Silhouette
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** تازگی، فرکانس و ارزش خرید، (RFM) نسبت خرید مواد به تجهیزات، روش تسویه انتخابی، تخصص بالینی، سرعت پرداخت بدهی.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Engineering): Feature and (Preprocessing)** تبدیل توزیع چوله به نرمال با استفاده از انتقال باکس-کاکس (Box-Cox Transformation) و استانداردسازی ویژگی‌ها.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** and (خوشه رفتاری هر مشتری (خوشه کلینیک‌های پرمصرف، پزشکان تجهیزات‌محور، خریداران جشنواره‌ای، مشتریان منفعل).
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** ضریب شباهت Score Silhouette < 0.65 ، پایداری خوشه‌ها در طول دوره‌های فصلی ۶ ماهه.
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** تغییر مداوم خوشه مشتریان در صورت تغییرات سریع مقیاس مطب؛ نیاز به اجرای مجدد مدل در ابتدای هر فصل کاری.

8.2.17 MOD-17: مدل تحلیل بقای قراردادهای و طول عمر چرخه خرید (Customer Survival Lifetime Analysis)

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-17 — مدل تحلیل بقای قراردادهای و طول عمر چرخه خرید (Customer Survival Lifetime (Analysis)
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** تخمین احتمال بقا و ادامه فعالیت تجاری دندان‌پزشک در طول زمان و محاسبه نرخ خطر وقوع رویداد قطعی ارتباط تجاری.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** مدل خطرات متناسب کاکس (Proportional (Cox Hazards) و منحنی‌های غیرپارامتریک کاپلان-مایر (Kaplan-Meier).
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** مدت‌زمان از افتتاح حساب، تخصص بالینی، نوع مالکیت مطب، تجربه خدمات پس از فروش، تاخیر در تحویل مرسولات.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Engineering): Feature and (Preprocessing)** مدیریت داده‌های سانسور شده سمت راست (Right-Censored Data) برای مشتریانی که هنوز فعال هستند، تست تناسب خطرات.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** and (خطر (Hazard Ratio) هر یک از فاکتورهای رفتاری و خدمات بر حفظ مشتری.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** شاخص همخوانی هارل (Harrell's C-index) < 0.75 ، تست رتبه‌ای آزمون لگاریتمی (Log-Rank Test).
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** فرضیه ثبات خطرات در طول زمان که ممکن است با شوک‌های ارزی کلان نقض شود؛ نیاز به اضافه کردن متغیرهای وابسته به زمان.

8.2.18 MOD-18: مدل ارزیابی هم‌خواری کلمات کلیدی و کانال‌ها (Keyword and Model) Cannibalization Channel

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-18 — مدل ارزیابی هم‌خواری کلمات کلیدی و کانال‌ها (Keyword and Model) Cannibalization Channel
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** تشخیص مواردی که کمپین‌های پولی سرچ جایگزین ترافیک ارگانیک رایگان می‌شوند، یا دو کمپین داخلی برای یک عبارت با هم رقابت می‌کنند.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** تحلیل سری‌های زمانی منقطع (Interrupted Time Series) و رگرسیون اثرات تثبیت‌شده (Fixed Effects Regression).
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** کلیک‌های سرچ پولی، کلیک‌های سرچ کنسول ارگانیک، رتبه میانگین سئو، ایمپرشن‌ها و هزینه‌ها به تفکیک کوئری‌های اشتراکی.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** تطبیق دقیق عبارات کلیدی پولی با کوئری‌های ورودی ارگانیک در بازه‌های زمانی قبل و بعد از فعال‌سازی کمپین‌های برندی.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** درصد هم‌خواری خالص (Cannibalization Ratio)، توصیه به توقف تبلیغات روی عبارات برندی با رتبه یک قطعی ارگانیک.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** تغییر در کلیک‌های خالص افزایشی (Incremental Clicks)، صرفه‌جویی حاصل از حذف کلیدواژه‌های هم‌خوار.
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** کاهش سهم کلی صفحه اول گوگل در صورت ورود تبلیغات رقیب بر روی نام تیتانا؛ لزوم ارزیابی حضور رقبا فعال در Auction.

8.2.19 MOD-19: مدل تحلیل احساسات و بازخورد کیفی دندان‌پزشکان با NLP Analysis) Sentiment NLP and Feedback (Doctor

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-19 — مدل تحلیل احساسات و بازخورد کیفی دندان‌پزشکان با NLP Feedback (Doctor NLP and Analysis) Sentiment NLP and
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** استخراج خودکار نارضایتی‌ها، عیوب تجهیزات و تمایلات خرید از متن چت‌های پشتیبانی آنلاین، تیکت‌ها و مکالمات کال سنتر.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** مدل‌های ترنسفورمر زبان فارسی بر پایه ParsBERT و تکنیک‌های استخراج موجودیت نامدار (NER) و طبقه‌بندی متن.
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** متن تیکت‌های پشتیبانی، کامنت‌های ثبت‌شده روی محصولات وب‌سایت، خلاصه گزارش متنی تماس‌های CRM کارشناسان فروش.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** نرمال‌سازی متن فارسی با کتابخانه هاضم، حذف ایست‌واژه‌ها، ماسک کردن اطلاعات شخصی PII قبل از ورود به مدل.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** نمره احساسات بازخورد (مثبت، منفی، خنثی)، برچسب‌های موضوعی (ایراد فنی یونیت، تاخیر باربری، گرانی قیمت، رضایت از گارانتی).
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** (F1-Score معیار در تفکیک شکایات بحرانی < 0.86)، همبستگی نمره NLP با شاخص CSAT ثبت‌شده.
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** اصطلاحات بسیار تخصصی و بالینی دندان‌پزشکی که در لغت‌نامه‌های عمومی زبان فارسی وجود ندارد؛ نیاز به تیونینگ اختصاصی مدل.

8.2.20 MOD-20: مدل تخمین احتمال نکول و اعتبارسنجی فروش اقساطی کلینیک‌ها (Model) Risk Default and Scoring Credit Dental (B2B

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-20 — مدل تخمین احتمال نکول و اعتبارسنجی فروش اقساطی کلینیک‌ها (B2B Dental (Model) Risk Default and Scoring Credit
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** تعیین سقف خرید چکی/اقساطی تجهیزات سنگین و ارزیابی ریسک تاخیر در پاس شدن چک‌های صیادی کلینیک‌ها.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** رگرسیون لجستیک منظم (L1/L2 Penalized Logistic) با تکنیک Evidence of Weight (WoE) و امتیازبندی خطی کارتی (Scorecard).
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** سابقه بازپرداخت چک‌های قبلی، قدمت پروانه مطب، متراژ و منطقه کلینیک، تعداد یونیت‌ها، گزارش‌های سامانه صیاد و بدهی مالیاتی.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** تقسیم متغیرها به باکت‌های همگن، محاسبه ضریب Value Information (IV) برای هر متغیر، مدیریت داده‌های گم‌شده.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** امتیاز اعتباری تیتانا Score (Credit از ۳۰۰ تا ۸۵۰)، رده اعتباری (A/B/C/D) و سقف مجاز فروش اقساطی مصوب.

7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** آماره کولموگروف-اسمیرنوف (K-S Statistic < 40)، شاخص جینی (Gini Coefficient < 0.50).
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** نوسانات تورمی و اقتصادی ناگهانی که توان نقدینگی مطب‌ها را مختل می‌کند؛ نیاز به بازنگری فصلی سقف‌های اعتباری.

8.2.21 MOD-21: مدل بهینه‌سازی هوشمند قیمت پیشنهادی مزایده (Intelligent Bidding Real-Time Optimizer)

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-21 — مدل بهینه‌سازی هوشمند قیمت پیشنهادی مزایده Real-Time (Intelligent Bidding Optimizer)
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** تعدیل دینامیک حداکثر بید کلیک در گوگل ادز بر اساس احتمال خرید، ارزش سبد و زمان شبانه‌روز جهت بهینه‌سازی سود ناخالص.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** مدل ارزیابی ارزش مورد انتظار بر پایه ضرب CVR تخمینی در ارزش هدف سفارش (Value Expected Bidder).
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** کوئری جستجو شده، دستگاه کاربر، ساعت شبانه‌روز، پیش‌بینی CVR سشن، میانگین حاشیه سود دسته کالا.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** برآورد بلادرنگ نرخ تبدیل سشن با مدل‌های خطی سبک با تاخیر استنتاج زیر ۱۰ میلی‌ثانیه.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** ضرب تعدیل بید (Bid Modifier) بین ۵۰٪+ تا ۱۰۰٪+ ارسالی از طریق API و اسکرپت‌های اکانت ادز.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** بهبود شاخص POAS در کمپین‌های مورد آزمایش در مقایسه با بیدینگ استاندارد، کاهش هزینه کلیک‌های بی‌ثمر.
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** محدودیت‌های فرکانس فراخوانی Ads Google؛ API؛ لزوم دسته‌بندی و اجرای ساعتی به جای هر مزایده مجزا.

8.2.22 MOD-22: مدل شبیه‌سازی مسیر چندکاناله و سناریوهای (Omnichannel What-If Simulator) Journey Customer

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-22 — مدل شبیه‌سازی مسیر چندکاناله و سناریوهای (Omnichannel What-If Simulator) Journey Customer
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** شبیه‌سازی نتایج تصمیمات استراتژیک (مانند حذف کامل تبلیغات اینستاگرام یا دو برابر کردن حضور در کنگره‌ها) بر کل سفر خرید مشتری.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** مدل‌سازی مبتنی بر عامل (Modeling Agent-Based - ABM) و زنجیره‌های جذب چندحالتی.
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input Features):** ماتریس احتمال انتقال میان تاج‌پوینت‌ها، زمان توقف در هر مرحله، ظرفیت کانال‌ها و نرخ تعامل محتواها.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing Feature and Engineering):** تعریف رفتار کارگزاران (نمایندگان مطب‌های مختلف با بودجه‌ها و نیازهای گوناگون)، اعتبارسنجی با توزیع تاریخی سفرها.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output Delivery):** پیش‌بینی درآمد کل، تعداد لید و تغییرات قیف در ماتریس سناریوهای What-If مدیر ارشد بازاریابی.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation Metrics):** تطابق خروجی شبیه‌سازی با روندهای فصول گذشته، ثبات منطقی اثرات افزایشی.
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints and Risks):** پیچیدگی محاسباتی و فرضیات ساده-کننده رفتار دندان‌پزشکان؛ خروجی صرفاً جهت راهنمایی تصمیم‌گیری کلان کاربرد دارد.

8.2.23 MOD-23: مدل پیش‌بینی زمان تا اولین خرید مجدد (Time-to-Second-Purchase Model) Hazard

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-23 — مدل پیش‌بینی زمان تا اولین خرید مجدد Hazard (Time-to-Second-Purchase Model)
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business Objective):** محاسبه دقیق فاصله زمانی بحرانی که یک خریدار بار اول باید خرید دوم را ثبت کند قبل از آنکه وارد ناحیه مرگ ارتباطی (Drop-off) شود.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology and Algorithms):** مدل شتاب‌یافته زمان شکست (Accelerated Time Failure - AFT) با توزیع لاگ-لجستیک.

4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input): Features:** ارقام موجود در سبد خرید اول، میزان رضایت از تحویل اول، تخفیف استفاده‌شده در خرید اول، کانال جذب اولیه.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing): Feature and Engineering:** محاسبه فاصله روزهای بین فاکتور یک و دو، طبقه‌بندی کالاها به اقلام مصرفی سریع در برابر تجهیزات دیرمصرف.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output): and Delivery:** منحنی چگالی احتمال زمان خرید دوم، زمان بهینه فعال‌سازی آفر اختصاصی خرید مجدد (معمولاً روز ۱۸ تا ۲۵ پس از خرید اول).
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation): Metrics:** ضریب توافق آماری و خطای میانه پیش‌بینی روز خرید مجدد (Median Error Absolute (Days).
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints): and Risks:** اگر خرید اول یونیت سنگین باشد، خرید بعدی ممکن است ۶ ماه بعد رخ دهد؛ نیاز به تفکیک شرطی کاتالوگ.

8.2.24 MOD-24: مدل خوشه‌بندی پتانسیل جغرافیایی فروش تجهیزات (Clinic Clustering) Spatial Potential Territory and Density

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-24 — مدل خوشه‌بندی پتانسیل جغرافیایی فروش تجهیزات (Clinic and Density Clustering) Spatial Potential Territory
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business): Objective:** تخصیص بهینه جغرافیایی نیروهای فروش حضوری و هدف‌گیری مکانی ادز بر اساس چگالی مطب‌ها و قدرت خرید مناطق شهری.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology): and Algorithms:** خوشه‌بندی فضایی مبتنی بر چگالی (DBSCAN / HDBSCAN) و شاخص موران محلی (Moran's I).
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input): Features:** مختصات جغرافیایی کلینیک‌ها، داده‌های جمعیتی مراکز استان‌ها، آمار سازمان نظام پزشکی از تعداد دندان‌پزشکان هر منطقه.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing): Feature and Engineering:** شبکه‌بندی جغرافیایی نقشه‌ای (H3 Spatial Hexagons)، تجمیع متغیرهای تجاری در هر شش‌ضلعی شهری.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output): and Delivery:** نقشه حرارتی مناطق طلایی توسعه فروش (High-Yield Zones)، مرزبندی بهینه حوزه‌های ماموریت کارشناسان فروش B2B.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation): Metrics:** شاخص تراکم درون‌خوشه‌ای و افزایش بهره‌وری جلسات حضوری ویزیت تجهیزات به ازای هر کیلومتر مسافت.
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints): and Risks:** داده‌های ناکافی از موقعیت دقیق جغرافیایی برخی کلینیک‌های شهرستان‌ها؛ نیاز به تدقیق آدرس پستی مطب‌ها.

8.2.25 MOD-25: مدل تشخیص ناهنجاری پیشرفته سری‌های زمانی درآمد (Deep Streams) Revenue for Detection Anomaly Temporal

1. **کد و نام استاندارد:** MOD-25 — مدل تشخیص ناهنجاری پیشرفته سری‌های زمانی درآمد (Deep Temporal Streams) Revenue for Detection Anomaly
2. **هدف تجاری و مسئله تحلیلی (Business): Objective:** پایش بلادرنگ و کشف هوشمند اختلالات پنهان در تراکنش‌ها، افت ناگهانی فروش یک برند خاص یا ناهماهنگی درآمدی سیستم.
3. **روش‌شناسی و الگوریتم‌های پیشنهادی (Methodology): and Algorithms:** خودرمزگذار شبکه‌های عصبی حافظه طولانی‌کوتاه‌مدت (LSTM) (Autoencoder) جهت یادگیری الگوی نرمال جریان داده.
4. **ورودی‌های داده‌ای و ویژگی‌های موردنیاز (Input): Features:** سری‌های زمانی تجمیعی درآمد ۵ دقیقه‌ای، حجم تراکنش‌ها، تعداد سبدهای فعال، ترافیک ورودی، تفکیک درگاه‌های پرداخت.
5. **پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی‌ها (Preprocessing): Feature and Engineering:** مقیاس‌بندی MinMax، ساخت پنجره‌های زمانی لغزان ۲۴ ساعته جهت یادگیری فصلی بودن الگوهای شبانه‌روز.
6. **خروجی مدل و مکانیزم تحویل عملیاتی (Output): and Delivery:** خطای بازسازی شبکه (Reconstruction Error)؛ در صورت عبور خطا از حد آستانه داینامیک، فعال‌سازی آلام سطح یک سازمانی.
7. **معیارهای ارزیابی دقت و عملکرد (Evaluation): Metrics:** معیار F1-Score روی داده‌های تست حاوی قطعی-های مستند شده گذشته، حداقل نرخ مثبت کاذب در تعطیلات.
8. **موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌های عملیاتی (Constraints): and Risks:** نیاز به منابع پردازشی مستمر GPU/CPU؛ نیاز به بازآموزی مداوم شبکه همگام با رشد طبیعی مقیاس فروش تیتانا.

فصل 9

بخش 9: نقشه راه پیاده سازی

این سند مرجع رسمی برنامه ریزی، زمان بندی فازبندی شده، ارزیابی پیچیدگی در برابر اثرگذاری و نقشه راه استقرار سیستم پرفورمنس مارکتینگ، زیرساخت داده و هوش تجاری کسب و کار **Titana (شناسه بیزنس: ۱۰۷ – فروش تجهیزات و مواد دندان پزشکی)** است.

نقشه راه شامل دقیقاً ۲۰ پروژه راهبردی (P-01) تا (P-20) است که در قالب یک افق اجرایی ۲۰۰۰-۲۰۰۹-۲۰۰۰ روز سازمان-دهی شده و ماتریس کامل اثرگذاری در برابر تلاش (Impact) vs. (Effort) Matrix برای هدایت اولویت های اجرایی تدوین گردیده است.

9.1 ماتریس ارزیابی اثرگذاری در برابر تلاش (Impact x Effort Matrix)

سطح اثرگذاری / تلاش	1 - Effort (Low تلاش پایین (2 to	تلاش متوسط (Medium (3 - Effort	4 - Effort (High تلاش بالا (5 to
اثرگذاری بسیار بالا - Impact High (Very (5	سریع ترین پیروزی ها (Quick P-02 • Wins) استانداردسازی UTM	پروژه های استراتژیک محوری • P-01 سرورساید ترکیب و • P-04 CAPI یکپارچه سازی هویت دندان پزشکی • P-05 داشبورد راهبردی مدیرعامل • P-08 موتور تشخیص آنومالی و هشدارها • P-09 اتوماسیون پایپ لاین فروش • B2B P-12 مدل RFM و سگمنت کلینیک ها • P-13 اتوماسیون شارژ مواد مصرفی • P-20 حاکمیت و کیفیت داده مارکتینگ	سرمایه گذاری های بنیادین بلندمدت • P-03 یکپارچه سازی انبار داده • P-17 (DWH) آزمایش های لیفت استانی • (Geo-Lift) P-18 مدل آمیخته بازاریابی (MMM)
اثرگذاری بالا (High (4 - Impact	—	بهینه سازی های تاکتیکی کلیدی • P-06 داشبورد تاکتیکی • P-07 CMO داشبورد عملیاتی پرفورمنس • P-10 بازطراحی قیف تسویه حساب • P-14 B2B فیلترینگ کلاهبرداری کلیک • P-15 اتصال انبار WMS به تبلیغات ادز	توسعه های تخصصی پیشرفته • P-11 مدل اتریبیوشن چندلمسی • P-16 (MTA) مدل امتیازدهی پیش بینانه لیدها
اثرگذاری متوسط (3 - Impact (Medium	—	—	نوآوری های افزایشی • P-19 موتور پیشنهاد هوشمند (NBP) مکمل

9.2 جدول افق زمانی اجرای پروژه‌ها در ۳ فاز (۳۰-۶۰-۹۰ روز)

پروژه‌های تحت اجرا	تمرکز استراتژیک	بازه زمانی	فاز اجرایی
P-01, P-02, P-03, P-04, P-08, P-10	زیرساخت داده، سیگنال‌های ترکیب و بردهای اضطراری	روز ۱ تا ۳۰	فاز ۱
P-05, P-06, P-07, P-09, P-12, P-13, P-15	لایه‌های هوش تجاری، پایپ‌لاین فروش و اتوماسیون حفظ مشتری	روز ۳۱ تا ۶۰	فاز ۲
P-11, P-14, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20	اتریشیون داده‌محور، یادگیری ماشین، MMM و ارزیابی علیتی	روز ۶۱ تا ۹۰+	فاز ۳

9.3 شناسنامه تفصیلی ۲۰ پروژه اجرایی (P-01) تا (P-20)

9.3.1 P-01: راه‌اندازی سرورساید ترکیب، API Conversions Meta و GA4 Protocol Measurement

- **کد پروژه:** P-01
- **فاز اجرایی و زمان‌بندی:** فاز ۱ (روز ۱ تا ۳۰)
- **سطح اثرگذاری بر کسب‌وکار:** (Impact) بسیار بالا (5/5)
- **سطح تلاش و پیچیدگی فنی:** (Effort) متوسط (3/5)
- **مسئول و متولی اصلی:** (Owner) تیم مهندسی داده و ردیابی
- **وابستگی‌های برون‌پروژه‌ای و پیش‌نیازها:** (Dependencies) سرور کلود ابری ایران / زیرساخت سرور ترکیب GTM
- **نقاط عطف کلیدی و زمان‌بندی داخلی:** (Milestones) استقرار سرور GTM در هفته ۱؛ اتصال رویدادهای purchase و lead به CAPI در هفته ۲؛ اعتبارسنجی $EMQ < 8.0$ در هفته ۳.
- **تحویل‌شدنی‌های فنی و خروجی‌های ملموس:** (Deliverables) کانتینر فعال Server، GTM، ترکیب CAPI عملیاتی با تطابق هش‌شده شماره و ایمیل پزشکان، داکيومنت لاگ ایونت‌ها.
- **ریسک‌های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک:** (Risk Mitigation) اختلال در دسترسی به سرورهای متا به دلیل فیلترینگ؛ راهکار: استفاده از پروکسی معکوس امن در سرور واسط داخل/خارج.

9.3.2 P-02: استانداردسازی پارامترهای UTM و طبقه‌بندی تاکسونومی کانال‌های تبلیغاتی

- **کد پروژه:** P-02
- **فاز اجرایی و زمان‌بندی:** فاز ۱ (روز ۱ تا ۳۰)
- **سطح اثرگذاری بر کسب‌وکار:** (Impact) بالا (4/5)
- **سطح تلاش و پیچیدگی فنی:** (Effort) پایین (1/5)
- **مسئول و متولی اصلی:** (Owner) لید پرفورمنس مارکتینگ
- **وابستگی‌های برون‌پروژه‌ای و پیش‌نیازها:** (Dependencies) همکاری تمامی کارشناسان مدیا و آژانس‌های تبلیغاتی همکار
- **نقاط عطف کلیدی و زمان‌بندی داخلی:** (Milestones) تدوین شیت استاندارد تاکسونومی در هفته ۱؛ الزام تگ‌گذاری تمام لینک‌ها در هفته ۲؛ ممیزی ترافیک ورودی در هفته ۳.
- **تحویل‌شدنی‌های فنی و خروجی‌های ملموس:** (Deliverables) سند رسمی UTM Naming Convention، ابزار تولید لینک خودکار، فیلتر تمیزسازی در پایگاه داده.
- **ریسک‌های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک:** (Risk Mitigation) فراموشی یا خطای انسانی کارشناسان؛ راهکار: اعتبارسنجی خودکار لینک‌ها در شیت و خطای خودکار در صورت اشتباه.

9.3.3 P-03: یکپارچه سازی پایپ لاین انبار داده بازاریابی (Marketing Core DWH Pipeline)

- کد پروژه: P-03
- فاز اجرایی و زمان بندی: فاز ۱ (روز ۱ تا ۳۰)
- سطح اثرگذاری بر کسب و کار: (Impact) بسیار بالا (5/5)
- سطح تلاش و پیچیدگی فنی: (Effort) بالا (4/5)
- مسئول و متولی اصلی: (Owner) مهندس ارشد داده (Data Engineer)
- وابستگی های برون پروژه ای و پیش نیازها: (Dependencies) دسترسی API به دیتابیس فروش، وب سایت، CRM و پلتفرم های تبلیغاتی
- نقاط عطف کلیدی و زمان بندی داخلی: (Milestones) اتصال کانکتورهای فروش و وب در هفته ۲؛ اتصال پلتفرم های گوگل ادز و متا در هفته ۳؛ ساخت جداول Fact و Dimension در هفته ۴.
- تحویل شدنی های فنی و خروجی های ملموس: (Deliverables) مدل ستاره ای داده (Star Schema) شامل ۲۹ جدول موجودیت و جداول فکت تراکنش ها و هزینه های روزانه.
- ریسک های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک: (Risk Mitigation) گپ در داده های تاریخی؛ راهکار: واکنشی داده های گذشته از طریق اسکرپت های بک فیل (Backfill Pipelines).

9.3.4 P-04: پیاده سازی لایه هویت یکپارچه مشتریان (Customer Resolution Identity ID) Master and

- کد پروژه: P-04
- فاز اجرایی و زمان بندی: فاز ۱ (روز ۱ تا ۳۰)
- سطح اثرگذاری بر کسب و کار: (Impact) بسیار بالا (5/5)
- سطح تلاش و پیچیدگی فنی: (Effort) متوسط (3/5)
- مسئول و متولی اصلی: (Owner) تیم داده و توسعه بک اند
- وابستگی های برون پروژه ای و پیش نیازها: (Dependencies) داده های شماره نظام پزشکی، شماره همراه، کدهای سفارش و رکوردهای CRM
- نقاط عطف کلیدی و زمان بندی داخلی: (Milestones) طراحی الگوریتم تطابق هویت قطعی (Deterministic Matching) در هفته ۲؛ اجرای تطبیق تاریخی در هفته ۳؛ اتصال به سشن ها در هفته ۴.
- تحویل شدنی های فنی و خروجی های ملموس: (Deliverables) جدول مشتری واحد master_customer_id با اتصال پروفایل وب، سوابق فاکتور و سوابق CRM.
- ریسک های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک: (Risk Mitigation) خطا در تطابق پزشکی که از چند خط تلفن استفاده می کنند؛ راهکار: اولویت قطعی با شماره نظام پزشکی تایید شده.

9.3.5 P-05: توسعه داشبورد فرماندهی راهبردی مدیرعامل (Executive 1 Dashboard)

- کد پروژه: P-05
- فاز اجرایی و زمان بندی: فاز ۲ (روز ۳۱ تا ۶۰)
- سطح اثرگذاری بر کسب و کار: (Impact) بسیار بالا (5/5)
- سطح تلاش و پیچیدگی فنی: (Effort) متوسط (3/5)
- مسئول و متولی اصلی: (Owner) تیم هوش تجاری (BI Lead)
- وابستگی های برون پروژه ای و پیش نیازها: (Dependencies) تکمیل جداول پایه مالی، سود سهمی و درآمد در انبار داده (P-03)
- نقاط عطف کلیدی و زمان بندی داخلی: (Milestones) طراحی وایرفریم داشبورد در هفته ۵؛ اتصال داده ها در Metabase/Superset در هفته ۶؛ تست پذیرش کاربر (UAT) در هفته ۷.
- تحویل شدنی های فنی و خروجی های ملموس: (Deliverables) داشبورد تعاملی DASH-EXEC-01 با نمایش لحظه ای MER Margin، Contribution Revenue، Net و سلامت مالی.
- ریسک های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک: (Risk Mitigation) ابهام در تعریف بهای تمام شده کالاها (COGS)؛ راهکار: توافق رسمی با حسابداری بر سر فرمول بهای تمام شده.

9.3.6 P-06: توسعه داشبورد تخصیص بودجه و مدیریت بازاریابی (CMO 2 Dashboard)

- کد پروژه: P-06

- فاز اجرایی و زمان بندی: فاز ۲ (روز ۳۱ تا ۶۰)
- سطح اثرگذاری بر کسب و کار: (Impact) بالا (4/5)
- سطح تلاش و پیچیدگی فنی: (Effort) متوسط (3/5)
- مسئول و متولی اصلی: (Owner) تیم هوش تجاری و تحلیل گر مارکتینگ
- وابستگی های برون پروژه ای و پیش نیازها: (Dependencies) تکمیل داده های اتریبوشن و هزینه های پلتفرمی در DWH
- نقاط عطف کلیدی و زمان بندی داخلی: (Milestones) توسعه و بخت های قیف فروش و کانال ها در هفته ۶؛ اتصال داده های پایپ لاین B2B در هفته ۷؛ تحویل رسمی در هفته ۸.
- تحویل شدنی های فنی و خروجی های ملموس: (Deliverables) داشبورد تاکتیکی DASH-CMO-02 با تفکیک CPL، POAS، کیفیت لیدها و وضعیت تحقق تارگت ماهانه.
- ریسک های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک: (Risk Mitigation) تاخیر در همگام سازی هزینه های اذر خارجی؛ راهکار: استفاده از وب سرویس های استخراج ارزی ساعتی.

9.3.7 P-07: توسعه داشبورد عملیاتی و مانیتورینگ لحظه ای پرفورمنس (Tier 3 Dashboard) Operational

- کد پروژه: P-07
- فاز اجرایی و زمان بندی: فاز ۲ (روز ۳۱ تا ۶۰)
- سطح اثرگذاری بر کسب و کار: (Impact) بالا (4/5)
- سطح تلاش و پیچیدگی فنی: (Effort) متوسط (3/5)
- مسئول و متولی اصلی: (Owner) تیم BI و لید پرفورمنس
- وابستگی های برون پروژه ای و پیش نیازها: (Dependencies) راه اندازی پایپ لاین های استریمینگ یا مینی بیج ۱۵ دقیقه ای
- نقاط عطف کلیدی و زمان بندی داخلی: (Milestones) پیاده سازی مانیتورینگ ادست ها در هفته ۶؛ تعبیه جداول کریتیوها و خطاهای فنی در هفته ۷؛ آموزش تیم در هفته ۸.
- تحویل شدنی های فنی و خروجی های ملموس: (Deliverables) داشبورد عملیاتی DASH-PERF-03 برای پایش کمپین ها، خستگی کریتیوها، زمان لود صفحات و خطاهای سرور.
- ریسک های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک: (Risk Mitigation) بار پردازشی بالای کوئری های بلادرنگ؛ راهکار: استفاده از جداول تجمیعی پیش محاسبه شده (Materialized Views).

9.3.8 P-08: استقرار پایپ لاین تشخیص ناهنجاری و موتور هشداردهی اضطراری (16 Scenarios) Alert

- کد پروژه: P-08
- فاز اجرایی و زمان بندی: فاز ۱ (روز ۱ تا ۳۰)
- سطح اثرگذاری بر کسب و کار: (Impact) بسیار بالا (5/5)
- سطح تلاش و پیچیدگی فنی: (Effort) متوسط (3/5)
- مسئول و متولی اصلی: (Owner) مهندس ارشد ترکیب و توسعه دهنده پایتون
- وابستگی های برون پروژه ای و پیش نیازها: (Dependencies) استقرار جدول رویدادها و پایپ لاین هزینه ها
- نقاط عطف کلیدی و زمان بندی داخلی: (Milestones) پیاده سازی ۵ هشدار اولویت یک (P1) در هفته ۲؛ اتصال به بات تلگرام و پیامک در هفته ۳؛ تکمیل هر ۱۶ سناریو در هفته ۴.
- تحویل شدنی های فنی و خروجی های ملموس: (Deliverables) موتور خودکار مانیتورینگ بلادرنگ با اجرای ۱۶ رول تشخیص ناهنجاری، ارسال نوتیفیکیشن و ثبت وقایع.
- ریسک های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک: (Risk Mitigation) خستگی از اعلان های مکرر ناشی از هشدارهای کاذب؛ راهکار: بهینه سازی آستانه ها و اضافه کردن قواعد کولداون (Cooldown).

9.3.9 P-09: پیاده سازی سیستم ردیابی پایپ لاین لید و اتوماسیون ارجاع لید به فروش B2B

- کد پروژه: P-09
- فاز اجرایی و زمان بندی: فاز ۲ (روز ۳۱ تا ۶۰)
- سطح اثرگذاری بر کسب و کار: (Impact) بسیار بالا (5/5)
- سطح تلاش و پیچیدگی فنی: (Effort) متوسط (3/5)
- مسئول و متولی اصلی: (Owner) مدیر فروش B2B و کارشناس CRM

- **وابستگی‌های برون‌پروژه‌ای و پیش‌نیازها: (Dependencies)** اتصال وب‌هوک‌های لندینگ پیج‌ها و فرم‌های سایت به دیتابیس CRM
- **نقاط عطف کلیدی و زمان‌بندی داخلی: (Milestones)** تنظیم مراحل پایپ‌لاین در CRM در هفته ۵؛ پیاده‌سازی قانون توزیع لید Round-Robin در هفته ۶؛ ممیزی SLA پاسخ‌گویی در هفته ۷.
- **تحویل‌شدنی‌های فنی و خروجی‌های ملموس: (Deliverables)** سیستم خودکار تخصیص سرخ، ثبت زمان پاسخ‌گویی (Lead Response Time) و ثبت علل رد صلاحیت در CRM.
- **ریسک‌های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک: (Risk Mitigation)** مقاومت کارشناسان فروش در ثبت جزئیات تماس؛ راهکار: اتصال سانترال VoIP به CRM جهت ثبت خودکار زمان مکالمه.

9.3.10 P-10: بازطراحی قیف تسویه حساب (Checkout) و کاهش نرخ رهاسازی سبد سفارش کلینیک‌ها

- **کد پروژه: P-10**
- **فاز اجرایی و زمان‌بندی:** فاز ۱ (روز ۱ تا ۳۰)
- **سطح اثرگذاری بر کسب‌وکار: (Impact)** بالا (4/5)
- **سطح تلاش و پیچیدگی فنی: (Effort)** متوسط (3/5)
- **مسئول و متولی اصلی: (Owner)** متخصص CRO و تیم توسعه فرانت‌اند
- **وابستگی‌های برون‌پروژه‌ای و پیش‌نیازها: (Dependencies)** ترکنینگ دقیق ایونت‌های مراحل چک‌اوت (EVT-10 تا 13)
- **نقاط عطف کلیدی و زمان‌بندی داخلی: (Milestones)** تحلیل هیت‌مپ و نقاط ریزش سبد در هفته ۲؛ بازطراحی چک‌اوت تک‌صفحه‌ای در هفته ۳؛ اجرای آزمون A/B در هفته ۴.
- **تحویل‌شدنی‌های فنی و خروجی‌های ملموس: (Deliverables)** فرم تسویه حساب بهینه‌شده با قابلیت خرید سریع با شماره نظام پزشکی، گزینه‌های پرداخت شفاف و محاسبه فوری کرایه حمل.
- **ریسک‌های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک: (Risk Mitigation)** تداخل کدهای فرانت‌اند با ترکنینگ ایونت‌ها؛ راهکار: بررسی کیفیت ترکنینگ در محیط استیجینگ قبل از ریلیز.

9.3.11 P-11: مدل‌سازی و پیاده‌سازی اتریبیوشن چندلمسی مبتنی بر زنجیره مارکوف MTA) (Data-Driven

- **کد پروژه: P-11**
- **فاز اجرایی و زمان‌بندی:** فاز ۳ (روز ۶۱ تا ۹۰)
- **سطح اثرگذاری بر کسب‌وکار: (Impact)** بالا (4/5)
- **سطح تلاش و پیچیدگی فنی: (Effort)** بالا (4/5)
- **مسئول و متولی اصلی: (Owner)** دانشمند داده (Data Scientist)
- **وابستگی‌های برون‌پروژه‌ای و پیش‌نیازها: (Dependencies)** حداقل ۶۰ روز داده تاریخی تجمیعی از تاج-پوینت‌های پاک‌سازی‌شده (P-03, P-04)
- **نقاط عطف کلیدی و زمان‌بندی داخلی: (Milestones)** استخراج ماتریس توالی تاج‌پوینت‌ها در هفته ۹؛ کدنویسی الگوریتم مارکوف در هفته ۱۰؛ استقرار مدل در DWH در هفته ۱۱.
- **تحویل‌شدنی‌های فنی و خروجی‌های ملموس: (Deliverables)** پایپ‌لاین روزانه اتریبیوشن چندلمسی، گزارش مقایسه‌ای Last-Click در برابر Data-Driven تخصیص عادلانه ارزش مالی.
- **ریسک‌های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک: (Risk Mitigation)** مسیرهای بسیار طولانی خرید سازمانی که حافظه زنجیره را پر می‌کنند؛ راهکار: ادغام تاج‌پوینت‌های تکراری متوالی از یک کانال.

9.3.12 P-12: توسعه مدل ارزش طول عمر مشتری و بخش‌بندی رفتاری RFM کلینیک‌ها

- **کد پروژه: P-12**
- **فاز اجرایی و زمان‌بندی:** فاز ۲ (روز ۳۱ تا ۶۰)
- **سطح اثرگذاری بر کسب‌وکار: (Impact)** بسیار بالا (5/5)
- **سطح تلاش و پیچیدگی فنی: (Effort)** متوسط (3/5)
- **مسئول و متولی اصلی: (Owner)** تحلیل‌گر داده و متخصص CRM
- **وابستگی‌های برون‌پروژه‌ای و پیش‌نیازها: (Dependencies)** داده‌های سوابق سفارشات دندان‌پزشکان طی حداقل ۱۲ ماه گذشته
- **نقاط عطف کلیدی و زمان‌بندی داخلی: (Milestones)** فرموله کردن باکت‌های RFM در هفته ۵؛ اعتبارسنجی خوشه‌ها با تیم فروش در هفته ۶؛ اتصال سگمنت‌ها به ابزارهای پیامکی در هفته ۷.

- **تحویل‌شدنی‌های فنی و خروجی‌های ملموس (Deliverables):** سگمنت‌بندی فعال پایگاه دندان‌پزشکان به خوشه‌های Lost At-Risk, Loyal, Champions, به همراه شاخص ارزش طول عمر تخمینی.
- **ریسک‌های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک (Risk Mitigation):** جابه‌جایی سریع کلینیک‌ها میان سگمنت‌ها؛ راهکار: محاسبه خودکار و پویا در ابتدای هر هفته.

9.3.13 P-13: راه‌اندازی کمپین‌های خودکار هوشمند شارژ مواد مصرفی و یادآوری دوره‌ای

- **کد پروژه:** P-13
- **فاز اجرایی و زمان‌بندی:** فاز ۲ (روز ۳۱ تا ۶۰)
- **سطح اثرگذاری بر کسب‌وکار (Impact):** بسیار بالا (5/5)
- **سطح تلاش و پیچیدگی فنی (Effort):** متوسط (3/5)
- **مسئول و متولی اصلی (Owner):** متخصص اتوماسیون مارکتینگ
- **وابستگی‌های برون‌پروژه‌ای و پیش‌نیازها (Dependencies):** سگمنت‌بندی مشتریان و مدل تخمین دوره مصرف مواد (MOD-10)
- **نقاط عطف کلیدی و زمان‌بندی داخلی (Milestones):** تعیین دوره‌های میانگین مصرف برای ۲۰ قلم مواد مصرفی پرفروش در هفته ۷؛ تدوین سناریوهای پیامکی در هفته ۸؛ اجرای پایلوت در هفته ۹.
- **تحویل‌شدنی‌های فنی و خروجی‌های ملموس (Deliverables):** جریان کاری خودکار ارسال پیامک و پوش یادآوری شارژ مواد به همراه لینک سفارش سریع فاکتور تکراری.
- **ریسک‌های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک (Risk Mitigation):** نارضایتی پزشک از زمان‌بندی نامناسب پیامک؛ راهکار: ایجاد دکمه «یادآوری در هفته آینده» در صفحه سفارش.

9.3.14 P-14: پیاده‌سازی فیلترینگ ترافیک نامعتبر و محافظت از بودجه در برابر کلاهبرداری کلیک

- **کد پروژه:** P-14
- **فاز اجرایی و زمان‌بندی:** فاز ۳ (روز ۶۱ تا ۹۰)
- **سطح اثرگذاری بر کسب‌وکار (Impact):** بالا (4/5)
- **سطح تلاش و پیچیدگی فنی (Effort):** متوسط (3/5)
- **مسئول و متولی اصلی (Owner):** مهندس امنیت داده و کارشناس گوگل ادز
- **وابستگی‌های برون‌پروژه‌ای و پیش‌نیازها (Dependencies):** لاگ‌های ریز سرور و ردیابی سنسورهای تعامل ماوس و اسکرول
- **نقاط عطف کلیدی و زمان‌بندی داخلی (Milestones):** توسعه الگوریتم شناسایی آی‌پی‌های مشکوک در هفته ۹؛ پیاده‌سازی اسکریپت خودکار مسدودسازی در هفته ۱۰؛ ارزیابی صرفه‌جویی در هفته ۱۱.
- **تحویل‌شدنی‌های فنی و خروجی‌های ملموس (Deliverables):** مازول محافظت از ادز، لیست سیاه خودکار IP در گوگل ادز، گزارش هفتگی بودجه نجات‌یافته از ربات‌ها.
- **ریسک‌های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک (Risk Mitigation):** بلاک اشتباهی مطب‌هایی که از اینترنت اشتراکی استفاده می‌کنند؛ راهکار: در نظر گرفتن تاریخچه شماره نظام پزشکی معتبر.

9.3.15 P-15: یکپارچه‌سازی بلادرنگ موجودی انبار WMS با تبلیغات گوگل ادز و کاتالوگ داینامیک

- **کد پروژه:** P-15
- **فاز اجرایی و زمان‌بندی:** فاز ۲ (روز ۳۱ تا ۶۰)
- **سطح اثرگذاری بر کسب‌وکار (Impact):** بالا (4/5)
- **سطح تلاش و پیچیدگی فنی (Effort):** متوسط (3/5)
- **مسئول و متولی اصلی (Owner):** توسعه‌دهنده بک‌اند و کارشناس پرفورمنس
- **وابستگی‌های برون‌پروژه‌ای و پیش‌نیازها (Dependencies):** API دیتابیس انبارداری و سیستم کاتالوگ فروشگاه
- **نقاط عطف کلیدی و زمان‌بندی داخلی (Milestones):** طراحی وب‌هوک تغییرات موجودی انبار در هفته ۶؛ اتصال به Center Merchant Google و Catalog Meta در هفته ۷؛ تست خاموشی خودکار ادز در هفته ۸.
- **تحویل‌شدنی‌های فنی و خروجی‌های ملموس (Deliverables):** فید کاتالوگ محصولات با به‌روزرسانی ساعتی، اسکریپت خاموش‌کننده خودکار ادست کالاهای با موجودی صفر.

- **ریسک‌های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک (Mitigation):** ناهماهنگی زمانی میان رزرو کالا در فاکتور و خروج از انبار؛ راهکار: مبنا قرار دادن موجودی قابل فروش (Available for Sale).

9.3.16 P-16: توسعه مدل پیش‌بینانه امتیازدهی لیدها (Predictive Lead Scoring Model)

- **کد پروژه:** P-16
- **فاز اجرایی و زمان‌بندی:** فاز ۳ (روز ۶۱ تا ۹۰)
- **سطح اثرگذاری بر کسب‌وکار (Impact):** بالا (4/5)
- **سطح تلاش و پیچیدگی فنی (Effort):** بالا (4/5)
- **مسئول و متولی اصلی (Owner):** دانشمند داده و تیم فروش B2B
- **وابستگی‌های برون‌پروژه‌ای و پیش‌نیازها (Dependencies):** تکمیل سوابق پایپ‌لاین فروش حداقل ۵۰۰ سرخ گذشته در CRM
- **نقاط عطف کلیدی و زمان‌بندی داخلی (Milestones):** آماده‌سازی ویژگی‌ها و برجسب‌های تبدیل در هفته ۹؛ آموزش و تیونینگ مدل یادگیری ماشین در هفته ۱۰؛ استقرار سرویس استنتاج در هفته ۱۱.
- **تحویل‌شدنی‌های فنی و خروجی‌های ملموس (Deliverables):** سرویس میکرو‌ای‌پی‌آی پیش‌بینی امتیاز لید (MOD-05) با خروجی رده لید و ارسال مستقیم به فرم پرونده در CRM.
- **ریسک‌های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک (Mitigation):** تغییر ناگهانی شرایط اقتصادی که الگوی تبدیل سرخ‌ها را دگرگون کند؛ راهکار: بازآموزی ماهانه مدل با آخرین داده‌ها.

9.3.17 P-17: چارچوب اجرای آزمایش‌های لیفت استانی و تست بازارهای منطقه‌ای (Geo-Lift Framework)

- **کد پروژه:** P-17
- **فاز اجرایی و زمان‌بندی:** فاز ۳ (روز ۶۱ تا ۹۰)
- **سطح اثرگذاری بر کسب‌وکار (Impact):** بسیار بالا (5/5)
- **سطح تلاش و پیچیدگی فنی (Effort):** بالا (4/5)
- **مسئول و متولی اصلی (Owner):** سرپرست پرفورمنس و دانشمند داده
- **وابستگی‌های برون‌پروژه‌ای و پیش‌نیازها (Dependencies):** تفکیک داده‌های تاریخی فروش و هزینه بر اساس استان‌های ۳۱ گانه کشور
- **نقاط عطف کلیدی و زمان‌بندی داخلی (Milestones):** انتخاب زوج‌های استانی تست و کنترل در هفته ۹؛ اجرای پایلوت ۴ هفته‌ای در هفته ۱۰ تا ۱۳؛ استخراج لیفت واقعی در هفته ۱۴.
- **تحویل‌شدنی‌های فنی و خروجی‌های ملموس (Deliverables):** گزارش رسمی اثرگذاری افزایشی خالص تبلیغات (Incremental Lift)، شاخص خالص iROAS، پروتکل اجرای تست‌های فصلی.
- **ریسک‌های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک (Mitigation):** تداخل فعالیت‌های بازاریابی محلی یا کنگره‌های دندان‌پزشکی استانی در طول تست؛ راهکار: کنترل تقویم رویدادهای علمی استان‌ها.

9.3.18 P-18: پیاده‌سازی مدل آمیخته بازاریابی بایری (Bayesian Mix Marketing) - Modeling

- **کد پروژه:** P-18
- **فاز اجرایی و زمان‌بندی:** فاز ۳ (روز ۶۱ تا ۹۰)
- **سطح اثرگذاری بر کسب‌وکار (Impact):** بسیار بالا (5/5)
- **سطح تلاش و پیچیدگی فنی (Effort):** بسیار بالا (5/5)
- **مسئول و متولی اصلی (Owner):** تیم ارشد علم داده و CMO
- **وابستگی‌های برون‌پروژه‌ای و پیش‌نیازها (Dependencies):** داده‌های هفتگی ۲ سال گذشته از فروش، هزینه‌های آنلاین/آفلاین و شاخص‌های کلان اقتصادی
- **نقاط عطف کلیدی و زمان‌بندی داخلی (Milestones):** گردآوری و تمیزسازی داده‌ها در هفته ۹؛ پیاده‌سازی مدل با LightweightMMM در هفته ۱۰؛ اعتبارسنجی با تست‌های Geo-Lift در هفته ۱۱؛ استخراج سناریوهای بهینه در هفته ۱۲.
- **تحویل‌شدنی‌های فنی و خروجی‌های ملموس (Deliverables):** موتور تحلیلی MMM، (MOD-01) گزارش سهم کانال‌ها از درآمد سالانه، ماتریس بازدهی نزولی کانال‌ها و سیمولاتور بودجه‌بندی.
- **ریسک‌های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک (Mitigation):** کیفیت پایین ثبت هزینه‌های بازاریابی سنتی و کنگره‌ها در گذشته؛ راهکار: ممیزی اسناد مالی و بازسازی هزینه‌های واقعی.

9.3.19 P-19: توسعه موتور پیشنهاد هوشمند مکمل و سبد خرید کالاهای دندان پزشکی (NBPR Recommender)

- کد پروژه: P-19
- فاز اجرایی و زمان بندی: فاز ۳ (روز ۶۱ تا ۹۰)
- سطح اثرگذاری بر کسب و کار: (Impact) متوسط (3/5)
- سطح تلاش و پیچیدگی فنی: (Effort) بالا (4/5)
- مسئول و متولی اصلی: (Owner) توسعه دهنده هوش مصنوعی و تیم وب
- وابستگی های برون پروژه ای و پیش نیازها: (Dependencies) ماتریس قواعد همنشینی سبد خرید (MOD-12) و لاگ های رفتار بازدید کاربران
- نقاط عطف کلیدی و زمان بندی داخلی: (Milestones) استخراج روابط همنشینی کالایی در هفته ۱۰؛ ساخت API پیشنهادگر کالا در هفته ۱۱؛ اضافه کردن ویجت پیشنهاد در سبد خرید در هفته ۱۲.
- تحویل شدنی های فنی و خروجی های ملموس: (Deliverables) ویجت هوشمند «پزشکان همکار همراه با این قلم کالا این اقلام را نیز سفارش داده اند» در وب سایت تیتانا.
- ریسک های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک: (Risk Mitigation) افت سرعت بارگذاری سبد خرید به دلیل پاسخ گویی کند مدل؛ راهکار: کش کردن نتایج پیشنهادات در ردیس (Redis). (Cache).

9.3.20 P-20: استقرار سیستم پایش کیفیت داده، قراردادهای داده و حاکمیت داده مارکتینگ (Data Governance and SLA)

- کد پروژه: P-20
- فاز اجرایی و زمان بندی: فاز ۳ (روز ۶۱ تا ۹۰)
- سطح اثرگذاری بر کسب و کار: (Impact) بسیار بالا (5/5)
- سطح تلاش و پیچیدگی فنی: (Effort) متوسط (3/5)
- مسئول و متولی اصلی: (Owner) مهندس ارشد داده و لید پرفورمنس
- وابستگی های برون پروژه ای و پیش نیازها: (Dependencies) تکمیل و یکپارچه سازی کامل تمامی زیرساخت های داده ای سازمان
- نقاط عطف کلیدی و زمان بندی داخلی: (Milestones) تدوین استانداردهای کیفیت داده در هفته ۹؛ پیاده سازی تست های خودکار Expectations Great / dbt در هفته ۱۰؛ استقرار داشبورد REP-48 در هفته ۱۱.
- تحویل شدنی های فنی و خروجی های ملموس: (Deliverables) پایپ لاین تست خودکار کیفیت داده، داشبورد بهداشت داده، ماتریس مالکیت و سطوح دسترسی محرمانه.
- ریسک های احتمالی و راهکارهای کاهش ریسک: (Risk Mitigation) عدم پایداری تیم های مختلف به اصلاح فیلدهای معیوب؛ راهکار: گنجاندن شاخص سلامت داده در های KPI پرسنلی.

فصل 10

بخش 10: چک لیست های نهایی کنترل کیفیت

این سند مرجع رسمی کنترل کیفیت (QA)، پروتکل های ممیزی، دستورالعمل های بازرسی و چک لیست های تصمیم گیری در عملیات پرفورمنس مارکتینگ، تحلیل داده و فروش کسب و کار **Titana (شناسه بیزنس: ۱۰۷ - فروش تجهیزات و مواد دندان پزشکی)** است.

این مجموعه شامل ۱۰ چک لیست استراتژیک و عملیاتی است که ضامن اجرای بی نقص فرآیندها، حفظ سرمایه تبلیغاتی و ارتقای استاندارد کیفیت در کل زنجیره ارزش سازمان می باشد:

1. چک لیست ممیزی جامع پرفورمنس مارکتینگ (Performance Audit Comprehensive Marketing Checklist)
2. چک لیست پیش از لانچ کمپین های پولی (Pre-Launch QA Campaign Checklist)
3. چک لیست سلامت ردیابی فنی و ترکیب (Tracking CAPI and Health CAPI Checklist)
4. چک لیست کنترل کیفیت دارایی های بصری و کربتیوها (Creative Quality Asset Checklist)
5. چک لیست صلاحیت سنجی و تحویل لید B2B به فروش (Lead Qualification and Handoff Checklist)
6. چک لیست بهینه سازی و تجربه کاربری صفحات فرود (Landing Page CRO and Optimization Checklist)
7. چک لیست استقرار و پذیرش داشبوردها (Dashboard UAT and Deployment Checklist)
8. چک لیست امنیت داده و حاکمیت اطلاعات محرمانه (Data Privacy and Governance Checklist)
9. چک لیست بازنگری و بهینه سازی بودجه فصلی (Quarterly Allocation Budget Checklist)
10. چک لیست آمادگی برای کنگره های دندان پزشکی (Major Readiness Congress Dental Checklist)

10.1 چک لیست ۱: ممیزی جامع پرفورمنس مارکتینگ تیتانا (Audit Checklist)

این چک لیست به صورت ماهانه توسط مدیر ارشد بازاریابی (CMO) و لید پرفورمنس جهت ارزیابی کلان سلامت کانال ها اجرا می شود:

- ☐ هم راستایی اهداف تجاری: آیا تارگت های درآمدی و حاشیه سود ماه جاری با بودجه کلان مالی هیئت مدیره هم خوانی دارد؟
- ☐ تحلیل نسبت: **LTV:CAC** آیا نسبت ارزش طول عمر دندان پزشکی به هزینه جذب در کانال های اصلی بالاتر از نسبت طلایی ۳:۱ است؟
- ☐ پایش بازدهی کلان بازاریابی: **(MER)** آیا نسبت کل درآمد ناخالص به کل هزینه های بازاریابی در محدوده ایمن مصوب قرار دارد؟
- ☐ سود به ازای هزینه تبلیغات: **(POAS)** آیا کمپین های مقیاس گرفته دارای حاشیه سود مثبت ناخالص $(POAS > 1.2)$ هستند؟
- ☐ سهم نمایش در عبارات برند **(Brand Impression): Share** آیا سهم نمایش کلمه کلیدی «تیتانا» و عبارات انحصاری بالای ۹۰٪ حفظ شده است؟
- ☐ بررسی نرخ تکرار خرید **(Repeat Purchase): Rate** آیا نرخ خرید مجدد کلینیک ها در مسیر صعودی نسبت به کوهورت قبلی قرار دارد؟

- **پایش سرعت پاسخ‌گویی به لیدها:** آیا میانگین زمان اولین تماس کارشناسان فروش تجهیزات زیر ۳۰ دقیقه حفظ شده است؟
- **ممیزی کانال‌های ضعیف:** آیا کانال‌ها یا ادست‌هایی با بازدهی کمتر از حد آستانه شناسایی و جهت بازنگری متوقف شده‌اند؟

10.2 چک‌لیست ۲: پیش از لانچ کمپین‌های تبلیغاتی پولی (Pre-Launch Checklist) QA

این چک‌لیست الزامی قبل از فعال‌سازی هر کمپین جدید در گوگل ادز، متا، پیامک یا کمپین‌های همسان باید توسط کارشناس مدیا بااینک تایید شود:

- **صحت تگ‌گذاری UTM:** آیا پارامترهای `utm_source`, `utm_medium`, `utm_campaign` و `utm_content` دقیقاً طبق تاکسونومی استاندارد تیتانا درج شده‌اند؟
- **بررسی سلامت لینک و صفحات فرود:** آیا تمامی لینک‌ها پروتکل HTTPS دارند و صفحه فرود بدون ارور ۴۰۴ یا ریدایرکت‌های تو در تو باز می‌شود؟
- **سرعت بارگذاری لندینگ پیج:** آیا زمان لود صفحه فرود در شبکه اینترنت همراه ایران زیر ۳ ثانیه است؟
- **تنظیم سقف بودجه روزانه و بازه زمانی:** آیا سقف بودجه روزانه Budget (Daily Cap) در پنل ادز تنظیم شده و تاریخ پایان مشخص دارد؟
- **محدودسازی جغرافیایی (Geo-Targeting):** آیا موقعیت مکانی نمایش کمپین دقیقاً به شهرهای تحت پوشش خدمات پس از فروش و توزیع تیتانا محدود است؟
- **بررسی لیست کلمات منفی (Negative Keywords):** آیا کلمات منفی عمومی (دانلود، رایگان، استخدام، آموزش رایگان، مقاله، PDF) به کمپین سرچ متصل شده‌اند؟
- **موجودی انبار کالای تبلیغاتی:** آیا انبار WMS حداقل به اندازه ۱۰ روز تقاضای تخمینی، موجودی آماده تحویل برای این SKU دارد؟
- **تنظیم رویداد هدف تبدیل (Conversion):** آیا ایونت هدف کمپین دقیقاً بر روی رویداد نهایی موردنظر (مانند Purchase یا Lead) تنظیم شده است؟

10.3 چک‌لیست ۳: ممیزی و سلامت ردیابی فنی و ترکیب CAPI (Tracking Health Checklist)

این چک‌لیست توسط مهندس داده و زیرساخت ردیابی به صورت هفتگی جهت تایید صحت سیگنال‌ها کنترل می‌شود:

- **نمره تطابق رویدادهای سرور (Quality): Match CAPI (Meta)** آیا امتیاز EMQ برای رویدادهای اصلی Purchase و Lead بالاتر از ۸۰٪ از ۱۰ است؟
- **صحت اجرای Deduplication:** آیا `event_id` یکسان در کلاینت‌ساید و سرورساید برای هر رخداد شلیک می‌شود و هم‌پوشانی بدون کسر/اضافه است؟
- **رمزنگاری سیگنال‌های پیشرفته (PII): Hashing)** آیا شماره همراه و ایمیل دندان‌پزشک قبل از ارسال به شبکه تبلیغات با فرمت SHA-256 هش می‌شوند؟
- **پایداری کوکی First-Party:** آیا کوکی‌های `_fbp` و `_fbid` در سرور با مدت اعتبار پایدار تنظیم شده‌اند؟
- **سلامت کانیتیر GTM: Server-Side** آیا سرور واسط ترکیب فاقد ارورهای ۵۰۲، ۵۰۴ یا گلوگاه در حافظه رم است؟
- **تست رویدادهای چک‌اوت:** آیا ایونت‌های `view_item`, `add_to_cart`, `begin_checkout` و `purchase` به درستی مقادیر ریالی و آرایه کالاها را پاس می‌دهند؟
- **اعتبارسنجی لاگ‌های BigQuery:** آیا رکوردهای خام رویدادهای امروز به صورت ساعتی در انبار داده بازاریابی اینجست می‌شوند؟

10.4 چک‌لیست ۴: ارزیابی کیفی خلاقه‌ها و آگهی‌های بصری (Creative Quality Asset Checklist)

این چک‌لیست توسط سرپرست تیم محتوا و طراح گرافیک قبل از آپلود هر آگهی ویدیویی یا تصویری تکمیل می‌شود:

- ☐ **بررسی هوک ۳ ثانیه اول (Hook): (Quality)** آیا در ۳ ثانیه ابتدای ویدیو، ارزش پیشنهادی یا چالش دندان پزشکی با ریتم بالا پرزنت شده است؟
- ☐ **اعتبار علمی و اصطلاحات پزشکی:** آیا نام ژنریک مواد، مشخصات فنی تجهیزات و گواهی‌نامه‌های CE/FDA کالا با دقت علمی درج شده است؟
- ☐ **خوانایی متن و زیرنویس (Captions):** آیا ویدیو دارای زیرنویس خوانا برای مشاهده بدون صدا در محیط شلوغ مطب است؟
- ☐ **دکمه و پیام دعوت به اقدام (CTA):** آیا فراخوان به اقدام (ثبت درخواست دمو، خرید آنلاین، دریافت پیش‌فاکتور) واضح و برجسته است؟
- ☐ **انطباق با ابعاد استاندارد پلتفرم:** آیا فایل‌ها در نسبت‌های استاندارد ۹:۱۶ (استوری و ریلز) و ۱:۱ (فید و بنر) آماده شده‌اند؟
- ☐ **حفظ هویت بصری برند تیتانا:** آیا لوگوتایپ تیتانا، پالت رنگی استاندارد و فونت‌های سازمانی رعایت شده‌اند؟
- ☐ **فقدان ادعاهای گمراه‌کننده پزشکی:** آیا از ادعاهای اغراق‌آمیز درمانی که مغایر با قوانین وزارت بهداشت و نظام پزشکی است پرهیز شده است؟

10.5 چک‌لیست ۵: صلاحیت‌سنجی و پایپ‌لاین فروش (Lead B2B Qualification Checklist)

این چک‌لیست فرآیند تحویل سرنخ بازاریابی (MQL) به واحد فروش تجهیزات دندان پزشکی (SQL) را استانداردسازی می‌کند:

- ☐ **احراز هویت صنعتی (Medical Verification):** آیا شماره نظام پزشکی معتبر یا پروانه مطب استعلام و ثبت شده است؟
- ☐ **برآورد پتانسیل تجهیزاتی (Equipment Needs):** آیا نیاز مطب مشخص شده است (خرید یونیت، نوسازی وسایل اندو، متریال مصرفی)؟
- ☐ **توان مالی و بودجه کلینیک:** آیا بازه بودجه تخمینی کلینیک با لیست قیمت دستگاه‌های انتخابی هم‌خوانی دارد؟
- ☐ **تعیین مرجع تصمیم‌گیری:** آیا مخاطب شخص دندان‌پزشک، موسس کلینیک یا مدیر بازرگانی بیمارستان است؟
- ☐ **ثبت اولین تماس در SLA:** آیا تماس اولیه در کمتر از ۳۰ دقیقه کاری برقرار و تاریخچه مذاکره در CRM ثبت شده است؟
- ☐ **تعیین گام بعدی معامله:** آیا تاریخ جلسه دمو حضوری شوروم یا ارسال پیش‌فاکتور رسمی نهایی شده است؟
- ☐ **ثبت علت رد صورت رد لید:** در صورت عدم صلاحیت، آیا علت استاندارد (دانشجو، رقیب، فاقد بودجه، شماره نامعتبر) در CRM انتخاب شده است؟

10.6 چک‌لیست ۶: بهینه‌سازی و سئوی صفحات فرود تجهیزات (Landing Page Checklist) CRO

این چک‌لیست توسط تیم محصول و متخصص بهینه‌سازی نرخ تبدیل برای هر لندینگ کمپین تکمیل می‌شود:

- ☐ **تطابق پیام لندینگ با آگهی (Message Match):** آیا عنوان اصلی بالای لندینگ دقیقاً پاسخی به وعده داده‌شده در آگهی تبلیغاتی است؟
- ☐ **جدول مقایسه مشخصات فنی کالا:** آیا مشخصات فنی، برند موتور، توان مصرفی و گارانتی تجهیزات در قالب جدول مقایسه‌ای شفاف درج شده است؟
- ☐ **نمادهای اعتمادساز صنعتی:** آیا لوگوی اصالت تجهیزات، نشان استاندارد سازمان غذا و دارو و تصاویر شوروم تیتانا قابل مشاهده است؟
- ☐ **سادگی فرم ثبت نام:** آیا فرم اولیه درخواست فقط شامل ۳ فیلد ضروری (نام، شماره نظام پزشکی، شماره تماس) است؟
- ☐ **ریسپانسیو بودن کامل در موبایل:** آیا تمامی دکمه‌ها و فرم‌ها روی دستگاه‌های موبایل پزشکان به راحتی قابل لمس و تکمیل هستند؟
- ☐ **سرعت زیرساخت و CDN:** آیا تصاویر فشرده در فرمت WebP بوده و اسکریپت‌های تحلیلی به صورت ناهمگام (Async) لود می‌شوند؟
- ☐ **فعال بودن ابزارهای ضبط رفتار (Heatmaps):** آیا اسکریپت هیت‌مپ جهت بررسی رفتار اسکرول و کلیک کاربران فعال است؟

10.7 چک لیست ۷: استقرار و پذیرش داشبوردها (Dashboard Deployment Checklist) UAT and

- این چک لیست پیش از انتشار رسمی داشبوردهای سه گانه به ذینفعان سازمانی توسط تیم BI اجرا می گردد:
- ☐ **صحت آماری اعداد در برابر دیتابیس مالی:** آیا مجموع درآمد و سود نمایش داده شده در داشبورد با گزارش نهایی حسابداری مغایرت صفر دارد؟
 - ☐ **آزمون فیلترهای سلسله مراتبی:** آیا تغییر فیلتر تاریخ، رده محصول و شهر، اعداد تمامی ویجت ها را به درستی و بدون ارور به روزرسانی می کند؟
 - ☐ **تنظیم سطوح دسترسی (Role-Based Access):** آیا مدیرعامل به داشبورد استراتژیک و کارشناسان صرفاً به داشبورد عملیاتی دسترسی دارند؟
 - ☐ **تست لودینگ داشبورد:** آیا کل داشبورد در زمان کمتر از ۴ ثانیه رندر شده و کوئری های پرمصرف بهینه سازی شده اند؟
 - ☐ **تعریف راهنمای Tooltip شاخص ها:** آیا در کنار تمامی علائم اختصاری (مانند POAS, MER, CLV) توضیحات تعریفی درج شده است؟
 - ☐ **پذیرش نهایی کاربر (Sign-Off):** آیا تاییدیه رسمی مدیر ارشد مربوطه برای استفاده از داشبورد دریافت شده است؟

10.8 چک لیست ۸: امنیت داده و حاکمیت اطلاعات محرمانه (Data Privacy and Governance Checklist)

- این چک لیست توسط مدیر امنیت اطلاعات و مهندس حاکمیت داده جهت اطمینان از الزامات محرمانگی پزشکی بازبینی می شود:
- ☐ **جداسازی محیط های دیتابیس:** آیا محیط توسعه و استیجینگ از داده های مشتریان واقعی ایزوله بوده و داده ها ماسک شده اند؟
 - ☐ **رمزنگاری داده های حساس:** آیا شماره تلفن ها، آدرس مطب ها و اطلاعات بانکی در حالت سکون (At Rest) و در انتقال (In Transit) رمزنگاری شده اند؟
 - ☐ **ممیزی لاگ های دسترسی به داده ها:** آیا گزارش افرادی که به جدول مشتریان و فاکتورها کوئری زده اند به صورت روزانه ثبت می شود؟
 - ☐ **مدیریت انقضای توکن های دسترسی:** آیا توکن های API پلتفرم های خارجی دارای تاریخ انقضای محدود بوده و در Manager Secret نگهداری می شوند؟
 - ☐ **رعایت اصول بهداشت داده (Data Contracts):** آیا فیلدهای ورودی طبق سند نیازمندی های داده ۱۲۷ فیلدی ارزیابی می شوند؟

10.9 چک لیست ۹: بازنگری و بهینه سازی بودجه فصلی (Quarterly Budget Allocation Checklist)

- این چک لیست در پایان هر فصل توسط مدیرعامل، مدیر مالی و CMO جهت تنظیم بودجه فصل آینده تکمیل می گردد:
- ☐ **بررسی خروجی مدل آمیخته بازاریابی (MMM):** آیا اثر تاخیری و بازده نهایی سرمایه گذاری (mROAS) هر کانال در بودجه ریزی لحاظ شده است؟
 - ☐ **تراز سود سهمی (Contribution Margin):** آیا سودآوری نهایی حاصل از کانال های پولی، هزینه های سربار و لجستیک را جبران کرده است؟
 - ☐ **پیش بینی روندهای فصلی و تقویمی:** آیا بودجه ریزی بر اساس ماه های اوج تقاضای کلینیک ها (اسفندماه و فصل بازگشایی مطب ها) تعدیل شده است؟
 - ☐ **تخصیص سهم بودجه برای آزمایش و نوآوری (Rule): 70-20-10** آیا ۱۰٪ از بودجه به تست کانال ها و کریتیوهای کاملاً تجربی اختصاص یافته است؟
 - ☐ **تصویب مصوبه رسمی تخصیص بودجه:** آیا امضای مدیرعامل و تاییدیه تخصیص منابع ارزی/ریالی مالی اخذ گردیده است؟

10.10 چک لیست ۱۰: آمادگی برای کنگره‌های بزرگ دندان پزشکی (Major Checklist) Readiness Congress Dental

این چک لیست جهت یکپارچه سازی پرفورمنس مارکتینگ آنلاین با حضور فیزیکی در کنگره‌هایی نظیر اکسیدا (EXIDA) اجرا می‌شود:

- ☐ **تولید کدهای QR رهگیری اختصاصی برای هر استند:** آیا کدهای QR غرفه با پارامترهای دقیق UTM برای دانلود کاتالوگ آماده شده‌اند؟
- ☐ **کمپین‌های ریتارگتینگ منطقه‌ای (Geo-Fencing): (Ads)** آیا ادرز مبتنی بر موقعیت مکانی حول محل نمایشگاه بین‌المللی فعال شده است؟
- ☐ **کوپن‌های اختصاصی تخفیف کنگره:** آیا کدهای کوپن اختصاصی برای پزشکان ثبت‌نام‌کننده در همایش در وب‌سایت فعال و تست شده‌اند؟
- ☐ **آمادگی سرورها برای جهش ترافیک:** آیا ظرفیت هاستینگ و پایگاه داده برای پاسخ‌گویی به هجوم همزمان ترافیک کلینیک‌ها افزایش یافته است؟
- ☐ **هماهنگی آنلاین پایپ‌لاین فروش غرفه با CRM:** آیا تبلت‌های پرسنل غرفه مستقیماً لیدهای ثبت‌شده را به پایپ‌لاین فروش تیتانا منتقل می‌کنند؟
- ☐ **برنامه پیگیری فوری پس از نمایشگاه:** آیا جریان پیامکی و ایمیلی اختصاصی برای قدردانی از بازدیدکنندگان ظرف ۲۴ ساعت پس از پایان رویداد تدوین شده است؟

فصل 11

بخش 11: پنج مارک ها و مفروضات

این سند مرجع رسمی کلیه مفروضات پایه‌ای، پنج مارک‌های صنعتی دندان پزشکی، B2B، حدود آستانه تصمیم‌گیری و تارگت‌های مالی مورد استفاده در گزارش‌ها، داشبوردها، دیکشنری KPI و مدل‌های تحلیلی کسب‌وکار Titana (شناسه بیزینس: ۱۰۷) — فروش تجهیزات و مواد دندان پزشکی) است.

تمامی شاخص‌ها و پنج مارک‌هایی که بر اساس استانداردهای بین‌المللی تجهیزات پزشکی تدوین شده و هنوز با داده‌های تاریخی بلندمدت انبار داده تیتانا کالیبره نشده‌اند، طبق دستورالعمل حاکمیت داده با برچسب رسمی «فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی» Titana نشانه‌گذاری شده‌اند تا در فاز اعتبارسنجی فصلی به‌روزرسانی شوند.

11.1 ۱. پنج مارک‌های مالی و اقتصاد واحد (Unit and Benchmarks) Economics

منطق کسب‌وکاری و کاربرد در تیتانا	وضعیت اعتبارسنجی	مقدار پنج مارک پیشنهادی	شاخص مالی
سبد سفارش دوره‌ای مواد مصرفی، قالب‌گیری و ترمیمی مطب	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی» Titana	۳۵ تا ۶۵ میلیون ریال	میانگین ارزش سفارش مواد (Consumables AOV)
فروش دستگاه‌های سنگین، یونیت، اتوکلاو و اسکنر داخل دهانی	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی» Titana	۱.۲ تا ۳.۵ میلیارد ریال	میانگین ارزش سفارش تجهیزات (AOV) (Equipment)
حاشیه سود متداول اقلام مصرفی پس از کسر تخفیف و COGS	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی» Titana	۲۲٪ تا ۳۲٪	حاشیه سود ناخالص مواد (Gross Margin) (%)
سود سرمایه‌ای دستگاه‌ها به دلیل بالا بودن قیمت پایه و خدمات	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی» Titana	۱۸٪ تا ۲۵٪	حاشیه سود ناخالص تجهیزات (Gross Margin) (%)
سود خالص پس از کسر کلیه هزینه‌های مارکتینگ و باربری	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی» Titana	حداقل ۱۵٪	سود سهمی هدف (Contribution Margin) (%)
نقطه سرب‌سری کمپین‌های پولی با احتساب حاشیه سود ناخالص ۲۵٪	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی» Titana	۳.۵ تا ۴.۲ برابر	حداقل بازگشت هزینه تبلیغات (ROAS) (Breakeven)
خلق سود ناخالص بیش از هزینه تبلیغاتی برای تضمین رشد	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی» Titana	۱.۳ تا ۱.۸ برابر	سود به ازای هزینه تبلیغات (Target POAS)

منطق کسب و کاری و کاربرد در تیتانا	وضعیت اعتبارسنجی	مقدار بنچ مارک پیشنهادی	شاخص مالی
سلامت رشد بلندمدت بیزینس؛ کمتر از ۲.۵ نشانه سوختن سرمایه	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۳۰ تا ۴۰.۵ برابر	نسبت LTV به CAC (Ratio) (LTV:CAC)
سرعت بازبایی نقدینگی صرف شده در جذب هر دندان پزشکی جدید	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	کمتر از ۹۰ روز (مواد) / ۱۸۰ روز (تجهیزات)	دوره بازگشت هزینه (جذب CAC) (Payback)

11.2 ۲. بنچ مارک های قیف فروش B2B (تجهیزات B2B Procurement Benchmarks) Funnel

منطق و اقدام لازم در صورت انحراف	وضعیت اعتبارسنجی	مقدار بنچ مارک	مرحله و شاخص قیف
تبدیل بازدیدکننده صفحه مواد مصرفی به ثبت سفارش یا سبد	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۲.۲٪ تا ۳.۸٪	نرخ تبدیل لندینگ پیج (مواد CVR) (Landing)
تکمیل فرم درخواست دمو یا تماس کارشناسی در لندینگ	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۴.۵٪ تا ۷.۰٪	نرخ تبدیل لندینگ پیج (تجهیزات CVR) (Lead)
احراز هویت موفق با استعلام شماره نظام پزشکی و نیازسنجی	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۳۵٪ تا ۵۰٪	نرخ تبدیل لید به (Lead MQL Qualification)
توافق بر سر ارسال پیش فاکتور رسمی یا جلسه دمو حضوری	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۲۵٪ تا ۴۰٪	نرخ تبدیل MQL به (Sales SQL Accepted)
تسویه قطعی و تحویل دستگاه به کلینیک دندان پزشکی	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۱۵٪ تا ۲۸٪	نرخ بستن نهایی معامله (SQL to Close)
تماس تلفنی اول با دندان پزشکی؛ تاخیر بالاتر شانس تبدیل را نصف می کند	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	کمتر از ۳۰ دقیقه	سرعت پاسخ به لید (Time Response SLA)
مدت زمان از اولین استعلام تا پرداخت کامل وجه و نصب یونیت	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۱۸ تا ۴۵ روز	طول چرخه فروش (تجهیزات Sales Cycle)

11.3 ۳. بنچ مارک های رسانه های پولی و دیجیتال (Paid Media and Channel Benchmarks)

توضیحات فنی و پلتفرمی	وضعیت اعتبارسنجی	مقدار بنچ مارک	کانال و شاخص رسانه
عبارات کلیدی تجهیزات و مواد تخصصی دندان پزشکی	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۴.۵٪ تا ۸.۵٪	نرخ کلیک سرچ گوگل (CTR) (Search)

توضیحات فنی و پلتفرمی	وضعیت اعتبارسنجی	مقدار بنچ مارک	کانال و شاخص رسانه
مزایده در کلمات با قصد خرید بالا (Intent (High Keywords)	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۰.۳۰ تا ۰.۸۵ درهم/دلار	هزینه هر کلیک سرچ (تجهیزات Search CPC)
آگهی‌های ویدیویی ریلز و بنری اینستاگرام	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۰.۹٪ تا ۱.۸٪	نرخ کلیک تبلیغات متا (CTR) (Meta)
درصد کاربرانی که ۳ ثانیه اول ویدیوی اینستاگرام را تماشا می‌کنند	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۲۵٪ تا ۳۸٪	نرخ فلاپ ۳ ثانیه‌ای ویدیو (Hook Rate)
درصد بینندگانی که بیش از ۵۰٪ طول ویدیوی تجهیزات را می‌بینند	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۸٪ تا ۱۵٪	نرخ ماندگاری ویدیو (Hold Rate)
آستانه اشباع پیام و نیاز به تعویض محتوای ویدیویی	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۳.۵ تا ۴.۵ نمایش	شاخص فرسایش کپیتو (Frequency Cap)
با کسر خطوط بلک لیست مخابراتی دندان‌پزشکان	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۸۸٪ تا ۹۵٪	نرخ تحویل پیامک‌های تبلیغاتی (SMS Delivery)
پیامک‌های شخصی‌سازی شده یادآوری شارژ متریال مطب	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۴.۰٪ تا ۷.۵٪	نرخ کلیک پیامک یادآوری خرید (SMS CTR)

11.4 ۴. بنچ‌مارک‌های نگه‌داشت و طول عمر مشتری (Retention and Benchmarks) Lifecycle

مناطق رفتاری دندان‌پزشکان	وضعیت اعتبارسنجی	مقدار بنچ مارک	شاخص نگه‌داشت
ثبت دست‌کم دو سفارش در بازه ۶ ماهه از اولین خرید	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۳۵٪ تا ۴۸٪	نرخ تکرار خرید ۶ ماهه (Repeat Rate)
چرخه مصرف بسته‌های روتین آرتیکائین، کامپوزیت و دستکش	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	۲۱ تا ۳۵ روز	دوره تناوب خرید مجدد مواد (Interval)
قطع کامل همکاری مطب یا توقف سفارشات در طول سال	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	کمتر از ۱۸٪	نرخ ریزش سالانه کلینیک‌ها (Annual Churn)
سنجش رضایت از گارانتی، اصالت کالا و ارسال سریع باربری	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	بالتر از +۴۵	شاخص وفاداری و ترویج‌کنندگی (NPS)

11.5 ۵. بنچ‌مارک‌های فنی، ردیابی و کیفیت داده (Technical and Benchmarks) Tracking

مرجع و تضمین کیفی	وضعیت اعتبارسنجی	مقدار پنج مارک استاندارد	شاخص فنی
ارسال شماره هش شده، ایمیل، ID Client و IP	استاندارد پلتفرم متا ادر	۸.۰ تا ۹.۵ از ۱۰	کیفیت تطابق رویدادهای سرور (EMQ Score)
سنجش با های IP داخل ایران بر روی بستر ۴G/LTE	استاندارد Vitals Web Core گوگل	کمتر از ۲.۸ ثانیه	زمان بارگذاری کامل صفحه (LCP)
سهم کلیک های فیلتر شده توسط فایروال و موتور امنیت	«فرض اولیه — نیازمند اعتبارسنجی با داده واقعی Titana»	کمتر از ۵.۰٪	سقف ترافیک نامعتبر و ربات ها (Bot Share)
تطابق ۱۰۰٪ درآمد گزارش های BI با دفاتر قانونی مالی	الزامات ممیزی مالی حسابداری	۰.۰٪ (مغایرت صفر ریالی)	نرخ خطای داده های سفارش در DWH

11.6 پروتکل اعتبارسنجی مستمر و به روزرسانی پنج مارک ها (Continuous Calibration)

برای تبدیل تدریجی فرضیات اولیه به پنج مارک های قطعی و اثبات شده تیتانا، پروتکل زیر اجرا می گردد: 1. **چرخه کالیبراسیون فصلی:** در پایان هر فصل مالی، تیم هوش تجاری و پرفورمنس مارکتینگ میانگین های متحرک واقعی ۹۰ روز گذشته را استخراج و در جدول این سند جایگزین می کنند. 2. **شرط حذف برجسب موقت:** هر پنج مارک پس از ثبت دست کم ۵۰۰ رکورد تراکنشی مستقل در انبار داده و تایید انطباق توسط مدیر مالی، برجسب «فرض اولیه» را از دست داده و به «پنج مارک تایید شده تیتانا» ارتقا می یابد. 3. **ثبت در کنترل نسخه مستندات:** تغییرات پنج مارک ها به همراه تاریخ و دلیل انحراف در فایل CHANGELOG.md مخزن ثبت می گردد.

فصل 12

بخش 12: تحلیل شکاف داده

این سند مرجع رسمی تطبیق تاریخی، رفع تعارضات ساختاری، تحلیل شکاف‌های معماری داده و تدوین قراردادهای داده‌ای (Data Contracts) میان واحدهای بازاریابی، فروش، انبارداری و مالی کسب‌وکار **Titana (شناسه بیزینس: ۱۰۷ – فروش تجهیزات و مواد دندان پزشکی)** است.

در طول تعاملات تحلیلی و تکامل طرح تحول دیجیتال تیتانا، تنوعی از تخمین‌های اولیه، شمارش‌ها و تعاریف میان بخش‌های مختلف پدید آمده بود که در این سند بر اساس **قوانین صریح تقدم و اولویت حاکمیت داده (Precedence Rules)** بازبینی، یکپارچه‌سازی و قفل نهایی شده‌اند.

12.1 ۱. سلسله‌مراتب تقدم تصمیم‌گیری و حل تعارضات (Precedence Hierarchy)

در موارد بروز هرگونه دوگانگی یا تعارض در تعاریف، شاخص‌ها یا تعداد موجودیت‌ها، سلسله‌مراتب زیر به عنوان مرجع قطعی سازمان ملاک عمل قرار گرفته است:

1. **مرجع عالی (Highest Authority):** مصوبات «دور ممیزی و یکپارچه‌سازی جامع داده‌ها (Audit and Reconciliation)»
2. **مرجع سطح دوم (Specs):** Technical (Detailed) خروجی‌های تفصیلی بخش‌های پنج‌گانه تخصصی (Parts 1 to 5)
3. **مرجع سطح سوم (Foundational Strategy):** اسناد راهبردی کلان اولیه شرکت (شامل TITANA-MARKETING-DATA-ROADMAP.md)

12.2 ۲. جدول مغایرت‌زدایی شمارش‌ها و تصمیمات قطعی (Reconciled Entities) and Metrics

علت و توجیه فنی تصمیم‌گیری	شمارش نهایی مصوب ممیزی	تخمین اولیه / بخش‌های پیشین	حوزه مغایرت تاریخی
پوشش جامع گزارش‌های مالی، CAPI، کانال‌ها، کوهورت، انبار و هوش مصنوعی	۴۸ گزارش مستقل (REP-01 تا REP-48)	۲۵ تا ۳۵ گزارش در فاز اولیه	کانال‌لوگ گزارش‌ها (Reports)
افزودن شاخص‌های استراتژیک مالی، لیدهای CAPI، B2B، مرجوعی و حاکمیت داده	۸۵ شاخص یکتا (KPI-01 تا KPI-85)	۳۲ شاخص در پارت ۲، ۶۶ شاخص در پارت ۳	دیکشنری شاخص‌ها (KPIs)

علا و توجیه فنی تصمیم‌گیری	شمارش نهایی مصوب ممیزی	تخمین اولیه / بخش‌های پیشین	حوزه مغایرت تاریخی
مدل‌سازی کامل زنجیره سفارشات، کاتالوگ، انبار سرد، CRM و تاج‌پوینت‌ها	۱۲۷ فیلد در ۲۹ سطح موجودیت	۸۰ تا ۱۰۰ فیلد اولیه	فیلدهای داده‌ای (Data Fields)
گنجاندن رخدادهای تخصصی، B2B، دمو، استعلام کلینیک و به‌ویژه refund و repeat_purchase	۲۴ رویداد استاندارد (EVT-01 تا EVT-24)	۱۴ تا ۱۸ رویداد پایه تجارت الکترونیک	رویدادهای ردیابی (Events Tracking)
تفکیک اولویت‌های P1/P2/P3 برای درگاه، CAPI، کلاهبرداری کلیدی، انبار و SLA فروش	۱۶ سناریوی عملیاتی (ALT-01 تا ALT-16)	۸ تا ۱۰ سناریوی مرسوم	سناریوهای هشدار (Alerts)
ساختاردهی در نقشه راه ۹۰-۶۰-۳۰ روزه و ماتریس تفصیلی x Impact Effort	۲۰ پروژه مشخص (P-01 تا P-20)	۱۲ تا ۱۵ پروژه کلی	پروژه‌های اجرایی (Projects)
تفکیک دقیق، MMM، MTA مارکوف، CLV احتمالی، بقا، کنش قیمت و تشخیص آنومالی	۲۵ مدل یادگیری ماشین (MOD-01 تا MOD-25)	۸ تا ۱۲ مدل مقدماتی	مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی
تفکیک دقیق افق زمانی تصمیم‌گیری از استراتژیک سالانه تا عملیاتی ۱۵ دقیقه‌ای	۳ لایه سازمانی (CEO، CMO، Marketer)	۲ لایه غیررسمی	لایه‌های داشبورد
همگام‌سازی با چرخه تصمیم‌گیری مدیران و توافقات سطح خدمت (SLAs)	۴ ریتم منظم (Daily، Monthly، Weekly، Q/Annual)	روزانه و ماهانه نامنظم	دوره‌های گزارش‌دهی

12.3 تحلیل شکاف‌های معماری داده و راهکارهای پرکردن آن (Data Remediation) and Gaps

12.3.1 الف. شکاف اتصال فروش آفلاین کنگره‌ها و نمایشگاه‌ها به داده‌های دیجیتال

- **وضعیت فعلی (Gap):** سفارش‌های منعقدشده در نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات دندان پزشکی (اکسیدا) به صورت دستی در فاکتورهای سنتی ثبت شده و به تاج‌پوینت‌های تبلیغاتی دیجیتال متصل نمی‌شدند.
- **راهکار مصوب:** استقرار کدهای QR رهگیری اختصاصی در غرفه، فرم‌های تیلت متصل به CRM با فیلد registration_source='EXIDA_2026'، و الصاق شناسه master_customer_id در زمان صدور پیش‌فاکتور غرفه.

12.3.2 ب. شکاف ترکیب تماس‌های تلفنی و مشاوره فنی تجهیزات (VoIP Integration)

- **وضعیت فعلی (Gap):** درصد بالایی از دندان‌پزشکان پس از دیدن آگهی مستقیماً با تلفن شرکت تماس گرفته و این خریدها در سیستم‌های ادز به عنوان تبدیل ثبت نمی‌شدند.
- **راهکار مصوب:** استقرار فناوری Dynamic Insertion Number (DNI) در وب‌سایت تیتانا، اتصال سانترال VoIP به انبار داده، و شلیک خودکار رویداد آفلاین Offline_Purchase به CAPI Meta و EC Google از طریق وب‌هوک CRM.

12.3.3 ج. شکاف تاخیر در همگام سازی موجودی انبار WMS با ادر

- **وضعیت فعلی (Gap):** کالاهای ناموجود انبار تا چندین ساعت در گوگل ادر تبلیغ شده و باعث هدررفت بودجه و نارضایتی پزشکان می شد.
- **راهکار مصوب:** راه اندازی وب هوک بلادرنگ WMS به اسکریپت اختصاصی گوگل ادر جهت توقف آنی ادست ها به محض صفر شدن موجودی (پروژه P-15).

12.3.4 د. شکاف محرمانگی داده ها و تطابق هویت (Identity and Resolution Hashing)

- **وضعیت فعلی (Gap):** ارسال شماره تلفن های خام کاربران در برخی تگ ها ریسک نقض حریم شخصی داشت.
- **راهکار مصوب:** تعبیه مازول هشینگ یکپارچه SHA-256 در لایه سرور GTM و پایگاه داده تیتانا؛ ارسال صرفاً نسخه های هش شده طبق استاندارد بین المللی E.164.

12.4 ۴. قراردادهای داده سازمانی میان واحدها (Inter-Departmental Contracts) Data

برای تضمین پایداری معماری داده تیتانا، قراردادهای داده ای رسمی زیر میان دپارتمان ها منعقد گردیده است:

12.4.1 ۱. قرارداد داده میان مارکتینگ و فروش (Marketing-Sales B2B) (SLA)

- مارکتینگ متعهد است فیلدهای شماره نظام پزشکی، تخصص دندان پزشکی و شماره تماس معتبر را برای ۱۰۰٪ لیدهای ارجاعی تامین کند.
- تیم فروش B2B متعهد است حداکثر ظرف ۳۰ دقیقه در ساعات کاری وضعیت لید را با یکی از گزینه های استاندارد (SQL, (MQL, Disqualified) به روزرسانی نماید.

12.4.2 ۲. قرارداد داده میان مارکتینگ و حسابداری/مالی (Marketing-Finance) (SLA)

- واحد مالی متعهد است بهای تمام شده خرید (COGS) و نرخ سود ناخالص مصوب را در ابتدای هر هفته در دیتابیس کانالوگ همگام کند.
- تیم پرفورمنس مارکتینگ متعهد است گزارش های محاسبه سودآوری سهمی (Contribution Margin) را بر مبنای ارقام قطعی تسویه شده دفاتر قانونی استخراج کند.

12.4.3 ۳. قرارداد داده میان انبارداری/لجستیک و پرفورمنس (WMS-Marketing) (SLA)

- تیم انبارداری متعهد است اسناد مرجوعی کالا (Refund) را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان تحویل در سیستم خدمات پس از فروش ثبت نماید.
- تیم پرفورمنس متعهد است هشدارهای انقضای موجودی یا کالاهای راکد انبار را به عنوان اولویت در کمپین های جشنواره ای پوشش دهد.